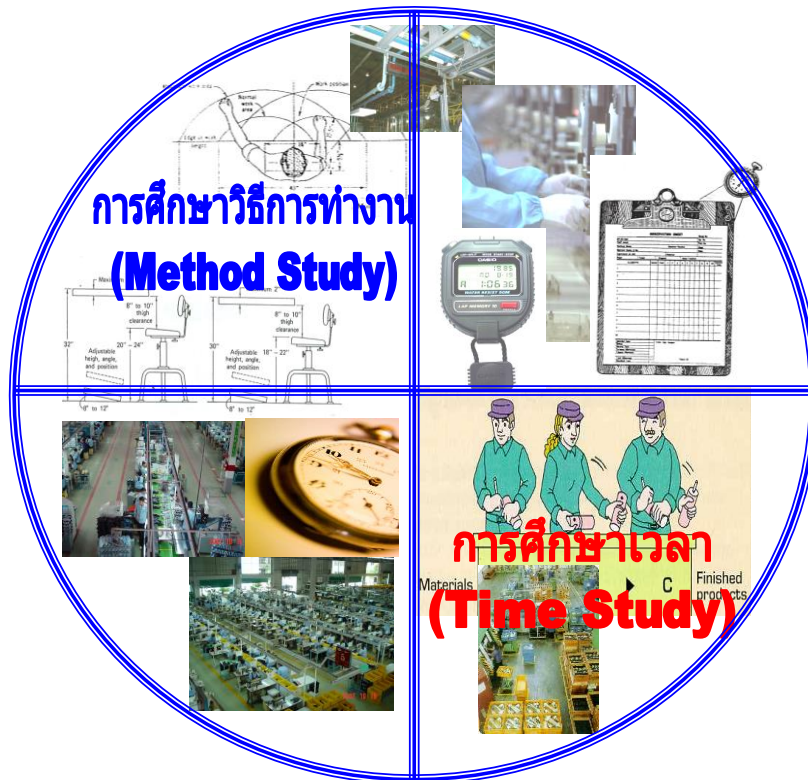




เอกสารประกอบการสอน การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)



อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2560

เอกสารประกอบการสอน
การศึกษางานอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study)

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2560

คำนำ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การศึกษางานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 5513504 ผู้เขียนได้ทำการเรียบเรียงขึ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยครอบคลุมเนื้อหา คือ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราผลผลิต บทที่ 2 เทคนิคการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต บทที่ 3 การศึกษาการทำงาน บทที่ 4 การประยุกต์การศึกษาการทำงาน บทที่ 5 เวลาการทำงาน บทที่ 6 การเคลื่อนที่และการขนถ่ายวัสดุ บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ บทที่ 8 หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด บทที่ 9 การวัดผลงาน และการสุมงาน และบทที่ 10 ระบบการประเมินประสิทธิภาพ และการหาเวลาดมาตรฐาน

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตำรา และงานวิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน รวมทั้งจากประสบการณ์การเรียน การสอน และประสบการณ์จากการทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ และผู้สนใจทั่วไป

ขอขอบพระคุณผู้เขียนเอกสาร ตำรา และงานวิจัยทุกท่านที่ผู้เขียนได้นำมาค้นคว้าและใช้ในการอ้างอิงจนทำให้เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้งกำลังใจ และให้คำแนะนำต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

มิถุนายน 2560

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	(1)
สารบัญ	(3)
สารบัญตาราง	(9)
สารบัญภาพประกอบ	(13)
แผนบริหารการสอนประจำวิชา	(17)
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราผลผลิต	3
ความหมายของอัตราผลผลิต	3
ความสำคัญของอัตราผลผลิต	4
แนวคิดของอัตราผลผลิต	5
ประเภทของอัตราผลผลิต	10
องค์ประกอบของอัตราผลผลิต	11
ประโยชน์ของอัตราผลผลิต	15
สรุป	17
คำถามท้ายบท	19
เอกสารอ้างอิง	21
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	23
บทที่ 2 เทคนิคการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต	25
ความหมายของแผนภูมิกระบวนการผลิต	25
วิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต	26
แผนผังก้างปลา หรือผังเหตุและผล	29
เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H	32
เทคนิคการปรับปรุง ECRS	35
ตัวอย่างการประยุกต์การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต	38

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
สรุป	48
คำถามท้ายบท	51
เอกสารอ้างอิง	55
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	57
บทที่ 3 การศึกษาการทำงาน	59
ความหมายของการศึกษาการทำงาน	59
ประวัติและวิวัฒนาการการศึกษาการทำงาน	62
ขั้นตอนการศึกษาการทำงาน	64
สรุป	79
คำถามท้ายบท	80
เอกสารอ้างอิง	81
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	83
บทที่ 4 การประยุกต์การศึกษาการทำงาน	85
ความหมายการยศาสตร์	85
ประวัติความเป็นมาของวิชาการยศาสตร์	87
วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์	88
องค์ประกอบของการยศาสตร์	89
การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการทำงาน	91
สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	96
มาตรการความปลอดภัย	98
สรุป	111
คำถามท้ายบท	113
เอกสารอ้างอิง	115

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	117
บทที่ 5 เวลาการทำงาน	119
ความหมายของเวลาทั้งหมดของงาน	119
ความหมายเวลาไร้ประสิทธิภาพ	122
การลดส่วนของงาน	124
การลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพ	125
การจัดเวลางาน	128
สรุป	130
คำถามท้ายบท	131
เอกสารอ้างอิง	133
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6	135
บทที่ 6 การเคลื่อนที่และการขนถ่ายวัสดุ	137
ความหมายการขนถ่ายวัสดุ	137
จุดประสงค์การขนถ่ายวัสดุ	138
การตรวจสอบการขนถ่ายด้วยบาร์โค้ด	141
การวางแผนผังโรงงาน	142
วัตถุประสงค์การวางแผนผังโรงงาน	143
ชนิดของการวางแผนผังโรงงาน	144
ขั้นตอนการวางแผนผังโรงงาน	148
การเคลื่อนที่ของงานที่มีหลายผลิตภัณฑ์และหลายกระบวนการผลิต	163
สรุป	165
คำถามท้ายบท	167
เอกสารอ้างอิง	169

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7	171
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ	173
การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ	173
แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	180
เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	181
แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ	192
สรุป	199
คำถามท้ายบท	201
เอกสารอ้างอิง	203
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8	205
บทที่ 8 หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด	207
ความหมายของหลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว	207
ประเภทของการเคลื่อนไหวในการทำงาน	213
ความหมายของแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือ	222
หลักการจัดบันทึกการทำงานของมือทั้งสองโดยใช้แผนภูมิสองมือ	223
ความหมายการศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร	229
ขั้นตอนการนำไปใช้งาน	233
สรุป	235
คำถามท้ายบท	237
เอกสารอ้างอิง	239
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9	241
บทที่ 9 การวัดผลงาน และการสู่ผลงาน	243
ความหมายของการวัดผลงาน	243
ประโยชน์ของการวัดผลงาน	245

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
วัตถุประสงค์ของการวัดผลงาน	245
ขั้นตอนการวัดผลงาน	246
เทคนิคการวัดผลงาน	248
ความหมายการสู่้่งงาน	249
วัตถุประสงค์การสู่้่งงาน	250
ขั้นตอนในการสู่้่งงาน	251
การคำนวณหาจำนวนครั้งของการสู่้่งงานที่เหมาะสม	253
การกำหนดช่วงเวลาในการสู่้่งงาน	257
การคำนวณหาเวลามาตรฐานโดยการสู่้่งงาน	261
สรุป	262
คำถามท้ายบท	264
เอกสารอ้างอิง	265
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10	267
บทที่ 10 ระบบการประเมินประสิทธิภาพ และการหาเวลามาตรฐาน	269
ระบบการประเมินประสิทธิภาพ	269
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเวลา	277
ขั้นตอนในการศึกษาเวลาโดยการจับเวลา	284
การกำหนดจำนวนครั้งในการจับเวลา	286
การประมาณจำนวนครั้งในการจับเวลา	289
การคำนวณหาค่าเวลาปกติ	291
การประมาณค่าเวลาลดหย่อน	292
การหาค่าเวลามาตรฐาน	294
เวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้า	296
สรุป	308
คำถามท้ายบท	310
เอกสารอ้างอิง	311

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บรรณานุกรม	313
ภาคผนวก	319
ภาคผนวก ก ตาราง A - 1 แสดงจำนวนครั้งการสู้งานที่เหมาะสมเมื่อให้ค่า S และ p ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%	321
ภาคผนวก ข ตาราง A - 2 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความละเอียดแม่นยำสำหรับจำนวนครั้งที่ไปบันทึกงานมาแล้ว (N) เมื่อกำหนดค่า p ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%	327

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	การเปรียบเทียบกับผลิตผลของรถยนต์ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2558	7
1.2	ข้อมูลอัตราผลิตผลของการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558	8
2.1	สัญลักษณ์ที่มีในแผนภูมิกระบวนการไหล	27
2.2	แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต	28
2.3	การใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการปรับปรุงงาน	33
2.4	เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และหลักเกณฑ์ ECRS เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนการทำงาน	35
2.5	การผลิตหลังคาเหล็กต่อสัปดาห์	38
2.6	แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต ก่อนปรับปรุง	39
2.7	ข้อมูลการจับเวลาของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก ก่อนปรับปรุง	42
2.8	แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหลังคาเหล็กโดยใช้เทคนิค ECRS	44
2.9	แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต หลังปรับปรุง	45
2.10	เปรียบเทียบแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง	52
3.1	แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	73
4.1	คุณสมบัติของผิวแบบต่าง ๆ ของพื้นโรงงาน	102
4.2	ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยระดับความเข้มแสงตามลักษณะงาน	105
4.3	มาตรฐานระดับความดังของเสียง จากประกาศของกระทรวงมหาดไทย	108
5.1	การเปรียบเทียบผลการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำปลา	128
6.1	กระบวนการผลิตของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน (ก่อนปรับปรุง)	155
6.2	กระบวนการผลิต FPCการตรวจรับชิ้นส่วนที่นำมาผลิตเครื่องบิน (หลังปรับปรุง)	158
6.3	กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) ของการออกไปสั่งซื้อ (วิธีการเดิม)	160
6.4	การใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการปรับปรุงงาน	161

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
6.5	กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) ของการออกไปสั่งซื้อ (หลังการปรับปรุง)	163
7.1	กระบวนการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบหลักในโรงงาน	175
7.2	ตัวอย่างการตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนรอขวดเปล่าให้แห้ง	181
7.3	ตัวอย่างการตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนรอส่วนผสมของวัตถุดิบให้เข้ากัน	182
7.4	ตัวอย่างการตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนบรรจุน้ำปลาใส่ขวดทีละ 2 ขวดจนเต็มถัง	183
7.5	แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (ก่อนการปรับปรุง)	185
7.6	แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องประเภทคนของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (หลังการปรับปรุง)	188
7.7	แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณของการตรวจสอบคะตะลิสต์ในเตาคอนเวอร์เตอร์ (วิธีการเดิม)	193
7.8	แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณของการตรวจสอบคะตะลิสต์ในเตาคอนเวอร์เตอร์ (วิธีการปรับปรุง)	194
7.9	แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ-คนกับเครื่องจักรของการปาดผิวแท่งเหล็กหล่อด้วยเครื่องกัดโลหะ (วิธีการเดิม)	196
7.10	แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ-คนกับเครื่องจักรของการปาดผิวแท่งเหล็กหล่อด้วยเครื่องกัดโลหะ (วิธีการที่ปรับปรุง)	198
8.1	ประเภทการเคลื่อนไหวตามหลักการของ จันทรศิริ สิงห์เถื่อน	214
8.2	ประเภทการเคลื่อนไหวตามหลักการของ วิจิตร ตันตสุทธิ และคณะ	214
8.3	แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ ของการประกอบปากกา (วิธีการเดิม)	224
8.4	แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ ของการประกอบปากกา (วิธีปรับปรุง)	226
8.5	แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือ : การตัดหลอดแก้ว (วิธีการเดิม)	227
8.6	แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือ การตัดหลอดแก้ว (วิธีการปรับปรุง)	229

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
8.7 การเคลื่อนไหวพื้นฐานในการหยิบแก้วน้ำมาดื่ม	232
8.10 รูปแบบของเทอร์บลิทส์ที่ใช้ในการศึกษาการเคลื่อนไหวโดย แฟรงค์ ปี กิลเบรท	232
8.9 คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสถานีงานหนึ่งการนำไปใช้ในสายงานการประกอบโทรทัศน์	235
9.1 การสุ่มบันทึกการทำงานของพนักงาน 40 ครั้ง	251
9.2 ตารางตัวเลขสุ่ม	257
9.3 ตารางเวลาสุ่มงาน	259
10.1 ตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพการทำงานบนระดับสเกลต่าง ๆ	271
10.2 ตารางคะแนนของการประเมินประสิทธิภาพของระบบ Westing House	273
10.3 ค่าคะแนนในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ Objective Rating	275
10.4 แบบฟอร์มการศึกษาเวลาปกติ	281
10.5 แบบฟอร์มการศึกษาเวลากรณีที่วัฏจักรงานสั้น	282
10.6 แบบฟอร์มสรุปการศึกษาเวลา	283
10.7 การจับเวลาแบบต่อเนื่อง (Continuous Timing)	285
10.8 เวลางานย่อยหนึ่งของสายการผลิตเย็บผ้า (วินาที)	288
10.9 จำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความละเอียดแม่นยำที่ $\pm 5\%$	290
10.10 ในการจับเวลาของงานย่อยที่ 1 2 และ 3 หาค่าเวลาเฉลี่ย และค่าการประเมินประสิทธิภาพ	292
10.11 ค่าเวลา MTM ของการเอื้อม	300
10.12 ค่าเวลา MTM ของการเคลื่อนย้าย	302
10.13 ค่าเวลา MTM ของการหมุน	303
10.14 ค่าเวลา MTM ของการออกแรงกด	303
10.15 ค่าเวลา MTM ของการจับ	304
10.16 ค่าเวลา MTM ของการวางเข้าตำแหน่ง	305

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
10.17	ค่าเวลา MTM ของการปล่อย	306
10.18	ค่าเวลา MTM ของการถอด	306
10.19	ค่าเวลา MTM ของการมอง	307
10.20	การบันทึกเวลาโดยพิจารณาการเคลื่อนไหวแบบ MTM	307

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
1.1	องค์ประกอบของอัตราผลผลิต	14
1.2	ประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มอัตราผลผลิต	15
2.1	แผนผังสาเหตุและผล	31
2.2	แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก ก่อนปรับปรุง	41
2.3	การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิแก๊งปลา	43
2.4	แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก หลังปรับปรุง	47
3.1	กระบวนการศึกษาการทำงาน	61
3.2	สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต	68
3.3	ส่วนประกอบของสวิตช์ไรเตอร์	69
3.4	แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างสังเขปของการประกอบสวิตช์ไรเตอร์	70
3.5	การใช้เครื่อง Splicing Insulated Wire ช่วยในการประกอบ Wire Connector	74
3.6	ตัวอย่างการใช้สายพานลำเลียงและรถเข็นเพื่อช่วยในการรวมงานเข้าด้วยกัน	74
3.7	ผังโรงงานของสายงานประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตบนเครื่องจักร กึ่งอัตโนมัติ (ก่อนการปรับปรุง)	75
3.8	ผังโรงงานของสายงานประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตบนเครื่องจักร กึ่งอัตโนมัติ (หลังการปรับปรุง)	76
3.9	ฟิกเจอร์สำหรับวัดค่าคาปาซิแตนซ์	77
4.1	ตัวอย่างการนำหลักเอนิโอมิกส์ การใช้แรงงานอย่างถูกต้อง	91
4.2	ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์กฎของมาสโลว์	94
4.3	การวางหลอดไฟ	106
4.4	ความต้องการแสงสว่างในงานทั่ว ๆ ไป	106
4.5	ระยะห่างมากที่สุดสำหรับไฟในโรงงานอุตสาหกรรม	107
4.6	ตัวประกอบที่มีผลต่อแสงสะท้อนจากหลอดไฟ	107
5.1	เวลาทั้งหมดของงาน	121
6.1	ตัวอย่างของอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดต่าง ๆ	140
6.2	วัสดุขนถ่ายที่ใช้ในโกดังเก็บสินค้า	141
6.3	ตัวสแกนเนอร์ที่ใช้อ่านแถบรหัสแท่ง (Bar Code)	142

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
6.4	การจัดผังโรงงานแบบกำหนดสถานที่ทำงานตายตัว (Fixed Position Layout)	145
6.5	การจัดผังโรงงานแบบกำหนดสถานที่ทำงานตายตัว ของการผลิตเครื่องบิน	145
6.6	การจัดผังโรงงานแบบ Process Layout	146
6.7	การจัดผังโรงงาน แบบ Process Layout ของการผลิตอะไหล่สำเร็จรูป	146
6.8	การจัดผังโรงงานแบบ Product Layout	147
6.9	การจัดผังโรงงานแบบ Product Layout ของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	147
6.10	การวางผังโรงงานแบบกลุ่ม Group Layout	148
6.11	วิธีการวาดรูป (Drawing)	151
6.12	วิธีการสร้างแผ่นภาพจำลอง	151
6.13	วิธีการสร้างหุ่นจำลอง	152
6.14	ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน (ก่อนปรับปรุง)	154
6.15	ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน (หลังการปรับปรุง)	157
6.16	ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ของการออกไปสั่งซื้อ (วิธีการเดิม)	159
6.17	ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ ของการออกไปสั่งซื้อ (หลังการปรับปรุง)	162
6.18	แผนภูมิข้ามผ่านของการผลิตผลิตภัณฑ์ 7 ชนิด ที่มีหลายกระบวนการผลิต	165
7.1	ไดอะแกรมสายใยของการทำงานในสำนักงานแห่งหนึ่ง	177
7.2	ไดอะแกรมสายใยของการเก็บแผ่นกระเบื้อง (ก่อนการปรับปรุง)	178
7.3	ไดอะแกรมของการเก็บแผ่นกระเบื้อง (หลังการปรับปรุง)	179
7.4	ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ของขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำปลา (ก่อนการปรับปรุง)	184
7.5	ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ของขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำปลา (หลังการปรับปรุง)	191
8.1	บริเวณปฏิบัติงานธรรมดาและงานที่กว้างที่สุด สำหรับการเคลื่อนที่โครงร่างของร่างกาย	210
8.2	การจัดตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานและการออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดเก็บชิ้นงาน	211
8.3	การประกอบแหวนและนัต (วิธีการทำงานเดิม)	211

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
8.4	ชิ้นงานที่ประกอบเสร็จ	112
8.5	การจัดบริเวณปฏิบัติงานการประกอบแหวนและนัต (วิธีการปรับปรุง)	112
8.6	การออกแบบรางเพื่อนำส่งชิ้นงานที่ประกอบเสร็จ	112
8.7	สถานที่ปฏิบัติงานของคนโดยพิจารณาขอบเขตความกว้างในช่วงปกติและช่วงสูงสุด	213
8.8	ชั้นเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนในตำแหน่งที่แน่นอน	216
8.9	ช่วงขอบเขตพื้นที่การทำงานในส่วนของผู้ชายและผู้หญิง	216
8.10	ขอบเขตพื้นที่การทำงานในการเอื้ออำนวยสิ่งของในเชิง 3 มิติ	217
8.11	การจัดอุปกรณ์สถานีงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ทำงานของแขนและมือ	217
8.12	กล่องใส่วัสดุที่อาศัยแรงโน้มถ่วงช่วยในการเคลื่อนที่วัสดุ	218
8.13	โต๊ะตรวจสอบชิ้นงาน	218
8.14	การใช้หลักการทิ้งหรือปล่อยชิ้นงาน	219
8.15	การจัดแสงสว่างให้เพียงพอในบริเวณปฏิบัติงาน	220
8.16	เก้าอี้ที่ใช้นั่งและยืนในการทำงานสำหรับผู้ชาย และ สำหรับผู้หญิง	220
9.1	ความสัมพันธ์ของการศึกษาวิธีการทำงานและการวัดผลงาน	246
9.2	ไดอะแกรมเทคนิคการวัดผลงาน	249
9.3	พื้นที่ภายใต้โค้งปกติ	253
10.1	นาฬิกาจับเวลาแบบนาฬิกา และนาฬิกาจับเวลาแบบตัวเลข	278
10.2	เครื่องถ่ายภาพยนตร์ที่มีความเร็ว 1000 ภาพต่อนาที	279
10.3	เครื่องบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	279
10.4	แผ่นกระดานบันทึกข้อมูล	280
10.5	แผนภาพของแผ่นบอร์ดหลักของโทรศัพท์	308

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสวิชา 5513504	ชื่อรายวิชา การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)
2. หน่วยกิต (ท-ป-อ)	3 (3-0-6)
3. หลักสูตร	
ชื่อหลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประเภทรายวิชา	วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
4. อาจารย์ผู้สอน	อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา
5. ภาคการศึกษาที่ 1	นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)	ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisite)	ไม่มี
8. สถานที่เรียน	ห้องเรียน 1842, 1844 อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9. วันที่จัดการทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด	25 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1 เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจในหลักการ การศึกษาวิธีการทำงานและวิธีการที่เหมาะสม วิธีจัดเวลาทำงาน เวลาทำงานของคน
1.2. เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการสร้างแผนภูมิการผลิตและสามารถเขียนแผนภูมิแบบต่างๆ เพื่อ บันทึกรายละเอียดและอธิบายกระบวนการทำงานได้
1.3. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจหลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด และวิเคราะห์การ เคลื่อนไหวอย่างละเอียด รวมทั้งสามารถหาประสิทธิภาพการทำงานได้
1.4. เพื่อให้เข้าใจทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการ

ทำงานของคนในงานอุตสาหกรรม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา - เพื่อให้เนื้อหาวิชามีความทันสมัย นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์ไปปรับใช้ในการทำงานยุคปัจจุบัน เพิ่มการเรียนรู้การสอนโดยใช้กรณีศึกษาตัวอย่างให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพกว้างการนำเนื้อหาในรายวิชาไปประยุกต์ใช้งานมากยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา วิธีจัดเวลาทำงาน เวลาทำงานของคน เทคนิคการสร้างแผนภูมิการผลิต หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยล้า การพักผ่อนในขณะปฏิบัติงานวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น วิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด การจัดงาน ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทำงานของคนได้			
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)			
บรรยาย	สอนเสริม	การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน	การศึกษาด้วยตัวเอง
48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา	สอนเสริมกรณีมีกิจกรรมตรงกับชั่วโมงเรียน	-	มีการศึกษาด้วยตัวเอง 96 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามต้องการ โดยกำหนดไว้ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ - นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้าหรือมาพบตามที่อาจารย์นัด			

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนา
- จริยธรรมและ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - การเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

เป็นมนุษย์

- การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม การมีวินัย ตรงต่อเวลา
- ความซื่อสัตย์และกล้าหาญในวิชาการ
- ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน

- กำหนดกติการ่วมกันและปฏิบัติเข้มงวด ในการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานและการนำเสนอผลงาน ที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา
- ให้ทุกคนในแต่ละกลุ่ม ได้มีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
- ให้ทุกคน มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลการออกแบบกระบวนการการศึกษาการทำงาน หรือวิธีการทำงาน
- ให้ทุกคนในกลุ่มอื่น ๆ สามารถซักถาม ให้ความเห็น และ เสนอแนะแก่กลุ่มที่กำลังนำเสนองานเพื่อนำปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- บันทึกพฤติกรรม

1.3 วิธีการประเมินผล

- ประเมินจากพฤติกรรมมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การนำเสนอ การทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลอง การสรุปผลการทดลอง การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ การรับฟัง และการปรับปรุงแก้ไขผลงาน
- ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา

2. ความรู้**2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ**

มีความรู้และความเข้าใจ ศึกษาถึงความหมาย หลักการและวิธีการการศึกษาการทำงานหรือวิธีการทำงาน วิธีจัดเวลาทำงาน เวลาทำงานของคน เทคนิคการสร้างแผนภูมิการผลิต หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยล้า การพักผ่อนในขณะปฏิบัติงานวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น วิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด การจัดงาน ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทำงานของตน และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2.2 วิธีการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นด้วยผู้สอนเปิดประเด็นเนื้อหาสาระและ การตั้งคำถาม แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันออกแบบ การระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล นำเสนอผลสรุปของเป็นกลุ่มและให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางนำเอาข้อค้นพบไปใช้ประโยชน์ มีการบรรยายเสริมเพิ่มเติมให้ feedback แก่ผู้เรียน และ มอบหมายงานงานให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้าเพื่อเป็นฐานในการเรียนครั้งต่อไป - ศึกษาเอกสารประกอบการสอน - บรรยายแนวคิด ทฤษฎีเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ - อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่กำหนดในหัวข้อในแผนการเรียนรู้แต่ละบทเรียน - สนทนาซักถาม - ศึกษาใบความรู้และตอบคำถามตามใบงานที่ได้รับ
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา ฯลฯ
2.3 วิธีการประเมินผล - การทดสอบย่อยรายคาบ - ประเมินการนำเสนอความรู้ประกอบการใช้สื่อต่าง ๆ - การวิเคราะห์ และ การนำเสนอผลการออกแบบเป็นกลุ่ม - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบ การวิเคราะห์ และสรุปผลการทดลอง เพื่อใช้งานจริง และแก้ปัญหาในกระบวนการการศึกษาการทำงานหรือวิธีการทำงานได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ ฯลฯ
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม - ให้นักศึกษาวางแผนการฝึกปฏิบัติในใบงานต่าง ๆ - ทำแผนที่ความคิด (Mind Mapping) - บรรยายแนวคิด ทฤษฎีเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ - อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่กำหนดในหัวข้อในแผนการเรียนรู้แต่ละบทเรียน

3.3 วิธีการประเมินผล - ประเมินจากตอบคำถาม การอภิปราย การแสดงความเห็น และการนำเสนอของผู้เรียน - ประเมินจากการสอบข้อเขียนที่วัดในระดับ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการให้ข้อเสนอแนะ - การทดสอบย่อยรายคาบ สอบกลางภาคและสอบปลายภาค - การวิเคราะห์ และ การนำเสนอผลการออกเป็นกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น มีความเคารพนับถือทั้งในตนเองและบุคคลอื่นอย่างจริงจัง มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไว้วางใจต่อบุคคลอื่น ๆ มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม - การสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน - ความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น ครบถ้วนตามกำหนดเวลา ฯลฯ
4.2 วิธีการสอน - จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการฟังที่มีประสิทธิผลและมีทัศนคติเชิงบวก - จัดกิจกรรมให้มีการเรียนรู้และทำงานเป็นทีม - ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสดังแสดงออกถึงการมีภาวะแห่งการเป็นผู้นำ - การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์งานจากกรณีศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ฯลฯ
4.3 วิธีการประเมินผล - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและกลุ่ม - ประเมินจากผลการประเมินโดยตัวผู้เรียนเองและโดยเพื่อน ในความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ - การนำเสนอรายงานหรือผลงานประกอบการใช้สื่อต่าง ๆ จากกรณีศึกษา ฯลฯ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา - การคำนวณเชิงตัวเลข - การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน - การมีวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่เหมาะสม - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงาน การตรวจสอบ ผลงาน และการแก้ไขผลงานทางอีเมล - การมีวิจารณญาณในการเลือกใช้รูปแบบเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่เหมาะสม ฯลฯ
5.2 วิธีการสอน - การศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - มอบหมายงานมีการนำเสนอทั้งในลักษณะข้อมูลที่เป็นตัวเลข กราฟ ภาพ และ ตาราง - การนำเสนอผลงานหรือรายงานด้วยวาจาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งอภิปรายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
5.3 วิธีการประเมิน - ประเมินจากการการเขียนรายงานและสรุปผลกรณีศึกษา - ประเมินจากการนำเสนอรายงานกรณีศึกษา การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นกลุ่ม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน								
สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง/ ผู้สอน	กิจกรรมการ เรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	การพัฒนาการเรียนรู้ของ นักศึกษา				
				1	2	3	4	5
1-2	- แนะนำการเรียนการสอน บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อัตราผลผลิต - ความหมายของอัตราผลผลิต - ความสำคัญของอัตราผลผลิต - แนวคิดของอัตราผลผลิต - ประเภทของอัตราผลผลิต - องค์ประกอบของอัตราผลผลิต - ประโยชน์ของอัตราผลผลิต - สรุป	6 / อ.อุดมพงษ์	- เอกสาร ประกอบการสอน รายวิชา - สื่อประกอบการ สอน Power Point - ถามตอบ - ยกตัวอย่าง - คำถามท้ายบท	✓	✓	✓	✓	✓
3-4	บทที่ 2 เทคนิคการสร้างแผนภูมิ กระบวนการผลิต - ความหมายของแผนภูมิกระบวนการ ผลิต - วิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต - แผนผังก้างปลาหรือผังเหตุและผล - เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H - เทคนิคการปรับปรุง ECRS - สรุป	6 / อ.อุดมพงษ์	- เอกสาร ประกอบการสอน รายวิชา - สื่อประกอบการ สอน Power Point - ถามตอบ - ยกตัวอย่าง - คำถามท้ายบท		✓	✓		
5	บทที่ 3 การศึกษาการทำงาน - ความหมายของการศึกษาการทำงาน - ประวัติและวิวัฒนาการการศึกษาการ ทำงาน - ขั้นตอนการศึกษาการทำงาน - สรุป	6 / อ.อุดมพงษ์	- เอกสาร ประกอบการสอน รายวิชา - สื่อประกอบการ สอน Power Point - ถามตอบ - ยกตัวอย่าง - คำถามท้ายบท		✓	✓		

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง/ ผู้สอน	กิจกรรมการ เรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	การพัฒนาการเรียนรู้ของ นักศึกษา				
				1	2	3	4	5
6	บทที่ 4 การประยุกต์การศึกษาการทำงาน - ความหมายของการยศาสตร์ - ประวัติความเป็นมาของวิชาการยศาสตร์ - วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์ - องค์ประกอบของการยศาสตร์ - การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการทำงาน - สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - มาตรการความปลอดภัย - สรุป	6/ อ.อุดมพงษ์	- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา - สื่อประกอบการสอน Power Point - ถามตอบ - ยกตัวอย่าง - คำถามท้ายบท		✓	✓		
7	บทที่ 5 เวลาการทำงาน - ความหมายของเวลาทั้งหมดของงาน - ความหมายเวลาไร้ประสิทธิภาพ - การลดส่วนของงาน - การลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพ - การจัดเวลางาน นำเสนอรายงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม ครั้งที่ 1 และทดสอบย่อยครั้งที่ 1	3 / อ.อุดมพงษ์	- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา - สื่อประกอบการสอน Power Point - ถามตอบ - ยกตัวอย่าง - กรณีศึกษา - คำถามท้ายบท					
8	สอบกลางภาค	-	สอบทฤษฎี	-	-	-	-	-
9	บทที่ 6 การเคลื่อนที่และการขนถ่ายวัสดุ - ความหมายการขนถ่ายวัสดุ - จุดประสงค์การขนถ่ายวัสดุ - การตรวจสอบการขนถ่ายด้วยบาร์โค้ด - การวางแผนโรงงาน - วัตถุประสงค์การวางแผนโรงงาน	6 / อ.อุดมพงษ์	- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา - สื่อประกอบการสอน Power Point - ถามตอบ - ยกตัวอย่าง		✓	✓		

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง/ ผู้สอน	กิจกรรมการ เรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	การพัฒนาการเรียนรู้ของ นักศึกษา				
				1	2	3	4	5
9 (ต่อ)	- ชนิดของการวางผังโรงงาน - ขั้นตอนการวางผังโรงงาน - การเคลื่อนที่ของงานที่มีหลายผลิตภัณฑ์และหลายกระบวนการผลิต - สรุป	อ.อุดมพงษ์	- กรณีศึกษา - คำถามท้ายบท		✓	✓		
10	บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ - การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ - แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง - เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง - แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ - สรุป	6 / อ.อุดมพงษ์	- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา - สื่อประกอบการสอน Power Point - ถามตอบ - ยกตัวอย่าง - กรณีศึกษา - คำถามท้ายบท		✓	✓		
11-12	บทที่ 8 การเคลื่อนไหวแบบประหยัด - ความหมายของเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว - ประเภทของการเคลื่อนไหวในการทำงาน - ความหมายแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือ - หลักการจัดบันทึกการทำงานของมือทั้งสองโดยใช้แผนภูมิสองมือ - ความหมายการศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร - ขั้นตอนการนำไปใช้งาน - สรุป	6 / อ.อุดมพงษ์	- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา - สื่อประกอบการสอน Power Point - ถามตอบ - ยกตัวอย่าง - กรณีศึกษา - คำถามท้ายบท		✓	✓		

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง/ ผู้สอน	กิจกรรมการ เรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	การพัฒนาการเรียนรู้ของ นักศึกษา				
				1	2	3	4	5
13-14	บทที่ 9 การวัดผลงาน และการสุมงาน - ความหมายของการวัดผลงาน - ประโยชน์ของการวัดผลงาน - วัตถุประสงค์ของการวัดผลงาน และ ขั้นตอนการวัดผลงาน - เทคนิคการวัดผลงาน - การสุมงาน วัตถุประสงค์และขั้นตอน ในการสุมงาน - การคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุม งานที่เหมาะสม -การกำหนดช่วงเวลาในการสุมงาน - การคำนวณหาเวลามาตรฐานโดยการ สุมงาน - สรุป	6 / อ.อุดมพงษ์	- สื่อประกอบการ สอน Power Point - ถาถามตอบ - ยกตัวอย่าง - คำถามท้าทายบ		✓	✓		✓
15-16	บทที่ 10 ระบบการประเมิน ประสิทธิภาพ และการหาเวลา มาตรฐาน - ระบบการประเมินประสิทธิภาพ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเวลา - ขั้นตอนในการศึกษาเวลาโดยการจับ เวลา - การกำหนดจำนวนครั้งในการจับเวลา - การประมาณจำนวนครั้งที่ต้องจับ เวลา - การคำนวณหาค่าเวลาปกติ - การประมาณค่าเวลาลดหย่อน - การหาค่าเวลามาตรฐาน - เวลามาตรฐานที่ทราบค่าลวงหน้า - สรุป - นำเสนอรายงานตามหัวข้อที่ได้รับ มอบหมายเป็นรายกลุ่ม ครั้งที่ 2 และ	6 / อ.อุดมพงษ์	- เอกสาร ประกอบการสอน รายวิชา - สื่อประกอบการ สอน Power Point - ถาถามตอบ - ยกตัวอย่าง - คำถามท้าทายบ		✓	✓		✓

	ทดสอบย่อยครั้งที่ 2							
	สอบปลายภาค	-	สอบทฤษฎี	-	-	-	-	-
	รวม	48	ชั่วโมง					
1 = คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2 = ความรู้ 3 = ทักษะทางปัญญา 4 = ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 = ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเหตุ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา								

2. แผนประเมินผลการเรียนรู้			
ลำดับที่	วิธีการประเมิน	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมิน
1	การทดสอบย่อยครั้งที่ 1	7	5%
	สอบกลางภาค	8	30%
	การทดสอบย่อยครั้งที่ 2	15	5%
	สอบปลายภาค	16	30%
2	การทำรายงานกรณีศึกษา/การศึกษาค้นคว้า พิเศษทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสรุปผลการออกแบบและการนำเสนอ การประเมินผลการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	10	20%
3	การเข้าเรียน/ความประพฤติ	ตลอดภาคการศึกษา	10 %
รวม			100%

ระดับการประเมินผลการเรียน

ระดับคะแนน 80-100	เกรด A
ระดับคะแนน 75-79	เกรด B+
ระดับคะแนน 70-74	เกรด B
ระดับคะแนน 65-69	เกรด C+
ระดับคะแนน 60-64	เกรด C
ระดับคะแนน 55-59	เกรด D+
ระดับคะแนน 50-54	เกรด D

ระดับคะแนน 0-49

เกรด F

ขาดสอบ/ไม่ส่งงาน

เกรด I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก

เกชา ลาวัลย์วัฒน์ และยุทธชัย บันเทิงจิตร. (2527). **งานศึกษา (Work Study)**. กรุงเทพฯ :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

จรัณ ภาสุระ. (2539). **เออร์กอนอมิกส์**. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.

จักรกฤษณ์ อ้นยะลา. (2552). **การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา**. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว และคณะ. (2544). **หลักการเพิ่มผลผลิต**. กรุงเทพฯ : (พิมพ์ครั้งที่ 1). สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

จิตลดา ชัมเจริญ และคณะ. (2550). **การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตของโรงงานเครื่องสำอางโดยการปรับปรุงผังโรงงานและการจัดสมดุลสายการผลิต**. (ออนไลน์). จาก : http://www.irpus.org/project_reward.php. 9 พฤศจิกายน 2553.

ชลธาร รัตนพานิช และ ซาลินี มณีขัติย์. (2550). **การประยุกต์ใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และการควบคุมคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกรณีศึกษาบริษัทยูไนเต็ดอาร์ท**. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ชัยพร วงศ์พิศาล. (2557). **ความสำคัญของการขนถ่ายวัสดุ**. (ออนไลน์). จาก : <http://www.pnkreis.com/index.php?lay=show&ac=article&id=418828&Ntype3>. 10 กรกฎาคม 2557.

ชูเวช ขาญสง่าเวช. (2535). **การจัดการทางวิศวกรรม**. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นุชสรา เกรียงกรกฎ และคณะ. (2549). “การประเมินอัตราการทำงานและหาเวลามาตรฐานของพนักงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า.” **วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**. ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2549. 25(1) : 25 - 32.

- _____. (2553). การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป. เอกสารการประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม 2553 (IE-Network 2010). โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี. 13 - 15 ตุลาคม 2553.
- _____. (2545). การศึกษางานอุตสาหกรรม. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- _____. (2549). “การหาค่าเวลามมาตรฐานการทำงานของพนักงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ากรณีศึกษา : แผนกตัดเย็บกางเกง รุ่น A1314.” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8(1) : 79-88.
- บรรจง จันทมาศ. (2535). การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ. บุณะศักดิ์ มาตรฐาน. (2553). ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทานองค์กร. (ออนไลน์). จาก : <http://thailandindustry.com/guru/view.php?id=19078§ion=9>. 10 กรกฎาคม 2557.
- พิภพ สถิตาภรณ์. (2549). ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2550). การศึกษางานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : พิสิกส์ท้อป.
- วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. (2524). การศึกษาการทำงาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วันชัย ธิจิรวนิช. (2543). การศึกษาการทำงาน หลักการและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมศักดิ์ ตรีสัตย์. (2531). การออกแบบและการวางผังโรงงาน (Plant Layout and Design). สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- สุทธ ศรีบุรพา. (2540). เออร์กอนอมิกส์ : วิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย (Ergonomics : Human Factors Engineering). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- อนุชา หิรัญวัฒน์. (2557). ความหมายและองค์ประกอบสำคัญของการขนถ่ายวัสดุ. (ออนไลน์). จาก : http://www.thaimht.net/knowledge_detail.php?id=15. 10 กรกฎาคม 2557.
- อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. (2560). การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห้งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต. บุรีรัมย์ : สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก
ของ บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

อุษณีย์ จิตตะปาโล. (2546). การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ :
ศูนย์สงเคราะห์อาชีพ.

Benjamin W. Niebel. (1993). **Motion and Time Study**. Irwin.

Marvin E. Mundel & David L. Danner. (1994). **Motion and Time Study : Improving
Productivity**. 7th edition. Prentice Hall International editions.

Ralph M. Barnes. (1980). **Motion and Time Study : Design and Measurement of
Work**. 7th edition. Wiley International.

2. เอกสาร แหล่งเรียนรู้ และข้อมูลแนะนำ

- <http://www.techedu.rmutk.ac.th/file51/18.12.51.2.pdf>
- <http://www.tkschool.ac.th/~chusak/page4.html>
- <http://gotoknow.org/file/physically/lab.doc>
- <http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/labphysics1/vernier/Vernier2.htm>
- <http://www.thapra.lib.su.ac.th>
- <http://auto.lannapoly.ac.th/e-learning/engine/content/tool2.htm>

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผล ในรายวิชาโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการเรียนการสอน

- ผลการสอน การดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน
- แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. การปรับปรุงการเรียนการสอน

- เพิ่มการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาตัวอย่าง เช่น การศึกษารายกลุ่มเพื่อลงพื้นที่หรือสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือใกล้เคียง เช่น โรงงานเย็บผ้า โรงทำวิกผม โรงงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น โดยให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการในการศึกษากระบวนการการทำงานเอง และอาจารย์ให้คำปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจับเวลาการทำงานจริงหรือฝึกคำนวณเวลามาตรฐานการทำงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ก่อนการนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการทำงาน

- ให้นักศึกษาฝึกการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน พร้อมการใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อ Clip video จาก social network มาประกอบการนำเสนอ เป็นต้น

- เน้นการเรียนการสอนโดยใช้การนำเสนอและรายงานหน้าชั้นเรียนเพื่อเพิ่มทักษะในการนำเสนอ การอธิบาย การเตรียมรูปแบบรายงานการนำเสนอให้คนอื่นรับรู้และเข้าใจชัดเจนขึ้น

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราผลผลิต

หัวข้อเนื้อหา

1. ความหมายของอัตราผลผลิต
2. ความสำคัญของอัตราผลผลิต
3. แนวคิดของอัตราผลผลิต
4. ประเภทของอัตราผลผลิต
5. องค์ประกอบของอัตราผลผลิต
6. ประโยชน์ของอัตราผลผลิต
7. สรุป
8. คำถามท้ายบท
9. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของอัตราผลผลิตได้
2. นักศึกษาสามารถบอกความสำคัญของอัตราผลผลิตได้
3. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดของอัตราผลผลิตได้
4. นักศึกษาสามารถจำแนกประเภทของอัตราผลผลิตได้
5. นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของอัตราผลผลิตได้
6. นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์ของอัตราผลผลิตได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท
5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 1

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 1
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ในสำนักวิทยบริการ

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจคำถามท้ายบท บทที่ 1

บทที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราผลผลิต

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างองค์กรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดได้ อัตราผลผลิตหรือการเพิ่มผลผลิต ถือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพไปจนถึงการลดต้นทุนทำให้เราแข่งขันกับคู่แข่งอื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องพยายามทำให้การผลิตขององค์กรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทรัพยากรต่าง ๆ ลดน้อยลงไปทุกวัน ดังนั้นองค์กรจึงต้องพยายามหาวิธีการเพิ่มผลผลิตโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยให้การทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะทำให้การผลิตสินค้าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าทั้งทางด้านการส่งมอบที่ถูกต้อง ส่งมอบตรงตามเวลา และมีคุณภาพ สินค้าไม่เกิดความเสียหาย โดยพยายามให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีการสูญเสียใด ๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้สถานประกอบการมีกำไร นั่นหมายถึงว่า ถ้าการผลิตนั้นสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ ถือเป็น อัตราผลผลิตให้กับหน่วยงานหรือองค์กร ตลอดจนการลดต้นทุนและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตให้ได้มากขึ้น จึงกล่าวได้ว่า การเพิ่มผลผลิต เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ความหมายของอัตราผลผลิต

แนวคิดของอัตราผลผลิต หรือหนังสือบางเล่มใช้คำว่า การเพิ่มผลผลิต ถือว่าเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการมีมากขึ้น อัตราผลผลิต เป็นวิธีการที่จะทำให้พนักงานทุกคนได้ผลตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มขึ้นในช่วงเศรษฐกิจปกติ และถ้าช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ อัตราเพิ่มผลผลิตก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรแข่งขันกับคู่แข่งกันได้ด้วยการลดต้นทุนและรักษาการจ้างงานไว้โดยไม่ต้องปลดคนงานออก ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคำว่า อัตราผลผลิต ไว้ดังนี้

วิจิตร ตันทสุทธิ และคณะ (2543 : 2) ได้ให้ความหมายของ อัตราผลผลิต หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณหน่วยที่ผลิตได้ต่อหน่วยของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนั้น ๆ ทรัพยากรที่ใช้รวมถึง ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงาน

จำลอง ขุนพลแก้ว และคณะ (2544 : 11) ได้ให้ความหมายของ อัตราผลผลิต หมายถึง การผลิตหรือการบริการเกิดขึ้นจากการที่นำเอาสิ่งที่จำเป็นต้องใช้หรือที่เรียกว่า ปัจจัยการผลิต

(Input) มาผ่านกระบวนการผลิต (Process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือผลิตผล (Output) ออกมาตามที่เราต้องการ

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 1) ได้ให้ความหมายของ อัตราผลผลิต (Productivity) หมายถึง มาตรฐานวัดสมรรถนะการผลิต หรือการบริการโดยการใช้ทรัพยากรในการผลิต หรือ อัตราส่วนที่ได้จากผลหารมูลค่าผลิตกับมูลค่าทรัพยากรที่ใช้

เกียรติศักดิ์ จันทระแดง (2549 : 24) ได้ให้ความหมายของ อัตราผลผลิต หมายถึง จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตได้จากการใช้ทรัพยากรจำนวนหนึ่ง หรือเป็นการวัดประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรแสดงในรูปอัตราส่วนของปัจจัยนำออก (Output) ได้แก่ สินค้าและบริการหารด้วยปัจจัยนำเข้า (Input) หนึ่งประเภทขึ้นไป เช่น แรงงาน วัสดุ และทรัพยากรอื่น ๆ

สมชาย วนารักษ์ (2549 : 150) ได้ให้ความหมายของ อัตราผลผลิต หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลผลิตที่ได้ (Output) กับปัจจัยนำเข้า (Input) ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพจากการทำงานของแต่ละบุคคลและองค์การ

วิทยา อินทร์สอน และคณะ (2558 : 3) ได้ให้ความหมายของ อัตราผลผลิต (Productivity) หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้สินค้า บริการ หรืองานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยวิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียทุกรูปแบบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และการใช้เทคนิคการทำงานต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความหมายโดยรวมของ อัตราผลผลิต (Productivity) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยใช้วิธีการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ปรับปรุงกระบวนการผลิต และมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคำนวณหาได้จาก อัตราผลผลิต หาได้จาก อัตราส่วนระหว่างผลผลิต กับ ปัจจัยการผลิต นั่นเอง

ความสำคัญของอัตราผลผลิต

ในปัจจุบันทรัพยากรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตมีอยู่อย่างจำกัด และขาดแคลนลงไปทุกวัน การทำให้อัตราผลผลิตของสถานประกอบการสูงขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีการสูญเสียน้อยลง เพื่อตอบสนองหรือให้บริการความต้องการของผู้ใช้ อัตราผลผลิตจึงต้องได้รับความร่วมมือโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต ดังนั้น การทำให้อัตราผลผลิตขององค์กรสูงขึ้นจึงมีความสำคัญต่อองค์กร ได้แก่ การช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้สินค้าที่ผลิตได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต อีกทั้งช่วยให้คนงานมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพราะพนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำงาน มีการเรียนรู้ในการใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มทักษะในการทำงาน และยังเป็นการพัฒนาให้คนงานมีความรู้ความสามารถความชำนาญในหน้าที่ ซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรในภาพรวม

ความสำคัญของอัตราผลผลิตนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องให้ความสำคัญและต้องทำให้กระบวนการผลิตขององค์กรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจึงต้องพยายามหาวิธีการเพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะช่วยให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ความสำคัญของอัตราผลผลิต (จำลักษณะขุนพลแก้ว และคณะ. 2544 : 24 ; นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2555 : 3 ; และ วิทยา อินทร์สอน และคณะ. 2558 : 5) ดังต่อไปนี้

1. ช่วยทำให้ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการ
2. ช่วยให้มีการพัฒนาและทักษะในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
3. ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในด้านคุณภาพและบริการ
4. ช่วยให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาสู่กระบวนการผลิต
5. ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก
6. ช่วยให้คนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. ช่วยให้คนงานได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการทำงานหรือหน่วยงานของตน

สรุปโดยรวม ความสำคัญของอัตราผลผลิต ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด มุ่งปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้ามาใช้ เช่น ใช้เทคนิค 5ส เทคนิคความสูญเสียเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) เทคนิค PDCA เป็นต้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรจะมีผลผลิตต่อหรือไม่ควรผลิต อีกทั้งยังเป็นเครื่องช่วยในการวางแผนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การกำหนดผลผลิตในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการ การวางแผนการผลิตโดยไม่ให้เกิดของเสียหรือคั่งในสายการผลิต เป็นต้น ดังนั้น อัตราผลผลิตจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่ต้องช่วยให้ความร่วมมือในการปรับปรุงอัตราผลผลิตให้สูงขึ้นด้วย

แนวคิดของอัตราผลผลิต

แนวคิดอัตราผลผลิตนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรต่าง ๆ นับวันจะลดน้อยลงไปทุกวัน ดังนั้นองค์กรจึงต้องพยายามหาวิธีการเพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยทำให้เกิดการสูญเสียน้อยสุด ช่วยให้องค์กรแข่งขันกับคู่แข่งได้ ช่วยทำให้ลดต้นทุนใน

การผลิตสินค้าหรือบริการ อัตราผลผลิตประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ และ แนวคิดทางด้านสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อัตราผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ จากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดอัตราผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (จำลักษณะ ขุนพลแก้ว และคณะ. 2544 : 14 ; นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2555 : 1 ; บรรจง จันทมาศ. 2548 : 165 ; วันชัย ริจิรวนิช. 2543 : 7 ; และ วิทยา อินทร์สอน และคณะ. 2558 : 3) ไว้ดังนี้

แนวคิดอัตราผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นดัชนีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ไปในการก่อเกิดผลผลิต อัตราผลผลิตเป็นสิ่งที่วัดได้และมองเห็นเป็นรูปแบบ ซึ่งหาได้จากอัตราส่วนระหว่างมูลค่าผลผลิตที่ได้ต่อปัจจัยการผลิตที่ใช้ไป เป็นอัตราส่วนระหว่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ไป ได้แก่ แรงงาน เครื่องมือ วัตถุดิบ เครื่องจักร พลังงาน และอื่น ๆ กับผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ ตู้เย็น รถยนต์ การขนส่ง เป็นต้น โดยที่อัตราผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาอัตราส่วนระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิต มีอยู่ 5 แนวทาง ดังนี้

1.1 ใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิมแต่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แนวทางนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น จำนวนพนักงาน จำนวนเครื่องจักร และอื่น ๆ จำนวนเท่าเดิม แต่ใช้วิธีปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงาน ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิม เช่น โรงงานจ้างพนักงาน 8 คนเพื่อผลิตกระเป๋าหนัง ด้วยแนวทางนี้โรงงานจะยังคงจ้างพนักงาน 8 คนเท่าเดิม แต่จะคิดหาวิธีการปรับปรุงงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเทคนิควิธีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเข้ามาช่วย เช่น เดิมมีพนักงานจำนวน 8 คน ผลิตกระเป๋าหนังได้ชั่วโมงละ 50 ใบ แต่ภายหลังการปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่แล้ว ช่วยให้พนักงานสามารถผลิตกระเป๋าหนังเพิ่มขึ้นเป็น 55 ใบต่อชั่วโมง เป็นต้น อีกแนวทางหนึ่งคือฝึกอบรมให้พนักงานใส่ใจในเรื่องการทำงานอย่างมีคุณภาพ ไม่ผลิตของเสีย เท่านั้นก็จะทำให้อัตราผลผลิตมีค่าสูงขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มปัจจัยการผลิตเลยแต่อย่างใด

1.2 ใช้ปัจจัยการผลิตให้น้อยลงแต่ผลผลิตเท่าเดิม แนวทางนี้มุ่งให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยการผลิตแต่ไม่เพิ่มจำนวนยอดการผลิต คือ การใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ปิดไฟ ช่วงพักกลางวัน ในส่วนสำนักงาน จัดเวลาที่สูญเสียไประหว่างกระบวนการผลิต เช่น การรอวัตถุดิบ การรอนาน การรอเครื่องจักร เป็นต้น แนวทางนี้เหมาะกับช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งความต้องการของตลาดมีไม่มากนัก

1.3 ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แนวทางนี้ทำได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าสามารถทำได้ก็จะช่วยให้การเพิ่มผลผลิตมีค่าสูงมากกว่าวิธีอื่นทั้งหมด แนวทางนี้เป็นการรวมเอาแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 เข้าด้วยกัน ผู้ปฏิบัติต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการทำงานทั้งหมดจนปราศจากความสูญเสียที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการผลิต

ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตรองเท้าหุ้มหนึ่ง เดิมเคยใช้พนักงาน 8 คน ทำหน้าที่ในสายการผลิตทากาว ผลิตภัณฑ์รองเท้าใช้พนักงานทั้งหมด 8 คน โดยมีพนักงาน 4 คน ที่ต้องยืนประจำอยู่ในตำแหน่งที่สายพานลำเลียงคอยเช็คความพร้อมเท้าติดกาวได้ตามสเป็คหรือไม่ เป็นการสุมเช็คคุณภาพของสินค้าก่อนส่งไปอัดพื้นรองเท้า หากพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจะคัดออกเพื่อส่งกลับไปแก้ไขใหม่ จะเห็นได้ว่าการทำงานของพนักงานทั้ง 4 คนนี้ คือการยืนสังเกต หยิบสินค้าบางชิ้นขึ้นมาดู และคัดสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพออกไว้อีกทางหนึ่ง โดยเวลาส่วนใหญ่การทำงานไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.4 ใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ทำให้ผลิตผลเพิ่มขึ้นมากกว่า แนวทางนี้ใช้เมื่อ

เศรษฐกิจกำลังเติบโต เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2558 เราสามารถลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพิ่มจ้างแรงงานเพิ่ม ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการผลิต การลงทุนในด้านปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตผลแล้ว อัตราผลิตผลที่เพิ่มขึ้นจะต้องมีค่ามากกว่าการเพิ่มของปัจจัยการผลิต

ตัวอย่างที่ 1.1 จงคำนวณหาอัตราผลิตผลของรถยนต์เปรียบเทียบกับกันในช่วงปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 กำหนดข้อมูลดังตาราง

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบกับผลิตผลของรถยนต์ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2558

ข้อมูล	ปี พ.ศ. 2557	ลงทุนเพิ่ม	ปี พ.ศ. 2558
ผลิตผล : รถยนต์	400 คัน/เดือน	- จ้างพนักงานเพิ่ม 5 คน - ซื้อเครื่องจักรใหม่ 1	600 คัน/เดือน
มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม	40 ล้านบาท	เครื่อง ปรับปรุงวิธีการทำงาน	48 ล้านบาท

จากตัวอย่างที่ 1.1 จะเห็นได้ว่าอัตราผลิตผลในปี พ.ศ. 2557 หาจากผลิตผลที่ได้ ส่วนด้วยปัจจัยการผลิต = $400 / 40 = 10$ ในขณะที่อัตราผลิตผลในปี พ.ศ. 2558 มีค่าเพิ่มขึ้น = $600 / 48 = 12.5$ เพราะว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตผลในปี พ.ศ. 2558 จากปี พ.ศ. 2557 จึงส่งผลให้อัตราผลิตผลโดยรวมมีค่าสูงขึ้น นั่นก็คือ ถ้าอัตราผลิตผลมีค่ามากแสดงว่ากระบวนการผลิตได้ผลิตผลเพิ่มมากขึ้น องค์กรมีกำไรเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ถ้าอัตราผลิตผลมีค่าน้อยแสดงว่ากระบวนการผลิตได้ผลิตผลลดลง องค์กรขาดทุนหรือไม่มีผลกำไรนั่นเอง

1.5 ลดจำนวนผลิตผลลงจากเดิม โดยลดอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนที่มากกว่า เช่น ในช่วงที่มีความต้องการของสินค้าหรือบริการในตลาดลดน้อยลง ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย สินค้ามีราคาแพง ประชาชนตกงาน และคนไม่มี

กำลังซื้อ สินค้าบางประเภทที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์ น้ำหอม จะขายได้ยาก ดังนั้นบริษัทที่ทำการผลิตสินค้านั้น ๆ จะต้องลดปริมาณการผลิตลง และต้องพยายามลดปัจจัยการผลิตให้ได้มากกว่าด้วย เพื่อให้อัตราผลผลิตมีค่าสูงขึ้น เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 1.2 ตารางข้อมูลอัตราผลผลิตของการผลิตรถยนต์ในแต่ละปี กำหนดให้ จำนวนผลิตได้และมูลค่าปัจจัยการผลิตรวมของการผลิตรถยนต์ สามารถหาอัตราผลผลิตของการผลิตรถยนต์ ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ได้ดังนี้

ตารางที่ 1.2 ข้อมูลอัตราผลผลิตของการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558

ข้อมูล	ปี 2557	ปี 2558
จำนวนผลิตได้ : รถยนต์	700 คัน/เดือน	480 คัน/เดือน
มูลค่าปัจจัยการผลิตโดยรวม	55 ล้านบาท	45 ล้านบาท
อัตราผลผลิตหรือการเพิ่มผลผลิต	$700/55 = 12.73$	$480/45 = 10.67$

จากตารางสรุปได้ว่า การผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2557 มีอัตราผลผลิตเท่ากับ 12.73 ซึ่งสูงกว่าอัตราผลผลิต ปี พ.ศ. 2558 คือ 10.67 นั้นแสดงให้เห็นว่า ปี พ.ศ. 2557 ได้ผลผลิต มีผลกำไรเพิ่มมากกว่า พ.ศ. 2558 นั้นเอง

ตัวอย่างที่ 1.3 การคำนวณหาอัตราผลผลิตของโรงงาน เอ

โรงงาน เอ ผลิตสินค้าได้เป็นมูลค่า 200,000 บาท โดยเสียต้นทุนในการผลิตสินค้าเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท จงหาอัตราผลผลิตของโรงงาน เอ

จากข้อมูลที่กำหนดให้ คำนวณหาอัตราผลผลิต จากผลผลิตส่วนด้วยปัจจัยการผลิต จะได้ อัตราผลผลิตของโรงงาน เอ เป็น $200,000 / 55,000 = 3.64$ ดังนั้น โรงงาน บี และโรงงาน ซี ซึ่งเป็นคู่แข่งของโรงงาน เอ มีขนาดเท่า ๆ กัน แต่มีอัตราผลผลิต เท่ากับ 2.84 และ 3.20 ตามลำดับ แสดงว่า โรงงาน เอ มีการเพิ่มผลผลิตดีกว่า โรงงาน บี และ โรงงาน ซี เนื่องจากมีค่าอัตราผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่าทั้งสองโรงงาน นั่นคือ อัตราผลผลิต โรงงาน เอ > โรงงาน ซี > โรงงาน บี

ดังนั้น สรุปโดยรวมจากอัตราผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 แนวทางข้างต้น บางแนวทางก็ไม่สามารถใช้ได้กับสภาพเศรษฐกิจบางรูปแบบ เนื่องจากต้องพิจารณาทั้งในแง่ของ ผลผลิต และปัจจัยการผลิตร่วมกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร แนวทางการเพิ่มผลผลิตที่ต้องเพิ่มผลผลิตนั้น เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตลาดขยายตัว ผู้บริโภคมีกำลัง

ซื้อสูงและสินค้าของเราเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนั้น แต่ในทางกลับกัน หากอยู่ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดหดตัว สินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ให้เลือกแนวทางที่ลดผลิตผลลง ในส่วนของปัจจัยการผลิต เราสามารถลดปัจจัยการผลิตได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ เพราะการลดปัจจัยการผลิตช่วยในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าด้วย

2. อัตราผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม จากอัตราผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ อัตราผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการที่มนุษย์แสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ โดยใช้พื้นฐานในเรื่องทัศนคติ แนวคิด ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีอยู่ 2 แนวทาง (จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว และคณะ. 2544 : 23 ; บรรจง จันทมาศ. 2548 : 169 แล วิทยา อินทร์สอน และคณะ. 2558 : 3) ดังนี้

2.1 ความสำนึกในจิตใจ เป็นความสามารถหรือความก้าวหน้าของมนุษย์ที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เราสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ ผู้ที่มีจิตสำนึกด้านการเพิ่มผลผลิตจะพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานสังคมและประเทศชาติเพื่อให้ทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้กล่าวถึงแนวคิด อัตราผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม เป็นการให้ความสำคัญในจิตใจ ใช้ความสามารถของมนุษย์ที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอกว่าเดิม

2.2 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อัตราผลผลิตเป็นความสำคัญของการดำเนินทุกกิจกรรมด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งพยายามลดความสูญเสียทุกประเภทเพื่อความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศความสำคัญที่กล่าวถึงนี้ได้แก่ ช่วยประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่าย การมีนิสัยตรงต่อเวลา ในการประชุมหรือนัดหมาย เพื่อให้คนอื่นไม่ต้องเสียเวลารอเรา แทนที่จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ การมีนิสัยเคารพต่อระเบียบวินัยและกฎจราจร เพื่อความสงบสุขของสังคม การสร้างนิสัยวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาดหรือความสูญเสีย หรือเป็นการหาแนวทางที่เหมาะสมของคนทำงานมาใช้ในอัตราผลผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ความตระหนักในจิตใจ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น เมื่อสรุปความหมายโดยรวมของ อัตราผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม เป็นวิธีการสร้างความตระหนักในจิตใจมนุษย์โดยแสวงหาเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการหาแนวทางที่เหมาะสมของคนทำงานมาใช้ใน

อัตราผลผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทุกคนทุกฝ่ายในองค์กรที่ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สร้างผลประโยชน์แก่องค์กรให้มากขึ้นอีก

ประเภทของอัตราผลผลิต

ในกระบวนการผลิตในองค์กร การนำเอาหลักการทางวิศวกรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่พนักงาน ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเพราะจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็นการทำกำไร ซึ่งในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักจะคำนึงถึงแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว มุ่งจะลดต้นทุน แต่ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่าง ๆ ทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ผู้บริโภค หรือต่อสาธารณชน ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ประเภทของอัตราผลผลิต โดยนำเอาหลักการต่าง ๆ ทางวิศวกรรม มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ซึ่งสามารถจัดแบ่งประเภทของอัตราผลผลิตแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 2 ; วิทยา อินทร์สอน และคณะ. 2558 : 10) ดังนี้

1. ประเภทเน้นงาน ได้แก่ การใช้หลักการของการศึกษาการทำงาน (Work Study) มาช่วยในการศึกษาวิธีการทำงาน และการศึกษาเวลา เพื่อคำนวณหาเวลามาตรฐานในการทำงานหนึ่ง ๆ โดยการวิเคราะห์วิธีการทำงาน และหลักการทางกายศาสตร์

2. ประเภทเน้นเทคโนโลยี ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design : CAD) คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing : CAM) และ คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (Computer Aided Engineering : CAE) โดยเป็นการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบวิธีการผลิต เพื่อให้เกิดการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น CAD มาช่วยในการออกแบบ CAM มาช่วยในการออกแบบวางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต Simulation Program มาวิเคราะห์การทำงานของผลิตภัณฑ์และหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผลิต เป็นต้น

3. ประเภทเน้นพนักงาน ได้แก่ การใช้หลักการควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control : TQC) การบำรุงรักษาวิธผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำงานทั้งในส่วนของการควบคุมคุณภาพและทางด้านการบำรุงรักษาโดยพิจารณารูปแบบการทำงานของพนักงานเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) เข้ามาช่วยลดจำนวนของเสีย และการใช้ระบบค่าแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

4. ประเพณีการผลิตได้แก่ การใช้หลักการของวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering : VE) มาช่วยในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะพิจารณาที่คุณค่าและหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก สำหรับการออกแบบเพื่อเลือกใช้วัสดุทดแทนที่มีหน้าที่การทำงานที่เหมือน หรือ คล้ายกัน แต่สามารถประหยัดต้นทุนในการผลิตได้

5. ประเพณีวัสดุ ได้แก่ การใช้หลักการวางแผนความต้องการใช้วัสดุ (Material Requirement Planning : MRP) การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time : JIT) เพื่อนำมาวางแผนการใช้วัสดุเพื่อสนับสนุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และผลิตได้ทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า จะช่วยในการเพิ่มผลผลิตได้

ดังนั้น สรุปแนวคิดโดยรวมของประเพณีของอัตราผลผลิต เป็นการนำเอาเครื่องมือหรือหลักการต่าง ๆ ทางวิศวกรรมมาปรับใช้กับกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้การกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การลดเวลา ในการผลิต การลดต้นทุนของวัตถุดิบ การลดจำนวนของเสีย เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของคน เครื่องจักร และส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั่นเอง

องค์ประกอบของอัตราผลผลิต

การปรับปรุงอัตราผลผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนนั้น องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของอัตราผลผลิต ซึ่งองค์ประกอบในการเพิ่มผลผลิต เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเพราะจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นการทำกำไรที่ยั่งยืน ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะคำนึงถึงแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว มุ่งแต่จะลดต้นทุนทำให้มีการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่าง ๆ ทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กรผู้บริโภค ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยรวม องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต ทั้ง 7 ประการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง องค์ประกอบของอัตราผลผลิต (สมชาย วนารักษ์. 2549 : 154-156 ; นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2555 : 7 และวิทยา อินทร์สอน และคณะ. 2558 : 7-9) ไว้ดังนี้

องค์ประกอบของอัตราผลผลิต ระบุว่า การที่องค์กรจะเพิ่มความได้เปรียบในเชิงการค้า การเพิ่มผลผลิตที่ดีจะต้องประกอบด้วย คุณภาพสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ตรงตามความต้องการ การผลิตใช้ต้นทุนต่ำ ส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันเวลา พนักงานมีความปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน การผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ประกอบการต้องมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบการเพิ่มผลผลิตที่สำคัญ 7 ประการ ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพ (Quality) หมายถึง ข้อกำหนด (Specification) ของสินค้าที่องค์กรหรือบริษัทหรือผู้ขายเป็นผู้กำหนดขึ้น หรือ สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือพึงพอใจ (Satisfaction) นั่นเอง

2. ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อดำเนินการผลิตสินค้าหรือบริการ ต้นทุนจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การวางแผน การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ การขนส่ง จนกระทั่งสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งมอบให้กับลูกค้า ต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็น ต้นทุนแต่ละประเภทดังนี้

2.1 ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost) เป็นค่าวัตถุดิบที่ซื้อมาจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปผลิตสินค้าหรือบริการ ตลอดจนค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ต่าง ๆ เป็นต้น

2.2 ต้นทุนด้านแรงงาน (Labor Cost) คือ ค่าจ้างพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานขององค์กร

2.3 ต้นทุนการทำงานของเครื่องจักร (Machine Operating Cost) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยไม่คำนึงว่าเครื่องจักรนั้นกำลังทำงานอยู่หรือไม่ เช่น ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร ค่าซ่อมบำรุงรักษา ค่าชิ้นส่วน และอะไหล่ต่าง ๆ ของเครื่องจักร เป็นต้น

3. การส่งมอบ (Delivery) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถผลิตเป็นสินค้าหรือบริการให้ถึงมือลูกค้าตรงตาม เวลาที่กำหนด โดยวิธีการทำให้หน่วยงานผลิต และส่งชิ้นงานไปยังหน่วยงานต่อไปได้โดยไม่ล่าช้า เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง ถูกเวลา และถูกสถานที่ ซึ่งการส่งมอบสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าต้องตรงเวลา มีจำนวนครบถ้วน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากำหนด เป็นการช่วยให้หน่วยงานได้เปรียบในการแข่งขัน แต่การส่งมอบสินค้าหรือบริการจะมีอุปสรรคของการส่งมอบที่สำคัญ คือความสูญเสียต่าง ๆ มีผลกระทบต่อ การส่งมอบสินค้า เช่น วัตถุดิบขาด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายผลิต เสียเวลารอคอยข้อมูล เพื่อใช้ในการออกแบบ กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิต เครื่องจักรเสีย ผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้นเสียเวลานานเกินไป พนักงานมีวิธีการทำงานไม่เหมาะสม

4. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาพการณ์ที่ปราศจากอุบัติเหตุ หรือสภาวะที่ปราศจากภัยซึ่งก่อให้เกิดบาดเจ็บหรือสูญเสีย นอกจากนั้นยังรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากกระบวนการผลิต และการดำเนินงานให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งถ้าหน่วยงานมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และพนักงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย จะทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้

4.1 ผลผลิตเพิ่มขึ้น พนักงานจะมีความรู้สึกไม่หวาดกลัว หรือวิตกกังวล เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ทำงานได้เต็มที่ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือดีขึ้น

4.2 ต้นทุนการผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตเนื่องจากความสูญเสียต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทน ค่าบาดเจ็บ เป็นต้น ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

4.3 ทำให้องค์กรเกิดผลกำไรมากขึ้น ทำงานอย่างปลอดภัย ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น ต้นทุนต่ำลง สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ส่งผลให้องค์กรมีกำไรมากขึ้น

4.4 สงวนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศชาติ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะทำให้พนักงานบาดเจ็บ พิการ ทูพลภาพ หรือเสียชีวิตลงได้ ซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญไป แต่ถ้าสภาพการทำงานมีความปลอดภัย จะเป็นการสงวนทรัพยากรไว้

4.5 เป็นปัจจัยในการจูงใจในการทำงาน การจัดสภาพการทำงานให้ปลอดภัย จะทำให้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความต้องการ และรู้สึกสนใจในงานมากขึ้น

5.ขวัญและกำลังใจในการทำงาน (Morale) หมายถึง สภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ความรู้สึกนึกคิดที่ได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันหรือสิ่งเร้าจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมในองค์การที่อยู่รอบตัว และจะมีปฏิกิริยาโต้กลับ คือ พฤติกรรมในการทำงานซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลงานของบุคคลนั้น โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน มีดังนี้

5.1 คุณสมบัติและลักษณะที่ดีของผู้บังคับบัญชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

5.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความรู้สึกโดยรวมในการปฏิบัติงาน รายได้ที่ได้รับ เพื่อนร่วมงาน

5.3 รางวัลผลตอบแทน ผลประโยชน์จากกำไร

5.4 แผนและนโยบายขององค์กร

5.5 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและบรรยากาศในการทำงาน

5.6 สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมในการทำงาน

6. สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง แรงผลักดันต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตขององค์การการผลิตที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่สร้างมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากประเทศต่าง ๆ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อจะแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7. จรรยาบรรณ (Ethics) หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหรือการวินิจฉัยของผู้บริหารที่ไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม ผู้อื่นหมายความว่าตั้งแต่ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่งขัน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ มี 8 ประการ ดังนี้

7.1 ไม่เอาเปรียบลูกค้า เช่น กักตุนสินค้าเมื่อสินค้าขาดแคลน

7.2 ไม่เอาเปรียบผู้จัดส่งสินค้า เช่น กดราคา ไม่จ่ายเงินให้ตามกำหนด

7.3 ไม่เอาเปรียบพนักงาน เช่น กดค่าแรง ใช้แรงงานเด็ก สภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นอันตรายต่อการสุขภาพและชีวิต

7.4 ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริง ไม่จ่ายเงินปันผล

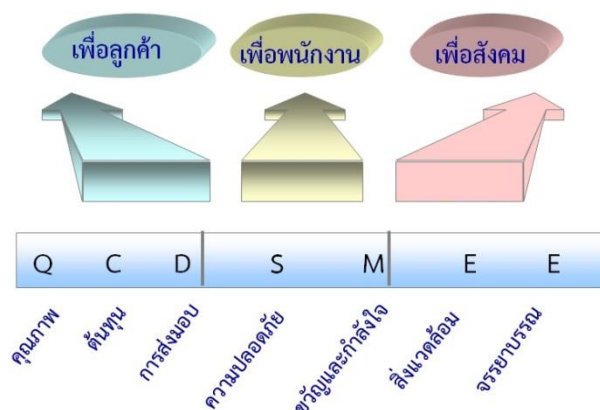
7.5 ไม่เอาเปรียบคู่แข่ง เช่น การปล่อยข่าวลือที่ไม่ดีหรือให้สินบน

7.6 ไม่เอาเปรียบราชการ เช่น หลบเลี่ยงการจ่ายภาษี

7.7 ไม่เอาเปรียบสังคม เช่น โฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค

7.8 ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ทำให้น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ

ซึ่งจากองค์ประกอบการเพิ่มผลผลิตที่สำคัญ 7 ประการ ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ ดังภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 องค์ประกอบของอัตราผลผลิต

ที่มา : จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว และคณะ (2544 : 49)

ดังนั้น สรุปแนวคิดโดยรวมขององค์ประกอบของอัตราผลผลิต เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสถานประกอบการจะต้องคำนึงถึงเพราะจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กร การสร้างผลกำไรให้กับองค์กร รวมทั้งสถานะการแข่งขันปัจจุบันธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ ต้องใช้การสร้าง ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การมีสินค้าและการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ดีสม่ำเสมอ ต้นทุนต่ำ และส่งมอบได้ทันเวลา ต้องเกิดจากความร่วมมือของพนักงาน เป็นประโยชน์ของอัตราผลผลิตที่ลูกค้าได้รับ ส่วนการสร้างสภาพแวดล้อม การทำงานที่ปลอดภัย การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ของอัตราผลผลิตที่พนักงานได้รับ นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีจรรยาบรรณ เป็นประโยชน์ของอัตราผลผลิตที่พนักงานได้รับนั่นเอง

ประโยชน์ของอัตราผลผลิต

การทำให้อัตราผลผลิตขององค์กรเพิ่มสูงขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก โดยผลที่ได้รับจากการเพิ่มผลผลิต เช่น ด้านกำไรแก่องค์กร ด้านความมั่นคงในการทำงานและค่าจ้างพนักงาน ด้านคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้า ด้านภาษีและรายรับอื่น ๆ แก่รัฐ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกค้า สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติมีความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้น ประโยชน์ของอัตราผลผลิต มีดังต่อไปนี้ (จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว และคณะ. 2544 : 49 และวิทยา อินทร์สอน และคณะ. 2558 : 1)

1. ประโยชน์ของอัตราผลผลิตที่พนักงานได้รับ

1.1 ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนจากการทำงานอย่างยุติธรรม และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น ที่บริษัทผลิตไฟฟ้ามีการทำกิจกรรม QCC ซึ่งเป็นเทคนิคการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตโดยใช้วิธีการทางสถิติเข้าช่วย และช่วยให้การเพิ่มผลผลิตของโรงงานเพิ่มสูงขึ้นทำให้พนักงานในบริษัทได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นทั้งในรูปของตัวเงินและสวัสดิการต่าง ๆ

1.2 มีสภาพการทำงานดีขึ้น เช่น บริษัทผลิตเคมีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในโรงงานด้วยการนำเทคนิค 5ส มาใช้ปรับปรุงงาน โดยการแยกแยะและจัดสิ่งของที่จำเป็นต่อการทำงานออกไป ให้เหลือเฉพาะของที่จำเป็นและนำมาจัดให้เป็นระเบียบให้หยิบใช้ง่ายและง่ายต่อการค้นหา ตลอดจนมีการทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์และสถานที่ทำงานให้สะอาดเมื่อมีการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องทำให้โรงงานไม่สะสมของฝุ่นละออง เศษวัสดุขี้ด และคราบน้ำมันตามพื้น ปราศจากกลิ่นอับชื้นที่ไม่สะอาด สภาพการทำงานเช่นนี้ทำให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้นและในโรงงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วย

1.3 มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น

1.4 มีความมั่นคงในการทำงาน ไม่ถูกปลดออกจากงาน เพราะบริษัทมีรายได้เพียงพอที่จะจ้างพนักงานให้ทำงานต่อไป แต่ในทางกลับกันถ้าพนักงานไม่ช่วยกันปรับปรุงกระบวนการทำงาน บริษัทจะมีความสูญเสียซ่อนอยู่ในขั้นตอนการทำงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จนมีรายได้ไม่พอรายจ่าย บริษัทอาจต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานในที่สุด

2. ประโยชน์ของอัตราผลผลิตที่ผู้บริโภคได้รับ

2.1 ได้รับสินค้า และบริการที่มีคุณภาพราคาถูกและมีให้เลือกมากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ คือ ในอุตสาหกรรมการผลิตท่อน้ำในอดีตกาลต้องใช้ท่อน้ำที่ทำจากเหล็กซึ่งมีน้ำหนักมากและราคาแพงเพราะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ต่อมาผู้ผลิตจึงได้มีการพัฒนาสินค้าโดยคิดค้นวิธีที่จะใช้วัสดุตัวอื่นที่มีราคาถูกกว่าเหล็กแต่คุณภาพยังคงเดิม จึงทดลองใช้พลาสติกแทนการใช้เหล็กสินค้าที่ได้นอกจากคุณภาพไม่ลดลงแล้วยังมีน้ำหนักเบาเป็นที่ต้องการของลูกค้าอีกด้วย

3. ประโยชน์ของอัตราผลผลิตที่ผู้ประกอบการได้รับ การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตช่วยให้เกิดการลดต้นทุนและได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น ทำให้

- 3.1 สามารถขยายการลงทุนได้มากขึ้น
- 3.2 สามารถสร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้น
- 3.3 ช่วยยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีซึ่งผลก็คือการปรับปรุงคุณภาพสินค้า
- 3.4 ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

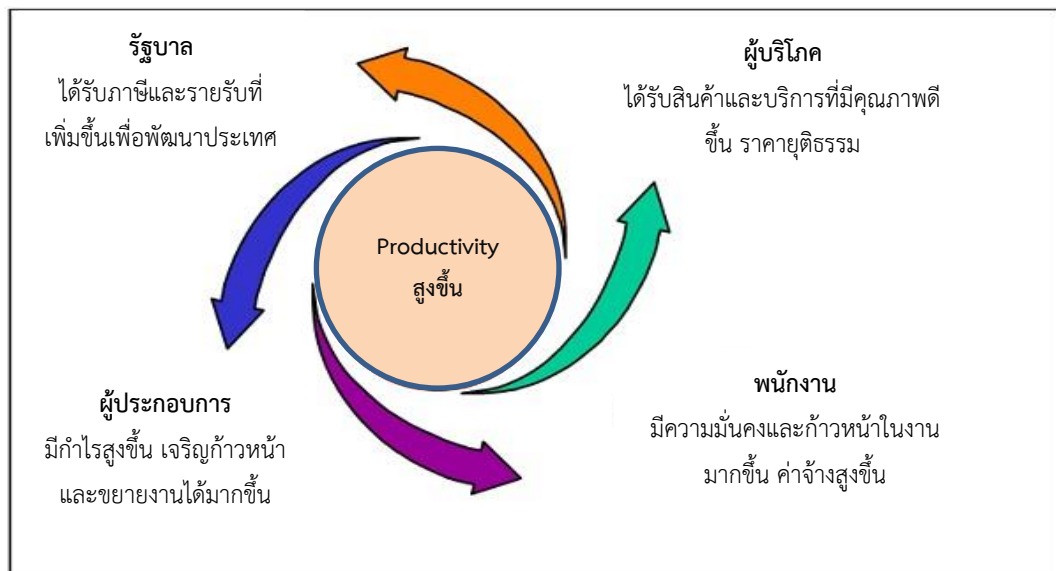
4. ประโยชน์ของอัตราผลผลิตที่รัฐบาลได้รับ

- 4.1 จัดหาบริการให้สังคมได้มากขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิม
- 4.2 สามารถดำเนินการตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ประโยชน์ของอัตราผลผลิตที่ประเทศชาติได้รับ

- 5.1 ช่วยลดผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ
- 5.2 ช่วยให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
- 5.3 ขยายและกระจายโอกาสจ้างงานมากขึ้น
- 5.4 ขจัดความขัดแย้งทางสังคม

เมื่อสรุปโดยรวมประโยชน์ของอัตราผลผลิตที่ผู้ประกอบการ รัฐบาล และประเทศชาติได้รับ ดังภาพที่ 1.2



ภาพที่ 1.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มอัตราผลผลิต

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2550 : 1)

สรุปโดยรวม ประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มอัตราผลผลิต ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององค์กร ด้วยการพัฒนาคนและพัฒนางาน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก ประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มอัตราผลผลิต ได้แก่ ด้านผู้บริโภค ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลายมากขึ้น ด้านพนักงาน ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น สวัสดิการเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการทำงานและในชีวิต สร้างความปลอดภัยกับพนักงานขณะทำงาน และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น ด้านผู้ประกอบการหรือองค์กร องค์กรต้องการผลกำไร สามารถผลิตและทำงานในปริมาณที่สูงขึ้น ขยายธุรกิจ สร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนั้น ๆ ส่งผลให้องค์กรดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน รวดเร็ว และปลอดภัย และด้านรัฐบาลและประเทศชาติ ทำให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น โครงการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สรุป

อัตราผลผลิต ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยใช้วิธีการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ปรับปรุงกระบวนการผลิต และมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราผลผลิตมี 2 แนวคิด คือ 1) อัตราผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำให้การวัดค่าการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น โดยใช้ 5 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิมแต่ทำให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น แนวทางการใช้ปัจจัยการผลิตให้น้อยลงแต่ผลิตผลเท่าเดิม แนวทางการใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงทำให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น แนวทางการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ทำให้ผลิตผลเพิ่มขึ้นมากกว่า และ แนวทางการลดจำนวนผลิตผลลงจากเดิม โดยลดอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนที่มากกว่า ซึ่งแนวทางการเพิ่มผลผลิตทั้ง 5 แนวทาง บางแนวทางไม่สามารถดำเนินการได้ทุกองค์กร เนื่องจากต้องพิจารณาทั้งในแง่ของผลิตผล และปัจจัยการผลิตร่วมกัน เลือกแนวทางนำไปใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กร และ 2) อัตราผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคมเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแนวทางกว้าง ๆ ในการปรับปรุงอัตราผลผลิตมี 2 แนวทาง คือ การลดความสูญเสียทุกประเภทที่ซ่อนอยู่ และการแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอเพื่อนำไปสู่การลดความสูญเสียดังกล่าวดังนั้น การเพิ่มอัตราผลผลิตจึงเกี่ยวข้องกับทุกคนในชาติซึ่งมีหน้าที่ต้องตระหนักถึงแนวคิดการเพิ่มอัตราผลผลิตก่อนการทำงานหรือทำกิจกรรมใด ๆ ในชีวิตประจำวันเสมอ และเมื่อทุกคนมีความพยายามร่วมกันในการปรับปรุงการเพิ่มอัตราผลผลิตแล้ว ผลประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงการเพิ่มอัตราผลผลิตจะส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะนำไปสู่มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย สรุปโดยรวม อัตราผลผลิต คือ มาตรฐานสมรรถนะการผลิต หรือการบริการ โดยคำนึงถึง

การใช้ทรัพยากรในการผลิต หรือ อัตราส่วนที่ได้จากการหารมูลค่าผลผลิต กับมูลค่าทรัพยากรที่ใช้ ถ้าเขียนเป็นสูตรการคำนวณ อัตราผลผลิต คือ อัตราส่วนระหว่างผลิตผลต่อปัจจัยการผลิต ดังนั้น การเพิ่มอัตราผลผลิต จึงมีความสำคัญต่อองค์กรในการช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้สินค้าที่ผลิตได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต อีกทั้งช่วยให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพราะคนงานได้มีส่วนร่วมในการทำงาน มีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มทักษะการทำงานและเป็นการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอีกด้วย

คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความหมายการเพิ่มอัตราผลผลิต สูตรในการคำนวณการเพิ่มอัตราผลผลิต และปัจจัยการผลิต ว่ามีอะไรบ้างพร้อมอธิบายแต่ละปัจจัย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. จงอธิบายความสำคัญของอัตราผลผลิตได้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. จงบอกประเภทของการเพิ่มอัตราผลผลิต และอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
4. จงบอกประโยชน์ของการเพิ่มอัตราผลผลิต พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5. จงบอกองค์ประกอบของการเพิ่มอัตราผลผลิตมีกี่อย่าง อะไรบ้าง จงอธิบาย
6. ในปี 2557 บริษัท A ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขายได้เป็นเงิน 2,500 ล้านบาท บริษัทมีพนักงาน 550 คน ต้องเสียค่าจ้างทั้งสิ้น 500 ล้านบาท จงคำนวณหาอัตราการเพิ่มอัตราผลผลิตเชิงมูลค่าด้านแรงงาน พร้อมอธิบายความหมายของคำตอบที่คำนวณได้
7. จากข้อมูลข้างต้นที่กำหนดให้ จงคำนวณหาอัตราการเพิ่มอัตราผลผลิต (Productivity) เป็นเท่าใด และพิจารณาว่าอัตราการเพิ่มอัตราผลผลิตโรงงานใดสูงกว่ากัน จงแสดงวิธีทำ

ประเภท	โรงงาน A	โรงงาน B
มูลค่าสินค้า (บาท)	150,000	190,000
ต้นทุนการผลิตรวม (บาท)	76,000	85,000

8. จงบอกแนวคิดอัตราผลผลิตมีกี่แนวทาง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
9. อัตราผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แตกต่างจากอัตราผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไร จงอธิบายโดยละเอียด
10. จากข้อมูลข้างต้นที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงคำนวณหาอัตราการเพิ่มอัตราผลผลิต พร้อมสรุปว่า สินค้าใดที่มีการเพิ่มผลผลิตสูงสุดและควรทำการผลิต

สินค้า	ก	ข	ค	ง
จำนวนหน่วยต่อชั่วโมง	9000	1500	1000	600
จำนวนพนักงาน	3	5	2	4

เอกสารอ้างอิง

- เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง. (2549). การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management). กรุงเทพฯ : วิตต์กรู๊ป.
- จำลอง ชุนพลแก้ว และคณะ. (2544). หลักการเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
- นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2545). การศึกษางานอุตสาหกรรม. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- _____. (2555). การศึกษางานอุตสาหกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง). อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- บรรจง จันทมาศ. (2548). การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2550). TQC winner 2005. กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
- วิจิตร ตันขสุทธิ์ และคณะ. (2543). การศึกษาการทำงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิทยา อินทร์สอน และคณะ. (2558). ทำความเข้าใจแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต. ข่าวสารเพื่อการปรับตัวก้าวหน้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. Industrial Technology Review. 22 (278).
- สมชาย วรรณรักษ์. (2549). การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ : เอ็มพันธ์.

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

เทคนิคการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต

หัวข้อเนื้อหา

1. ความหมายของแผนภูมิกระบวนการผลิต
2. วิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต
3. แผนผังก้างปลาหรือผังเหตุและผล
4. เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H
5. เทคนิคการปรับปรุง ECRS
6. ตัวอย่างการประยุกต์การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต
7. สรุป
8. คำถามท้ายบท
9. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของแผนภูมิกระบวนการผลิตได้
2. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิตได้
3. นักศึกษาสามารถอธิบายแผนผังก้างปลาหรือผังเหตุและผล และประยุกต์ใช้งานได้
4. นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และประยุกต์ใช้งานได้
5. นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิคการปรับปรุง ECRS และประยุกต์ใช้งานได้
6. นักศึกษาสามารถนำตัวอย่างการประยุกต์การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิตไปใช้จริงได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท
5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 2

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 2
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ในสำนักวิทยบริการ

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจคำถามท้าย บทที่ 2

บทที่ 2

เทคนิคการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และ ราคา ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องนำมารวมไว้ในระบบการผลิต โดยมีการวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นตัวสำคัญ กิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบการผลิติดังนั้น ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุม จึงต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการศึกษาการทำงานกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิต โดยอาศัยเทคนิคการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิตมาช่วย เป็นวิธีการหนึ่งที่ยอมรับใช้ในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีกว่าเดิม บางกิจกรรมหรือบางขั้นตอนที่ได้ปรับปรุงจะทำให้ห้องค์ลดต้นทุนลง หรือคนทำงานลดความเมื่อยล้าจากการทำงานลง ลดขั้นตอนที่ทำให้เสียเวลาหรือไม่เกิดประโยชน์ สิ่งตามมาทำให้ผลผลิตองค์กรสูงขึ้น ลดความสูญเสียเปล่า คนไม่เจ็บป่วยหรือเมื่อยล้า และต้นทุนการผลิตต่ำลง สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานทุกคน

ความหมายของแผนภูมิกระบวนการผลิต

การศึกษาการทำงาน สามารถใช้แผนภูมิ ไดอะแกรม มาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ในการเลือกใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตมาช่วยในการศึกษาการทำงาน จะช่วยให้ผู้ศึกษางานมีความเข้าใจขั้นตอนในการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รู้ขั้นตอนหรือวิธีการทำงานของคนทำงานที่จุดที่ศึกษางาน รวมทั้งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตด้วย ผู้ศึกษางานสามารถนำแผนภูมิการไหล (Process Chart) แผนภาพแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนในกระบวนการผลิตทำให้มีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการสื่อสาร ระหว่างกระบวนการทำงานและการจัดเก็บเอกสารอย่างชัดเจนสำหรับงานที่จะทำ นอกจากนี้การทำแผนภาพการไหลกระบวนการ (Flow Diagram) ในรูปแบบกราฟการไหลจะช่วยให้ผู้ศึกษางานเข้าใจความเข้าใจของกระบวนการและช่วยให้ผู้ศึกษางานคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ แผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow Process Charts) ไว้ดังต่อไปนี้

วิจิตร ตันพสุทธิ์ และคณะ (2543 : 140) ได้ให้ความหมายของ แผนภูมิ

กระบวนการผลิต หมายถึง แผนภาพกระบวนการผลิตเป็นแผนภาพที่แสดงขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบเคลื่อนเข้าสู่สายการผลิตจนเสร็จสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ โดยบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้วัตถุดิบนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการบันทึกขั้นตอนการผลิตของสินค้าชนิดเดียวภายในแผนกหนึ่งๆ หรือของสินค้าหลาย ๆ ชนิดภายในแต่ละแผนก พร้อม ๆ กัน

รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม (2550 : 44) ได้ให้ความหมายของ แผนภูมิกระบวนการผลิต หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลอย่างกะทัดรัด เพื่อความสะดวกในการอ่าน เป็นเครื่องมือหรือแผ่นภาพ ซึ่งแยกแยะขั้นตอนของกระบวนการผลิตไว้อย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการวัตถุดิบเคลื่อนเข้าสู่สายการผลิต จากนั้นบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตหรือแปรรูป จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ประกอบแล้ว

จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน (2551 : 1) ได้ให้ความหมายของ แผนภูมิกระบวนการผลิต หมายถึง เครื่องมือชิ้นสำคัญที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียดกระชับ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ คำบรรยายและลายเส้นเพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งแผนภูมิที่นิยมใช้กัน ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการทำงาน (Operation Process Chart) แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) แผนภูมิการประกอบ (Assembly Process Chart) แผนภูมิผลิตภัณฑ์พหุคูณ (Multi-Product Process Chart) และ แผนภูมิการเดินทาง (Travel Chart)

เมื่อสรุปโดยรวมจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า แผนภูมิกระบวนการผลิต หมายถึง เครื่องมือในการเก็บบันทึกข้อมูล สำหรับการศึกษาการทำงาน เพื่อบันทึกลำดับกระบวนการผลิต และบันทึกขั้นตอนการผลิต จะมีเวลามาเกี่ยวข้อง โดยแสดงในรูปแบบของกล่องข้อความที่ระบุ คำบรรยายหรือเป็นรูปภาพโดยทำการศึกษากระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบแลกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการอย่างชัดเจน ระบุกระบวนการทำงานหลักที่ต้องทำโดยเรียงตามลำดับขั้นตอนการทำงาน

วิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต

ในการศึกษาการทำงาน ก่อนลงมือสร้างแผนภูมิทุกชนิด ผู้ที่ทำการศึกษางานจะต้องเริ่มต้นโดยการเขียนรายละเอียดของงานก่อนจะนำมาใส่ในแผนภูมิกระบวนการผลิต ซึ่งในแผนภูมิกระบวนการผลิตจะต้องกรอกข้อมูล คำอธิบายของแต่ละกิจกรรม (Process Description) สถานที่ (Plant) ชื่อผู้สร้างแผนภูมิ หมายเลขแผนภูมิ วันที่บันทึก ซึ่งในการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิตผู้สร้างจะต้องบันทึกกิจกรรมที่จะดำเนินการลงไปในแบบฟอร์มอย่างละเอียด ตามกิจกรรมก่อน-หลังตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยแผนภูมิกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการไหล และ แผนภาพการไหล (Flow Process Chart) (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 23) มีรายละเอียดดังนี้

1. **แผนภูมิกระบวนการไหล** เป็นแผนภาพที่มีการจำลองสถานที่หรือผังของบริเวณที่ทำงาน พร้อมตำแหน่ง ของแผนงานหรือเครื่องจักรสำคัญ ๆ ลงในภาพ และแสดงเส้นทางการเคลื่อนย้าย

พร้อมสัญลักษณ์ลงบนผัง เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึก การปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตรฐานของกระบวนการ โดยการนำมาเขียนร่วมกับการใช้สัญลักษณ์แทนขั้นตอนต่างๆ เริ่มจากการแบ่งกระบวนการทั้งหมดออกเป็นขั้นตอนย่อย โดยแต่ละขั้นตอนย่อยต้องเป็นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ในการปฏิบัติงาน การเคลื่อนย้าย การรอคอย การตรวจสอบ และการเก็บพัก โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นสากล ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ที่มีในแผนภูมิกระบวนการไหล

สัญลักษณ์	ชื่อ	ความหมาย
	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน ผลิต เตรียม
	การขนส่ง	การเคลื่อนที่ การย้ายที่ การขนถ่าย
	การตรวจสอบ	การตรวจสอบงาน
	การล่าช้า	การรอ ที่เก็บพักชั่วคราว
	การจัดเก็บ	การเก็บรักษา ที่เก็บพักถาวร
	การรวมงาน	การรวมงานเข้าด้วยกัน

ที่มา : รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2557 : 8)

แนวทางการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหล (จันทร์ศิริ สิงห์เลื่อน. 2551 : 9) มีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ให้ชัดเจน เช่น เพื่อลดปริมาณการเคลื่อนย้ายหรือเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
2. บ่งชี้กระบวนการที่ต้องการศึกษาพร้อมทั้งรายละเอียดของกระบวนการ
3. กำหนดการวิเคราะห์การไหลของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
4. เริ่มวิเคราะห์จากจุดเริ่มต้นของการไหล บันทึกงานตามที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้สัญลักษณ์ กำกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งคำบรรยายละเอียดทุกขั้นตอน และ คำบรรยายสั้น ๆ ถึงลักษณะงานที่เกิดขึ้น
5. เก็บข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
6. โยงเส้นระหว่างสัญลักษณ์จากบนลงล่าง

7. สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานลงในตารางสรุปผล ตัวอย่างแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต

แผนภูมิกระบวนการไหล	สรุปผล			
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ / พนักงาน	กิจกรรม	ปัจจุบัน	ปรับปรุง	ลดลง
กิจกรรม :	ปฏิบัติงาน ○ เคลื่อนย้าย ➡ ตรวจสอบ □ รอคอย D จัดเก็บ ▼			
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน / ปรับปรุง	ระยะทาง (เมตร)			
สถานที่ :	เวลา (นาที)			
บันทึกโดย :	ค่าแรง+ค่าเครื่องมือ			
อนุมัติโดย :	ค่าวัสดุ			
วันที่ :	รวม			

คำอธิบาย	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาที)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
			○	➡	□	D	▼	

ในส่วน ประโยชน์ใช้งานของแผนภูมิกระบวนการไหล 1. เป็นแผนภูมิที่จำแนกกิจกรรมต่าง ๆ ออกจากกันเป็น 5 ประเภท โดยเริ่มจาก กิจกรรม ที่มีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ การปฏิบัติงาน ไปจนถึง กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 2. แยกแยะกิจกรรมของพนักงานออกจากกิจกรรมที่ทำบนผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถมองเห็นจุดเน้นในการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน 3. ใช้ควบคู่ไปกับแผนภาพการไหล จะช่วยชี้ให้เห็นการรอคอยและระยะทางการเคลื่อนย้าย และ 4. สามารถใช้แผนภูมิเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ แสดงผลก่อนและหลังการปรับปรุง ส่วนข้อควรระวังของการใช้แผนภูมิกระบวนการไหล คือ 1. ไม่ควรวิเคราะห์แผนภูมิการไหลของชิ้นส่วนปะปนกับแผนภูมิการเคลื่อนไหวของพนักงาน เพราะ พนักงานและชิ้นส่วนอาจไม่เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน 2. พึงระวังในการแยกกิจกรรมการปฏิบัติงานที่ต่าง วัตถุประสงค์ออกจากกัน และ 3. บันทึกรายละเอียดของงานลงบนแผนภูมิก่อนเริ่มต้นการวิเคราะห์ เสมอ (จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. 2551 : 9)

แผนผังก้างปลา หรือผังเหตุและผล

ในกระบวนการศึกษาการทำงานโดยใช้แผนภูมิการวางแผนเพื่อเพิ่มผลิตภาพนั้น จำเป็นต้อง ระบุปัญหาให้มีความถูกต้องและตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เครื่องมือที่มีความถูกต้องแม่นยำนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ การสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล ซึ่งมีลักษณะคล้ายก้างปลาที่มีผลลัพธ์หรือปัญหาเป็นหัวและสาเหตุของปัญหาเป็นก้างปลาแยกย่อยเป็นองค์ประกอบของภาพรวม สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการแก้ไข ปัญหาได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ แผนผังเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ไว้ดังต่อไปนี้

วันรัตน์ จันทกิจ (2547 : 25) ได้ให้ความหมายของ แผนผังเหตุและผล หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น หรือเรียกว่า แผนผังก้างปลา เนื่องจากหน้าตาแผนผังมีลักษณะคล้ายกับปลาที่เหลือแต่ก้าง จะนำมาใช้เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา ต้องการศึกษาคำความเข้าใจ หรือทำความเข้าใจกับกระบวนการอื่น ๆ ต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมองซึ่งวิธีสร้างแผนผังก้างปลาจะกำหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา กำหนดกลุ่มกลุ่มปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้น ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย หาสาเหตุหลักของปัญหา จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ และใช้แนวทางการปรับปรุงที่จำเป็น

ประเทือง วิบูลศักดิ์ (2552 : 11) ได้ให้ความหมายของ แผนผังสาเหตุและผล หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารย์คาโอริ อิชิกาวา แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ใช้แผนผังก้างปลาหรือผังเหตุและผล เนื่องจาก 1. ต้องการค้นหาสาเหตุของปัญหา 2. ต้องการทำการศึกษาคำความเข้าใจหรือทำความเข้าใจถึงปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่

พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านั้น และ 3. ต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมองซึ่งจะช่วยให้ทุก ๆ คนให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงถึงปัญหาที่ห้วปลา

สำหรับวิธีสร้าง แผนผังสาเหตุและผล หรือ แผนผังก้างปลา สิ่งที่สำคัญในการสร้างแผนผังคือ ต้องทำเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอน (ธารชุตตา พันธนิกุล และคณะ. 2557 : 3) ดังต่อไปนี้

1. กำหนดผลของปัญหาที่ห้วปลา
2. กำหนดสาเหตุของปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหานั้น
3. ใช้แนวทางในการปรับปรุงที่จำเป็น
4. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย
5. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หาสาเหตุหลักของปัญหา
6. พิจารณาบทวนว่าการใส่สาเหตุต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกันตามระดับชั้น

ถูกต้องหรือไม่ แล้วใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

การกำหนดปัจจัยก้างปลา สามารถจะกำหนดปัจจัยที่ทำให้กำหนดไว้เป็นปัจจัยนั้นสามารถที่จะช่วยให้แยกแยะและกำหนดสาเหตุต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ โดยส่วนมากมักใช้หลักการ 4M-1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพื่อจะนำไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ 4M1E (ประเทือง วิบูลศักดิ์. 2552 : 11) ได้แก่

M-Man คนงานหรือพนักงานหรือบุคลากร

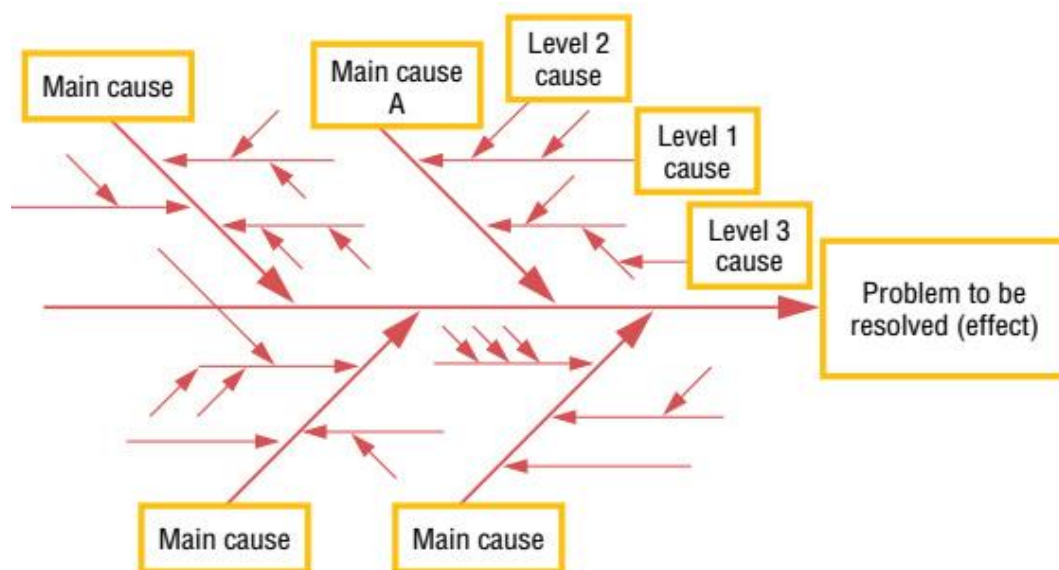
M-Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก

M-Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ

M-Method กระบวนการทำงาน

E-Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทำงาน

ในการกำหนดหัวข้อปัญหาที่ห้วปลา ควรกำหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ซึ่งหากเรากำหนดประโยคปัญหานี้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้ว จะทำให้เราใช้เวลามากในการค้นหาสาเหตุ และจะใช้เวลาในการทำผังก้างปลาในการกำหนดปัญหาที่ห้วปลา ซึ่งควรกำหนดหัวข้อปัญหาในเชิงลบ ตัวอย่างแผนผังสาเหตุและผล (ประเทือง วิบูลศักดิ์. 2552 : 12) ดังภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 แผนผังสาเหตุและผล

ที่มา : ประเทือง วิบูลศักดิ์ (2552 : 12)

จากภาพที่ 2.1 แสดงแผนผังสาเหตุและผล หรือ แผนผังก้างปลา มีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หัวปลา

2. ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกไป ได้แก่ ปัจจัย (Factors) สิ่งซึ่งผลกระทบต่อนปัญหา (หัวปลา) สาเหตุหลัก และ สาเหตุย่อย ซึ่งสาเหตุของปัญหาก็จะเขียนไว้ในก้างปลา แต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรองและก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก เป็นต้น หลักการเบื้องต้นของแผนผังก้างปลา (Fishbone diagram) คือการใส่สาเหตุของปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ ลงทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนผัง โดยมีเส้นหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง จากนั้นใส่สาเหตุของปัญหาย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหลัก 3-6 หัวข้อ โดยลากเป็นเส้นก้างปลา ทำมุมเฉียงจากเส้นหลัก เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้ใส่ชื่อของสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งระดับของสาเหตุย่อย ก่อให้เกิดประโยชน์ของการใช้แผนผังก้างปลา รวมทั้ง ข้อดี และ ข้อเสียของแผนผังก้างปลา (ประเทือง วิบูลศักดิ์. 2552 : 13) มีดังนี้

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมความคิดของทุกคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม

2. แสดงให้เห็นสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหา ของผลที่เกิดขึ้นที่มีมาอย่างต่อเนื่องจน

ปัญหาคำคัญที่จำเป็นจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข

3. แผนผังนี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้

ในส่วน ข้อดีของการใช้แผนผังก้างปลา ได้แก่ ไม่ต้องเสียเวลาแยกความคิดต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายของแต่ละสมาชิก แผนผัง ก้างปลาจะช่วยรวบรวมความคิดของสมาชิกในที่ทีม และ ทำให้ทราบสาเหตุหลัก ๆ และสาเหตุย่อย ๆ ของปัญหา ทำให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ถูกวิธี และ ข้อเสียของการใช้แผนผังก้างปลา ได้แก่ ความคิดไม่อิสระ เนื่องจากมีแผนผังก้างปลาเป็นตัวกำหนดซึ่งความคิดของสมาชิกในที่ทีมจะมารวมอยู่ที่แผนผังก้างปลา และ ต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถสูง จึงจะสามารถใช้แผนผังก้างปลาในการระดมความคิด

สรุปความหมายโดยรวม แผนภูมิเหตุและผล หรือ แผนผังก้างปลา หรือ เรียกว่า อิชิคาว่าไดอะแกรม หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ (Cause) ซึ่งทำให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงกับผลที่เกิด (Effect) ที่แสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประโยชน์ของแผนภูมิเหตุและผล นอกจากจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ละเอียดครอบคลุมเจาะลึกสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา ได้อย่างง่ายดาย และเป็นระบบ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และตรงจุด และใช้เป็นเครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นจากสมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ คนมารวมไว้ในผังภาพเดียวกัน ทำให้สมาชิกเกิดความเข้าใจตรงกัน

เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H

ในการศึกษาการทำงานและการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้โดยทั่วไปสำหรับการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และการนำเสนอ นั่นคือ เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H เทคนิคนี้จะใช้ในช่องของกระบวนการ วิเคราะห์งานเบื้องต้น จะทำให้เข้าใจและอธิบายความจริงปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการนี้พยายามที่จะตอบคำถามพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ของใคร ทำอะไร ทำเมื่อไหร่ ทำที่ไหน ทำทำไม และใช้วิธีการใด มีคำถามขึ้นการเดิมคำตอบอย่างสั้นเพื่อให้ได้ข้อสรุปของกระบวนการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน ที่มีความเป็นเหตุ-ผล เกี่ยวเนื่องกันตลอดสายของกิจกรรม ซึ่งสามารถเขียนรายละเอียดได้ตามตาราง ที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 การใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการปรับปรุงงาน

เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการปรับปรุงงาน					
หัวข้อที่ถาม	การตั้งคำถามเบื้องต้น		คำตอบ	การตั้งคำถามขั้นที่ 2	สรุป
การเขียนในใบขอซื้อ	What & Why	ทำไมต้องเขียนใบขอซื้อ	เพราะเป็นความต้องการในการใช้งาน	-งานนี้ยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ -มีวิธีอื่นที่สะดวกกว่านี้หรือไม่	ยังคงมีความจำเป็น เพราะเป็นการสั่งซื้อเครื่องมือสำคัญโดยผู้ใช้ แต่ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เวลานาน ทำให้ส่งเอกสารสั่งซื้อออกล่าช้า เป็นผลให้ได้ของล่าช้า
หัวหน้าแผนกเซ็นชื่ออนุมัติ		ทำไมต้องให้หัวหน้าแผนกเซ็นชื่ออนุมัติ	เพื่อการอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและเพื่อการควบคุมไม่ให้มีการซื้อซ้ำซ้อน	-มีบุคคลอื่นอีกหรือไม่ที่อาจปฏิบัติงานนั้นได้ -ให้ผู้แทนจัดซื้อลงนามอนุมัติเพียงคนเดียวได้หรือไม่	ควรจะต้องทำโดยพนักงานระดับใด
การพิมพ์ใบสั่งซื้อ		ทำไมต้องพิมพ์ใบสั่งซื้อ	เพราะต้องการให้อ่านง่ายและเป็นมาตรฐานเพื่อส่งขออนุมัติ	-มีวิธีอื่นที่สะดวกกว่านี้หรือไม่จะใช้แบบฟอร์ม มาตรฐานซึ่งเขียนหรือกรอกเฉพาะข้อความได้หรือไม่	ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานซึ่งเขียนหรือกรอกเฉพาะข้อความและมีสำเนาในตัว

ที่มา : จันทรศิริ สิงห์เลื่อน (2557 : 12)

สำหรับการใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ร่วมกับหลักการ ECRS มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต (ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น. 2559 : 28) มีรายละเอียดดังนี้

1. What ถามถึงวัตถุประสงค์ของงาน โดยมีความหมาย (Why) คือ ทำอะไรอยู่ ทำไมทำอยู่อย่างนั้น ทำไมสิ่งนั้นจึงจำเป็น
2. When ถามถึงลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยมีความหมาย (Why) คือ ทำเมื่อไร ทำไมต้องทำตอนนั้น
3. Where ถามถึงสถานที่ทำงาน โดยมีความหมาย (Why) คือ ทำที่ไหน ทำไมต้องทำที่นั่น
4. Who ถามถึงคนหรือเครื่องจักร โดยมีความหมาย (Why) คือ ใครหรือเครื่องไหน ทำงาน นั้นอยู่ ทำไมต้องคนหรือเครื่องจักรนั้น
5. How ถามถึงวิธีการทำงาน โดยมีความหมาย (Why) คือ ใช้วิธีการอะไรทำงาน ทำไมต้องวิธีการนั้น เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และหลักเกณฑ์ ECRS ถูกนำมาใช้ตรวจสอบสัญลักษณ์ 5 สัญลักษณ์ ซึ่งได้บันทึกไว้ในแผนภูมิกระบวนการผลิต เพื่อพิจารณาขั้นตอนการทำงานที่ทำอยู่เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ก็ควรหาแนวทางในการปรับปรุง แต่ถ้าเหมาะสมอยู่แล้วก็จะค้นหาว่ามีวิธีการอื่นสำหรับขั้นตอนนั้นๆ ที่ดีกว่าหรือไม่ ถ้ามีจะทำอย่างไร กระบวนการพิจารณาตรวจสอบนี้ จะช่วยให้เห็นแนวทางการปรับปรุงการทำงาน ดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และหลักเกณฑ์ ECRS เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนการทำงาน

5W1H	ประเภท	ความหมาย	ประเด็นพิจารณา	หลักเกณฑ์ ECRS
What	วัตถุประสงค์	-ทำอะไรอยู่ -ทำไมทำอยู่อย่างนั้น -ทำไมสิ่งนั้นจึงจำเป็น	-เลิกเสียได้หรือไม่ -สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีอื่นหรือไม่	กำจัดส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้ง (E)
When	ลำดับขั้นตอน	-ทำเมื่อไร -ทำไมต้องทำตอนนั้น	เวลาอื่นไม่ได้หรือ	การผสมองค์ประกอบของงาน(C) หรือโยกย้ายสับเปลี่ยน (R)
Where	สถานที่	-ทำที่ไหน -ทำไมต้องทำที่นั่น	ทำที่อื่นไม่ได้หรือ	
Who	คนหรือเครื่องจักร	-ใครหรือเครื่องจักรทำงานนั้นอยู่ -ทำไมต้องคนหรือเครื่องจักรนั้น	คนอื่นหรือเครื่องอื่นไม่ได้หรือ	
How	วิธีปฏิบัติงาน	-ใช้วิธีการอะไรทำงาน -ทำไมต้องเป็นวิธีนั้น	จะลดแรงงานหรือเวลางานลงได้หรือไม่	ดัดแปลงให้ง่ายขึ้น (S)

ที่มา : ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น (2559 : 28)

เทคนิคการปรับปรุง ECRS

ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ในโรงงานหรือสถานประกอบการผู้มักเลือกที่จะปรับปรุงและพัฒนาในด้านวิธีปฏิบัติงาน และเครื่องจักร เป็นหลักเนื่องจากปัจจัยทั้งสองอย่างเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ แต่ในส่วนอื่นก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น อาศัยสายพานเพื่อลดระยะทางในการผลิตลง การเคลื่อนที่ของพนักงาน เพื่อลดการเคลื่อนที่ที่มีมากเกินไปจนความจำเป็น พร้อมทั้งการจัดสมดุลสายการผลิต ในสายงานการผลิตที่เกิดปัญหาคอขวด โดยมุ่งเน้นศึกษาการเคลื่อนไหวที่มีมากเกินไปจนความจำเป็น ลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานที่มากเกินไป การจัดทำเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ซึ่ง

ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ แผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow Process Charts) ไว้ดังต่อไปนี้

จันทร์ศิริ สิงห์เลื่อน (2557 : 13) ได้ให้ความหมายของ เทคนิคการปรับปรุง ECRS หมายถึง แนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่สร้างผลตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ ประกอบด้วย Eliminate (การกำจัด) เป็นการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในกระบวนการหรือในระบบออกไป เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง Combine (การรวม) เป็นการหาวิธีรวมงานเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน ซึ่งในบางกรณียังช่วยลดจำนวนแรงงานที่ต้องใช้ของงานนั้นอีกด้วย Rearrange (การจัดเรียงใหม่) เป็นการจัดเรียงใหม่ จัดลำดับความสำคัญในการทำงานใหม่ให้ง่ายขึ้น เพราะบางครั้งขั้นตอนการทำงานที่เข้ามาโดยตลอดอาจซ้ำกว่าขั้นตอนแบบใหม่ที่สลับขั้นตอนการทำงานเพียงเล็กน้อย และ Simplify (การทำให้ง่ายขึ้น) เป็นการปรับปรุงวิธีทำงานให้ง่ายขึ้น เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น

พิททพนธ์ พิทักษ์ (2552 : 23) ได้ให้ความหมายของ เทคนิคการปรับปรุง ECRS หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงงาน ประกอบด้วย Eliminate (E) คือ กำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป Combine (C) คือ รวมขั้นตอนบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน Rearrange (R) คือ สลับหรือจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานใหม่ และ Simplify (S) คือ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ง่ายขึ้น

ธารชุตตา พันธนิกุล และคณะ (2557 : 2) ได้ให้ความหมายของ เทคนิคการปรับปรุง ECRS หมายถึง การลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ การกำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการทำให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่มต้นลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงได้เป็นอย่างดี 1. การกำจัด (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการทำงานปัจจุบันและพยายามกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการที่พบออกไป 2. การรวมกัน (Combine) คือ การพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการทำงานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น จากเดิมเคยทำ 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน ทำให้ขั้นตอนที่ต้องทำลดลงจากเดิม 3. การจัดเรียงใหม่ (Rearrange) คือ การจัดเรียงขั้นตอนการผลิตใหม่ หรือสลับลำดับในการทำงานเพื่อลดการเคลื่อนที่ หรือ การรอคอย 4. การทำให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะออกแบบ jig หรือ fixture เข้าช่วยในการทำงาน

สุทธิ สีนทอง (2558 : 57) ได้ให้ความหมายของ เทคนิคการปรับปรุง ECRS หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการใช้หลักการ ECRS ได้แก่ E : ELIMINATE การตัดหรือยุบส่วนที่ไม่จำเป็นออก, C : COMBINE การรวมงานที่ใกล้เคียงไว้ด้วยกัน, R : REARRANGE การจัดลำดับขั้นตอนใหม่ให้เหมาะสม และ S : SIMPLIFY การทำให้การทำงานง่ายขึ้น

ตัวอย่างการนำเทคนิคการปรับปรุง ECRS ทั้ง 4 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

Eliminate : E หมายถึง การตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นในกระบวนการออกไป กล่าวคือ เดิมบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (หีบห่อภายนอก) ใช้กระดาษกล่องลูกฟูก 5 ชั้น เกรดกระดาษค่อนข้างดี พิมพ์ลายยี่ห่อ 2 สี น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2 กิโลกรัม ข้างในบรรจุสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว คือ มีกล่องบรรจุขนาด 1 โหล พลาสติกซีลเรียบร้อย ฉลากสีสวยงาม สำหรับการขนส่ง และภายในกล่อง จะเป็นขนมซึ่งบรรจุในซองพลาสติกอัดก๊าซไนโตรเจน พิมพ์ลายสวยงาม

Combine : C หมายถึง การรวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทำงาน สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเรื่องของการขนส่งแบบ Milk Run แต่ผมขอยกตัวอย่างที่เพิ่งพบเห็นในโรงงาน คือ เดิมพนักงานตรวจสอบคุณภาพต้องตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ ในอดีตที่ผ่านมามักจะทำงานไม่ทัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่วัตถุดิบเข้า และต้องส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในเวลาใกล้เคียงกัน ที่สำคัญหากไม่มีผลการตรวจสอบก็ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า หรือ นำวัตถุดิบไปผลิตได้ การดำเนินการง่ายๆ ที่ไปคุยกับทางโรงงานก็คือ การรวมเข้าด้วยกัน หลักการก็คือตั้งคำถามว่าพนักงานตรวจสอบคุณภาพจำเป็นต้องรับสินค้าด้วยหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ต้อง เพียงแต่มาเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ ก็เลยเสนอวิธีการว่าให้พนักงานตรวจสอบคุณภาพสอนวิธีการเก็บตัวอย่างกับพนักงานรับสินค้า แล้วให้พนักงานรับสินค้าเก็บตัวอย่างให้ ส่วนด้านสินค้าสำเร็จรูปก็เช่นกัน นำแนวคิดของ Quality Built-In เข้ามาใช้ คือให้พนักงานผลิตเป็นผู้ตรวจสอบสินค้าที่ตนเองผลิต ส่วนพนักงานตรวจสอบคุณภาพให้มีหน้าที่เพียงการสุ่มตรวจเท่านั้น

Rearrange : R หมายถึง การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสม ก็คือขั้นตอนของการตรวจสอบกล่องบรรจุภัณฑ์ เดิมจะต้องได้กล่องสำเร็จรูปแล้วจึงตรวจสอบ ซึ่งสาระสำคัญของการตรวจอยู่ที่คุณภาพการพิมพ์ เช่น เนตสี ความคมชัด ซึ่งหากผลการตรวจไม่ผ่านก็ต้องปฏิเสธสินค้านั้น หากเรา ย้ายขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ไปก่อนการขึ้นรูป ก็จะทำให้สามารถปฏิเสธสินค้าก่อน ไม่ต้องเสียเวลา และต้นทุนในการขึ้นรูปกล่องอีก

Simplify : S หมายถึง ปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างของโรงงานหนึ่ง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับลายมือของพนักงานที่เขียนมาบนเอกสารที่ได้รับ ทำให้หน่วยงานที่ได้เอกสารนั้นต้องทำการเดา ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าผิดรุ่น ผิดขนาด ผิดฉลาก หากโรงงานทำการเปลี่ยนแบบฟอร์มของเอกสารใหม่ลดการเขียนลงเป็นมีช่องให้เลือก รุ่น ขนาด ฉลาก แทน ก็จะทำงานได้ง่ายขึ้น หรือมีบริษัทหนึ่งแต่ละแผนกใช้ชื่อเรียกสินค้าแตกต่างกัน ทำให้ต้องมาเดาว่าฝ่ายตลาดเรียกแบบนี้ แล้วจะเป็นชื่ออะไรของฝ่ายวางแผนการผลิต ซึ่งวิธีที่ทำให้ง่ายขึ้นก็คือ ใช้รหัสสินค้าที่เป็นตัวเลขแทนชื่อเรียกสินค้า จะป้องกันความสับสนของพนักงานได้ง่ายกว่า

เมื่อสรุปโดยรวมจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า เทคนิคการปรับปรุง ECRS หมายถึง เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในปรับปรุงวิธีการทำงานโดยนำมาใช้ควบคู่กับเทคนิค

การตั้งคำถาม 5W1H ประกอบด้วย การกำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการทำให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ เพื่อมาอธิบาย

ตัวอย่างการประยุกต์การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต

สำหรับตัวอย่างสำหรับการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิตของ “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก ของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์” ได้ศึกษากระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิต หาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก โดยใช้แผนภูมิแก๊งปลา (Fish Bone Diagram) มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิต ใช้หลักการศึกษาการทำงาน เพื่อทำการศึกษาค้นตอนกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก และใช้หลักการ ECRS เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลาและระยะทาง ในกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก โดยมีข้อมูลพื้นฐานและขั้นตอนการคือ สำหรับการผลิตหลังคาเหล็กที่มีการผลิตออกจำหน่ายโดยทั่วไปมีหลายขนาด แต่ขนาดที่เป็นที่นิยมของลูกค้ามากที่สุด คือ ขนาดความหนา 0.40 มิลลิเมตร ความยาว 2 เมตร จากการศึกษาเก็บข้อมูลการผลิตหลังคาเหล็กมีขั้นตอนทั้งหมด 26 ขั้นตอน โดยเก็บข้อมูลจำนวน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำการเฉลี่ยออกมาได้ข้อมูล (อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา. 2560 : 41) ดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 การผลิตหลังคาเหล็กต่อสัปดาห์

วันทำงาน	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์	ค่าเฉลี่ย
จำนวน (แผ่น)	120	90	170	80	100	140	117

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา (2560 : 41)

แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต การผลิตหลังคาเหล็ก จากการศึกษากระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก (ก่อนปรับปรุง) มีขั้นตอนทั้งหมด 26 ขั้นตอน มีเวลา ระยะทาง และจำนวนพนักงาน ดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต ก่อนปรับปรุง

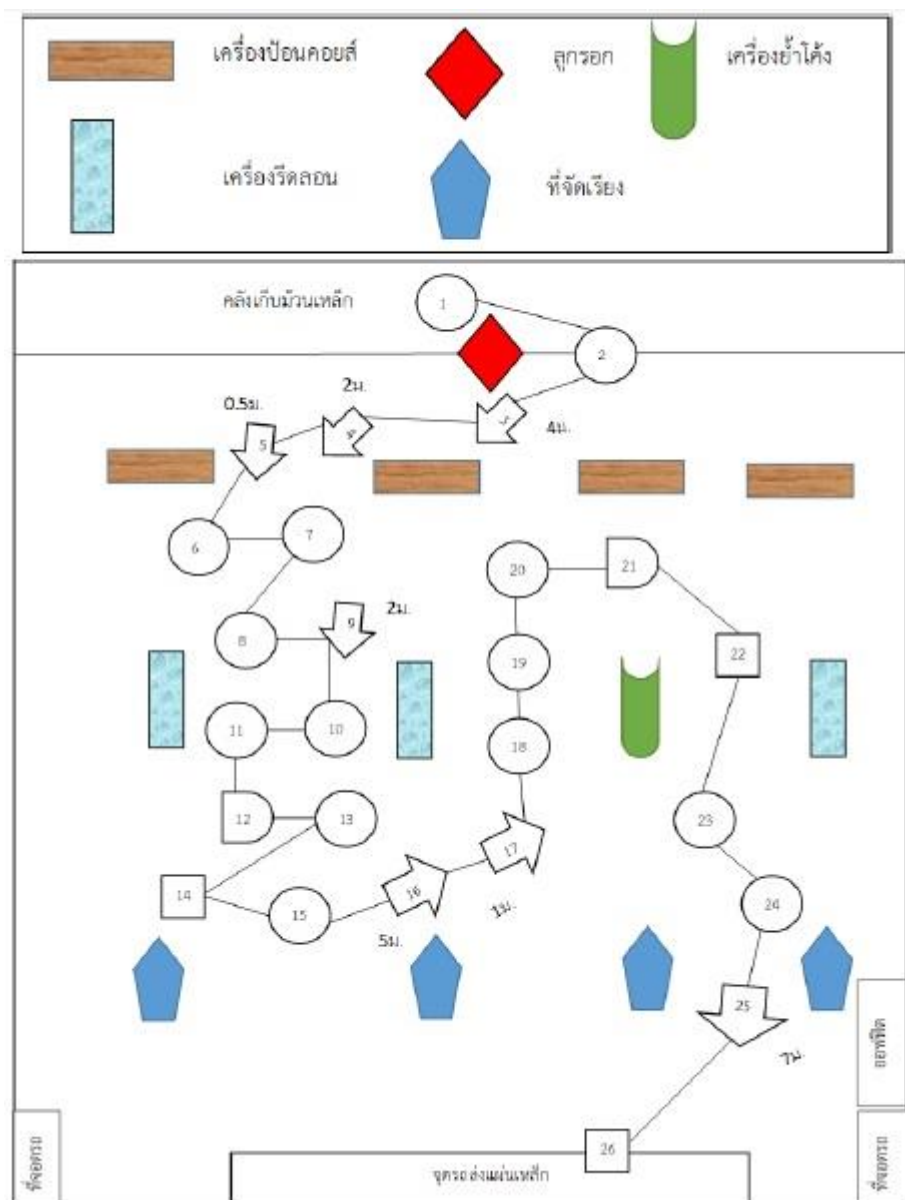
แผนภูมิการบวนการไหล		สรุปผล						
ผลิตภัณฑ์/วัสดุ/พนักงาน	กิจกรรม	ปัจจุบัน	ปรับปรุง	ลดลง				
กิจกรรม : การผลิตหลังคาเหล็ก	ปฏิบัติงาน ○	14	-	-				
	เคลื่อนย้าย ➡	7	-	-				
	ตรวจสอบ □	3	-	-				
	รอคอย D	2	-	-				
	คงคลัง ▼	-	-	-				
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน/ปรับปรุง	ระยะทาง(เมตร)	21.50	-	-				
สถานที่ : บริษัท เอส.บี.สยามหลังคาเหล็ก บุรีรัมย์ จำกัด คนงาน : 25 คน	เวลา(นาที)	26.91	-	-				
คำอธิบาย	เวลา (นาที)	ระยะทาง (เมตร)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
			○	➡	□	D	▼	
1. พนักงานบังคับลูกรอกเพื่อยกแผ่นเหล็ก	1.04	-	●					1
2. ลูกรอกยกแผ่นเหล็ก	2.07	-	●					-
3. ลูกรอกยกแผ่นเหล็กไปติดตั้งบนเครื่อง ป้อนคอยล์	0.21	4.00		●				2
4. เครื่องป้อนคอยล์หมุนคลี่แผ่นเหล็ก ออกมาหน้าเครื่องรีดลอน	1.56	2.00		●				-
5. พนักงานนำแผ่นเหล็กเข้าหน้าเครื่องรีด ลอน	0.31	0.50		●				1
6. พนักงานป้อนข้อมูล	0.32	-	●					1
7. แผ่นเหล็กเข้าสู่เครื่องรีดลอน	1.04	-	●					-
8. แผ่นเหล็กจะถูกขึ้นรูปลอนจากการ เคลื่อนตัวผ่านลูกหมุนของเครื่อง	2.07	-	●					-
9. แผ่นเหล็กเคลื่อนที่มาถึงจุดตัด	1.04	2.00		●				-
10. พนักงานกดป้อนข้อมูล	0.32	-	●					1
11. พนักงานกดตัดแผ่นเหล็ก	0.20	-	●					1
12. รอแผ่นเหล็กเพื่อตัดแผ่นต่อไป	0.16	-				●		-
13. จัดเรียงให้เรียบร้อย	0.42	-	●					2

ตารางที่ 2.6 (ต่อ)

แผนภูมิกระบวนการไหล		สรุปผล						
ผลิตภัณฑ์/วัสดุ/พนักงาน	กิจกรรม	ปัจจุบัน	ปรับปรุง	ลดลง				
กิจกรรม : การผลิตหลังคาเหล็ก	ปฏิบัติงาน ○	14	-	-				
	เคลื่อนย้าย ➡	7	-	-				
	ตรวจสอบ □	3	-	-				
	รอคอย D	2	-	-				
	คงคลัง ▽	-	-	-				
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน/ปรับปรุง	ระยะทาง(เมตร)	21.50	-	-				
สถานที่ : บริษัท เอส.บี.สยามหลังคาเหล็ก บุรีรัมย์ จำกัด คนงาน : 25 คน	เวลา(นาที)	26.91	-	-				
คำอธิบาย	เวลา (นาที)	ระยะทาง (เมตร)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
			○	➡	□	D	▽	
14.ตรวจสอบด้วยสายตา	1.04	-						1
15.พนักงานบังคับลูกรอกเพื่อยกแผ่นเหล็ก รีดลอน	1.04	-						2
16.ลูกรอกยกแผ่นเหล็กรีดลอนไปยังเครื่อง ยัดโค้ง	1.04	5.00						2
17.พนักงานนำแผ่นเหล็กรีดลอนเข้าเครื่อง ยัดโค้ง	1.04	1.00						1
18.พนักงานป้อนข้อมูล	0.30	-						1
19.เครื่องทำการยัดโค้งเป็นระยะๆ	1.07	-						-
20.เครื่องทำการยัดโค้งตามรัศมีที่ต้องการ	1.06	-						-
21.รอแผ่นเหล็กถูกลำเลียงออกเพื่อป้อน แผ่นต่อไป	1.05							-
22.ตรวจสอบด้วยสายตา	1.04							1
23.จัดเรียงให้เรียบร้อย	2.08							2
24.พนักงานบังคับลูกรอกเพื่อยกแผ่นเหล็ก ขึ้นรถ	1.04	-						2
25.ลูกรอกยกแผ่นเหล็กขึ้นรถ	2.08	7.00						3
26.พนักงานตรวจสอบความเรียบร้อย	2.07	-						1
รวม	26.91	21.5	14	7	3	2	-	25

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา (2560 : 45-46)

จากตารางที่ 2.6 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) ก่อนปรับปรุง พบว่า มีการปฏิบัติงานมี 14 ขั้นตอน การเคลื่อนย้ายมี 7 ขั้นตอน การตรวจสอบมี 3 ขั้นตอน การรอคอยมี 2 ขั้นตอน รวมทั้งหมด 26 ขั้นตอน มีเวลารวมทั้งหมด 26.91 นาที และมีระยะทางรวมทั้งหมด 21.50 เมตร สามารถนำมาเขียนแผนผังการไหลของกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก ก่อนปรับปรุง ดังภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก ก่อนปรับปรุง

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา (2560 : 45)

ต่อจากนั้น ทำการคำนวณเวลามาตรฐาน โดยการจับเวลาขั้นตอนของกระบวนการผลิตหลักในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจับเวลา 10 ครั้ง เพื่อหาเวลาการทำงานจริงของแต่ละขั้นตอนให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด และนำมาคำนวณเวลามาตรฐาน (รวมค่าเผื่อการทำงานที่ 3%) ดังตารางที่ 2.7

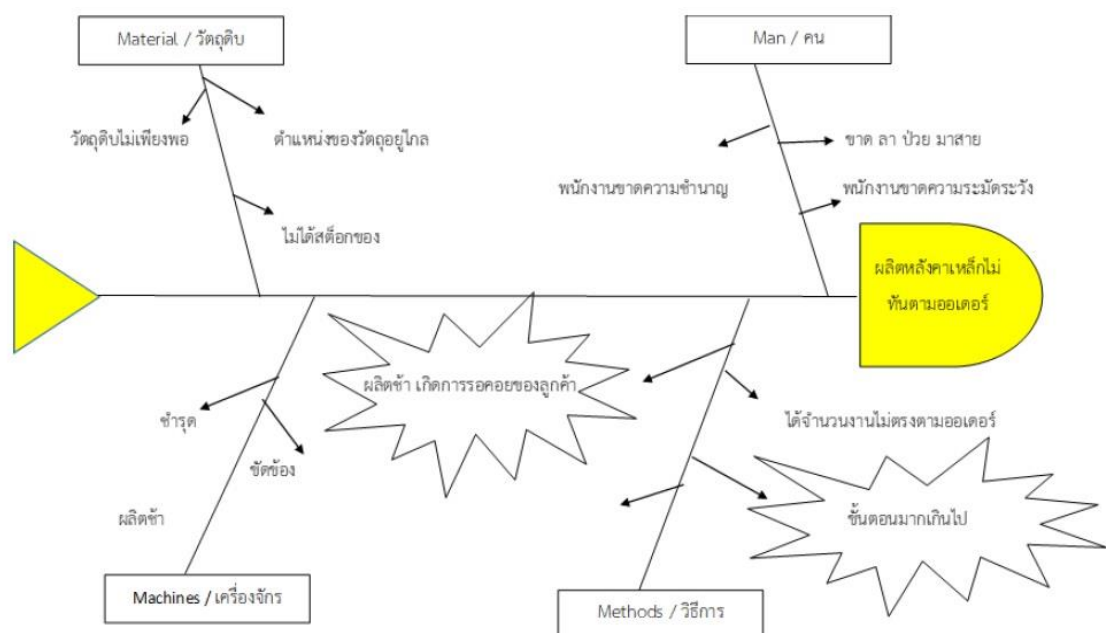
ตารางที่ 2.7 ข้อมูลการจับเวลาของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตหลัก ก่อนปรับปรุง

รายละเอียด งานย่อย	เวลาที่ไปสังเกตการณ์										เวลา รวม	เวลา เฉลี่ย	เวลา มาตรฐาน
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.พนักงาน บังคับลูกรถ เพื่อยกแผ่น เหล็ก	1.00	1.00	1.01	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	10.05	1.01	1.04
2.ลูกรถยก ม้วนเหล็ก	2.00	2.01	2.02	2.05	2.00	2.01	2.01	2.05	2.00	2.00	20.14	2.01	2.07
3.ลูกรถยก ม้วนเหล็กไป ติดตั้งบนเครื่อง ปั๊มคอยล์	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.21	0.20	0.22	0.19	0.20	2.00	0.2	0.21
4.เครื่องปั๊ม คอยล์หมุนคลี่ แผ่นเหล็ก ออกมาหน้า เครื่องรีดลอน	1.50	1.50	1.51	1.50	1.50	1.51	1.52	1.52	1.50	1.52	15.08	1.51	1.56
5.พนักงานนำ แผ่นเหล็กยึด เข้าหน้าเครื่อง	0.30	0.30	0.29	0.31	0.30	0.30	0.31	0.32	0.29	0.30	3.02	0.30	0.31
6.แผ่นเหล็ก เข้าสู่เครื่องรีด ลอน ถูกขึ้นรูป ลอน7	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.31	0.32	0.31	0.34	0.32	3.08	0.31	0.32
7.จากการ เคลื่อนตัวผ่าน ลูกหมุนของ	1.00	1.02	1.01	1.00	1.00	1.03	1.00	1.01	1.02	1.01	10.1	1.01	1.04
8.แผ่นเหล็ก เคลื่อนที่มาถึง จุดตัด	2.00	2.03	2.00	2.00	2.01	2.02	2.00	2.01	2.03	2.00	20.1	2.01	2.07

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา (2560 : 45)

การวิเคราะห์ปัญหา

จากการศึกษาและเก็บข้อมูล ทำให้กลุ่มผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาในกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก โดยกลุ่มผู้วิจัยได้นำปัญหาดังกล่าวมาจัดทำวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิกังปลาได้ดังนี้ ซึ่งจากปัญหา พบว่า กระบวนการผลิตล่าช้า ส่งของไม่ทันตามออเดอร์ จึงทำการวิเคราะห์แผนภูมิกังปลา ได้แบ่งการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุดิบ (Material) ด้านคน (Man) ด้านวิธีการทำงาน (Method) และด้านอุปกรณ์/เครื่องจักร (Machine) ดังแผนภูมิกังปลาภาพที่ 2.3



ภาพที่ 2.3 การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิกังปลา

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา (2560 : 51)

จากภาพที่ 2.3 พบว่า ในกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก มีปัญหาหลักที่เป็นคอขวด คือ ผลิตช้า เกิดการรอคอยของลูกค้า และมีขั้นตอนมากเกินไป เกิดการเคลื่อนไหว ใช้เวลา ระยะทาง เกินความจำเป็น ทำให้กระบวนการผลิตช้าลง จากการสังเกตการณ์ทำงานมีความล่าช้า เนื่องจากกระบวนการผลิตแผ่นเหล็ก ต้องใช้การขนถ่ายชิ้นงานไปยังเครื่องจักร ซึ่งใช้ระยะเวลา ระยะทาง ในการขนถ่ายชิ้นงานระหว่างเครื่องจักร จึงมีเวลาในการขนถ่ายและรอคอยการขนถ่ายค่อนข้างนาน

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการ ECRS เข้าไปช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการขจัด (Eliminate) และ หลักการรวม (Combine) (อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา. 2560 : 52) ดังตารางที่ 2.8

ตารางที่ 2.8 แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหลังคาเหล็กโดยใช้เทคนิค ECRS

ขั้นตอนการผลิตปัจจุบัน	หลัก ECRS	เหตุผลในการปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะ	เวลาในการทำงาน	
			ก่อน	หลัง
ขั้นตอนที่ 14 ตรวจสอบด้วยสายตา	การขจัดออก (Eliminate)	ตัดขั้นตอนนี้ออก แล้วค่อยตรวจสอบรอบเดียวเลยตอนขั้นตอน 22 เพื่อลดเวลาและลดขั้นตอนในการทำงาน	1.04	-
ขั้นตอนที่ 3 ลูกรอกยกม้วนเหล็กไปติดตั้งบนเครื่องป้อนคอยล์ กับ ขั้นตอนที่ 4 เครื่องป้อนคอยล์หมุนคลี่แผ่นเหล็กออกมาหน้าเครื่องรีดลอน	การรวมกัน (Combine)	รวมกันให้เป็นขั้นตอนเดียวกัน เพราะสามารถนำขั้นตอนนี้มาทำงานต่อเนื่องกันได้	0.21 + 1.56 = 1.77	1.45
ขั้นตอนที่ 7 แผ่นเหล็กเข้าสู่เครื่องรีดลอน ขั้นตอนที่ 8 แผ่นเหล็กจะถูกขึ้นรูปลอนจากการเคลื่อนตัวผ่านลูกหมุนของเครื่อง	การรวมกัน (Combine)	รวมกันให้เป็นขั้นตอนเดียวกัน เพราะเป็นขั้นตอนที่สามารถทำพร้อมกันได้	1.04 + 2.07 = 3.11	3.10
ขั้นตอนที่ 10 พนักงานกดป้อนข้อมูลกับ ขั้นตอนที่ 11 พนักงานกดตัดแผ่นเหล็ก	การรวมกัน (Combine)	รวมกันให้เป็นขั้นตอนเดียวกัน เพราะสามารถทำต่อกันได้ โดยไม่ต้องรอขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเสร็จก่อน	0.32 + 0.20 = 0.52	0.40
ขั้นตอนที่ 19 เครื่องทำการยัดโค้งเป็นระยะๆ กับ ขั้นตอนที่ 20 เครื่องทำการยัดโค้งตามรัศมีที่ต้องการ	การรวมกัน (Combine)	เอามารวมกันให้เป็นขั้นตอนเดียวกัน เพราะเครื่องสามารถทำการยัดโค้งรัศมีเป็นระยะๆที่ต้องการได้	1.07 + 1.06 = 2.13	2.07

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา (2560 : 52)

จากตารางที่ 2.8 แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก โดยใช้หลักการ ECRS สามารถสรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 14 ใช้หลักการขจัด (Eliminate) จากเวลา 1.04 นาที เป็น 0 นาที

ขั้นตอนที่ 3 กับ ขั้นตอนที่ 4 ใช้หลักการรวม (Combine) จากเวลา 1.77 เป็น 1.45 นาที

ขั้นตอนที่ 7 กับ ขั้นตอนที่ 8 ใช้หลักการรวม (Combine) จากเวลา 3.11 เป็น 3.10 นาที
 ขั้นตอนที่ 10 กับ ขั้นตอนที่ 11 ใช้หลักการรวม (Combine) จากเวลา 0.52 เป็น 0.40 นาที
 ขั้นตอนที่ 19 กับ ขั้นตอนที่ 20 ใช้หลักการรวม (Combine) จาก 2.13 เป็น 2.07 นาที

หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนำหลักการ ECRS มาช่วยในการปรับปรุง
 กระบวนการผลิต โดยใช้หลักการขจัด (Eliminate) และ หลักการรวม (Combine) ได้แผนภูมิการ
 ไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) ดังตารางที่ 2.9

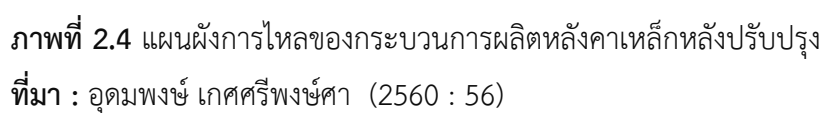
ตารางที่ 2.9 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต หลังปรับปรุง

แผนภูมิการบวนการไหล		สรุปผล						
ผลิตภัณฑ์/วัสดุ/พนักงาน	กิจกรรม		ปัจจุบัน	ปรับปรุง	ลดลง			
กิจกรรม : การผลิตหลังคาเหล็ก	ปฏิบัติงาน ○		14	11	3			
	เคลื่อนย้าย ➡		7	6	1			
	ตรวจสอบ □		3	2	1			
	รอคอย D		2	2	-			
	คงคลัง ▽		-	-	-			
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน/ปรับปรุง		ระยะทาง(เมตร)		21.50	19.50	2		
สถานที่ : บริษัท เอส.บี.สยามหลังคาเหล็ก บุรีรัมย์ จำกัด คนงาน : 21 คน		เวลา(นาที)		26.91	22.91	4		
คำอธิบาย	เวลา	ระยะทาง	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
	(นาที)	(เมตร)	○	➡	□	D	▽	
1. พนักงานบังคับลูกรอกเพื่อยกแผ่นเหล็ก	1.04	-	●					2
2. ลูกรอกยกแผ่นเหล็ก	2.07	-	●					-
3. ลูกรอกยกแผ่นเหล็กไปติดตั้งบนเครื่อง ป้อนคอยล์หมุนคลี่แผ่นเหล็กออกมาหน้า เครื่องรีดลอน	1.45	4.00		●				1
4. พนักงานนำแผ่นเหล็กเข้าหน้าเครื่องรีด ลอน	0.31	0.50		●				1
5. พนักงานป้อนข้อมูล	0.32	-	●					1
6. แผ่นเหล็กเข้าสู่เครื่องรีดลอน ถูกขึ้นรูป ลอนจากการเคลื่อนตัวผ่านลูกหมุนของ เครื่อง	3.10	-	●					-
7. แผ่นเหล็กเคลื่อนที่มาถึงจุดตัด	1.04	2.00		●				-
8.พนักงานป้อนข้อมูลแล้วกดตัดแผ่นเหล็ก	0.40	-	●					1
9.รอแผ่นเหล็กเพื่อตัดแผ่นต่อไป	0.16	-				●		-
10.จัดเรียงให้เรียบร้อย	0.42	-	●					2

ตารางที่ 2.9 (ต่อ)

แผนภูมิกระบวนการไหล		สรุปผล						
ผลิตภัณฑ์/วัสดุ/พนักงาน	กิจกรรม		ปัจจุบัน	ปรับปรุง	ลดลง			
กิจกรรม :การผลิตหลังคาเหล็ก	ปฏิบัติงาน ○		14	11	3			
	เคลื่อนย้าย ➡		7	6	1			
	ตรวจสอบ □		3	2	1			
	รอคอย D		2	2	-			
	คงคลัง ▽		-	-	-			
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน/ปรับปรุง		ระยะทาง(เมตร)		21.50	19.50	2		
สถานที่ : บริษัทเอส.บี.สยามหลังคาเหล็ก บุรีรัมย์ จำกัด คนงาน : 21 คน		เวลา(นาท)		26.91	22.91	4		
คำอธิบาย	เวลา (นาท)	ระยะทาง (เมตร)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
			○	➡	□	D	▽	
11.พนักงานบังคับลูกรอกเพื่อยกแผ่นเหล็ก รีดลอน	1.04	-	●					2
12.ลูกรอกยกแผ่นเหล็กรีดลอนไปยังเครื่อง ยัดโค้ง	1.04	5.00		●				1
13.พนักงานนำแผ่นเหล็กรีดลอนเข้าเครื่อง ยัดโค้ง	1.04	1.00		●				1
14.พนักงานกดปุ่มข้อมูล	0.29	-	●					1
15.เครื่องทำการยัดโค้งเป็นระยะๆตามรัศมี ที่ต้องการ	2.07	-	●					-
16.รอแผ่นเหล็กลำเลียงออกเพื่อป้อนแผ่น ต่อไป	1.05	-				●		-
17.ตรวจสอบด้วยสายตา	1.04	-			●			1
18.จัดเรียงให้เรียบร้อย	2.08	-	●					1
19.พนักงานบังคับลูกรอกเพื่อยกแผ่นเหล็ก ขึ้นรถ	1.04	-	●					2
20.ลูกรอกยกแผ่นเหล็กขึ้นรถ	2.08	7.00		●				3
21.พนักงานตรวจสอบความเรียบร้อย	2.07	-			●			1
รวม	25.15	19.50	11	6	2	2	-	21

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา (2560 : 54-55)



จากนั้นทำการเปรียบเทียบแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตของกระบวนการผลิต
หลังคาเหล็กก่อนปรับปรุง และ หลังปรับปรุง ดังตารางที่ 2.10

ตารางที่ 2.10 เปรียบเทียบแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	เวลาเฉลี่ย (นาที)	ระยะทาง เฉลี่ย (เมตร)	จำนวน พนักงาน ที่ใช้					
1	ก่อนปรับปรุง	26.91	21.50	25	14	7	3	2	0
2	หลังปรับปรุง	22.91	19.50	21	11	6	2	2	0
	ผลลัพธ์	4.00	2.00	4	3	1	1	0	0

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา (2560 : 62)

จากตารางที่ 2.10 สรุปโดยรวมได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต
ก่อนปรับปรุง และ หลังปรับปรุง สามารถสรุปได้ดังนี้ การปฏิบัติงาน ลดลง 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
21.43 การเคลื่อนย้าย ลดลง 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 14.29 การตรวจสอบ ลดลง 1 ขั้นตอน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 เวลา ลดลง 4.00 นาที คิดเป็นร้อยละ 14.86 ระยะทาง ลดลง 2.00 เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 9.30 จำนวนพนักงาน ลดลง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00

สรุป

สรุปโดยรวม ในการศึกษาการทำงาน เราสามารถใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตมาช่วยใน
การศึกษาการทำงาน จะช่วยให้ผู้ศึกษางานมีความเข้าใจขั้นตอนในการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รู้
ขั้นตอนหรือวิธีการทำงานของคนทำงานที่จุดที่ศึกษางาน รวมทั้งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการผลิตก่อน ซึ่งการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต จะเริ่มการกรอกข้อมูลรายละเอียดของ
งานก่อนจะนำมาใส่ในแผนภูมิกระบวนการผลิต ซึ่งในแผนภูมิกระบวนการผลิตจะต้องกรอกข้อมูล
คำอธิบายของแต่ละกิจกรรม สถานที่ ชื่อผู้สร้างแผนภูมิ หมายเลขแผนภูมิ วันที่บันทึก ซึ่งในการสร้าง
แผนภูมิกระบวนการผลิต ผู้สร้างจะต้องบันทึกกิจกรรมที่จะดำเนินการลงไปแบบฟอร์มอย่าง
ละเอียด ตามกิจกรรมก่อน-หลัง ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม การเขียนแผนภูมิกระบวนการไหล เป็น
แผนภาพที่มีการจำลองสถานที่หรือผังของบริเวณที่ทำงานพร้อมตำแหน่ง ของแผนงานหรือ

เครื่องจักรสำคัญ ๆ ลงในภาพ และแสดงเส้นทางการเคลื่อนย้ายพร้อมสัญลักษณ์ลงบนผัง เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึก โดยการนำมาเขียนร่วมกับการใช้สัญลักษณ์แทนขั้นตอนต่างๆ เริ่มจากการแบ่งกระบวนการทั้งหมดออกเป็นขั้นตอนย่อย ส่วนเครื่องมือที่นำมาช่วยในการปรับปรุงแผนภูมิกระบวนการผลิต ได้แก่ แผนภูมิเหตุและผล หรือ แผนผังก้างปลา หรือ เรียกว่า อิชิกาวาไดอะแกรม หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ (Cause) และ ผลที่เกิด (Effect) จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ละเอียดครอบคลุมเจาะลึก หาต้นตอสาเหตุที่เป็นของปัญหา การใช้เทคนิค ECRS มี 4 อย่าง ได้แก่ ประกอบด้วย Eliminate (E) คือ กำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป Combine (C) คือ รวมขั้นตอนบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน Rearrange (R) คือ สลับหรือจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานใหม่ และ Simplify (S) จากนั้นทำการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ง่ายขึ้น และเขียนแผนผังการไหลของกระบวนการผลิต ก่อนและหลังปรับปรุง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้รู้ว่าควรปรับปรุงที่จุดไหน ลดหรือตัดขั้นตอนใดเป็นการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มอัตราผลผลิตให้กับสถานประกอบการได้

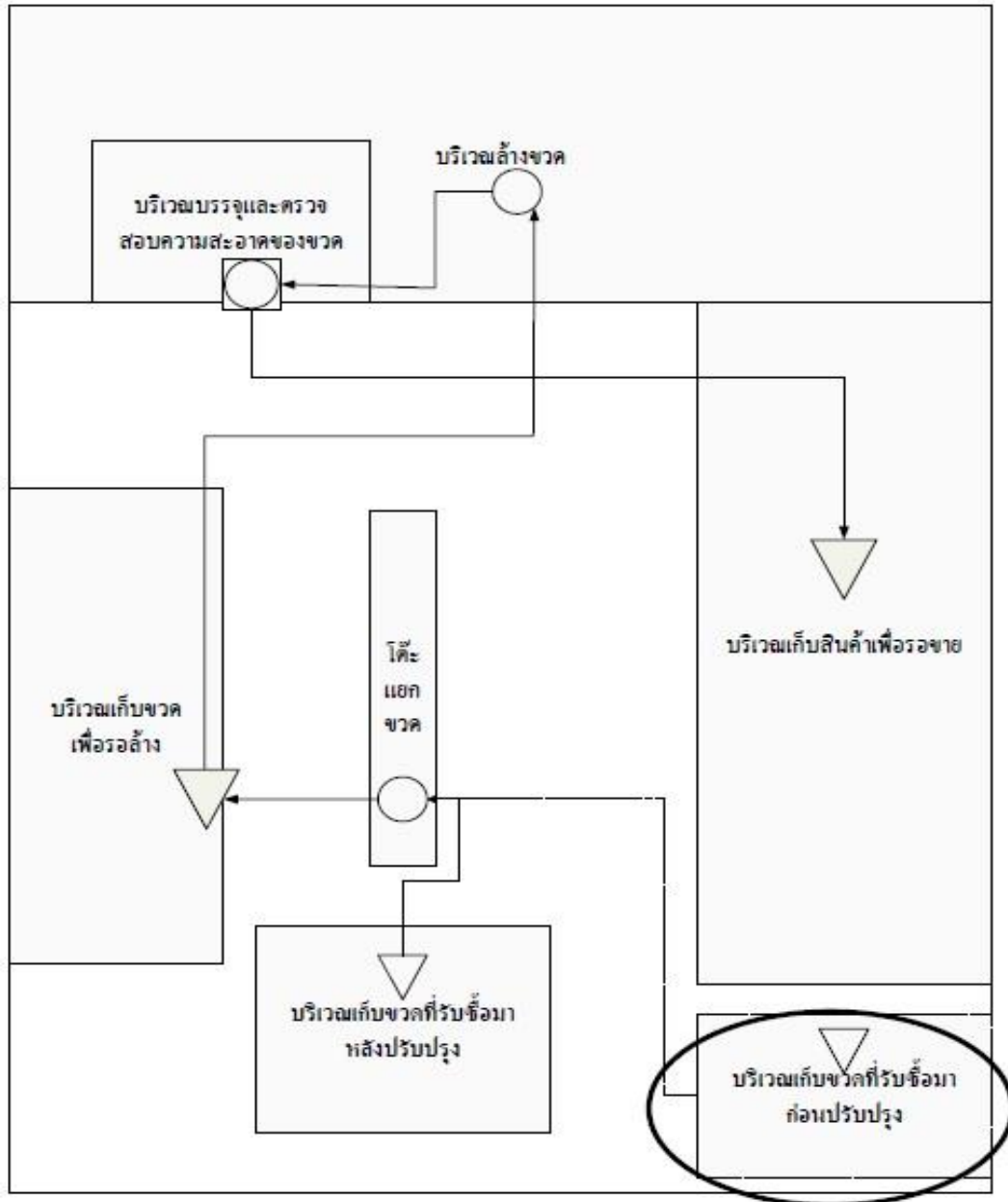
คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความหมายของแผนภูมิกระบวนการผลิต พร้อมยกตัวอย่าง
2. จงอธิบายวิธีการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต พร้อมยกตัวอย่าง
3. จงอธิบายอธิบายแผนผังก้างปลาหรือผังเหตุและผล พร้อมยกตัวอย่าง
4. จงอธิบายเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H พร้อมยกตัวอย่าง
5. จงอธิบายความหมายของแผนภูมิการไหล พร้อมยกตัวอย่าง
6. จงอธิบายเทคนิคการปรับปรุง ECRS พร้อมยกตัวอย่าง
7. จงบอกหลักการ 5W1H ที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต มาพอสังเขป
8. จงบอก เทคนิค ECRS มาช่วยในการหาแนวทางพัฒนาวิธีการทำงานมาพอสังเขป
9. โรงงานล้างขวดแห่งหนึ่ง มีขั้นตอนการล้างขวดดังตาราง ดังแสดงในภาพด้านล่าง จงเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต และ เขียนไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (Flow Diagram) ก่อนปรับปรุง ของโรงงานนี้
10. จงหาแนวทางการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แล้วเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (FPC) และ ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ หลังการปรับปรุง

ขั้นตอนการทำงาน	สัญลักษณ์	ระยะทาง(เมตร)	เวลา (นาที่/บ่อ)
1.ลำเลียงขวดจากสถานที่จัดเก็บขวดที่แยกประเภทมายังสถานีงานล้างขวด		80	10
2. ขวดถูกแช่ในบ่อ		0	20
3. ขวดถูกล้างทำความสะอาดภายนอก		0	120
4. ขวดถูกใส่ช่องรอล้างภายในขวด		0	
5. เลื่อนเข่งไปยังเครื่องล้างขวด		10.4	3
6. ทำความสะอาดภายในขวด		0	55
7. ขวดถูกแช่ในบ่อเพื่อล้างน้ำสะอาด		0	
8. นำขวดจากบ่อใส่เข่ง		0	5
9. ทำให้ขวดแห้ง		0	30
10.เลื่อนเข่งไปยังสถานีงานบรรจุ		7	5
รวม	10	97.4	248

ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ ก่อนการปรับปรุง



[illegible]

แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) หลังปรับปรุง

เอกสารอ้างอิง

- จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. (2551). **บทที่ 8 การวิเคราะห์กระบวนการ**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ธารชуда พันธนิกุล และคณะ. (2557). **การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือ
ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถจักรยาน**. อุบลราชธานี :
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- นุชสรุา เกรียงกรกฎ. (2545). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.
- _____. (2555). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง). อุบลราชธานี :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- ประเทือง วิบูลศักดิ์. (2552). **การวางแผนการควบคุมการผลิต**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม
2559. จาก : <http://www.sahavicha.com/?namemedia&file=readmedia&id>.
- ประสิทธิ์ เดชนครินทร์. (2550). **การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเทคนิค TPM กรณีศึกษา :
โรงงานอาหารกึ่งสำเร็จรูป**. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- พิทพนธ์ พิทักษ์. (2552). **การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมล้างขวด**. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรมและระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ. (2557). **บทที่ 5 แผนภูมิและไดอะแกรมการเคลื่อนที่**. (ออนไลน์).
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558. จาก : <http://bua.rmutr.ac.th/>.
- รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2550). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. กรุงเทพฯ : พิสิษฐ์ท้อป.
- วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. (2543). **การศึกษาการทำงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัชรินทร์ สิทธิเจริญ. (2547). **การศึกษางาน (WORK STUDY)**. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
- วันรัตน์ จันทกิจ. (2547). **17 เครื่องมือนักคิด Problem Solving Devices**. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
- ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น. (2559). **การปรับปรุงโดยใช้หลักการ ECRS**. (ออนไลน์).
สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2560. จาก : <https://www.gotoknow.org/posts/541165>.
- วันชัย ริจิรวนิช. (2543). **การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา**. (พิมพ์ครั้งที่ 8).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. (2560). การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห้งหนึ่ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต. บุรีรัมย์ : สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
- อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก
ของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

การศึกษาการทำงาน

หัวข้อเนื้อหา

1. ความหมายของการศึกษาการทำงาน
2. ประวัติและวิวัฒนาการการศึกษาการทำงาน
3. ขั้นตอนของการศึกษาการทำงาน
4. สรุป
5. คำถามท้ายบท
6. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายการศึกษาวิธีการทำงานได้
2. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงประวัติและวิวัฒนาการของการศึกษาการทำงานได้
3. นักศึกษาสามารถบอกความสัมพันธ์ของการศึกษาวิธีการทำงานกับการวัดผลงานได้
4. นักศึกษาสามารถบอกขั้นตอนของการศึกษาวิธีการทำงานได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท
5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 3

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 3
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ในสำนักวิทยบริการ

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจคำถามท้าย บทที่ 3

บทที่ 3

การศึกษาการทำงาน

การศึกษาการทำงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐานทำให้เกิดการทำงานที่ดีที่สุดโดยตั้งมาตรฐานเวลาในการทำงานและฝึกหัดพนักงานให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ การศึกษาการทำงาน (Work Study) ประกอบด้วย การศึกษาวิธีการทำงาน และ การวัดผลงาน ซึ่งการศึกษาการทำงาน เป็นวิธีการที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่มองข้ามองค์ประกอบของงานย่อยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน สาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงงาน เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปคุณภาพของชิ้นงาน มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการผลิต ปริมาณงานที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ซึ่งการขอบข่ายของการศึกษาการเคลื่อนที่และการศึกษาเวลาได้ขยายเพิ่มขึ้นโดยเดิมที่การศึกษาการเคลื่อนที่ พิจารณาเฉพาะการศึกษาการทำงานของร่างกายประกอบรวมกับการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะ ต่อมาเมื่อมีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิต ขอบข่ายของการศึกษาจะครอบคลุมกิจกรรมของการศึกษาการเคลื่อนที่โดยจะเป็นการศึกษาวิธีการทำงานที่มีอยู่เดิมและใช้หลักการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น ความสูญเสียน้อยลง และต้นทุนการผลิตต่ำลง ในส่วนของการศึกษาเวลาเนื่องจากเป็นกระบวนการวัดเวลาเพื่อกำหนดเวลามาตรฐานและเก็บข้อมูลเวลาทำงาน ใช้เป็นการวัดผลงานส่วนหนึ่ง ดังนั้น การศึกษาการทำงานถือเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อใช้พิจารณาและประยุกต์ใช้งานให้ง่ายขึ้นรวมถึงเป็นวิธีการที่เพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรหรือสถานประกอบการได้

ความหมายของการศึกษาการทำงาน

ในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงานจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางส่วนในกระบวนการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้องค์กรได้ผลกำไรมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาการทำงานเป็นวิธีการที่มีขั้นตอนที่เป็นระบบ เป็นการปรับปรุงงานพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมทำให้ไม่มองข้ามองค์ประกอบของงานย่อยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงงานในกระบวนการผลิต เช่น เงื่อนไขการทำงานเปลี่ยนไป ปริมาณงานเปลี่ยนไป มีปัญหาทางด้านคุณภาพหรือมาตรฐานการทำงาน ต้องการปรับปรุงให้กระบวนการทำงานดีขึ้นโดยรวม เป็นต้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ การศึกษาวิธีการทำงาน ไว้ดังต่อไปนี้

เกชา ลาวัลยะวัฒน์ และ ยุทธชัย บรรเทงจิตร (2527 : 1) ได้ให้ความหมายของ การศึกษาการทำงาน หมายถึง การศึกษาระบบงาน (Work System) อย่างเป็นระบบและมีการตรวจตราอย่าง

ถึถ้วนถึงวิธีการทำงานที่มีอยู่และวิธีการทำงานที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานที่ง่ายกว่า

เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล (2539 : 1) ได้ให้ความหมายของ การศึกษาการทำงาน หมายถึง เทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

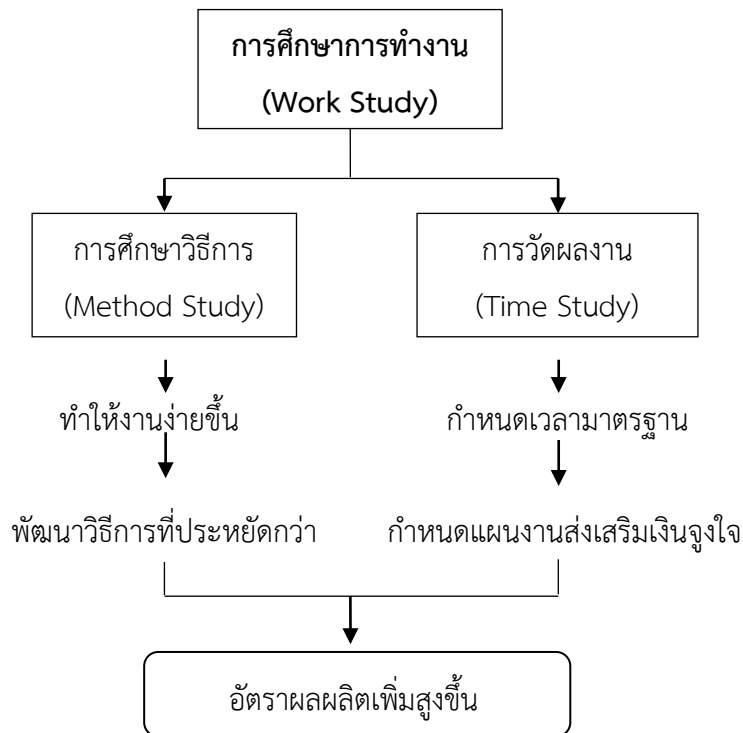
วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 24) ได้ให้ความหมาย การศึกษาการทำงาน (Work Study) หมายถึง การรวมเอาการศึกษาความเคลื่อนไหว (Motion Study) และการศึกษาเวลา (Time Study) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งใช้ในการศึกษาการทำงานของคน และพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อการปรับปรุงการทำงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้น

วัชรินทร์ สิทธิเจริญ (2547 : 27) ได้ให้ความหมาย การศึกษาการทำงาน (Work Study) เป็นคำ ที่ใช้แทนวิธีการต่าง ๆ จากการศึกษาการทำงาน และการวัดผลงาน ซึ่งใช้ในการศึกษาวิธีการทำงานของคนอย่างมีแบบแผน และพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและเศรษฐกิจ ภาวะของการทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานนั้นให้ดีขึ้น

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2555 : 41) ได้ให้ความหมาย การศึกษาการทำงาน (Work Study) หมายถึง การศึกษางานซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาการทำงาน (Method Study) และการวัดผลงาน (Work Measurement) ใช้ในการศึกษากระบวนการทำงานและองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อพัฒนามาตรฐานงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น รวมถึงนำมาเป็นสิ่งจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตอีกด้วย

จากการกล่าวถึงความหมายของทีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุปความหมายโดยรวม การศึกษาการทำงาน หมายถึง การศึกษาอย่างมีระเบียบถึงการทำงานของเครื่องจักร และพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อการปรับปรุงการทำงานนั้นให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมจูงใจบุคลากรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ช่วยในการเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเกิดค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ต่ำลง

ซึ่งการศึกษาการทำงานจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างการศึกษาการทำงานและการวัดผลงาน ดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 กระบวนการศึกษากการทำงาน

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 31)

จากภาพที่ 3.1 สามารถอธิบายกระบวนการศึกษากการทำงานเพื่อบอกถึงความสัมพันธ์กันระหว่างวิธีการทำงานและการวัดผลงาน ซึ่งมีดังนี้

1. การศึกษากการทำงานเป็นการบันทึกและวิเคราะห์วิธีการทำงานที่เป็นอยู่หรือที่เสนอแนะไว้อย่างมีระบบและเป็นเครื่องมือเพื่อการพิจารณาและประยุกต์ใช้งานง่ายขึ้น รวมถึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

2. การวัดผลงานเป็นการประยุกต์วิธีการที่ใช้สร้างเวลาทำงานให้กับพนักงานที่ต้องตามคุณสมบัติ ในการทำงานที่กำหนดให้ ในระดับการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ การศึกษากการทำงานและการวัดผลงานจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การศึกษากการทำงานเกี่ยวข้องกับการลดส่วนของงาน และการวัดผลงานเกี่ยวข้องกับการลดเวลาไร้ประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า การศึกษากการทำงานเป็นกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อนำวิเคราะห์วิธีการทำงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของคนหรือเครื่องจักร เป็นการทำให้งานมีความง่ายมากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานลง และพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีกว่าหรือมีประสิทธิภาพกว่าแบบเดิม เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของการศึกษากการทำงานและการวัดผลงาน ถึงแม้ว่าการ

วัดผลงานจะทำหลังจากการศึกษาการทำงาน เป็นการสร้างหรือกำหนดมาตรฐานเวลาทำงานขึ้นมา เพื่อให้คนทำงานอ้างอิงส่งผลต่อการผลิตเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา และยังใช้เป็นข้อมูลในกำหนดแผนงานส่งเสริมเงินจูงใจ เงินโบนัสสำหรับพนักงานได้ ในบางกรณีวิธีการบางอย่างของการวัดผลงาน เช่น วิธีการสุ่มตัวอย่างของงานที่ทำอาจหาให้ได้ก่อนเพื่อกำหนดเวลาไว้ประสิทธิภาพก่อนที่จะทำการศึกษาวิธีทำงานต่อไป ก่อให้เกิดอัตราผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้นอกจากนี้การศึกษาเวลาทำงานยังมีประโยชน์ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของงานจากวิธีการทำงานที่ต่างกันอีกด้วย

ประวัติและวิวัฒนาการการศึกษาการทำงาน

การศึกษางานเป็นการพัฒนาความรู้ต่อจากวิชา การศึกษาการเคลื่อนที่และการศึกษาเวลา โดยผู้ที่พัฒนาขึ้นคือ เฟดเดอริก วินสโลว์ เทเลอร์ ซึ่งเป็นบิดาแห่งการศึกษาเวลา (Time Study) และ Frank and Lillian Gilbreth ซึ่งเป็นบิดาแห่งการศึกษาการเคลื่อนที่ (Motion Study) ซึ่งเริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2545 : 6) มีรายละเอียดดังนี้

1. เฟดเดอริก วินสโลว์ เทเลอร์ ซึ่งเป็นวิศวกรชาวอเมริกัน ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์” (Father of Scientific Management) โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิจัยการทำงานอย่างมีระบบ แนวคิดของ เฟดเดอริก วินสโลว์ เทเลอร์ คือ

- 1.1 มีการคิดค้นเพื่อหาวิธีการทำงานหลาย ๆ วิธี
- 1.2 เลือกวิธีการทำงานที่ดีที่สุด
- 1.3 กำหนดอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ควบคุมงาน
- 1.4 กำหนดเวลามาตรฐาน

1.5 เพื่อค่าแรงให้พนักงานที่ผลิตงานได้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยังมีการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่คำตอบโดยการทดลอง ได้แก่ วิธีการทำงานวิธีใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด และ ควรทำงานแค่ไหนจึงเหมาะสมกับการทำงานใน 1 วัน

โดย เฟดเดอริก วินสโลว์ เทเลอร์ เทเลอร์ พบว่า พนักงานจะทำงานได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ต้องทำงาน ช่วงเวลาหยุดพัก และความถี่ของการหยุดพักในการทำงาน 1 วัน และได้พัฒนาการศึกษาเวลาโดยการใช้นาฬิกาจับเวลา (Stop Watch) มาช่วยในการศึกษาเวลาด้วย โดยตัวอย่างการปรับปรุงงานของเทเลอร์ ได้ศึกษาวิธีการทำงานของการขนแร่เหล็กถ่านหิน แต่เดิมก่อนปรับปรุง ตักถ่านหินได้น้ำหนักเฉลี่ย 3.5 ปอนด์ต่อครั้ง และแร่เหล็กได้ 38 ปอนด์ต่อครั้ง เป้าหมายเพื่อหาน้ำหนักที่เหมาะสมในการใช้พลั่วตักวัสดุต่อครั้ง เพื่อให้ได้ผลงานสูงสุด โดยทดลองใช้พนักงาน 2 คน คนจดบันทึก 2 คน และใช้พลั่วขนาดใหญ่ ตักได้น้ำหนักครั้งละมาก ๆ ทำการออกแบบพลั่วตักด้วยการตัดปลายออกทีละน้อย ตักได้น้อยลงและไม่หนักมาก และจดข้อมูลบันทึกผล

สรุปผลได้ว่า น้ำหนักที่เหมาะสมของปลั้วตัก จะอยู่น้ำหนักที่ 21.5 ปอนด์ต่อครั้ง และกรณีของวัสดุที่เบา ปลั้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับเก็บปลั้วที่ออกแบบ เพื่อการเบิกใช้ให้มีฝ่ายวางแผนเพื่อออกไปสั่งงานในการกำหนดงานและเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม จากนั้นชั่งน้ำหนักงานที่ทำได้ และบันทึกต่อวัน พนักงานที่ทำงานได้ตามกำหนดรับโบนัสเพิ่ม 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ทำไม่ได้จะมีการจัดการอบรมให้ผลการศึกษาพบว่า ใช้พนักงานเพียง 140 คน จากเดิมที่มีอยู่ 400 - 600 คน ส่วนค่าขนย้ายวัสดุ ลดลงจาก 7 - 8 เซนต์ (\$) ต่อครั้ง เหลือ 3 - 4 เซนต์ (\$) ต่อครั้ง (100 เซนต์ (\$) เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) หักค่าใช้จ่ายของงานที่เพิ่ม เช่น ค่าใช้จ่ายของฝ่ายงานวางแผน ค่าวัตถุดิบ และค่าโบนัสพนักงาน สามารถประหยัดเงินได้ถึง 78,000 เหรียญสหรัฐ เป็นต้น (วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ. 2545 : 6)

และ แฟรงค์ แอนด์ ลีเลียน กิลเบิร์ต สามิภรรยาตระกูลกิลเบิร์ต โดยที่แฟรงค์เป็นวิศวกร ส่วนลีเลียนเป็นนักจิตวิทยา ได้ริเริ่มศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) ได้มีการปรับปรุงการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยใช้เทคนิคของแผนภูมิกระบวนการผลิต (Process chart) การศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion Study) และการศึกษาไมโครโมชัน (Micromotion Study) ซึ่งมีแนวคิด (วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ. 2545 : 7) ดังนี้

2.1 คนเป็นองค์ประกอบที่ดีที่สำคัญที่สุดในระบบการผลิต

2.2 คนแต่ละคนมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีความถนัด ความชอบแตกต่างกัน ลักษณะรูปร่างของร่างกายที่ต่างกัน

2.3 การทำงานจะต้องมีวิธีที่ดีกว่าเสมอ ตัวอย่างการศึกษางาน เช่น การวิเคราะห์การก่ออิฐ โดยทำการถ่ายภาพการทำงานที่เป็นภาพนิ่ง จากนั้นได้นำมาวิเคราะห์ปัญหา แล้วทำการปรับปรุงวิธีการก่ออิฐ ทำให้ใช้เวลาทำงานลดลง และเกิดการเคลื่อนไหวน้อยลง โดยออกแบบอุปกรณ์การวางอิฐและปูน ที่สามารถปรับระดับ และจัดทิศทางวางอิฐได้ ทำให้ลดการเคลื่อนไหวลงได้ ผสมปูนให้เหลวพอเหมาะ ที่สามารถตักอิฐให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย ทำให้ลดเวลาลงได้ และยังทำให้ลดเวลาในการเคลื่อนไหวลง จากเดิม 18 ครั้ง เหลือเพียง 4.5 ครั้งต่อการก่ออิฐ 1 ก้อน โดยหลังจากทำการปรับปรุงทำให้สามารถลดเวลาการทำงานและการเคลื่อนที่ลงได้ และสามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 120 ก้อนต่อชั่วโมง เป็น 300 ก้อนต่อชั่วโมง

2.4 มีการปรับปรุงโดยใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์มาใช้ศึกษาการเคลื่อนไหว ซึ่งเรียกว่า การศึกษาไมโครโมชัน ซึ่งเป็นการศึกษารายละเอียดย่อยของการเคลื่อนไหวของร่างกาย และทำการบันทึกเวลา ดังนั้นจึงทำให้แฟรงค์ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา” และได้พัฒนาเทคนิคโดยการศึกษาเส้นทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่มี 2 ลักษณะ คือ

2.4.1 วงจรภาพโครโนกราฟิก (Chrono Cycle Graphic) โดยมีการติดหลอดไฟ กระพริบที่นิ้วมือ แขน แล้วถ่ายภาพ (เปิดหน้ากล้อง) ถ้าจุดสว่างกระพริบถี่แสดงว่ามีการเคลื่อนที่ช้า แต่ถ้าเห็นจุดสว่างห่าง ๆ แสดงว่ามีการเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งจะศึกษาทั้งทิศทาง ความเร็วและความเร่ง

2.4.2 วงจรภาพกราฟิก (Cycle Graphic) จะศึกษาเฉพาะทิศทาง โดยใช้หลอดไฟธรรมดา เส้นแสงสว่างจะเคลื่อนที่โย่งไปมา

ขั้นตอนการศึกษาการทำงาน

ในการทำงาน องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน นั่นคือ ขั้นตอน การศึกษาการทำงาน การศึกษาขั้นตอนการทำงานเป็นการศึกษากระบวนการทำงานและ องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนามาตรฐานของ การทำงาน และเวลาทำงาน รวมไปถึงการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมจูงใจบุคลากร นำไปสู่การ เพิ่มผลผลิต ซึ่งแต่ละขั้นตอน มุ่งเน้นในการศึกษาการทำงาน คือ การศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน ซึ่งจะต้องมีกระบวนการวัดผลเพื่อเปรียบเทียบประเมินผลการทำงานของวิธีการทำงานเดิมกับวิธีการ ทำงานใหม่ ความสำคัญของขั้นตอนช่วยให้เกิดความคล่องตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีและเป็น แนวทางที่ใช้กับทุกสถานการณ์ได้อีกด้วย เทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาการทำงานจุด มุ่งเน้นในการศึกษาการทำงานเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานซึ่งจะต้องมีกระบวนการวัดผลเพื่อ เปรียบเทียบประเมินผลการทำงานของวิธีการทำงานเดิมกับวิธีการทำงานใหม่ การปรับปรุง กระบวนการศึกษาการทำงาน ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดของขั้นตอนของการศึกษาการ ทำงาน (วิจิตร ตัณตสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 32 ; วันชัย ริจิรวนิช. 2543 : 91 ; นุชสรา เกรียง กรกฎ. 2545 : 22 และรุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ. 2557 : 6) แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกรงานหรือขบวนการที่จะทำการศึกษา ควรเลือกศึกษาในกรณี เช่น จุดที่ทำให้เกิด เกิดปัญหาคอขวดที่ทำให้สายการผลิตไม่ราบรื่น จุดที่มีงานค้างมากผิดปกติ และเกิดความล่าช้าทั้ง เรื่องของเวลา และผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย จุดที่มีการขนย้ายวัสดุไกล ซึ่งต้องใช้คนจำนวนมาก และเสียเวลา จุดที่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและล่าช้า เป็นต้น

2. บันทึกและสังเกตการณ์โดยตรง ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในงานหรือขบวนการที่เลือกโดย การใช้วิธีการบันทึกที่เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ เช่น การใช้แผนภูมิ และ ไดอะแกรม ในการเก็บบันทึกข้อมูล ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างสังเขป (Outline Process Chart : OPC) แผนภูมิการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Flow Process Chart : FPC) แผนภูมิกระบวนการ ผลิตสำหรับสองมือ (Two Handed Process) ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (Flow Diagram) เป็นต้น

3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บันทึกมาทุก ๆ เรื่อง ที่น่าสนใจโดยพิจารณาถึงจุดประสงค์ของการทำงานของงานนั้น ๆ สถานที่ที่งานนั้นกำลังทำอยู่ ลำดับการทำงานของงาน คนทำงานและวิธีการอุปกรณ์การทำงาน โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H เป็นต้น

4. พัฒนาวิธีการทำงาน วิธีการที่ประหยัดในการทำงานโดยพิจารณาสิ่งแวดล้อมทั้งหมด โดยการใช้เทคนิค ECRS มาช่วยในการหาแนวทางพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีขึ้น ได้แก่ Eliminate (การขจัด) Combination (การรวม) Rearrange (การสลับเปลี่ยน) และ Simplify (การทำให้ง่าย)

5. วัดผลงาน หรือ การเปรียบเทียบวัดผลวิธีการทำงาน โดยการวัดผลปริมาณที่ต้องทำในวิธีการทำงานที่เราเลือกใช้และคำนวณมาตรฐานเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานนั้น การวัดผลงานสามารถใช้การเปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้สำหรับวิธีการทำงานเดิมและวิธีการทำงานใหม่

6. นิยาม หรือ การพัฒนามาตรฐานวิธีการทำงาน โดยการพัฒนามาตรฐานวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วให้เป็นวิธีการมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานตามวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว

7. การนำไปใช้งาน หรือ การส่งเสริมใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว เป็นวิธีการทำงานที่เสนอขึ้นใหม่โดยมีมาตรฐานของงานตามที่กำหนดไว้ การส่งเสริมผลักดันให้พนักงานซึ่งมักจะมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการทำงานของตนเอง ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานตามมาตรฐานวิธีการทำงาน

8. ดำรง หรือ การติดตามการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว โดยมีมาตรฐานของงานที่กำหนดขึ้นโดยวิธีการควบคุมที่เหมาะสม คือ การพยายามรักษาวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและคงอยู่จนกว่าจะพัฒนาวิธีการทำงานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก จะต้องมีการติดตามการทำงานของพนักงานตามวิธีการที่กำหนดเป็นมาตรฐาน

เมื่อสรุปโดยรวมจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า ขั้นตอนการศึกษาการทำงาน จะมีอยู่ทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกงาน การเก็บข้อมูลวิธีการทำงาน การวิเคราะห์วิธีการทำงานการปรับปรุงวิธีการทำงาน การเปรียบเทียบวัดผลวิธีการทำงาน การพัฒนามาตรฐานวิธีการทำงานการส่งเสริมใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว และ การติดตามการใช้วิธีการปรับปรุงที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งถ้าหน่วยงานมีการศึกษางานที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ทราบถึงปัญหาจริงในกระบวนการผลิต ทำให้เข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วย

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกงาน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ที่ควรพิจารณา (นุชสรากุญชรกรกฎ. 2545 : 22) ดังนี้

1. พิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์
2. พิจารณาในแง่เทคนิค
3. ปฏิบัติของคน

3.1 พิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ คำนึงถึงว่า ถ้าปรับปรุงวิธีการทำงานแบบนี้แล้ว จะให้ผลคุ้มค่าหรือไม่ โดยจะพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณ เช่น พิจารณาในเรื่องของค่าใช้จ่าย เวลา และระยะทาง ว่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ และในเชิงคุณภาพ เช่น การลดความเมื่อยล้า ข้อดี ข้อเสียที่เกิดขึ้น หลังจากทำการปรับปรุงวิธีการทำงานแล้ว และในการเลือกงานนั้น ควรเลือกศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

3.1.1 จุดที่เกิดคอขวด (Bottle Neck) ที่ทำให้สายการผลิตไม่ราบรื่น และเกิดความล่าช้าทั้งเรื่องเป็นเวลา และผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย

3.1.2 จุดที่มีการขนย้ายวัสดุไกล ซึ่งต้องใช้คนจำนวนมาก และเสียเวลา

3.1.3 จุดที่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและล่าช้า เป็นต้น

3.2 พิจารณาในแง่เทคนิค ได้แก่ กรณีของเครื่องอาจทำให้เกิดจุดคอขวดได้ โดยเฉพาะกรณี ที่ความเร็วของเครื่องจักรน้อยกว่าความเร็วที่กำหนดในคู่มือ และ มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเก็บข้อมูล และประมวลผล

3.3 ปฏิบัติการของคน ได้แก่ คนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ควรให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ ภายหลังการปรับปรุงวิธีการทำงาน มีการอบรมและให้ความรู้ในส่วนที่พนักงานเกี่ยวข้อง ในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทำงานต่าง ๆ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 การบันทึก

โดยจะใช้แผนภูมิ (Chart) และไดอะแกรม (Diagram) ในการเก็บบันทึกข้อมูล สำหรับการศึกษาการทำงาน ซึ่งแผนภูมิและไดอะแกรมที่ใช้ในการศึกษาการทำงาน มีดังนี้

1. เพื่อบันทึกลำดับกระบวนการผลิต

1.1 แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างสังเขป (Outline Process Chart : OPC)

1.2 แผนภูมิการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Flow Process Chart : FPC) แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1.2.1 ประเภทคน (Man Type)

1.2.2 ประเภทวัสดุ (Material Type)

1.2.3 ประเภทเครื่องจักร (Machine Type)

1.3 แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือ (Two Handed Process)

2. เพื่อบันทึกขั้นตอนการผลิต จะมีเวลาเกี่ยวข้อง

2.1 แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ (Multiple Activity Chart : MAC)

2.2 แผนภูมิไซโม (Simo Chart)

3. ไดอะแกรมบอกการเคลื่อนไหว

3.1 ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (Flow Diagram)

3.2 ไดอะแกรมสายใย (String Diagram)

3.3 กราฟวัฏจักร (Cycle Graph)

3.4 กราฟวัฏจักรโครโน (Chrono Cycle Graph)

3.5 แผนภูมิการเดินทาง (Travel Chart)

ในส่วนสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต มีสัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ของสมาคมวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีด้วยกัน 6 สัญลักษณ์ (Barnes. 1980 : 63) ดังนี้



แทน การปฏิบัติงาน (Operation)

บอกถึง ขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการทำงาน

บอกถึง การปรับปรุง แก้ไขของชิ้นส่วน วัสดุ และผลิตภัณฑ์ ใช้ทั้งกิจกรรม

ในโรงงานและสำนักงาน



แทน การตรวจสอบ (Inspection)

บอกถึง การตรวจสอบเชิงคุณภาพและปริมาณ



แทน การขนถ่าย (Transportation)

บอกถึง การเคลื่อนที่ของงาน วัสดุ อุปกรณ์ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง



แทน การพักชั่วคราว หรือการรอ (Delay)

บอกถึง การรอที่เกิดขึ้น หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ทิ้งไว้ชั่วคราว เช่น กล่องกระต่าย

รอการบรรจุ รอรถเข็นชิ้นส่วนมาส่งจุดที่ผลิต เอกสารรอเซ็นชื่อ เป็นต้น



แทน การเก็บพัสดุ (Storage)

บอกถึง การเก็บชิ้นงานอย่างถาวร สามารถนำมาใช้ได้ถ้าต้องการ ซึ่งการ

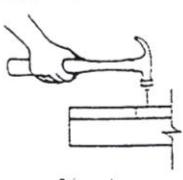
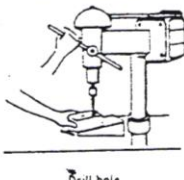
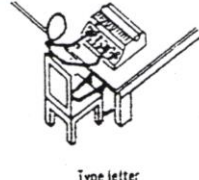
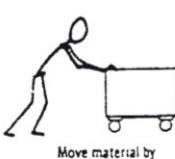
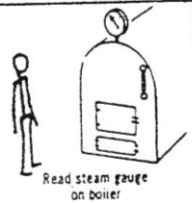
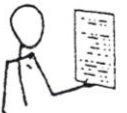
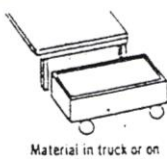
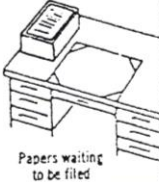
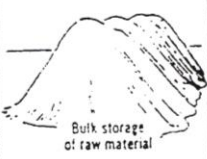
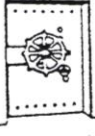
เบิกจ่ายควรมีคำสั่งหรือหนังสือจากผู้เกี่ยวข้อง



แทน การรวมงานเข้าด้วยกัน (Combination)

บอกถึงมีการทำงานพร้อมกับการตรวจสอบ

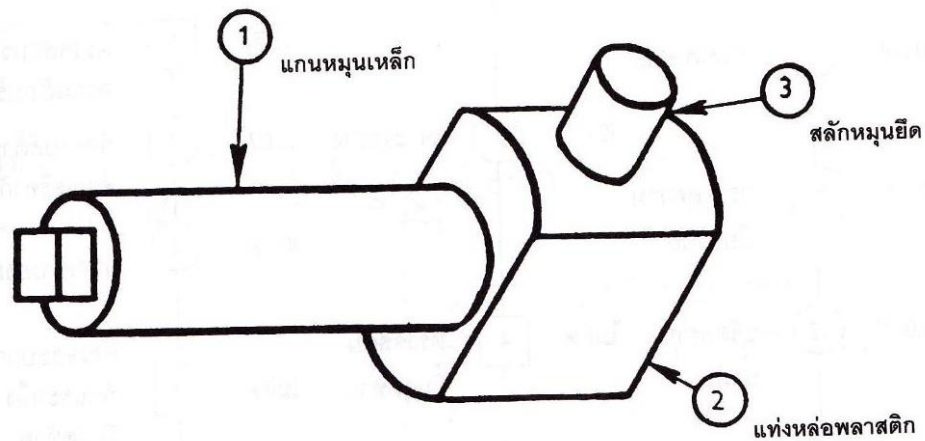
โดยสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต และกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละสัญลักษณ์ ดังในภาพที่ 3.2

OPERATION  A large circle indicates an operation, such as →	 Drive nail	 Drill hole	 Type letter
TRANSPORTATION  An arrow indicates a transportation, such as →	 Move material by truck	 Move material by hoist or elevator	 Move material by carrying (Messenger)
INSPECTION  A square indicates an inspection, such as →	 Examine material for quality or quantity	 Read steam gauge on boiler	 Examine printed form for information
DELAY  The letter D indicates a delay, such as →	 Material in truck or on floor at bench waiting to be processed	 Employee waiting for elevator	 Papers waiting to be filed
STORAGE  A triangle indicates a storage, such as →	 Bulk storage of raw material	 Finished product in warehouse	 Documents and records in storage vault

ภาพที่ 3.2 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต

ที่มา : Barnes (1980 : 62)

ในการศึกษาวิธีการทำงานของยกตัวอย่างแผนภูมิของ การประกอบสวิตช์ไรเตอร์ ดังภาพที่ 3.3



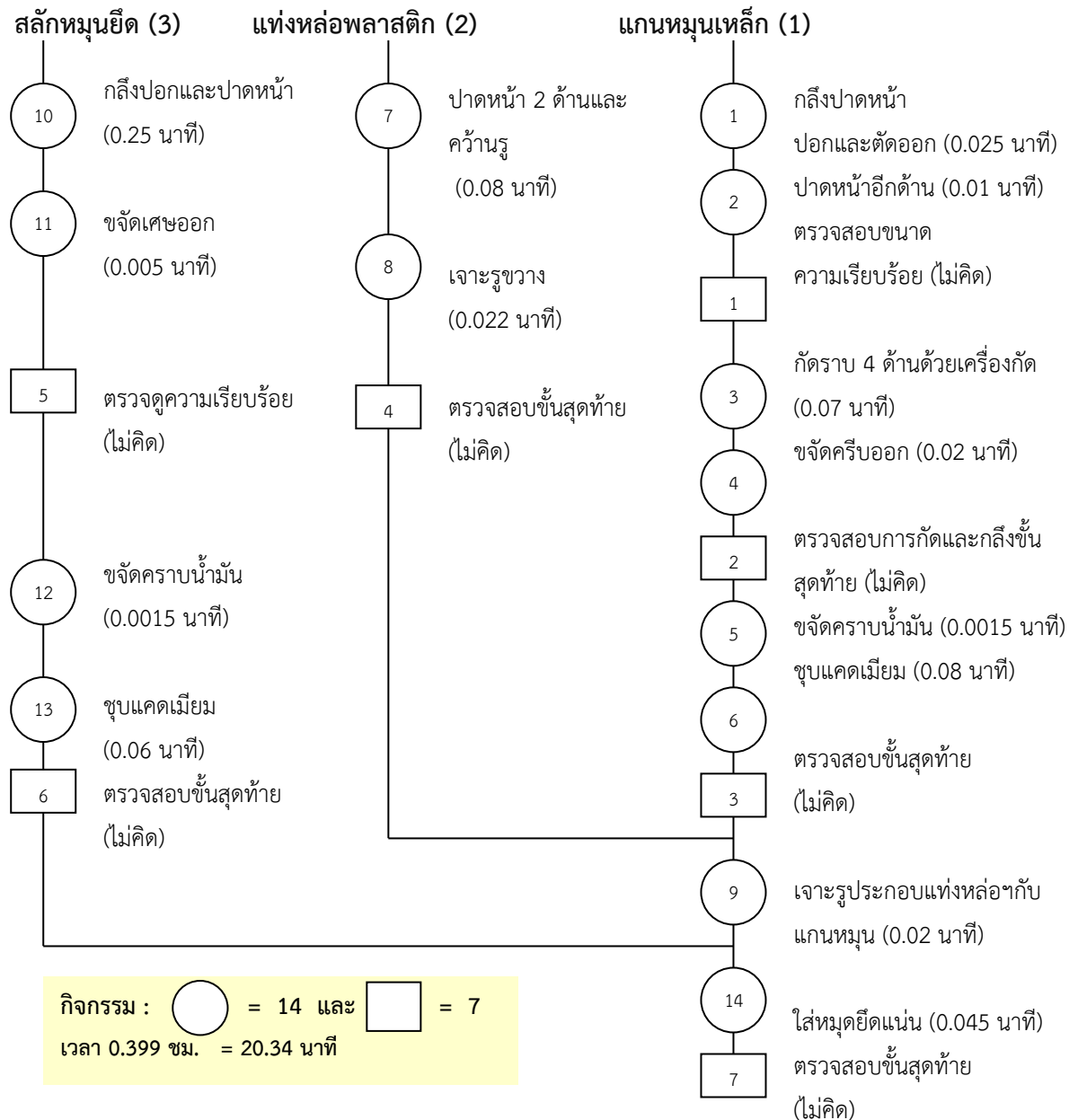
ภาพที่ 3.3 ส่วนประกอบของสวิตช์ไรเตอร์

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ และคณะ (2543 : 86)

จากภาพที่ 3.3 เป็นส่วนประกอบของสวิตช์ไรเตอร์ ประกอบด้วย 1. แกนหมุนเหล็ก 2. แท่งหล่อพลาสติก และ 3. สลักหมุนยึด สามารถใช้แผนภูมิการศึกษาวิธีการทำงาน ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างสังเขป (Operation Process Chart : OPC) จะใช้สัญลักษณ์เฉพาะ

○ และ □ ตามลำดับ

จากภาพที่ 3.3 สามารถนำมาเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างสังเขปเพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนการประกอบสวิทช์ไรเตอร์ ดังภาพที่ 3.4

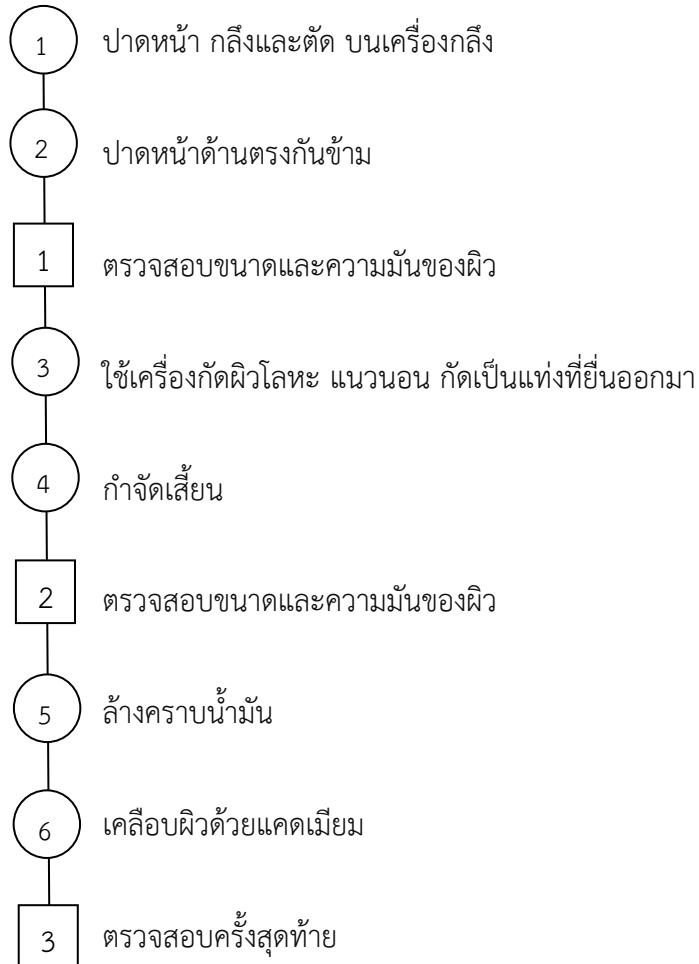


ภาพที่ 3.4 แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างสังเขปของการประกอบสวิทช์ไรเตอร์

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 87)

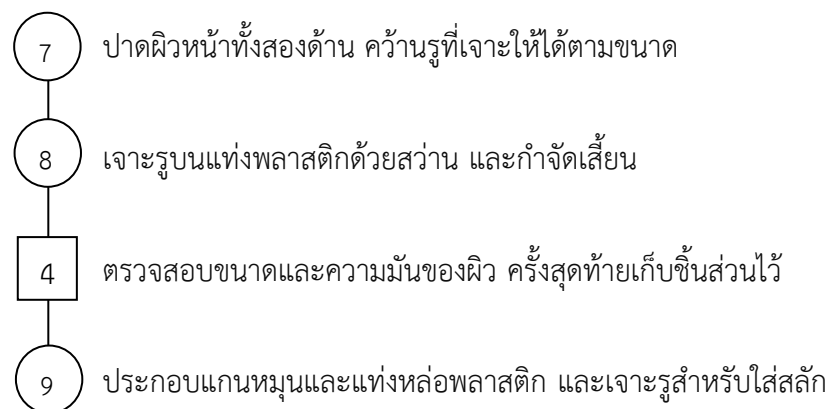
จากภาพที่ 3.4 สามารถอธิบายกระบวนการผลิตของการประกอบสวิทช์ไรเตอร์ โดยเอา ส่วนประกอบแต่ละส่วนมาประกอบกัน (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 88) มีดังนี้

1. แกนหมุน

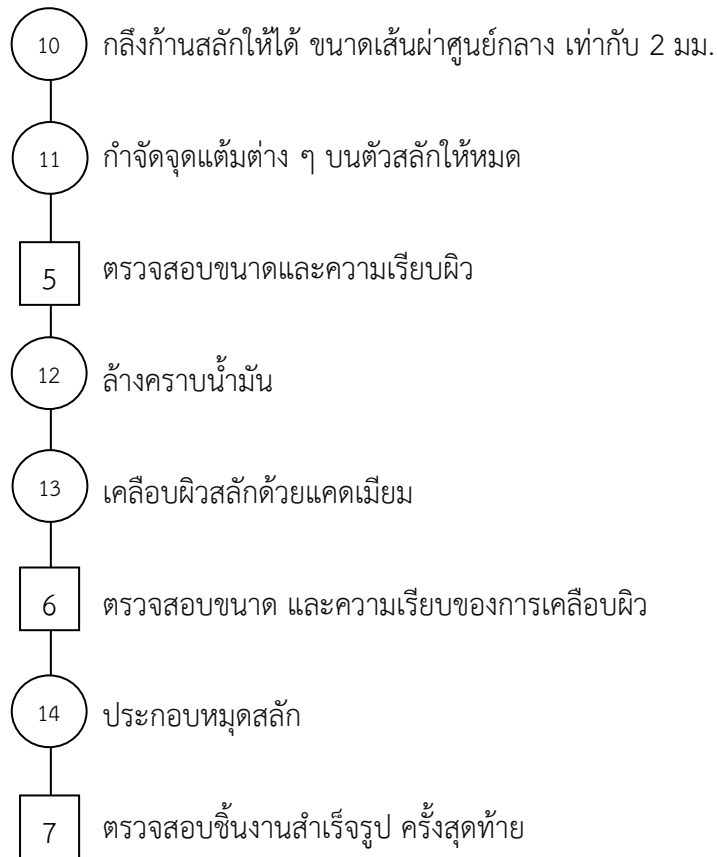


2. แท่งหล่อพลาสติก

มีรูเจาะอยู่ในแกนนอน ตรงศูนย์กลางของหน้าตัด



3. สลักข้อ



2. แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Flow Process Chart : FPC) ได้แก่

ประเภทคน (Man Type) บ่งบอกถึงคนเป็นผู้กระทำ ปฏิบัติงาน

ประเภทวัสดุ (Material Type) บ่งบอกวัสดุถูกขนย้าย หรือถูกทำงาน

ประเภทเครื่องจักร (Machine Type) บ่งบอกเครื่องจักรถูกทำงาน

แผนภูมิ OPC ต่างจาก แผนภูมิ FPC คือ แผนภูมิ FPC จะบอกรายละเอียดมากกว่า และสัญลักษณ์ที่ใช้ทั้ง 5 ตัว ในการเขียนแผนภูมิ ได้แก่ สัญลักษณ์ ○ □ ⇨ ▭ ▽

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจตราอย่างละเอียด

โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H โดยสัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

มีการกระทำเกิดขึ้น ใช้สัญลักษณ์ ○ □

ไม่มีการกระทำ ใช้สัญลักษณ์ ▭ ▽ ⇨

ซึ่งจะใช้เทคนิคการตั้งคำถามในจุดที่มีการกระทำ การตั้งคำถาม 5W1H ได้แก่ 1. What คือ วัตถุประสงค์ อะไรที่ต้องกระทำ มีอย่างอื่นอีกหรือไม่ 2. Where คือ สถานที่ กระทำที่ไหน 3. When คือ ลำดับความต่อเนื่อง เมื่อไรจึงกระทำ 4. Who คือ ตัวบุคคล ใครกระทำ 5. Why คือ เหตุผล ทำทำไม และ 6. How คือ รายละเอียด ทำอย่างไร

นอกจากนี้ ในการใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H จะนำมาสู่การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Flow Process Chart : FPC) ดังตารางที่ 3.1

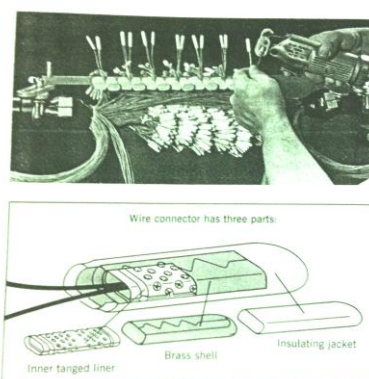
ตารางที่ 3.1 แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต									
ชื่อกิจกรรม:				วันที่ทำการศึกษา :					
				การทำงาน	ปัจจุบัน	ปรับปรุง	ลดลง		
☐ คน ☐ วัสดุ ☐ เครื่องจักร	OPERATION ○								
หมายเลขแผนภูมิ แผ่นที่ :	INSPECTION □								
วิธีทำ / ☐ ปัจจุบัน ☐ หลังปรับปรุง	DELAY D								
สถานที่:	TRANSPORT ⇒								
	STORAGE ▽								
พนักงาน : คน	ระยะทาง (เมตร)								
	เวลา (นาที)								
ขั้นตอนการทำงาน	จำนวน (เครื่อง)	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาที)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
				○	□	D	⇒	▽	จำนวน คน
รวม									

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาริธีการทำงาน

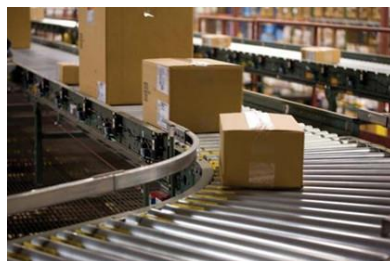
ในการใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H จะใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการใช้เทคนิค ECRS มาช่วยในการหาวิธีการทำงานให้ดีขึ้น มี 4 ชนิด (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 31 – 34) ดังนี้

4.1 กำจัด (Eliminate) เป็นการขจัดหรือกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตัวอย่างของการ Eliminate เช่น การใช้เครื่อง Splicing Insulated Wires แทนการใช้มือ ทำให้การทำ Connector ง่ายและเร็วขึ้น ดังภาพที่ 3.5



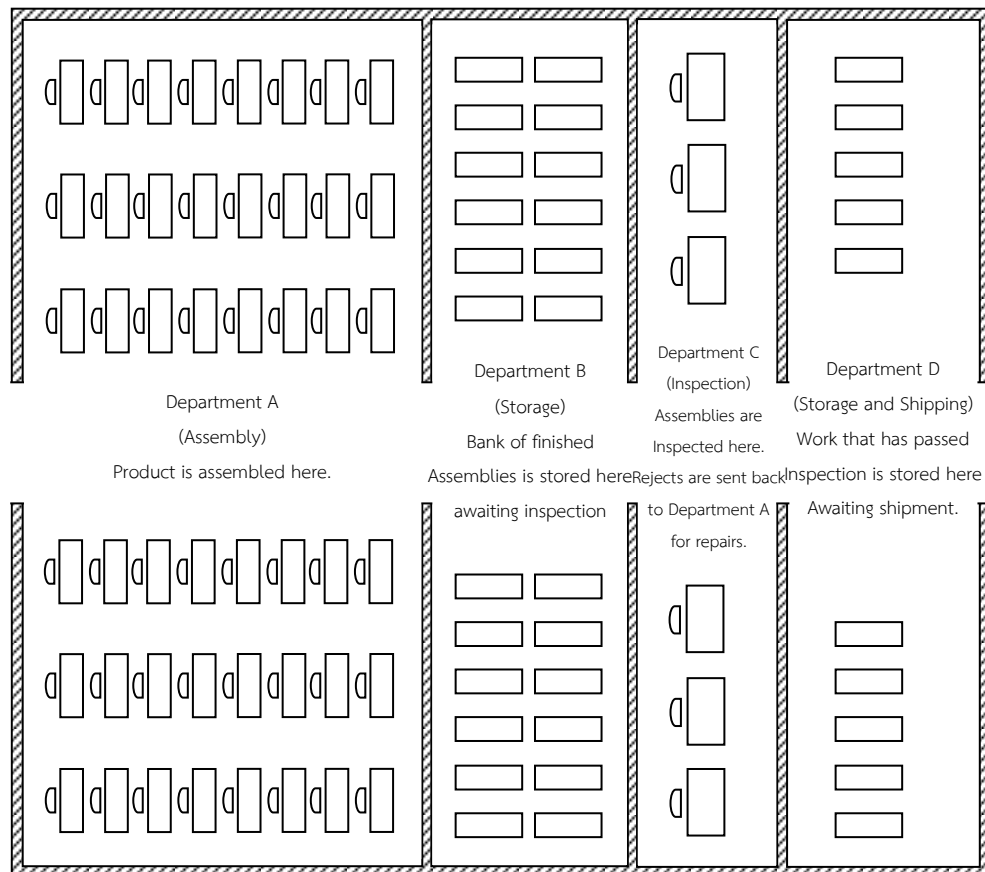
ภาพที่ 3.5 การใช้เครื่อง Splicing Insulated Wire ช่วยในการประกอบ Wire Connector
ที่มา : Barnes (1980 : 55)

4.2 การรวมงาน (Combine) เป็นการรวมงานเข้าด้วยกันเพื่อช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา ลดจำนวนคนในการทำงานลง โดยพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ ได้แก่ ข้อจำกัดในเรื่องของรอบเวลาการทำงานของพนักงาน ความยากง่ายของขั้นตอนการทำงานนั้น ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การรวมงานโดยใช้สายพานลำเลียง และการใช้รถเข็น ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างการใช้สายพานลำเลียงและรถเข็นเพื่อช่วยในการรวมงานเข้าด้วยกัน
ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 31)

4.3 การปรับเปลี่ยน (Re-arrange) เป็นการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน และวางผังโรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยพิจารณาเรื่อง พื้นที่ทำงาน จำนวนคน จำนวนเครื่องจักร เพื่อให้การไหลของกระบวนการทำงานมีความต่อเนื่อง ไม่ติดขัดหรือกระจุกตัวที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ดังภาพที่ 3.7 และ 3.8

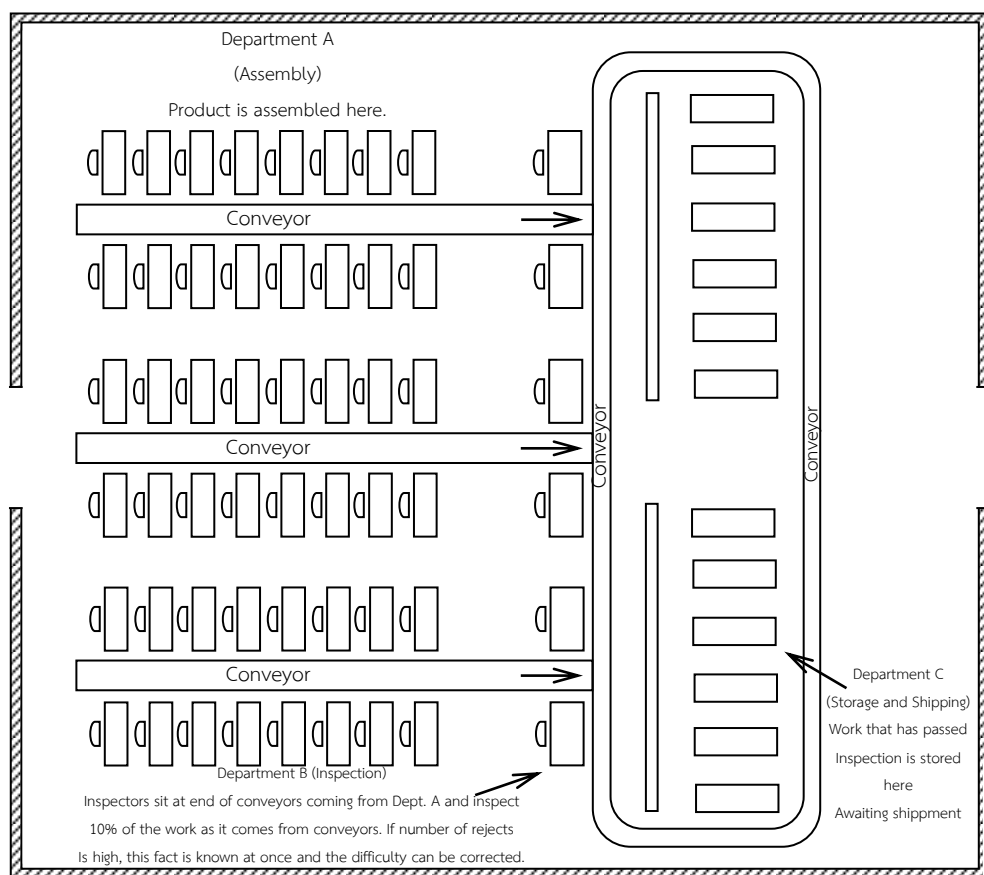


ภาพที่ 3.7 ผังโรงงานของสายงานประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตบนเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (ก่อนการปรับปรุง)

ที่มา : Barnes (1980 : 57)

จากผังโรงงานของสายงานประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตบนเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ ก่อนการปรับปรุง จะมีแผนก A ซึ่งเป็นแผนกการประกอบชิ้นส่วน จากนั้นจะถูกส่งไปเก็บที่แผนก B เพื่อรอการตรวจสอบ ซึ่งจะมีชิ้นที่แผนก C กรณีที่มีชิ้นส่วนไม่ผ่านการตรวจสอบ ชิ้นส่วนนั้น ๆ จะถูกส่งกลับไปที่แผนก A เพื่อทำการซ่อมให้เป็นชิ้นส่วนที่ดี และถ้ากรณีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ชิ้นส่วนสำเร็จรูปก็จะถูกนำไปจัดเก็บที่แผนก D รอการขนส่งไปจำหน่ายต่อไป (Barnes. 1980 : 57)

เมื่อทำการพิจารณาถึงกระบวนการประกอบและการตรวจสอบแล้ว จากผังโรงงานเดิม ก็พบว่ามียุติที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า โดยที่แผนก B แทนที่ชิ้นส่วนจะสามารถถูกตรวจสอบได้เลย หลังจากที่มีการประกอบเสร็จแล้ว แต่ต้องเสียเวลารอคอย เพื่อบรรจุการตรวจสอบ ซึ่งมีผลทำให้กรณีที่มีชิ้นส่วนที่ประกอบไม่ดี อาจเนื่องมาจากการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องจักร ซึ่งกว่าจะทำการตรวจสอบเจอที่แผนก C ก็ทำให้ไม่สามารถแจ้งข้อมูลกลับไปที่แผนกประกอบได้ทันท่วงที เป็นผลทำให้มีชิ้นส่วนที่ต้องรอการซ่อมมากขึ้น ดังนั้น ควรมีการปรับเปลี่ยนผังโรงงาน และกระบวนการผลิตใหม่ (Barnes. 1980 : 58) ดังภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.8 ผังโรงงานของสายงานประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตบนเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ
(หลังการปรับปรุง)

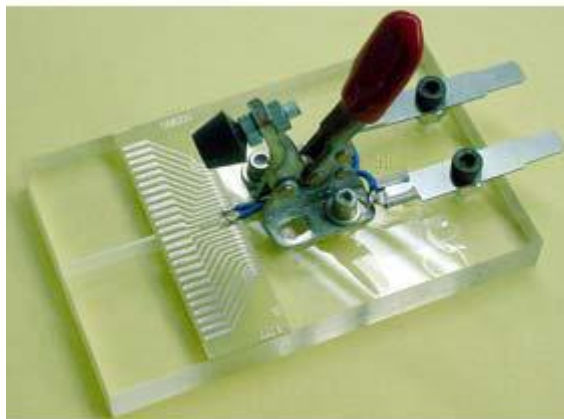
ที่มา : Barnes (1980 : 58)

จากภาพที่ 3.8 ได้มีการปรับเปลี่ยนผังโรงงานใหม่ โดยมีการนำเอาสายพานลำเลียง (Conveyor) เข้ามาช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่แผนก A แผนกการประกอบชิ้นส่วนในแต่ละคู่สายการประกอบ จะมีสายพานช่วยลำเลียงชิ้นส่วนเพื่อส่งไปยังสถานีงานถัดไป คือแผนก B

จะทำการตรวจสอบชิ้นส่วนต้นที่ที่มีการประกอบเสร็จสิ้น ข้อดีของการจัดสายการผลิตแบบนี้ คือ กรณีที่มีการตรวจเจอชิ้นส่วนที่เสีย พนักงานตรวจสอบสามารถส่งข้อมูลไปยังแผนกประกอบได้ทันที ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วขึ้น สำหรับชิ้นส่วนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกลำเลียงโดยสายพาน เพื่อนำมาทำการจัดเก็บไว้ที่แผนก C เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป (Barnes. 1980 : 58)

จากผังโรงงานใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยน (Re-arrange) พบว่ามีผลทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้งนี้แล้วในกรณีของการปรับเปลี่ยนผังโรงงาน หรือกระบวนการผลิตแต่ละครั้ง ควรจะเสนอแนะให้ผู้บริหารได้รับทราบก่อน เพราะบางกรณีจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงงานว่าเห็นสมควรหรือไม่ และในขณะที่วิศวกรอุตสาหกรรมเราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยประกอบด้วยว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ และคุ้มหรือไม่

4.4 การทำให้ง่าย (Simplify) เป็นการใช้วิธีการหรือเครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้น เช่น การออกแบบ Jig และ Fixture มาช่วยในการจับยึดชิ้นงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น รวมถึงการนำเอาวัสดุขนถ่าย (Material Handling) มาช่วยในการทำงาน เพื่อลดแรงและความเมื่อยล้าของพนักงานลง ดังภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 พิกเจอร์สำหรับวัดค่าคาปาซิแตนซ์

ที่มา : จิราภรณ์ จันทร์สว่าง (2548 : 79)

ขั้นตอนที่ 5 วัดผลงาน หรือ การเปรียบเทียบวัดผลวิธีการทำงาน

โดยการวัดผลปริมาณที่ต้องทำในวิธีการทำงานที่เราเลือกใช้และคำนวณมาตรฐานเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานนั้น การวัดผลงานสามารถใช้การเปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้สำหรับวิธีการทำงานเดิมและวิธีการทำงานใหม่

ขั้นตอนที่ 6 นิยาม

ใช้วิธีการเปรียบเทียบการวัดผลงานการทำงานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น จำเป็นต้องทำการนิยามหรือจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง การวัดผลงานสามารถใช้การเปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้สำหรับวิธีการทำงานเดิมและวิธีการทำงานใหม่ เช่น จำนวนคนที่ลดลง วัสดุที่ใช้น้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่น้อยลงหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 7 การนำไปใช้

เมื่อได้นิยามวิธีการใหม่ หรือ การพัฒนามาตรฐานวิธีการทำงาน แล้วให้ทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานหรือผู้ใช้ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น สมมติว่าพนักงานจุดที่ประจำเครื่องอัดรองเท้าลาออกไป พนักงานใหม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานที่ติดไว้ประจำ ใช้งานวิธีการทำงานที่เสนอขึ้นมาใหม่โดยมีมาตรฐานของการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนดในจุดที่ทำงานนั้น ๆ

ขั้นตอนที่ 8 ดำรง

ดำรง หรือ การส่งเสริมใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว เป็นมาตรฐานการทำงานที่กำหนดขึ้น โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ต้องมีความสามารถทางจิตวิทยาและมีมนุษยสัมพันธ์ในการส่งเสริมผลักดันให้คนทำงานให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานตามมาตรฐานวิธีการทำงาน โดยการรักษาวีธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วให้มีความอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามการทำงานของคนทำงานให้ใช้วิธีใหม่ในการทำงานด้วย หัวหน้างานหรือผู้บริหารต้องทำความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับทั้งในส่วนบุคคลและในส่วนขององค์กรจากการใช้วิธีการทำงานใหม่ และพยายามชี้ให้เห็นว่า พนักงานไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเลย แต่จะทำงานง่ายขึ้น เบาลง ผลงานดีขึ้น ผลผลิตสูงขึ้นอีกด้วย

สรุปโดยรวม ขั้นตอนของการศึกษาการทำงาน เป็นกระบวนการเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผังโรงงานให้มีการเคลื่อนย้ายวัสดุ และการเคลื่อนย้ายของคนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักรและวัสดุให้เหมาะสมขึ้น พัฒนาระบบการทำงานของคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ และยังพัฒนากิจกรรมย่อยทางการผลิตจุดที่เป็นคอขวด หรือที่จะสามารถปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตโดยรวมได้ โดยกิจกรรมและเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาวิธีการทำงานจุดมุ่งเน้นในการศึกษาวิธีการทำงาน เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานซึ่งจะต้องมีกระบวนการวัดผลเพื่อเปรียบเทียบประเมินผลการทำงานของวิธีการทำงานเดิมกับวิธีการทำงานใหม่ได้

สรุป

การศึกษาการทำงาน เป็นวิชาการที่พัฒนามาจากวิชาการศึกษาการเคลื่อนที่และศึกษาเวลา ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นต้นกำเนิดของหลักวิชาการตามแนวคิดและหลักการของ เฟดเดอริก วินสโลว์ เทเลอร์ และ แฟรงก์ แอนด์ ลีเลียน กิลเบิร์ต ต่อมาแนวทางของการศึกษาการเคลื่อนที่และการศึกษาเวลาได้ขยายเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการทำงานของร่างกายร่วมกับการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะ เมื่อมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้ามาในการผลิต การศึกษางานจึงกลายมาเป็นการศึกษาวิธีการทำงานจะครอบคลุมกิจกรรมการศึกษาการเคลื่อนที่โดยจะเป็นการศึกษาวิธีการทำงานแบบเดิมและใช้หลักการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทำให้อัตราผลผลิตสูงขึ้น ความสูญเสียลดลง และต้นทุนการผลิตต่ำลง โดยใช้หลักการศึกษาการทำงาน ของ เฟดเดอริก วินสโลว์ เทเลอร์ “บิดาแห่งการศึกษาเวลา” โดยมีหลักเกณฑ์ในการทำงานอย่างมีระบบ คือ มีการคิดค้นเพื่อหาวิธีการทำงานหลาย ๆ วิธี เลือกวิธีการทำงานที่ดีที่สุด กำหนดอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ควบคุมงาน มีการกำหนดเวลามาตรฐาน ส่วน แฟรงก์ แอนด์ ลีเลียน กิลเบิร์ต “บิดาแห่งการศึกษาการเคลื่อนไหว” ได้ริเริ่มศึกษาวิธีการทำงาน ได้มีการปรับปรุงการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยใช้เทคนิคของแผนภูมิกระบวนการผลิต แฟรงก์ใช้การวิเคราะห์การก่ออิฐ โดยทำการถ่ายภาพการทำงานของพนักงานที่เป็นภาพนิ่ง ดังนั้น สรุปโดยรวม การศึกษาการทำงานเป็นคำที่ใช้แทนถึงวิธีการต่าง ๆ จากการศึกษาวิธีการทำงาน และการวัดผลงาน (Work Measurement) ซึ่งใช้ในการศึกษาอย่างมีระเบียบถึงการทำงานของคน และพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ โดยขั้นตอนของการศึกษาการทำงานแบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ได้แก่ เลือก บันทึกและสังเกตการณ์โดยตรง ตรวจตรา พัฒนา วัดผล นิยาม ใช้งาน และ ดำรง จะมีผลต่อกระบวนการผลิตหรือการทำงานเพื่อการปรับปรุงการทำงานให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถลดต้นทุนให้กับองค์กร คนทำงานมีความพึงพอใจในการทำงาน และส่งผลต่ออัตราการเพิ่มผลผลิตขององค์กรสูงขึ้นด้วย

คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการศึกษาการทำงานและบอกแนวคิดของ เฟรดเดอริก วินสโลว์ เทเลอร์ (Frederick Winslow Taylor)
2. การศึกษาการทำงาน (Work Study) หมายถึงอะไร โดยสรุปเป็นนิยามของตนเองไม่เกิน 3 บรรทัด
3. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการศึกษาการทำงานและบอกแนวคิดของ แฟรงก์ แอนด์ ลิลเลียน กิลเบิร์ต (Frank and Lillian Gilbreth)
4. จงอธิบายประวัติและวิวัฒนาการการศึกษาการทำงานมาพอสังเขป
5. การศึกษาการทำงานและการวัดผลงานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร จงอธิบาย
6. จงอธิบายขั้นตอนการศึกษาการทำงานมาพอสังเขป
7. จงบอกวัตถุประสงค์ของการศึกษาการทำงาน พร้อมอธิบายเป็นข้อ ๆ
8. จงบอกประโยชน์ของการศึกษาการทำงานอย่างน้อย 5 ข้อ
9. จงอธิบายหลักการพัฒนาวิธีการทำงาน ในขั้นตอนการศึกษาการทำงานมาพอสังเขป
10. จงบอกเทคนิคการตั้งคำถาม (5W1H) มาช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน มีกี่ข้อ อะไรบ้างจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
11. จงบอกเทคนิค ECRS มาช่วยในการหาแนวทางพัฒนาวิธีการทำงานพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
12. จงบอกเหตุผลของคุณค่าจากการศึกษาการทำงานอย่างน้อย 3 ข้อ

เอกสารอ้างอิง

- เกษรา ลาวัลย์วัฒน์ และยุทธชัย บรรเทึงจิตร. (2527). **การศึกษางาน**. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกุล. (2539). **การศึกษางาน**. ฉบับที่ 4. กรุงเทพฯ : ประกอบเมไตร.
- จิราภรณ์ จันทรสว่าง. (2548). **การลดเวลาในการตรวจสอบสายเคเบิลอินฟินิแบนด์: กรณีศึกษาแผนกตรวจสอบ โรงงานผลิตสายเคเบิล**. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2545). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- _____. (2555). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง). อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- ยุทธชัย บรรเทึงจิตร และเกษรา ลาวัลย์วัฒน์. (2527). **งานศึกษา**. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ. (2557). **บทที่ 3 การศึกษาวิธีการทำงาน**. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://bua.rmutr.ac.th/>. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558.
- วิจิตร ตันขลุทธ์ และคณะ. (2543). **การศึกษาการทำงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัชรินทร์ สติธิเจริญ. (2547). **การศึกษางาน (WORK STUDY)**. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
- วันชัย ริจิรวนิช. (2543). **การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา**. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Ralph M. Barnes. (1980). **Motion and Time Study**. Design and Measurement of Work. 7th edition. Wiley International.

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

การประยุกต์การศึกษากการทำงาน

หัวข้อเนื้อหา

1. ความหมายของการยศาสตร์
2. ประวัติความเป็นมาของวิชาการยศาสตร์
3. วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์
4. องค์ประกอบของการยศาสตร์
5. การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการทำงาน
6. สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
7. มาตรการความปลอดภัย
8. สรุป
9. คำถามท้ายบท
10. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการยศาสตร์ได้
2. นักศึกษาสามารถบอกประวัติความเป็นมาของวิชาการยศาสตร์ได้
3. นักศึกษาบอกวัตถุประสงค์ของการยศาสตร์ได้
4. นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของการยศาสตร์ได้
5. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงการประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการทำงานได้
6. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของสภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการทำงานได้
7. นักศึกษาสามารถอธิบายมาตรการความปลอดภัยในการทำงานได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท
5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 4

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 4
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสารตำราสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
4. คำถามท้ายบท บทที่ 4

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจคำถามท้ายบท บทที่ 4

บทที่ 4

การประยุกต์การศึกษาการทำงาน

คนถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงาน ซึ่งการจะได้มาซึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานหรือกระบวนการผลิตจำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ตามที่กำหนดไว้ การประยุกต์การศึกษาการทำงาน ถือเป็นส่วนสำคัญที่เราจำเป็นต้องนำมาพิจารณาด้วย การนำเอาวิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย และเออร์กอนอมิกส์ มาประยุกต์ใช้จึงมีบทบาทและความสำคัญ คือ สามารถที่จะนำเอาความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้ไปใช้ในการออกแบบระบบคน-เครื่องจักร ให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากกว่าเดิม รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ความรู้ด้านวิศวกรรมมนุษย์ปัจจัยมีบทบาทอย่างสำคัญในการออกแบบโต๊ะ หรือเก้าอี้นั่งทำงาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอื่น ๆ ด้วย ในยุคที่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ระบบการผลิตทั้งที่ใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมกันอย่างมากมาย มนุษย์เราเองต้องปรับตัวให้ทัน จากแต่เดิมเราเคยต้องออกแรงกายทำงานด้วยตัวเอง กลายมาเป็นผู้ที่ทำงานควบคุมเครื่องจักรกล หรือดูแลเครื่องผ่อนแรงแทน จึงมักมีปัญหาในการทำงานบ่อยครั้ง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนของเครื่องจักรเป็นระบบควบคุมและปัญหาในด้านการจัดสภาพการทำงาน การใช้กำลังคนและการจัดองค์กร ดังนั้น การศึกษาทางด้านการยศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรหรือในสถานประกอบการต่าง ๆ ให้หมดไป

ความหมายของการยศาสตร์

การทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกสถานประกอบการจะสามารถพบเห็นการทำงานที่ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า ปวดข้อ ปวดหลัง ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากการทำงานผิดหลักการ เช่น การยกของหนัก ท่าทางการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ การทำงานในฝ่ายผลิต ชิ้นงานต่าง ๆ เป็นต้น ท่าทางการยกของหนักซึ่งโดยทั่วไปมักจะก้มหลังยกซึ่งถือเป็นวิธีที่ผิด การก้มหลังนั้นจะส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังเป็นต้นเหตุของอาการปวดหลัง ท่าทางการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีการจัดท่าทางในการนั่ง การปรับระดับความสูงของเก้าอี้ ปรับระดับของหน้าจอ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการนำเอาหลักการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องในทาง การยศาสตร์ และ วิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการพยายามปรับงานให้เข้ากับคน และการปรับคนให้เข้ากับงานนั่นเอง

การยศาสตร์นั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ใช้คำว่า Human Factors ซึ่งใช้ในศัพท์บัญญัติว่า มนุษยปัจจัย ในขณะที่ประเทศทางแถบยุโรป รวมทั้งประเทศไทยใช้คำว่า

Ergonomics ซึ่งทั้งสองคำนี้มีความหมายในทางปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน บางครั้งอาจได้ยินคำว่า Human Factors Engineering หรือ Human Engineering ซึ่งใช้ศัพท์บัญญัติว่า วิศวกรรมมนุษย์ ให้เข้าใจว่าหมายถึง Ergonomics นั้นเอง และมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายคำว่า การยศาสตร์ ไว้ดังนี้

สุทร ศรีบุรพา (2540 : 15) ได้ให้ความหมายของคำว่า การยศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าการออกแบบสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมและระบบ โดยการนำเอาเรื่องของความสามารถของมนุษย์ในแง่ของลักษณะทางกายภาพ สรีรวิทยา กลศาสตร์ ชีวภาพ และจิตวิทยามาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาออกแบบเพื่อผลในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบงาน ในขณะเดียวกันการออกแบบนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพ อนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในระบบงานนั้น ๆ ด้วย

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 10) ได้ให้ความหมายของคำว่า วิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย (Human Factors Engineering) มีความหมายคล้ายกับ เออร์โกโนมิกส์ (Ergonomics) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ คำว่า Ergos หมายถึง การทำงาน หรืองาน Nomos หมายถึง กฎ ธรรมชาติ ซึ่งบุคคลที่นำศัพท์คำนี้มาใช้เป็นคนแรก คือ Wojciech Jastrzebrowski ซึ่งเป็น นักการศึกษาชาวโปแลนด์

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (2550 : 1) ได้บัญญัติศัพท์คำว่า Ergonomics หมายถึง การยศาสตร์ โดยอธิบายว่า การย (กา-ระ-ยะ) เป็นคำในภาษาสันสกฤต หมายถึง งาน (Work) และศาสตร์เป็นวิทยาการ (Science) รวมความเป็น Work Science

กิตติ อินทรานนท์ (2553 : 1) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า การยศาสตร์ หมายถึง การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งระเบียบวิธี และข้อมูลความรู้ที่มาจากสาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบวิศวกรรมที่ให้คนมีบทบาทสำคัญ เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ การสร้าง การปฏิบัติ การบำรุงรักษา การตัดสินใจ

เมื่อสรุปความหมายโดยรวมของคำว่า การยศาสตร์(Ergonomics) หมายถึง การเรียนรู้ความสามารถและข้อจำกัดของมนุษย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบทางวิศวกรรม ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการออกแบบลักษณะและวิธีการทำงาน ให้เกิดความเหมาะสมกับมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มนุษย์สามารถทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และต้องปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้น การยศาสตร์ จึงเป็นการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มุ่งเน้นจุดสนใจในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ โดยพยายามหาแนวทางการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทำงานของมนุษย์สิ่งที่มีมนุษย์ใช้รวมทั้ง สิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถ ข้อจำกัดและความต้องการของมนุษย์

ประวัติความเป็นมาของวิชาการยศาสตร์

การทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะในหรือนอกสถานประกอบกิจการ จะสามารถพบเห็นการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า ปวดข้อ ปวดหลัง ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากการทำงานผิดหลักการยศาสตร์ เช่น การยกของหนัก ท่าทางการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ การทำงานในฝ่ายผลิตชิ้นงานต่าง ๆ เป็นต้น การยศาสตร์เป็นการจัดสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องมือ เราควรออกแบบงาน เครื่องมือ สถานที่ทำงานให้คนทำงานมีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน ส่วนประกอบในการทำงาน สภาวะแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสง สี เสียง ซึ่งหลักทางการยศาสตร์ เป็นการพยายามปรับงาน ให้เข้ากับคน คือ ปรับงานให้ทุกคนทำได้

สุรท์ ศรีบุรพา (2540 : 17) ได้อธิบาย ประวัติความเป็นมาของวิชาการยศาสตร์ ไว้ดังนี้

ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนที่จะมาเป็นวิชาการยศาสตร์ ในช่วงแรกปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ของยุคอุตสาหกรรมนั้น แนวคิดที่ว่าจัดคนให้เหมาะกับเครื่องจักรกลหรืองานได้รับการยอมรับในงานอุตสาหกรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการทำงาน โดยมุ่งที่จะออกแบบที่เครื่องจักรอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อาคารสถานที่เป็นสำคัญโดยไม่ได้นำปัจจัยของมนุษย์เป็นหลักใหญ่ในการออกแบบ ดังนั้น การทำงานกับสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน คนที่มีขนาดรูปร่างที่เหมาะสมกับลักษณะงานหรือเครื่องจักรกลนั้น ๆ จำต้องมีการฝึกอบรมพนักงานจนมีความชำนาญในงานนั้น ๆ ได้นอกจากนี้คนทำงานจะต้องสามารถช่วยดึงเอาความสามารถที่มีอยู่อย่างจำกัดออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด ขณะเดียวกันต้องช่วยลดข้อผิดพลาดและลดปัญหาสุขภาพในการทำงานของมนุษย์ที่มีต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ให้ลดน้อยลงไปด้วย ความพยายามที่จะปรับงานให้เข้ากับแต่ละบุคคลนั้น แนวความคิดนี้มาจากการวิเคราะห์งานในภาคอุตสาหกรรมก่อนที่จะมีวิชานี้อยู่ 2 เรื่อง ได้แก่ การวิเคราะห์เวลาในการทำงาน ผู้ริเริ่มคนแรกคือ Frederick W. Taylor และ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผู้ริเริ่มงานด้านนี้ คือ Frank and Lilian Gilbreth ในปี ค.ศ. 1915 งานทั้งสองด้านนี้ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นงานศึกษาวิจัยที่เป็นแนวทางให้กับวิศวกรรมมนุษย์ ปัจจัยในเวลาต่อมาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Motion and Time Analysis ได้แก่ ทักษะในงานฝีมือและความเมื่อยล้า การออกแบบจุดงานย่อยและอุปกรณ์สำหรับคนพิการ การลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานลง การวางแผนติดตั้งเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น เราสามารถวิเคราะห์และนำเอาสิ่งที่ขาดตกบกพร่องของเครื่องจักรหรืองานที่ออกแบบขึ้นมาก่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขออกแบบใหม่ได้ ทั้งนี้เพื่อการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขให้มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของคนทำงานให้มากขึ้นได้

ช่วงที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 - 1960 การกำเนิดงานอาชีพนักการยศาสตร์ ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกองทัพอากาศ และกองทัพเรือต่างได้ทำการจัดตั้ง

ห้องทดลองทางจิตวิทยาวิศวกรรมขึ้นมา ในเวลาใกล้เคียงกันภาคเอกชนของอเมริกาหลายแห่ง มีการก่อตั้งห้องปฏิบัติการหรือรับสัญญาว่าจ้างจากบริษัทอื่น ๆ เช่น บริษัทโบอิง บริษัทโกดัก บริษัทไอบีเอ็ม เป็นต้น ให้ช่วยทำงานในทางด้านแขนงวิชาเอร์گونอมิกส์ขึ้นมานี้เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วงที่ 3 ในปี ค.ศ. 1949 ในอังกฤษเองก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า Ergonomics Research Society ขึ้นมา และหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับมนุษย์ปัจจัย มีชื่อว่า Applied Ex-perimental Psychology : Human Factors in Engineering Design ถูกจัดพิมพ์ออกจำหน่าย ต่อมาในปี ค.ศ. 1957 การพัฒนาวิชาชีพด้านนี้ได้ก็แพร่หลายเข้าไปในประเทศต่าง ๆ ของยุโรปตะวันตก จนกระทั่งเกิดมีวารสารทางวิชาการชื่อ Ergonomics ออกมา ส่วนในสหรัฐอเมริกา มีสมาคมที่มีชื่อว่า The Human Factors and Ergonomics society (HFES) ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของบุคลากรในหลายสาขาวิชาชีพ จากนั้นจึงได้มีการพยายามพัฒนาองค์กรแห่งนี้ใหม่การขยายตัวเป็นสมาคมนานาชาติ จนในปี ค.ศ. 1961 ในการประชุมวิชาการว่าด้วยเรื่องการยศาสตร์ที่ประเทศสวีเดน ได้มีการจัดตั้งสมาคมนานาชาติทางด้านเอร์گونอนิกส์ขึ้นมา คือ The International Ergonomics Association (IEA)

ช่วงที่ 4 ในปี ค.ศ. 1960 - 1980 ช่วงเวลาของการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1960 วิทยาการด้านการยศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาต่างมุ่งในเรื่องอุตสาหกรรมทางทหาร และยังมีการแข่งขันกันระหว่างชาติมหาอำนาจต่าง ๆ ในด้านอวกาศและสงครามทางอากาศ จนทำให้การยศาสตร์ได้กลายเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของโครงการอวกาศและกิจการบินต่าง ๆ ทั้งทางการทหารและพลเรือนไปทั่วโลก

ช่วงที่ 5 ในปี ค.ศ. 1980 - 1994 ยุคแห่งคอมพิวเตอร์ การยศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนในปี ค.ศ. 1990 พบว่า มีจำนวนสมาชิกเฉพาะในองค์กรของอเมริกามีถึง 5,000 คน ช่วงนี้ความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ทำให้วิชาการยศาสตร์ได้รับการยอมรับกว้างขวางมากยิ่งขึ้น มีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ทางด้านเอร์گونอมิกส์ การใช้เทคโนโลยีด้านจอภาพ และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่เหล่านี้ช่วยในงานออกแบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ ๆ อุปกรณ์บังคับควบคุมใหม่ ๆ ให้ถูกต้องตามหลักเอร์گونอมิกส์

วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์

ในการจัดสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องมือ มีความเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจมนุษย์ขณะทำงาน จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบงาน เครื่องมือ สถานที่ทำงานให้เหมาะสมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความพอใจ และคนทำงานมีความสุขในการทำงาน หลักทางการยศาสตร์จึงเป็นการพยายามปรับงานให้เข้ากับคน

และ การปรับคนให้เข้ากับงาน เช่น การคัดเลือกคนเข้าทำงาน เป็นช่วงควบคุมประจำเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ต้องดูทักษะความชำนาญเฉพาะทาง บุคลิกภาพ รูปร่าง สภาพร่างกาย และองค์ประกอบอื่นของคนนั้น ๆ เป็นต้น หลักการทำงานทางกายศาสตร์นั้น เราจึงต้องคำนึงถึงการออกแบบเครื่องมือ และการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ส่วนวัตถุประสงค์ของกายศาสตร์ (นุชสร เกรียงกรกฎ. 2545 : 10) มีดังนี้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยการทำให้ง่าย ประหยัด คือ ลดความเมื่อยล้า และลดการทำงานที่ผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพงานหรือกิจกรรมนั้น
2. เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับมนุษย์ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การประหยัดแรงงาน และการลดความเครียด ลดความเหนื่อยล้า เพิ่มความสะดวกในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มการยอมรับและความพึงพอใจในงานที่ตนเองทำอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงานด้วย

องค์ประกอบของกายศาสตร์

กายศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาด้วยกัน เช่น วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา แพทยศาสตร์ สังคม เป็นต้น ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยให้ความสำคัญที่คนในการทำงานเป็นอันดับแรก ว่าคนทำงานมีผลกระทบจากการออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างไรบ้าง รวมไปถึงวิธีการทำงานหรือท่าทางในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อใช้พลังงานในการทำงานน้อยที่สุด เกิดความเครียด ความล้าเหนื่อยที่สุด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย และความสบายในการทำงานนั่นเอง และมีนักวิชาการหลายท่านให้กล่าวถึง องค์ประกอบหลักของกายศาสตร์ ไว้ดังนี้

นุชสร เกรียงกรกฎ (2545 : 10) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบหลักของกายศาสตร์ มีอยู่ 3 ประการ ดังนี้

1. กลศาสตร์ชีวภาพ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย (กายวิภาค) ที่สัมพันธ์กับจลศาสตร์ของระบบคน-เครื่องจักร เช่น แรงทางกลศาสตร์ที่ใช้ในการทำงาน และการเคลื่อนไหว โมเมนต์ของข้อต่อกระดูก เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การวัดสัดส่วนของร่างกายของมนุษย์ เพื่อการออกแบบและประเมินผลการทำงาน รวมทั้งที่ในการออกแบบเก้าอี้ทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มในงานและอุปกรณ์นั้น ๆ มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถและขีดจำกัดของคนทำงาน
2. สรีรวิทยาในการทำงาน เป็นการศึกษาถึงการประเมินความสามารถและข้อ จำกัดของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ความสามารถในการบริโภคออกซิเจน การใช้พลังงานแคลอรี ความทนทานที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง เสียง ความร้อน ความเย็น เป็นต้น

3. จิตวิทยาวิศวกรรม เป็นการศึกษาความสามารถของมนุษย์ในการรับรู้ข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อนำผลที่ได้มาช่วยในการออกแบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นพนักงานในสภาวะการณ์ที่แตกต่างกัน

จเร เลิศสุดวิชัย (2557 : 18) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการยศาสตร์ มีอยู่ 4 ประการ ดังนี้

1. ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาโครงสร้างและการทำงานของสิ่งมีชีวิตโดยวิธีการทางกลศาสตร์ชีวภาพ ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น แพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และงานฟื้นฟูผู้ป่วย วิศวกรรมการแพทย์ พฤษศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น มีการนำมาใช้ประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์ วงการวิศวกรรม วงการกีฬา และอื่น ๆ โดยเฉพาะในวงการแพทย์ การทำขาเทียม การทำแขนเทียม การรักษาฟื้นฟูนักกีฬา การเพิ่มสมรรถภาพนักกีฬา การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มมีปัญหาทางการเคลื่อนไหว เป็นต้น

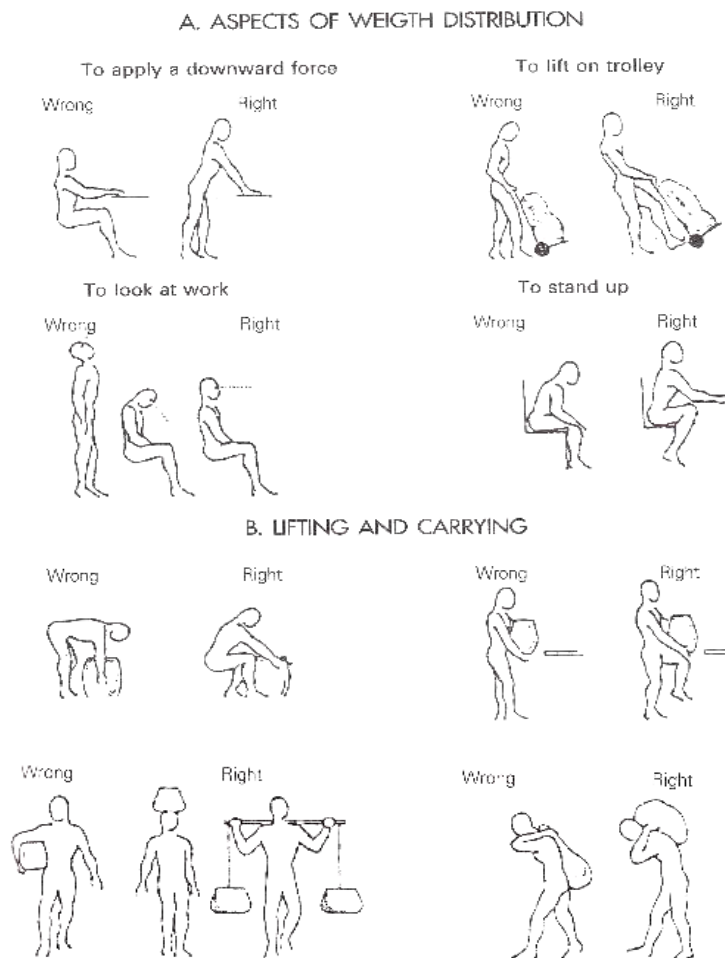
2. ระบาดวิทยา (Epidemiology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อมีขอบเขตตั้งแต่การสืบค้น การระบาดของโรค ไปจนถึงการออกแบบการศึกษา การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ รวมทั้งการพัฒนาแบบจำลองทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและการเตรียมผลการวิจัยเพื่อเสนอผลการวิจัย นักระบาดวิทยาอาจอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์หลายอย่าง เช่น ชีววิทยาในการทำความเข้าใจการดำเนินโรค และระเบียบวิธีทางสังคมศาสตร์ เช่น สังคมศาสตร์และปรัชญาเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่ใกล้และไกล

3. สรีระวิทยา (Physiology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านกลศาสตร์ ด้านกายภาพ และด้านชีวเคมี

4. จิตวิทยา (Psychology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษา เช่น การรับรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และ ยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในการรักษาปัญหาสุขภาพจิตด้วย

ดังนั้น สรุปโดยรวมองค์ประกอบหลักของการยศาสตร์ มุ่งศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับงาน สภาวะและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน นำไปสู่การปรับปรุงสภาพงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยในการทำงานการยศาสตร์ ประกอบไปด้วย 3 ประการ ได้แก่ กลศาสตร์ชีวภาพ สรีระวิทยาในการทำงาน และ จิตวิทยาวิศวกรรม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญต่อการศึกษางานใน

องค์กรนั้น ๆ ตัวอย่างของการนำเออร์กอนอมิกส์ (Ergonomics) มาใช้ในกิจกรรมการทำงาน ดังภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการนำหลักเออร์กอนอมิกส์ การใช้แรงงานอย่างถูกต้อง
ที่มา : วชิรินทร์ สิริเจริญ (2547 : 52)

การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการทำงาน

การนำหลักการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้มีความสำคัญต่อการทำงานทุกอาชีพ เพราะความรู้ทางด้านการยศาสตร์จะช่วยป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการทำงานหรือเกิดโรคจากการทำงานน้อยลง ส่งผลให้มีความปลอดภัยในการทำงานสูงขึ้นเกิดการเพิ่มผลผลิตตามมา ในการประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ในการทำงานจะประสบความสำเร็จนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนและความเข้าใจอันดีจากทุกฝ่ายในสถานประกอบการเนื่องจากทุกคนในองค์กรล้วนมีความสำคัญในการดำเนินกิจการ

ก่อนการประยุกต์การศึกษาการทำงาน การสร้างความสัมพันธ์อันดีต้องมาก่อน โดยทั่วไปนักบริหารมักจะมีปัญหารอบด้านที่ต้องคอยแก้ไข การศึกษาการทำงานเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ในงานเท่านั้น จากประสบการณ์ของฝ่ายพัฒนาการทางด้านการบริหารงานของสำนักงานแรงงานนานาชาติ (International Labour Organization : ILO) พบว่า การศึกษาการทำงานจะได้ผลในการเพิ่มผลผลิตได้ ฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงานต้องมีความเข้าใจอันดีต่อกันและกัน พนักงานต้องมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ของฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงานจะต้องเชื่อถือการทำงานของฝ่ายบริหารด้วย (นุชสรุ เกียรติกรกฎ. 2545 : 11) สามารถอธิบายได้ ดังนี้

1. การศึกษาการทำงานกับการบริหาร ฝ่ายบริหารจะใช้หลักการศึกษาการทำงานเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นและเพื่อการเพิ่มผลผลิต จึงต้องมีการตกลงและทำความเข้าใจกับฝ่ายพนักงานก่อนเพื่อลดความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การศึกษาการทำงานสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงานอื่นได้ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชี ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายขาย เป็นต้น ควรทำความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ให้ชัดเจนก่อน และควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและฝ่ายพนักงาน กลุ่มบุคคลที่ควรจะได้รับ การชี้แจงจุดประสงค์และวิธีการของการศึกษาการทำงาน คือ กลุ่มผู้บริหารผู้ชำนาญการ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการ การอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นงานที่ควรทำก่อนจะลงมือทำงานการศึกษาการทำงาน ผู้ที่จะทำการอบรมควรจะมี ความชำนาญพอและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีอยู่ด้วย

2. การศึกษาการทำงานกับหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน (Leader/Supervisor) สาเหตุเนื่องมาจาก

2.1 จุดที่ทำการศึกษาการทำงาน อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้างานซึ่งการศึกษาการทำงานอาจมีผลกระทบกับสายการผลิตทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย

2.2 หัวหน้างานรู้สึกว่าการกลดบทบาทหรือลดความสำคัญลง เช่น การวางแผนงาน การกำหนดภาระงาน การทำตารางเวลา และจัดลำดับงาน เป็นต้น

2.3 สร้างความไม่พอใจให้กับพนักงานทำให้เกิดการต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือการแก้ไข ควรชี้แจงให้หัวหน้างานได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

นอกจากนี้นักศึกษาการทำงานควรปฏิบัติต่อหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน (วิจิตร ตันตสุทธิ์ และคณะ. 2545 : 37) ดังนี้

1. การศึกษาการทำงานในสายการผลิตไม่ควรเน้นในด้านเพิ่มผลผลิตของแรงงานมากเกินไป ควรเน้นทางด้านการใช้เครื่องจักรโรงงานและกระบวนการผลิต การใช้พื้นที่โรงงานให้เป็นประโยชน์มากขึ้นและใช้วัตถุดิบอย่างประหยัดก่อนที่จะมาเพิ่มผลผลิตจากด้านแรงงาน พนักงานมักจะแสดงความหงุดหงิด ไม่พอใจเมื่อได้รับคำแนะนำให้ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

2. นักศึกษาการทำงานต้องชี้แจงจุดมุ่งหมายในการศึกษางานให้พนักงานทราบ

3. พนักงานหรือผู้ตอบคำถามควรจะได้รับรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และทำไปเพื่ออะไร พนักงานควรจะได้รับทราบการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาการทำงานเพื่อจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องในสิ่งที่กำลังทำอยู่

4. นักศึกษาการทำงานควรขอคำแนะนำและแนวความคิดจากหัวหน้าพนักงาน พนักงาน หรือคณะผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้การศึกษาการทำงานพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด

5. นักศึกษาการทำงานต้องคิดว่าเป้าหมายของการศึกษาการทำงาน ไม่ได้มุ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิตเท่านั้น แต่จะต้องรวมถึงการปรับปรุงความพึงพอใจในงานด้วย และควรพยายามลดความเมื่อยล้าของพนักงานด้วย

6. ต้องไม่ออกคำสั่งให้พนักงานโดยตรง ถ้าต้องการแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของพนักงานต้องผ่านหัวหน้าพนักงาน

7. ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากพนักงานซึ่งต้องใช้การตัดสินใจจะต้องเสนอผ่านให้หัวหน้างานก่อน

8. นักศึกษาการทำงานต้องไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวหน้าพนักงานให้พนักงานฟัง

9. นักศึกษาการทำงานต้องไม่ทำให้พนักงานเกิดการขัดแย้งกับหัวหน้างาน

10. นักศึกษาการทำงานควรจะได้รับคำแนะนำจากหัวหน้างานในการเลือกงานที่จะศึกษารวมถึงวิธีการเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

11. ก่อนจะเริ่มงานการศึกษาการทำงานทุกครั้ง ควรจะให้หัวหน้าพนักงานแนะนำตัวนักศึกษาการทำงานให้แก่พนักงาน ไม่ควรเริ่มงานด้วยตัวเองโดยเด็ดขาด

3. การศึกษาการทำงานกับพนักงาน คนเราจะมีเหตุจูงใจให้กระทำการใดเพื่อการสนองความต้องการบางอย่าง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของงานที่เสนอโดยอับราฮัม มาสโลว์ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ได้ให้แนวคิดไว้ว่า ความต้องการของคนนั้นมีลักษณะแบ่งเป็นลำดับขั้น เมื่อคนได้รับการสนองตอบความต้องการระดับหนึ่งและจะเกิดเหตุจูงใจเพื่อให้สนองความต้องการในระดับที่สูงขึ้น ความต้องการระดับต่ำสุด คือ ความต้องการทางร่างกาย ซึ่งเป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อการดำรงชีวิต การสนองความต้องการของร่างกายจึงเป็นของทุก ๆ คน ต่อไปจะเริ่มแสวงหาสิ่งอื่นเพื่อสนองความต้องการที่มีระดับสูงขึ้น คือ ความปลอดภัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความมั่นคงของงานที่ทำด้วย ความต้องการระดับที่สูงขึ้นไปอีก คือ ความต้องการเข้ากลุ่มเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ากลุ่มใด ๆ กลุ่มหนึ่ง ความต้องการต่อไปคือ ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น ๆ จากนั้นจึงเป็นความต้องการในการแสดงออก คือ ต้องการให้ตนเองมีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษ เป็นต้น การที่พนักงานต้องการแสวงหาความต้องการในการเข้ากลุ่มนั้น พนักงานจะรวมกลุ่มจัดเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยลักษณะงานที่มีความมุ่งหมายคล้ายกันบ้างหรือตรงกันบ้าง จึงเกิด

เป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในระบบ คือ ไม่มีกฎหมายระเบียบที่แน่นอน เมื่อเทียบโครงสร้างของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีกฎระเบียบปฏิบัติของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่มีระเบียบนี้จะเป็นกลุ่มที่จัดตั้งหรือยอมรับของฝ่ายบริหาร กลุ่มที่ไม่มีระเบียบแบบแผนไม่เป็นที่ยอมรับของฝ่ายบริหารจะจัดตั้งขึ้นในลักษณะการรวมกลุ่มของพนักงานที่มีความคิดเห็นหรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน กลุ่มคนกับงานเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อกำหนดขนาดการผลิต ซึ่งจะพอใจฝ่ายบริหารหรือไม่ก็ตามเพื่อใช้ในการกำหนดให้คนในกลุ่มของตนปฏิบัติตามมีผลในการบีบบังคับให้พนักงานที่ทำงานช้าให้ทำงานเร็วขึ้น ส่วนพนักงานที่ทำงานเร็วก็จะถูกกำหนดให้ทำงานช้าลงด้วย เพื่อให้อัตราการทำงานในกลุ่มตนอยู่ในอัตราที่ปกติ การทะเลาะหรือไม่ยอมรับความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนมักจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้น การศึกษาการทำงานอาจลดลักษณะงานบางอย่างมีผลทำให้ลดงานและตัดพนักงานออกได้ ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับการสนองความต้องการด้านความปลอดภัยของพนักงาน ปฏิกริยาทางลบย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งโดยอาศัยกฎของ อับราฮัม มาสโลว์ ดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์กฎของมาสโลว์

ที่มา : วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ (2543 : 38)

4. การศึกษาการทำงานกับนักศึกษาการทำงาน ในการประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการทำงาน การศึกษาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ที่มีส่วนช่วยให้การศึกษาการทำงาน นั่นคือ นักศึกษาการทำงาน การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนักศึกษาการทำงานจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางปรับเปลี่ยนความรู้พื้นฐานพร้อมจะนำไปประยุกต์ได้กล่าวคือ การยศาสตร์สามารถที่จะเชื่อมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสรุปสถานะ

พนักงานและผลกระทบต่อพนักงานตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ไข นักการยศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถเป็นผู้ชำนาญการพิเศษทุกสาขาได้ ความสามารถของนักการยศาสตร์แต่ละคนจะขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานที่ตนเองได้ทำการศึกษาอบรมมา นักศึกษาการทำงานต้องมีความสนใจในปัญหาการทำงานเหล่านี้ ปัญหาผลกระทบเนื่องจากงานต่อพนักงาน รู้จักวิธีการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาการทำงานที่ดีจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 13) ดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิการศึกษา นักศึกษาการทำงานจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะความชำนาญในการศึกษาการทำงาน โดยต้องมียอดความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต การมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารการผลิต หรือ เป็นนักศึกษาที่เรียนทางด้านวิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารการผลิต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง เป็นต้น ซึ่งเป็นสาขาที่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรม การคำนวณทางด้านวิศวกรรม การใช้เทคนิคทางด้านการศึกษางานเข้าไปดำเนินการ จึงมีข้อจำกัดในการเลือกผู้ที่จะเป็นนักศึกษาการทำงาน

2. ประสบการณ์การทำงาน นักศึกษาการทำงานควรมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมซึ่งนักศึกษาการทำงานกำลังจะร่วมทำงานด้วย ประสบการณ์เหล่านี้รวมถึงระยะเวลาทำงานในการศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้ นักศึกษาการทำงานเข้าใจงานประจำที่ทำภายในเงื่อนไขที่มีอยู่ นอกจากนี้ประสบการณ์ยังช่วยให้ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าพนักงานและพนักงาน ความรู้ทางวิศวกรรมของนักศึกษาการทำงานจะช่วยให้ปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล นักศึกษาการทำงานต้องมีความอดทน เป็นคนช่างสังเกต และกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมมั่นในตนเอง เป็นต้น คนที่จะทำหน้าที่ปรับปรุงวิธีการทำงานนั้นต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัว และสามารถที่จะใช้วิธีการพื้นฐานเพื่อประหยัดทั้งงานและเวลาได้ คุณสมบัติที่สำคัญ (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 41) มีดังนี้

3.1 ความซื่อสัตย์และซื่อตรง นักศึกษาการทำงานต้องซื่อสัตย์และซื่อตรงเพื่อจะได้รับความไว้วางใจและความนับถือจากคนที่เกี่ยวข้อง

3.2 ความกระตือรือร้น นักศึกษาการทำงานจะต้องมีความสามารถในการทำงาน เชื่อมมั่นในสิ่งที่ตนเองกำลังจะทำและส่งผ่านความกระตือรือร้นไปยังคนรอบด้านได้

3.3 ความสนใจและเข้าใจคนอื่น นักศึกษาการทำงานจะต้องเข้ากับคนอื่น ๆ ในทุกระดับได้ การเข้ากับคนอื่นได้จะต้องให้ความสนใจแก่พนักงานเพื่อจะสามารถเข้าใจถึงจุดความคิดเห็นและเข้าใจสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของพนักงานได้

3.4 มีไหวพริบ นักศึกษาการทำงานควรมีไหวพริบในการติดต่อกับคนอื่นเกิดจากความเข้าใจและไม่ต้องการที่จะกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นด้วยคำพูดที่ไร้ความคิด ปราศจากไหวพริบแล้วงานการศึกษาการทำงานจะไม่ราบรื่น

3.5 บุคลิกที่ดี นักศึกษาการทำงานควรมีบุคลิกที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบและดูมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนที่ทำงานด้วยเกิดความเชื่อมั่นในตัวนักศึกษาการทำงานได้

3.6 ความเชื่อมั่นในตนเอง นักศึกษาการทำงานต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเกิดขึ้นได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ดี ในการประยุกต์ใช้การทำงานต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเพราะต้องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน หรือพนักงานในการเสนอความคิดเห็น และสิ่งที่ค้นพบซึ่งจะช่วยให้ นักศึกษาการทำงานได้รับความนับถือและไม่ได้รับการต่อต้าน

ดังนั้น สรุปโดยรวม ถ้าฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ ถือเป็น การกระตุ้นหรือจูงใจให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าถูกละเลยหรือมองไม่เห็น ความสำคัญก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้งและเกิดการต่อต้าน ซึ่งในส่วนของการศึกษาการทำงาน การปรับปรุงวิธีการทำงานอาจมีผลที่ต้องให้ลดงานบางส่วนลง เป็นเหตุให้ต้องมีการลดจำนวนพนักงานลง ก็มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ หรือความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน ดังนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำการศึกษาการทำงานควรจะตระหนักถึงความจำเป็นหรือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราประกอบด้วย การศึกษาการทำงานเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานอาจไม่ประสบผลสำเร็จได้ การแก้ไขเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม เช่น ควรอธิบายให้พนักงานได้ทราบและเข้าใจถึงการศึกษาการทำงานก่อนลงมือทำ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และข้อดีต่าง ๆ ของการศึกษางานด้วย ส่วนนักศึกษาการทำงานเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานปรับเปลี่ยนความรู้พื้นฐานให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนำไปประยุกต์ได้คือ การยศาสตร์ สามารถที่จะเชื่อมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อที่จะสรุปสถานะ คนทำงานและผลกระทบต่อคนตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ไข ความสามารถของนักศึกษาการทำงาน แต่ละคนจะขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานที่ตนเองได้ทำการศึกษามา เช่น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ สังคม สงเคราะห์ จิตวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น นักศึกษาการทำงานเหล่านี้ต้องมีความสนใจใน ปัญหาการทำงาน ปัญหาผลกระทบเนื่องจากงานต่อคนทำงาน ต้องรู้จักวิธีการศึกษาหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบด้วย

สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในกระบวนการผลิตหรือการทำงาน สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็น ปัจจัยสำคัญอย่างมาก สภาพแวดล้อมที่ดีมีอิทธิพลต่อการทำงาน ที่จะทำงานได้อย่างสะดวกสบายทำให้ผลงานออกมามีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของลูกค้า สิ่งที่สำคัญที่สุด ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ เพราะไม่ต้องเสี่ยงภัยอยู่ตลอดเวลา ผลผลิตที่ออกมาจะดีทั้งด้านปริมาณและ

ด้านคุณภาพ ทำให้สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีผลกำไรตามมา หากมีการจัดสภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อมีการทำงานอย่างไม่ปลอดภัย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงานมากมาย ทำให้ประกอบการหรือโรงงานนั้น ๆ ก็ต้องมีการจ่ายเงินมากขึ้น ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ทำให้ต้องขาดทุนได้ ดังนั้น การจะจัดให้สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับองค์กร (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 43) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความหมายของสภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในการจะจัดให้สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความเหมาะสมในการทำงานต่อทุกคนในองค์กร จึงมีความจำเป็นต่อกระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิตให้กับหน่วยงาน ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของการทำงานไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยขึ้น แต่ความไม่พอใจของพนักงานต่อสภาพเงื่อนไขของการทำงาน จนไม่เหมาะสมกับสภาพการทำงานของพนักงานจะส่งผลปริมาณและคุณภาพของการผลิตของสถานประกอบการลดลงได้ บางครั้งทำให้มีการเปลี่ยนงานและการขาดงานของพนักงานบ่อย ๆ ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคำว่า สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไว้ดังนี้

เยาวลักษณ์ กุลพานิช (2533 : 16) ได้ให้ความหมาย สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งที่สำคัญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน แสง เสียง อุณหภูมิ เป็นต้น และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทนสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เป็นต้น

กองอาชีวอนามัย (2536 : 32) ได้ให้ความหมาย สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคนในขณะที่ทำงานอาจเป็นคน เครื่องจักร สารเคมี ฯลฯ

ชุดิมา มาลัย (2538 : 37) ได้ให้ความหมาย สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลได้ทั้งสิ้น

ชลธิชา สว่างเนตร (2542 : 27) ได้ให้ความหมายของ สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต มองเห็นได้หรือไม่สามารถมองเห็นได้ที่อยู่รอบตัวพนักงานในขณะที่ทำงาน และมีผลต่อการทำงาน รวมทั้ง มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วย

นุชสรุา เกรียงกรกฎ (2545 : 14) สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการทำงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ สมรรถภาพ ในการทำงานของเรา อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรามีนิสัยการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยหรือไม่ การปฏิบัติตามคำแนะนำ จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน

สกลนารี กาแก้ว (2546 : 20) ได้ให้ความหมาย สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบคนทำงาน ในขณะที่ทำงานอาจเป็นคน เช่น หัวหน้าผู้ควบคุมงานหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นสิ่งของ เช่น เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสารเคมี เป็นพลังงาน เช่น อากาศที่หายใจ แสงสว่าง เสียง ความร้อน และเป็นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชั่วโมงการทำงาน และค่าตอบแทน

รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง (2547 : 12) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและที่เป็นนามธรรม สภาพปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ทำงาน

จากความหมายข้างต้นที่นักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ไว้ สามารถสรุปความหมายโดยรวมของ สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Work Conditions and Environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของคนทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของคนทำงานภายในองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ การระบายอากาศไม่ดี ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และพนักงานเกิดความเมื่อยล้าเจ็บป่วยได้ ส่วนความไม่พอใจในเงื่อนไขของการทำงาน เช่น ค่าจ้างแรงงานต่ำเกินไป สวัสดิการต่าง ๆ ไม่ดี ทำให้มีการขาดงานบ่อย และเปลี่ยนงาน ดังนั้นสภาพเงื่อนไขในการทำงาน ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน และมีผลทำให้คุณภาพของการผลิตลดลง และเกิดการเสียหายทางการผลิตได้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุต่อคนทำงานทำให้สถานประกอบการต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลและค่ายา การหยุดชะงักของการผลิต ความเสียหายทางวัสดุ งานล่าช้า และค่าใช้จ่ายตามคดีความ เป็นต้น สภาพแวดล้อมของการทำงานไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยขึ้น แต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่พอใจของคนทำงานต่อสภาพเงื่อนไขการทำงานด้วย

มาตรการความปลอดภัย

การวางมาตรการและการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ควรเป็นไปเพื่อรองรับตามระดับความสำคัญ หน้าที่ความรับผิดชอบ และกำลังงบประมาณของหน่วยงาน สิ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการรักษาความปลอดภัย ก็คือ การกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวบุคคล อาคารสถานที่ เขตพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น เช่น การจัดการพนักงานรักษาความปลอดภัย เขตรั้วและการกำหนดช่องทางเข้าออก การกำหนดเขตหวงห้าม และการควบคุมการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้ (นุชสรุา เกรียงกรกฎ. 2545 : 15)

1. หน่วยงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย

การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ในการประสานงานกันระหว่าง พนักงานและนายจ้าง ในเรื่องของ สภาพเงื่อนไขในการทำงาน จิตวิทยา อบรมให้ความรู้ในด้าน สุขภาพและความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และยารักษาโรคที่จำเป็น เป็นต้น เป็นการเพิ่มคุณภาพ ชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร

วิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่ได้ผลที่สุด คือ การก่อตั้งหน่วยงานเพื่อความปลอดภัยขึ้น หน่วยงานดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์การบริหารแต่อย่างใด ลักษณะ พิเศษของหน่วยงานดังกล่าวคือ การตั้งตัวแทนให้รับผิดชอบและสามารถอำนวยความสะดวกให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างพนักงานและนายจ้างในการเพิ่มคุณภาพของสภาพเงื่อนไขการทำงานในด้านเทคนิค การบริหารและจิตวิทยาเพื่อให้ได้มาตรฐานสภาพเงื่อนไขการทำงานที่สูงพอรวมถึงการจัดการอบรม ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

2. มาตรการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ในการทำงานทุกคนควรมีจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอยู่ตลอดเวลาที่ อยู่ในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อจะได้ป้องกันตนเองและผู้อื่นไม่ได้รับอันตรายหรือ อุบัติเหตุจากการทำงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง การจัดสภาพการปฏิบัติงาน (Working Condition) ที่สามารถป้องกันอันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี ส่วน สภาพการ ปฏิบัติงาน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการออกแบบและการจัดโรงงาน การติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงฝึกงานและ บริการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เกิดสภาพการปฏิบัติงานที่ดีและปลอดภัย

3. อุบัติเหตุ

ในสภาพการทำงานทั่วไป บางครั้งชีวิตของคนทำงานจะเสี่ยงอันตรายจากการทำงานมี อุบัติเหตุเกิดขึ้น จากสถิติที่สำรวจไว้พบว่า จำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านมีสถิติที่สูงมาก ส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านและจากการทำงาน นอกจากนี้ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีทั้งสาหัสและไม่สาหัส ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่บ้านและสถานที่ทำงาน ถ้า คนทำงานตระหนักถึงความปลอดภัยให้สูงขึ้น และปฏิบัติตามวิธีการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจะ เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคำว่า อุบัติเหตุ ไว้ดังนี้

เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และชัยยะ พงษ์พานิช (2533 : 1) ได้ให้ความหมายของ อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่มีการวางแผนไว้ ล่วงหน้าและไม่สามารถควบคุมได้

วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2537 : 19) ได้ให้ความหมายของ อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนล่วงหน้า ซึ่งก่อให้เกิดความบาดเจ็บ พิการ ตาย หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

และยังหมายความครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว มีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิตปกติ ทำให้เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก หรือเสียเวลา แม้จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บพิการก็ตาม

วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 45) ได้ให้ความหมายของ อุบัติเหตุ หมายถึง การกระทำทั่ว ๆ ไป ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น หกล้ม การทำงานผิดวิธี การใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง การประมาท เลินเล่อ เป็นต้น

โดยสรุปแล้วจากที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อาศัยการคำนวณล่วงหน้า ผลที่ตามมาหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ความสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต หรืออาจก่อให้เกิดความพิการ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องทราบและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดต่อกฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็ก่อให้เกิดทั้งผลเสียและผลดี ถ้ามองในแง่ของความปลอดภัย ผลเสีย เช่น การก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ เป็นต้น ส่วนผลดี ในเชิงของการลดความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้น เช่น มีการเพิ่มระบบการป้องกันในเครื่องจักร มีเซ็นเซอร์คอยเตือนป้องกันความปลอดภัย องค์ประกอบด้านคน เช่น มีระบบการอบรมที่ดี ทำให้ทราบวิธีการทำงานที่ถูกต้อง

4. การป้องกันไฟและการป้องกันภัย

โดยทั่วไป การป้องกันไฟและการป้องกันภัยเบื้องต้น เช่น การออกแบบอาคาร ควรมีระบบการเตือนภัย และมีทางออกฉุกเฉิน การอบรมพนักงาน เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้าม มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ฝึกหัดการใช้สัญญาณเตือนภัย และเครื่องดับเพลิง เป็นต้น หลักการป้องกันไฟขั้นแรก คือ การออกแบบอาคารซึ่งสามารถป้องกันต่อต้านการลุกลามของไฟที่จะทำอันตรายแก่คนและสิ่งของได้ ข้อสอง คือ การอบรมพนักงานให้ระมัดระวังไฟ พนักงานปฏิบัติตามกฎการป้องกันไฟ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามการใช้สารติดไฟในบริเวณที่อันตราย เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีเครื่องป้องกันไฟเพียงพอ ซึ่งควรมีลักษณะที่ไม่ทำอันตรายต่อผู้ใช้ ระบบการเตือนภัยควรทำงานได้ถูกต้อง การเตือนภัยต้องมีเสียงดังได้ยินทั่วถึงกัน และสุดท้ายควรมีทางออกฉุกเฉินที่ชัดเจน ในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบอัตโนมัติ เช่น การติดเครื่องพรมน้ำ การติดตั้งสัญญาณตรวจจับควัน เป็นต้น หัวหน้าพนักงานและผู้บริหารควรจะต้องทำอะไรเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น และพนักงานเองควรจะต้องทำอะไรบ้าง ส่วนแนวทางการป้องกันไฟสามารถทำได้ (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 47) ดังนี้

- 4.1 อบรมการต่อสู้ไฟซึ่งต้องคอยฝึกหัดป้องกันไฟอยู่เสมอ
- 4.2 ระบบการตรวจเป็นระยะ ๆ รวมถึงผู้ตรวจการเต็มเวลา
- 4.3 มีการติดต่อที่เหมาะสมกับสถานีดับเพลิง

4.4 สำหรับโรงงานใหญ่ ๆ จะใช้วิธีฝึกหัดการให้สัญญาณไฟและการหนีไฟไว้

5. ตัวอาคารโรงงาน ในการเลือกที่ตั้งโรงงาน ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

5.1 ท่าเลที่ตั้งโรงงาน ต้องคำนึงถึงว่ามีโรงงานหรือบริษัทที่ส่งวัตถุดิบ ขึ้นส่วนอยู่ใกล้กับที่ตั้งโรงงานนี้ มีระยะทางมากน้อยแค่ไหน ถ้าอยู่ใกล้ต้นทุนในการขนส่งและต้นทุนในการผลิตสินค้าก็จะต่ำลงตามไปด้วย

5.2 ผังโรงงาน ต้องคำนึงถึงว่า วางผังโรงงานแล้วประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทำได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ วางผังอย่างไรที่สามารถพนักงานทำได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด ทำงานได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานตั้งไว้ การวางผังทางเดินของพนักงาน ทางวิ่งของรถโฟล์คลิฟท์ ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน เช่น ดีเส้นทางเดิน ทางรถโฟล์คลิฟท์วิ่ง จุดจอดรองาน เป็นต้น

5.3 การติดตั้งเครื่องจักร ต้องคำนึงถึงว่า ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ ในการติดตั้งเครื่องจักรเบื้องต้นจะต้องมีใส่อุปกรณ์หรือกำบังป้องกันอันตรายของเครื่องจักรให้ครบ

5.4 ความปลอดภัยทางมลพิษ ต้องคำนึงถึงว่า โรงงานหรือสถานประกอบการมีระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับพนักงานและสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือไม่ เช่น ระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบส่งสัญญาณขณะเกิดไฟไหม้ ระบบน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ระบบกรองมลพิษทางอากาศ เป็นต้น และควรพิจารณาจากพระราชบัญญัติควบคุมโรงงาน เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในการจัดผังโรงงานและสถานที่ทำงาน ควรแยกส่วนงานที่จะเกิดอันตรายหรือเป็นการรบกวนออกมาจากส่วนงานอื่น มีเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายบัญญัติไว้ (วิจิตร ตันหุสทธิ และคณะ. 2543 : 48) ดังนี้ดังนี้

5.4.1 ตัวอาคารควรยกสูงจากระดับพื้นโดยหน้าต่างสูงไม่น้อยกว่า 17 เพอร์เซ็นต์ของพื้นดิน

5.4.2 ความสูงของเพดานไม่ควรจะน้อยกว่า 3 เมตร โดยให้พนักงานแต่ละคนมีปริมาตรอากาศพอเพียงโดยประมาณไว้เป็น 10 ลูกบาศก์เมตร

5.4.3 การป้องกันอุบัติเหตุเราต้องให้พนักงานแต่ละคนมีความเป็นส่วนตัวในการเคลื่อนไหวโดยไม่ให้น้อยไปกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน

5.4.4 กำแพงและเพดานควรตกแต่งเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น หลีกเลี่ยงการเก็บความชื้น และลดการส่งเสียงดัง บริเวณพื้นดินไม่ลื่น ไม่สะสมฝุ่น ง่ายแก่การทำความสะอาดและมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนและไฟฟ้าได้ดี ทางเดินควรกว้างพอที่จะให้มีการสวนทางระหว่างคนรถและพนักงานได้ โดยเฉพาะเวลาเลิกงานหรือเวลาพักเที่ยงหรือเวลาที่จะมีเหตุฉุกเฉิน

5.4.5 ไม่ควรใช้ทางหนีไฟเป็นทางออกโดยปกตินอกจากกรณีอัคคีภัยเท่านั้น ในบางประเทศกำหนดให้สถานที่ทำงานห่างจากทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดไม่เกิน 35 เมตร

6. การทำความสะอาดและดูแลสถานที่

เมื่อมีการทำความสะอาดและการดูแลสถานที่เป็นอย่างดีมีระบบและเหมาะสม จะสามารถลดอุบัติเหตุลง และช่วยเพิ่มผลผลิตได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขยะ ของเหลือใช้ ห้องน้ำ หรือในส่วนของวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระหว่างผลิต อาคารโรงงานที่เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและสุขลักษณะ การดูแลสถานที่ที่ดีทำให้บริเวณภายในโรงงานสะอาดเรียบร้อย นอกจากเป็นการป้องกันอุบัติเหตุแล้วยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตด้วย เครื่องมือต่าง ๆ ควรเก็บในห้องเก็บของซึ่งจะต้องทำเป็นชั้น เป็นหิ้งเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง สีที่ใช้ควรเป็นสีขาวหรือสีเหลืองแสดงทางเดินมีขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร และไม่ควรมีสสิ่งของกีดขวางเส้นทางด้วย นอกจากนี้คุณสมบัติของผิวแบบต่าง ๆ ของพื้นโรงงาน ก็มีความสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการนำมาใช้ ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 คุณสมบัติของผิวแบบต่าง ๆ ของพื้นโรงงาน

คุณสมบัติ	ชนิดของพื้น								
	คอนกรีต	กระเบื้องเคลือบ	พลาสติก (สารประกอบของ 2 สาร)	พลาสติก (แผ่นหรือแถบ)	พลาสติกไฮโลไลท์ (Xylolite)	ไม้แผ่น	ไม้ปาร์เก้	ลาดยาง	พื้นหิน
การต้านการขีดข่วน (abrasion)	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ปานกลางถึงดี	เลว	ดี	ปานกลางถึงดี	ดี	ดี
การต้านแรงกด	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	ดี	ปานกลางถึงดี	ปานกลาง	ดี
การต้านแรงกระแทก	ปานกลาง	ปานกลาง	ขึ้นอยู่กับชนิด	ดี	ดี	ดีมาก	ดีถึงดีมาก	ดี	ดีถึงดีมาก
การหดตัวการยืดตัว	ขึ้นอยู่กับชนิด	ไม่ดี	เลว	เลว	ขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นและ	ขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นและ	ขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นและ	ไม่ดี	ไม่ดี

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

คุณสมบัติ	ชนิดของพื้น								
	คอนกรีต	กระเบื้องเคลือบ	พลาสติก (สารประกอบของ 2 สาร)	พลาสติก (แผ่นหรือแถบ)	พลาสติก ไซโลไลท์ (Xylolite)	ไม้แผ่น	ไม้ปาร์เก้	ลาดยาง	พื้นหิน
การต้านกรด	ไม่ดี	ดีมาก	ดี	ปกติจะดี	ไม่ดี	ดี	ดี	เลว	ปานกลางถึงไม่ดี
การต้านต่าง	ดี	ดีมาก	เลวถึงดีมาก ขึ้นอยู่กับชนิด	ปกติจะดี	ไม่ดี	ปานกลางถึงดี	ปานกลางถึงดี	ดี	ดี
การต้านน้ำ	ดี	ดีมาก	ดี	ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ดีมาก	ดี
การต้านน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่เหมาะสม ยกเว้น จะมีการทำเป็นพิเศษ	ดีมาก	ดี	ปานกลางถึงดี	ไม่เหมาะสม	ดี	ดี	ไม่เหมาะสม	ดี
การต้านสารละลาย	ดี	ดีมาก	ด้านบางชนิด	ดี	ไม่เหมาะสม	ดี	ดี	เลว	ปานกลาง
การเกิดฝุ่น	เกิด	ไม่เกิด	ไม่เกิด	ไม่เกิด	เกิด	เกิด	ไม่เกิด	ไม่เกิด	ไม่เกิด
ความง่ายในการทำ ความสะอาด	ดีพอใช้	ดี	ดีมาก	ดี	ดีพอใช้	ค่อนข้างจะไม่ดี	ดีพอใช้ถึงดี	ดี	ปานกลางถึงดี
การต้านไฟ	ดีมาก	ดีมาก	ไม่ดี	ปานกลาง	ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ปานกลาง	ดีทีเดียว

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

คุณสมบัติ	ชนิดของพื้น								
	คอนกรีต	กระเบื้องเคลือบ	พลาสติก (สารประกอบของ 2 สาร)	พลาสติก (แผ่นหรือแถบ)	พลาสติกไซโลไลท์ (Xylolite)	ไม้แผ่น	ไม้ปาร์เก้	ลาดยาง	พื้นหิน
คุณสมบัติทางไดอิเล็กตริก	ไม่ดี	ดี	ดี	ดี	ขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศ	ดี (ถ้าแห้ง)	ดี (ถ้าแห้ง)	ดี	ดีทีเดียว
การเกิดประกายไฟจากการเสียดสี	เกิด	เกิด	ไม่เกิด	ไม่เกิด	ไม่เกิด	ไม่เกิด	ไม่เกิด	ไม่เกิด	เกิด

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 49)

7. แสงสว่าง ผลกระทบของแสงสว่างมีผลต่อการปฏิบัติงานของคนทำงาน ดังต่อไปนี้

7.1 กรณีแสงน้อยเกินไป (Dim Light) ส่งผลกระทบทำให้

- 7.1.1 เกิดอาการมึน ปวดศีรษะ หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตาและกระบอกตาได้
- 7.1.2 ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เพราะความเร็วของการมองเห็นลดลง
- 7.1.3 โอกาสเกิดการทำงานที่ผิดพลาดสูง
- 7.1.4 อัตราการขาดงานมากขึ้น

7.2 กรณีแสงจ้ามากเกินไป (Bright Light) ส่งผลกระทบทำให้

- 7.2.1 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตา
- 7.2.2 สุขภาพตาเสื่อมลง เนื่องจากเกิดการอักเสบ
- 7.2.3 สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษา
- 7.2.4 ความปลอดภัยและคุณภาพในการทำงานลดลง

ส่วนมาตรฐานของแสงสว่าง (Light Standards) มีมาตรฐานระดับของแสงสว่าง ได้แก่ มาตรฐานต่างประเทศ และ มาตรฐานในประเทศ ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 4.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยระดับความเข้มแสงตามลักษณะงาน

ลักษณะงาน	ตัวอย่างประเภทงาน	ระดับความเข้มแสงที่เหมาะสม (lux)
ไม่ต้องการความละเอียด	- ห้องเก็บของทั่วไป บริเวณทางเดินบันได ระเบียง	50
ต้องการความละเอียดเล็กน้อย	- งานบรรจุผลิตภัณฑ์	100
	- งานประกอบชิ้นงานง่าย ๆ เช่นงานสีข้าว งานประกอบหัตถกรรม และห้องหม้อน้ำ	100
ต้องการความละเอียดปานกลาง	- งานประกอบชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดปานกลาง งานกลึง หรือแต่งโลหะ หรือไม้อย่างหยาบ ๆ	200
	- งานเขียน อ่านหนังสือ งานกลึง หรือแต่งโลหะไม้ที่ต้องการความละเอียดปานกลาง	300
ต้องการความละเอียดมาก	- งานเขียนแบบ ตรวจสอบความแตกต่างของสีส้น ปรับและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า งานเจาะกลึงชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด	500
	งานสูง - งานเรียงพิมพ์ ประกอบนาฬิกา หรือเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง งานประกอบชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ งานเจียรไนเพชร และพลอย	1,000

ที่มา : สุทธิ ศรีบุรพา (2540 : 26)

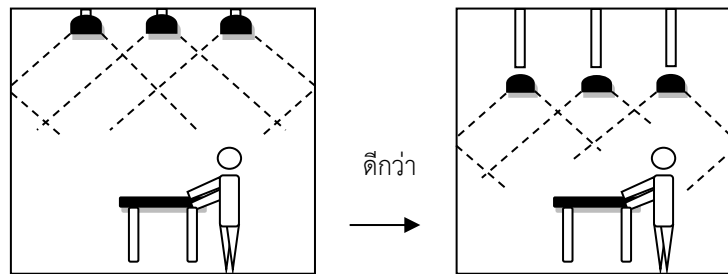
หลักทั่วไปของการจัดการแสงสว่างในการทำงานต่อการปฏิบัติงานของคนทำงาน (สุทธิ ศรีบุรพา. 2540 : 27) มีดังนี้

1. จัดให้มีระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
2. หลอดไฟควรติดตั้งในทิศทางที่ไม่ส่อง หรือสะท้อนเข้าตา
3. ให้มีที่ครอบหลอด เพื่อป้องกันแสงจ้าเข้าตา
4. ปรับมุมแนวเส้นตรงจากตาถึงหลอดไฟให้มากกว่า 30 องศา
5. หลีกเลี่ยงการใช้สี หรือวัสดุที่มีการสะท้อนแสงสูง
6. ออกแบบเพื่อใช้แสงจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น แสงจาก

หน้าต่าง ประตู หลังคา ช่องลม เป็นต้น

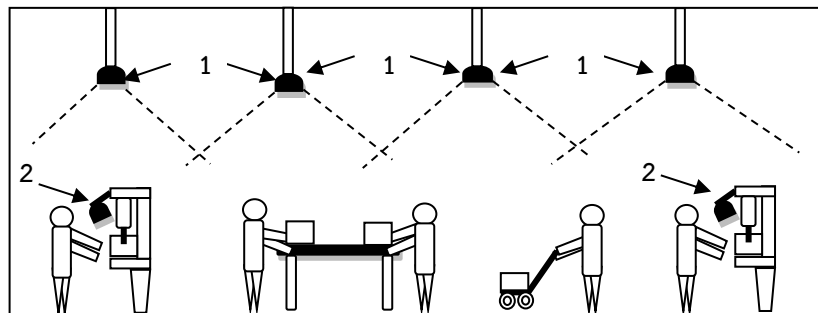
7. คนที่ถนัดขวา เมื่ออยู่ในท่านั่ง ควรจัดให้แสงส่องทางด้านหลังทางซ้าย ส่วนคนที่ถนัดซ้ายให้จัดในทิศทางตรงกันข้าม

ในการจัดการแสงสว่างต่อการปฏิบัติงานของคนทำงาน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4.3 - ภาพที่ 4.6



ภาพที่ 4.3 การวางหลอดไฟ

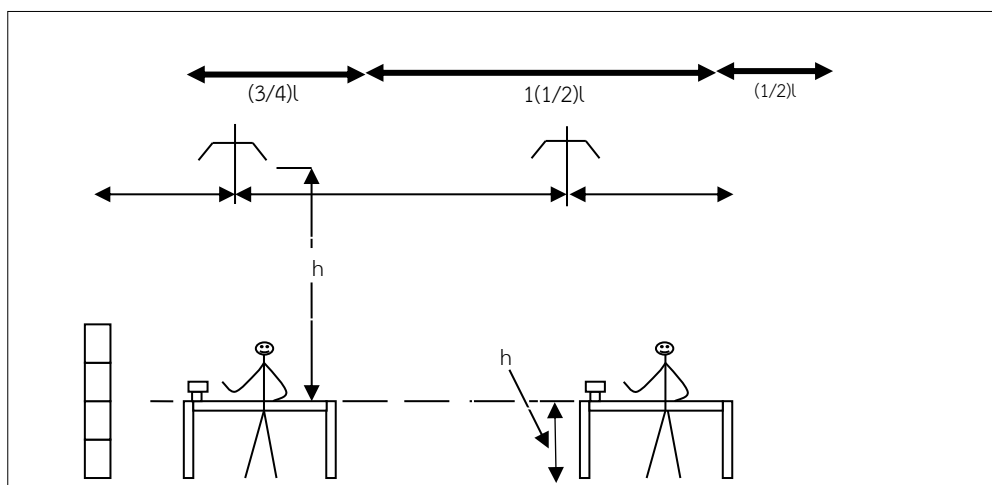
ที่มา : วิจิตร ตัญสุทธิ์ และคณะ (2543 : 54)



หมายเหตุ : หมายเลข 1 คือ ไฟทั่วไป และ หมายเลข 2 คือ ไฟเฉพาะจุด

ภาพที่ 4.4 ความต้องการแสงสว่างในงานทั่ว ๆ ไป

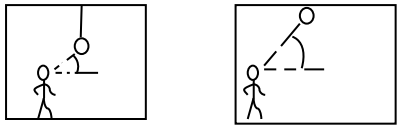
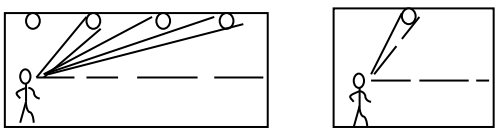
ที่มา : วิจิตร ตัญสุทธิ์ และคณะ (2543 : 54)



หมายเหตุ : l คือ ระยะห่างหลอดไฟจากจุดกึ่งกลาง และ h คือ ความสูงจากระดับของโต๊ะทำงาน

ภาพที่ 4.5 ระยะห่างมากที่สุดสำหรับไฟในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ (2543 : 54)

1. ความสูง 	แสงสะท้อนมากเมื่อหลอดไฟอยู่ต่ำ เพราะอยู่ใกล้ระดับสายตาเกินไป
2. ขนาดของห้อง 	ห้องกว้างแสงสะท้อนมากกว่าห้องแคบเนื่องจากมีหลอดไฟหลายหลอด

ภาพที่ 4.6 ตัวประกอบที่มีผลต่อแสงสะท้อนจากหลอดไฟ

ที่มา : วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ (2543 : 55)

8. เสียง

ระดับเสียงจะส่งผลกระทบต่อการได้ยินและความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ถ้าเสียงดังเกินไป ก็เกิดความรำคาญหรือหงุดหงิดได้ ระดับเสียงที่ได้ยินจะมีความแตกต่างกัน เช่น ถ้าลักษณะเสียงแบบ Sound และ ถ้าลักษณะเสียงแบบ Noise มีความแตกต่างกันดังนี้ ลักษณะเสียงแบบ Sound คือ เสียงที่ได้ยินแล้วรู้สึกรำคาญ ส่วนลักษณะเสียงแบบ Noise คือ เสียงที่ไม่ต้องการ ซึ่งจะมีผลกระทบ

ต่อสรีระร่างกาย จิตใจ และประสิทธิภาพในการทำงานด้วย เสียงดังที่เกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะเสียง 3 ประการ คือ ความถี่เสียง (Frequency of Sound : Hz) ความถี่มาก เสียงจะสูง ความถี่น้อย เสียงจะต่ำ ความเข้มเสียง (Intensity : dB) คือ ความดังของเสียง และ คุณภาพของเสียง (Quality) คือ ความคมชัด ความใสของเสียง เป็นต้น

8.1 มาตรฐานเสียง มีทั้งมาตรฐานต่างประเทศและในประเทศ สำหรับมาตรฐานระดับความดังของเสียงของกระทรวงมหาดไทย ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 มาตรฐานระดับความดังของเสียง จากประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาที่ได้ยินเสียงต่อวัน (ชั่วโมง/วัน)	ระดับเสียงที่ได้รับ ติดต่อกัน (dB)
7	91
7 - 8	90
8	80 (*ถ้าเกินกว่านี้ควรใส่ Ear Plug)

ที่มา : สุทธิ ศรีบุรพา. (2540 : 27)

8.2 ผลกระทบและอันตรายของเสียงดัง

8.2.1 ทางสรีระวิทยาของร่างกาย ส่งผลทำให้เยื่อแก้วหูขาด หูตึง หูหนวก ปวดหู อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหาร ลดลงเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ มีผลต่อสมดุลของการทรงตัว เป็นต้น

8.2.2 ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลต่อระบบการติดต่อสื่อสาร สมารถในการทำงานลดลง เกิดการสูญเสียการได้ยิน เป็นต้น

8.3 มาตรการการป้องกัน

8.3.1 ควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง

8.3.2 ควบคุมเส้นทางผ่านของเสียงจากแหล่งกำเนิดไปยังพนักงานโดยการใช้วัสดุเก็บเสียง สร้างสิ่งกีดขวาง และการเพิ่มระยะห่าง เป็นต้น

8.3.3 ควบคุมที่ตัวพนักงาน โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ใส่ที่ครอบหู หรือที่อุดหู ที่ทำจากโฟม หรือโฟมเบอร์ เป็นต้น

9. สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการสภาพแวดล้อมอื่น ๆ (วิจิตร ตันขสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 60) ดังนี้

9.1 งานในที่ร้อน เช่น โรงหล่อ ถลุงเหล็ก รีดเหล็ก เป็นต้น ควรมีระบบการถ่ายเทของอากาศที่เหมาะสม ในส่วนโดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความร้อนเมื่อปฏิบัติงานในที่ร้อน ได้แก่

9.1.1 กระบวนการผลิตหรือขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดความร้อน ได้แก่ ลักษณะอาคารและโครงสร้าง การจัดวางผังการผลิต การออกแบบ การควบคุมสภาพความร้อนที่มีอยู่ เป็นต้น

9.1.2 กระบวนการหรือวิธีการทำงานของพนักงานความร้อนที่เกิดจากแหล่ง กำเนิดความร้อน และการควบคุมอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ การทำงานที่ต้องสัมผัสความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง เช่น งานหลอมแก้ว งานเป่าแก้ว งานอบด้วยความร้อน เป็นต้น

9.1.3 แหล่งกำเนิดความร้อนไม่มีฉนวนหุ้มหรือมีแต่อยู่ในสภาพชำรุด เช่น ท่อน้ำร้อน ท่อจ่ายไอน้ำ เตาหลอม เตาอบ เป็นต้น

9.1.4 มีแหล่งความร้อนปะปนในอาคาร กระบวนการผลิตหรือบริเวณการทำงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความร้อน

9.1.5 กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดปัญหาความร้อน เช่น การต้มการนึ่ง การรีดหรืออบไอน้ำ ทำให้การระบายความร้อนออกจากร่างกายทำได้ไม่เพียงพอ ทำให้พนักงานรู้สึก อึดอัด ไม่สบาย เป็นไข้ หรือเป็นลม หหมดสติได้ เป็นต้น

9.1.6 ควบคุมการระบายความร้อนไม่ถูกวิธี เช่น การติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับระบายความร้อน จากแหล่งกำเนิดโดยตรง แต่ไม่ต่อท่อนำอากาศให้อากาศร้อนถูกระบายออกไปนอกอาคารแต่ปล่อยอากาศร้อนไว้ภายในหลังคาโรงงาน ทำให้เกิดการสะสมและก่อให้เกิดปัญหาสภาพความร้อนภายในอาคาร เป็นต้น

9.1.7 การกระจายความร้อนสู่บริเวณอื่นจากการใช้พัดลมเป่าผ่านแหล่งกำเนิดความร้อนและมีทิศทางของพัดลมเป่าตรงมายังบริเวณการทำงานอื่น

9.1.8 การวางวัสดุสิ่งของกั้นขวางการถ่ายเทอากาศออกสู่ภายนอก หรือการไหลของอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายใน

9.2 งานในที่เย็น ป้องกันโดยการใส่เสื้อผ้าที่หนา สวมรองเท้ายาวหุ้มส้น หรืออยู่สลับที่กับบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ หรือ ดื่มน้ำอุ่นเพื่อป้องกันการลดลงของน้ำในร่างกาย เป็นต้น การทำงานในสภาวะที่เย็นจัดนั้น อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปและอันตรายต่อร่างกายเฉพาะที่ เช่น ผิวแห้งและแตก เกิดการอุดตันของหลอดเลือด และเนื้อเยื่อตายเนื่องจากการขาดเลือด เป็นต้น มีผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และเพิ่มอัตราการเกิดอุบัติเหตุด้วย นอกจากนี้ ความเย็นจะทำให้

ให้การทำงานที่ต้องใช้ทักษะความคิดที่ซับซ้อนด้อยลง สำหรับงานที่ต้องใช้มือความเย็นจะทำให้ความรู้สึกรับสัมผัสและความคล่องแคล่วในการใช้มือลดลง และความเย็นจะลดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และอาจทำให้เกิดอาการข้อติดแข็ง จากเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงพบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาในสภาวะการทำงานที่เย็นจัดโดยธรรมชาตินั้น ร่างกายจะมีกลไกในการรักษาระดับอุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย ให้คงที่ที่อุณหภูมิ ประมาณ 37 องศาเซลเซียส (98.6 องศาฟาเรนไฮต์) เพื่อให้กระบวนการทำงานของร่างกายสามารถสร้างพลังงานสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือทำงานได้ตามปกติ แต่กรณีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับความเย็นหรืออยู่ในสภาวะที่เย็น ก็จะมีการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายไปยังสิ่งแวดล้อมที่เย็นกว่า เมื่อร่างกายสูญเสียความร้อน จึงต้องมีการปรับตัวโดยเส้นเลือดจะหดตัวเพื่อรักษาความร้อนเอาไว้ ร่างกายจะสั่นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในร่างกาย เสื้อผ้าที่สวมใส่จะเป็นตัวห่อหุ้มเพื่อลดการสูญเสียความร้อน ทำให้ร่างกายสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้ ในการรักษาอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความผิดปกติจากความเย็นได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยเกี่ยวกับงาน ดังต่อไปนี้ (วิจิตร ตันขสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 61)

1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่

1.1 อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) หากอยู่ในสภาวะที่เย็นหรืออุณหภูมิอากาศต่ำเกินกว่าความสามารถของร่างกายที่จะปรับตัวเพื่อทดแทนความร้อนที่สูญเสียไปในสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดอันตรายได้

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (Relative Humidity of Air) ถ้าอากาศชื้นมาก การระเหยของเหงื่อจากผิวหนังจะน้อย ถ้าอากาศแห้งมาก การระบายความร้อนจากร่างกายโดยอาศัยความชื้นจะสูง และอาจมีผลต่อความรู้สึกกระหายเคืองจมูกและอาการข้างเคียงอื่น ๆ

1.3 ความเร็วลมหรือการเคลื่อนไหวของอากาศ (Presence of Air Movement) เช่น พัดลม การระบายอากาศ จะมีผลต่อการได้รับอันตรายจากความเย็น โดยผู้ที่สัมผัสความเย็นจะรู้สึกเย็นมากขึ้น ถ้าความเร็วลมเพิ่มขึ้น

1.4 แหล่งกำเนิดความเย็นในพื้นที่โดยรอบ (Presence of Hot or Cold Objects in The Surrounding Area)

1.5 ความเปียกชื้นของร่างกาย เช่น การสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชุ่มน้ำ จะทำให้การถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายเร็วกว่าปกติ

1.6 การสัมผัสกับวัตถุ หรือสิ่งของที่เย็น เช่น โลหะ เป็นต้น

2. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่

2.1 เพศ ผู้หญิงมักไม่สามารถสร้างพลังงานความร้อนจากกระบวนการเมตาบอลิซึมจากการออกกำลังกายหรือการสั่นได้มากเท่าที่ควร ผู้หญิงจึงเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากความเย็นมากกว่าผู้ชาย

2.2 อายุ เด็กเล็กและผู้สูงอายุจะมีความทนทานต่อความเย็นน้อยกว่าคนหนุ่มสาว

2.3 ขนาดรูปร่างและสัดส่วนของร่างกาย คนอ้วนจะมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนา ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันความเย็นได้มากกว่าคนผอม

2.4 สุขภาพร่างกาย โดยทั่วไปคนที่มีความแข็งแรงจะมีความทนทานต่อความเย็นได้มากกว่าคนที่มีความอ่อนแอ

2.5 พฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น การดื่มสุรา กาแฟ การสูบบุหรี่

2.6 ค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้า จำนวนชั้นของเสื้อผ้า และชนิดของเสื้อผ้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมมีผลต่อการถ่ายเทความร้อนจากร่างการสู่อากาศภายนอก

3. ปัจจัยเกี่ยวกับงาน ได้แก่ ความหนักเบาของงาน เคลื่อนไหวร่างกายในการทำงาน จะทำให้ร่างกายสามารถสร้างความร้อนได้มากกว่าการอยู่นิ่ง ๆ ตารางการทำงานและเวลาพัก ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาสัมผัสกับความเย็น โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานสัมผัสกับความสั่นสะเทือนหรือสารเคมีที่เป็นพิษ ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องลดระยะเวลาการสัมผัสกับความเย็นลงอีก

4. การจัดเวลาทำงาน ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตในแต่ละวัน การจัดเวลาทำงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิต และยังส่งผลต่อความเหมาะสมในช่วงเวลาการทำงานของพนักงานไม่ให้ใช้เวลาการทำงานมากหรือน้อยเกินไปในกระบวนการทำงานจริง

สรุป

การยศาสตร์ หรือวิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นการนำเอาความสามารถของมนุษย์มาเป็นปัจจัยช่วยในการพิจารณาซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยการทำให้ง่าย ประหยัด คือ ลดความเมื่อยล้า และลดการทำงานที่ผิดพลาด และเพิ่มคุณค่าให้กับมนุษย์ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การประหยัดแรงงาน และการลดความเครียด และองค์ประกอบของการยศาสตร์ มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการ คือ กลศาสตร์ชีวภาพ สรีระวิทยาในการทำงาน และ จิตวิทยาวิศวกรรม สำหรับนักศึกษาการทำงานควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการยศาสตร์ คุณวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงาน และ คุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ มีความอดทน ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง และ

กระตือรือร้น เป็นต้น นอกจากองค์ประกอบเหล่านี้ การประยุกต์การศึกษาการทำงานกับผู้บริหาร กับ ผู้ควบคุม และพนักงาน จะทำให้การดำเนินงานหรือกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ในส่วนของ สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมาตรการความปลอดภัย ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน และส่งผลทำให้คุณภาพของการผลิตลดลง และเกิดการเสียหายทางการผลิตได้ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปกติ เช่น เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ การระบายอากาศไม่ดี ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ และพนักงานเกิดความเมื่อยล้า เจ็บป่วยได้ เป็นต้น และความไม่พอใจในเงื่อนไขของการทำงาน เช่น ค่าจ้างแรงงานต่ำเกินไป เป็นเหตุให้ไม่สนใจในการทำงาน สวัสดิการต่าง ๆ ไม่ดี เป็นต้น ทำให้มีการขาดงานบ่อย และเปลี่ยนงานในที่สุด เป็นต้น ซึ่งจากที่กล่าวมาอธิบายได้ว่า ในการแสดงความเกี่ยวพันระหว่างสภาพเงื่อนไขของการทำงานและอัตราการผลิต เริ่มจากคนเริ่มเห็นว่าอุบัติเหตุและการผิดปกติทางร่างกายของคนมีผลทางเศรษฐกิจ เริ่มจากการต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลและค่ายา ต่อมาจึงตกอยู่ที่การเจ็บป่วยด้วย และเริ่มมองเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายตามมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสูญเสียแรงงาน การหยุดชะงักของการผลิต ความเสียหายทางวัสดุ งานล่าช้า ค่าใช้จ่ายตามคดีความ เป็นต้น ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสมกับพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าองค์กรมีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานที่ดีก็จะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตในองค์กรให้มากขึ้น แต่ถ้าองค์กรมีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อคนทำงานและผลผลิตอาจลดลงได้นั่นเอง

คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. การยศาสตร์ (Ergonomics) หมายถึงอะไร จงอธิบายมาพอสังเขป
2. วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์ นำมาใช้เพื่ออะไรบ้าง จงอธิบาย
3. องค์ประกอบของการยศาสตร์ มีอะไรบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป
4. นักศึกษาการทำงานควรมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง จงบอกมาอย่างน้อย 5 ข้อ
5. จงอธิบายประวัติความเป็นมาของการยศาสตร์ มาโดยละเอียด
6. จงบอกข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาการทำงานควรปฏิบัติต่อพนักงาน มาอย่างน้อย

5 ข้อ

7. จงยกตัวอย่างมาตรการความปลอดภัย ในสภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ละด้าน พร้อมอธิบายมาพอสังเขป
8. สิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับ ตัวอาคารโรงงาน การทำความสะอาดและดูแลสถานที่ แสงสว่าง เสียง สภาพภูมิอากาศ และการจัดเวลาทำงาน จงตอบมาอย่างละ 2 ข้อ
9. หน่วยงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างไร จงอธิบาย และยกตัวอย่างหน่วยงานมาอย่างน้อย 3 ข้อ
10. จงบอกหลักการจัดแสงสว่างในสถานที่ปฏิบัติงานมาอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมอธิบายรายละเอียด

เอกสารอ้างอิง

- กองอาชีวอนามัย. (2536). คู่มือปฏิบัติงาน อาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย.
- กานดา ว่องธนากุล. (2549). ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- กิตติ อินทรานนท์. (2553). การยศาสตร์ (Ergonomics). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. (2550). สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 32. กรุงเทพฯ.
- จรัณ ภาสุระ. (2539). เออร์กอนอมิกส์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- จเร เลิศสุดวิชัย. (2557). การออกแบบความปลอดภัยเชิงมนุษย์ (ERGONOMICS). กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และชัยยะ พงษ์พานิช. (2533). ความปลอดภัยในการทำงาน: ในเอกสารการสอนชุดอาชีวอนามัย. (พิมพ์ครั้งที่ 6). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- ชลธิชา สว่างเนตร. (2542). การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในองค์การ และขวัญในการทำงานของพนักงานระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ ของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด. วิทยานิพนธ์ วท.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ชุติมา มาลัย. (2538). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับการทำงานเป็นทีมของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ พย.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2545). การศึกษางานอุตสาหกรรม. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- เยาวลักษณ์ กุลพานิช. (2533). สภาพแวดล้อมกับประสิทธิภาพของงาน. ข้าราชการ. 35 : 16-18.
- วิจิตร ตันตสุทธิ์ และคณะ. (2543). การศึกษาการทำงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิฑูรย์ สิมะโชคดี และคณะ. (2555). วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย. (พิมพ์ครั้งที่ 30). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- วัชรินทร์ สติเจริญ. (2547). การศึกษางาน. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรีนติ้ง เฮาส์.

- รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความเหนื่อยล้าทางจิตใจและสุขภาพของพนักงานโรงงานผลิตเลนซ์. วิทยานิพนธ์ วท.ม.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ศิริอนันต์ จูทะเตมีย์. (2529). ความเครียดหรือสนุกกับงาน. พยาบาลสาร. 13 : 53-55.
- สุทธิ ศรีบุรพา. (2540). เออร์กอนอมิกส์ : วิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- สกุลนารี กาแก้ว. (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงาน
กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- Ralph M. Barnes. (1980). **Motion and Time Study**. Design and Measurement of
Work. 7th edition. United States of America : Wiley International.

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

เวลาการทำงาน

หัวข้อเนื้อหา

1. ความหมายของเวลาทั้งหมดของงาน
2. ความหมายเวลาไร้ประสิทธิภาพ
3. การลดส่วนของงาน
4. การลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพ
5. การจัดเวลาทำงาน
6. สรุป
7. คำถามท้ายบท
8. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของเวลาทั้งหมดของงานได้
2. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายเวลาไร้ประสิทธิภาพได้
3. นักศึกษาสามารถอธิบายการลดส่วนของงานได้
4. นักศึกษาสามารถอธิบายการลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพได้
4. นักศึกษาสามารถอธิบายการจัดเวลาทำงานได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท
5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 5

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 5
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ในสำนักวิทยบริการ

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจคำถามท้ายบท บทที่ 5

บทที่ 5

เวลาการทำงาน

ในการเพิ่มอัตราผลผลิตก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมขององค์กรหลาย ๆ ด้าน ซึ่งการที่องค์กรจะเกิดการเพิ่มอัตราผลผลิตได้ จะมีความสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมกับ เวลาการทำงาน ซึ่งการลดส่วนของงานในขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนออกไปเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เกิดการลดส่วนงาน ขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และลดเวลาไร้ประสิทธิภาพลง เมื่อลดขั้นตอนการทำงานลง ลดคน ลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตขององค์กรได้ การศึกษาเวลาการทำงาน เราจึงควรความเข้าใจหลักการพื้นฐานของเวลาการทำงานจะช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการ ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่จำเป็นอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน รวมทั้งกระบวนการกำหนดหาเวลามาตรฐานการทำงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์ใช้เวลาการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการทางการผลิตได้อย่างกว้างขวาง

ความหมายของเวลาทั้งหมดของงาน

การวิเคราะห์ลักษณะของงานในกระบวนการเป็นการพิจารณาภารกิจต่าง ๆ ของงาน โดยวิเคราะห์เนื้อหาและสภาพแวดล้อมของงานนั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความสามารถของคนทำงานได้อย่างไรบ้าง จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาขั้นตอน ศึกษาเวลาในแต่ละขั้นต้น ในส่วนเวลาในกระบวนการทำงานทั้งหมดโดยประกอบด้วย ส่วนของงาน ส่วนของงานเบื้องต้น ส่วนของงานที่เป็นส่วนเกิน และเวลาไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าในกระบวนการทำงานเวลาในแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน เช่น ถ้าเวลาส่วนของงานมาก เวลางานที่เป็นส่วนเกินและเวลาไร้ประสิทธิภาพน้อย จะทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพสูง ส่วนมากจะทำการวัดผลงานเทียบจาก หนึ่งหน่วยชั่วโมงทำงานของพนักงาน (Man Per Hour) หมายถึง ปริมาณที่พนักงานหนึ่งคนทำงานหนึ่งชั่วโมง เช่น พนักงานหญิงเย็บเสื้อได้ 150 ตัวต่อคนต่อชั่วโมง (คิดเป็น 0.40 นาทีต่อตัว) และหนึ่งหน่วยชั่วโมงทำงานของเครื่องจักร (Machine Per Hour) หมายถึง ปริมาณที่เครื่องจักรหนึ่งเครื่องทำงานหนึ่งชั่วโมง เช่น เครื่องอัดพื้นรองเท้าสามารถอัดได้ 60 คู่ต่อเครื่องต่อชั่วโมง (คิดเป็น 1 นาทีต่อคู่) ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ ความหมายของเวลาทั้งหมดของงาน (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 2 และ วิจิตร ตัณตสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 9) ไว้ดังนี้

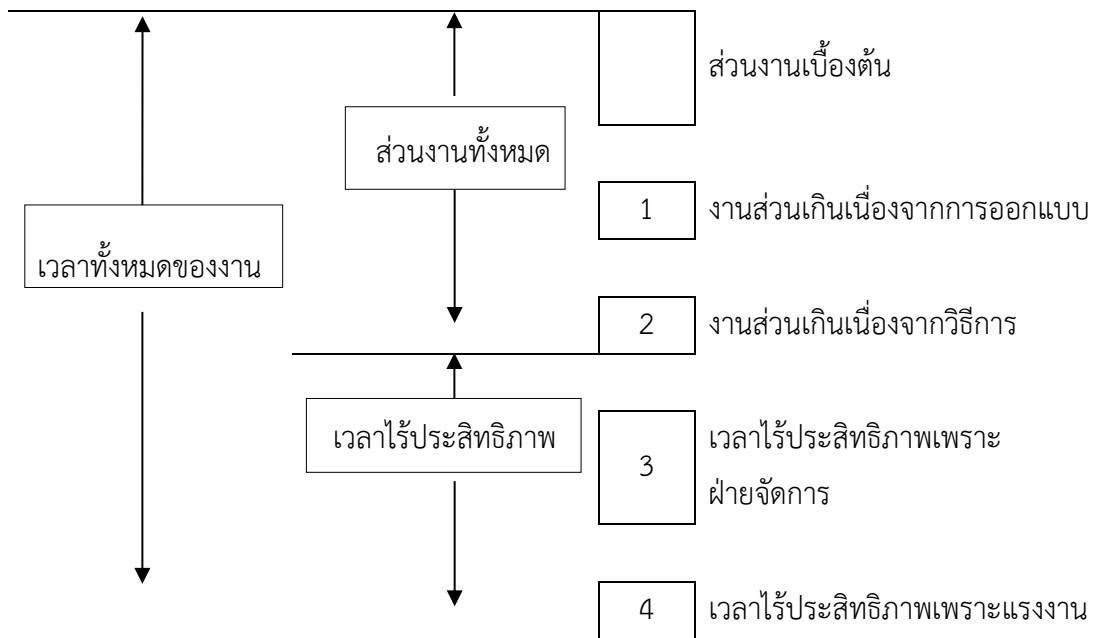
เวลาทั้งหมดของงาน หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทำงานหลาย ๆ ส่วน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ส่วนของงานเบื้องต้น หมายถึง เวลาที่ใช้ในการผลิตหรือทำงานได้โดยสมบูรณ์ ไม่มีการสูญเสียงานหรือใช้เวลาน้อยที่สุดในการผลิตชิ้นงาน 1 หน่วย เป็นค่า ๆ หนึ่งในการเริ่มต้นก่อน กระบวนการทำงาน เช่น เวลาในการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ การติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักร (Setup Time) เวลาในการเตรียมพื้นที่ก่อนการทำงานจริง เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ส่วนงานที่เป็นส่วนเกิน หมายถึง เวลาในการทำงานที่เพิ่มขึ้นมาจากเวลาการทำงานปกติ ซึ่งมาจากการออกแบบ เช่น การออกแบบที่ต้องตัดหรือทำลายวัสดุส่วนเกินออก การขาดมาตรฐานของชิ้นส่วน การเสียเวลาในการรอเพื่อการขนส่งเพราะไม่มีการวางแผน เป็นต้น ส่วน วิธีการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพเพราะใช้วิธีการผลิตหรือวิธีการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือมีเวลาไร้ประสิทธิภาพที่ควบคุมไม่ได้รับกวนการผลิต เช่น ไฟฟ้าดับ พายุ วิธีการทำงานไม่ถูกต้อง การจัดผังโรงงานที่ไม่เหมาะสม การใช้เครื่องจักรไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ส่วนที่ 3 ส่วนเวลาไร้ประสิทธิภาพ หมายถึง เวลาที่สูญเสียไปนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ เนื่องมาจากการจัดการ เช่น เวลารอคอยชิ้นงานหรือวัตถุดิบ การขาดวัตถุดิบ การวางแผนและจัดลำดับงานไม่ดี เครื่องจักรชำรุด และจากตัวพนักงาน เช่น พนักงานขาดงาน, มาสาย, เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

จากทั้งสามส่วนที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เวลาที่ใช้ในการทำงานทั้งหมด ประกอบด้วย ส่วนของงานเบื้องต้น ส่วนงานที่เป็นส่วนเกิน และ เวลาไร้ประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 5.1



ภาพที่ 5.1 เวลาทั้งหมดของงาน

ที่มา : วิจิตร ตันขสุทธิ์ และคณะ (2543 : 10)

ดังนั้น สามารถสรุป ความหมายของเวลาทั้งหมดของงาน หมายถึง เวลาในกระบวนการทำงานทั้งหมด ได้แก่ ส่วนของเวลางาน ส่วนของงานเบื้องต้น ส่วนของงานที่เป็นส่วนเกิน และเวลาไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากถ้าเวลาการทำงานปกติ กระบวนการผลิตก็จะราบรื่น มีการไหลอย่างต่อเนื่อง ทำให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพ แต่ถ้ามีส่วนของงานที่เป็นส่วนเกิน และเวลาไร้ประสิทธิภาพเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตจะทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก ทำให้เกิดการรอกวน รอคอยเครื่องจักร มีการไหลไม่ต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสายการผลิตต่ำลงนั่นเอง

ความหมายเวลาไร้ประสิทธิภาพ

ในกระบวนการผลิต เวลาที่ใช้ในการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าเวลาในการทำงานถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตก็จะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ถ้าเวลาในการทำงานนั้นเกิดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพขึ้นในองค์กรจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการดำเนินงานที่ล่าช้าไม่ทันเวลา สิ่งตามมาเกิดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ทำให้องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา

ดังนั้น การลดเวลาไร้ประสิทธิภาพ จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกระบวนการผลิตควรตระหนักและดำเนินการให้เกิดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพในองค์กรให้ลดลงหรือไม่ เกิดขึ้นเลย ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ความหมายเวลาไร้ประสิทธิภาพไว้ดังนี้

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 14) ได้ให้ความหมาย เวลาไร้ประสิทธิภาพ หมายถึง เวลาที่ สูญเสียเนื่องมาจากการจัดการที่ไม่ดี และจากแรงงาน มีการขาดงานและความประมาท ซึ่งอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุได้ ซึ่งเป้าหมายของการศึกษาวิธีการหรือกระบวนการทำงานเพื่อลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพแล้วยัง ช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย ซึ่งวิธีการลดเวลาไร้ประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. แบบเน้นงาน ได้แก่ หลักการศึกษางาน (Work Study) หลักปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) หลักการการยศาสตร์ (Ergonomics) การออกแบบผังโรงงาน (Plant Design) การซ่อมบำรุง (Maintenance) เป็นต้น

2. แบบเน้นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หลักวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) การควบคุม คุณภาพ (Quality Control) ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (Reliability) เป็นต้น

วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 10) ได้ให้ความหมายคำว่า เวลาไร้ประสิทธิภาพ (Ineffective Time) หมายถึง เวลาที่เกิดจากการรบกวนการทำงานใด ๆ ทำให้งานผลิตหรือการทำต้อง หยุดชะงักลงชั่วคราวโดยปราศจากการผลิตหรือผลงาน เวลาที่เสียไปนี้จึงเป็นเวลาสูญเปล่าทำให้อัตรา ผลผลิตลดลง เราแบ่งเวลาไร้ประสิทธิภาพเป็นสองลักษณะ คือ เวลาที่เสียไปเนื่องจากการรบกวนจาก แหล่งนอกเหนืออำนาจการควบคุมของผู้ควบคุมในองค์กร เช่น ไฟฟ้าดับ พายุ อีกลักษณะหนึ่งคือ เวลาที่ เสียไปอันอยู่ภายใต้การควบคุมได้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. เวลาไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความบกพร่องของฝ่ายจัดการ เวลาไร้ประสิทธิภาพนี้มี ผลจากการที่แรงงานหรือเครื่องจักรหยุดงานโดยเหตุเพราะฝ่ายจัดการไม่มีการวางแผนงานที่ดีขาดการ อำนาจการขาดการประสานงานและการควบคุมงานอย่างไร้สมรรถภาพ

2. เวลาไร้ประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมของแรงงาน เวลาไร้ประสิทธิภาพนี้เป็นผลจาก ฝ่ายแรงงานเองเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้น

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2555 : 1) ได้ให้ความหมาย เวลาที่ไร้ ประสิทธิภาพ หมายถึง เวลาที่ไม่ได้ทำกิจกรรมใดและไม่เกิดผลผลิตใด ๆ ในการดำเนินการผลิต โดย ทัวไปการผลิตหรือการทำงานมักจะเกิดการรบกวนทำให้เวลาทำงานสำหรับผลิตต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สูงขึ้น เวลาที่เพิ่มมากขึ้นนี้ เรียกว่า เวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ เนื่องจากการเกิดการรบกวนการทำงานใด ๆ ทำให้ งานผลิตหรือการทำงานต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยปราศจากการผลิตหรือผลงาน เวลาที่เสียไปดังกล่าว

จึงเป็นเวลาสูญเปล่า ทำให้อัตราผลผลิตลดลง ซึ่งเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพอาจเกิดได้จากหลาย ๆ ส่วน ดังต่อไปนี้

1. การลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากฝ่ายบริหาร เวลาไร้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผนไม่ดี ระบบควบคุมพัสดุคงคลังไม่ดี การจัดกำหนดการไม่ดี การกำกับดูแลและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ

1.1 ต้องมีการวางแผนและนโยบายที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของ วิธีการทำงาน การจัดการคน วัสดุ และเครื่องจักร

1.2 กำหนดนโยบายด้านการตลาด เช่น การกำหนดราคา กรณีของความต้องการสูงควรกำหนดราคาไว้ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ ถ้าต้องการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ราคาก็ควรจะแพงกว่า

1.3 เห็นความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสภาพพร้อมและเหมาะสม

2. การลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากแรงงาน เวลาไร้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องของพนักงาน ได้แก่ สภาพการทำงานที่ต่ำกว่าปกติ การเผื่อเวลาพูดคุยมากเกินไป และการฝึกอบรมไม่เพียงพอ ปกติเราสามารถทำงานใด ๆ ได้ระดับใดระดับหนึ่งตามขีดความสามารถ

ตัวอย่างกรณีศึกษาเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งมีเครื่องจักรที่เป็นเครื่องปั๊มโลหะสภาพที่มีปัญหา ขาดแผนงานที่ดี ทำให้เกิดการรอแม่พิมพ์ รอช่างเครื่อง รอรอยก โรงงานแห่งนี้พบว่าการเดินไปเดินมาของพนักงาน โดยแยกไม่ออกกว่าเป็นพนักงานขนย้ายหรือพนักงานประจำเครื่อง ทำให้เกิดกรณีไร้ประสิทธิภาพของพนักงาน แนวทางแก้ปัญหาของโรงงาน ก็คือ ให้โรงงานเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการใหม่ มีการทำแผนงานล่วงหน้า เพื่อจัดตารางเวลาให้ต่อเนื่องกัน ไม่ซ้อนทับกัน โรงงานมีนโยบายให้เปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าที่ใช้ เช่น ให้พนักงานขนย้ายสวมชุดสีแดงเฉพาะ ทำให้ทราบตำแหน่งที่ชัดเจนของพนักงานคนนั้น ถ้าภายในโรงงานมีการขนย้ายวัตถุดิบจะพบพนักงานเสื้อสีแดงเดินไปเดินมา เป็นผลทำให้พนักงานประจำเครื่องหรือช่างเครื่องที่ใส่เสื้ออื่น ๆ ประสานงานได้รวดเร็วมากขึ้น ผลก็คือ ทำให้ลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพของพนักงาน เพิ่มจิตสำนึกในการทำงานตามหน้าที่ เพราะถ้าพนักงานขนย้ายหยุดกับที่ก็แสดงว่าการทำงานไร้ประสิทธิภาพเช่นกัน

เมื่อสรุปโดยรวมเวลาไร้ประสิทธิภาพ หมายถึง เวลาที่สูญเสียไปจากการจัดการ จากแรงงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อผลผลิตขององค์กร ความสูญเสียขององค์กรจากเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพนี้ ทำให้การผลิตล่าช้าไม่ทันเวลา เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น องค์กรส่งงานให้ลูกค้าได้ไม่ทันเวลา ทำให้องค์กรขาดน่าเชื่อถือได้ การค้นหาเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งการลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพมีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ การลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากฝ่ายบริหาร และเนื่องจากแรงงาน

ซึ่งเวลาไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้ถ้าองค์กรสามารถลดหรือขจัดออกไปจากกระบวนการทำงานได้ โดยคนทำงานลดเวลาที่ไม่จำเป็นออกไป ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนการลดเวลาไร้ประสิทธิภาพ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิตขององค์กรได้

การลดส่วนของงาน

ในกระบวนการผลิตชิ้นงาน เวลาในการทำงานถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำงานเป็นปัจจัยที่สถานประกอบการจำเป็นต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก เนื่องจากถ้าเวลาในการทำงานเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ นั้นหมายถึง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาของสถานประกอบการ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กรได้ ดังนั้น การลดส่วนของงานที่ไม่จำเป็นในแต่ละด้านลง เช่น การลดส่วนของงานเนื่องด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ การลดส่วนของงานเนื่องด้วยวิธีการทำงาน เป็นต้น ถ้ามีการลดส่วนของงานเหล่านี้ลง จะส่งผลทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นลงได้ ดังนั้น การลดส่วนของงานที่เป็นส่วนเกิน งานที่ทำให้ระบบงานไม่สมบูรณ์ งานที่สูญเสียไปโดยสาเหตุใด ๆ ที่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 11) มีดังนี้

1. การลดส่วนของงานเนื่องด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนของงานถูกลดจากข้อบกพร่องของงานที่ออกแบบหรือข้อจำเพาะของผลิตภัณฑ์ อันประกอบด้วย ข้อจำเพาะของวัตถุดิบ ระยะเวลา และข้อจำเพาะสินค้า

1.1 โดยให้ฝ่ายผลิตและฝ่ายออกแบบทำงานร่วมกัน เพื่อลดงานที่เป็นส่วนเกินลง ช่วยกันตรวจสอบปัญหาที่น่าจะเกิดและหาแนวทางป้องกันร่วมกัน

1.2 ลดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีการทำการผลิตคราวละมาก ๆ (Mass Production) รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรมีการทดสอบการผลิต (Pilot Run) ด้วย

1.3 กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น ในเรื่องของวัสดุ เอกสาร และคุณภาพ การกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เป็นการขจัดชนิดของสินค้าที่ผลิต ทำให้สามารถเพิ่มขนาดการผลิตในแต่ละรอบของการผลิตให้สูงขึ้น และเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ให้อัตราการผลิตที่สูงได้ ถ้าองค์กรกำหนดมาตรฐานของคุณภาพไว้สูงเกินความจำเป็น จะต้องใช้เวลาในการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย ถ้าสินค้าต่ำกว่ามาตรฐานที่ถูกคัดออกจะเพิ่มมากขึ้นด้วย การกำหนดระดับมาตรฐานของคุณภาพมีผลทำให้ยอมรับข้อผิดพลาดคุณภาพต่ำมาใช้งานมีผลทำให้ต้องเสียเวลาทำงานมากขึ้น ดังนั้น ฝ่ายจัดการต้องมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและยากง่ายของงานที่ต้องทำด้วย

2. การลดส่วนของงานเนื่องด้วยวิธีการทำงาน ส่วนของงานถูกลดจากวิธีการผลิตหรือการดำเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพ อันประกอบด้วยกรรมวิธีการผลิต การเตรียมงาน สภาพแวดล้อม การวางแผน และการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็น ประกอบด้วย

2.1 ทำการวางแผนและจัดกำหนดการทำงาน ทั้งส่วนของพนักงานและเครื่องจักร เช่น การใช้เครื่องมือที่จำเป็น อัตราความเร็วของเครื่องจักรที่เหมาะสม การบำรุงรักษา การกำหนดและการจัดลำดับงาน เป็นต้น

2.2 การทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Instruction)

2.3 การวางแผนโรงงาน (Plant Design) ถ้าเราสามารถลดส่วนของงานที่ไม่จำเป็นลงได้ในระยะการออกแบบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะลงมือทำการผลิตได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการลดงานส่วนที่อยู่ในกระบวนการผลิตหรือวิธีการทำงาน การวางแผนจะสามารถกำหนดการใช้ชนิดของเครื่องจักร เครื่องมือที่จำเป็น อัตราความเร็วของเครื่อง อัตราการป้อนเข้าของวัสดุ และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดียังช่วยให้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตมีอายุและประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดค่าใช้จ่ายการลงทุนได้ ดังนั้นการวางแผนสำหรับกระบวนการผลิต และการศึกษาวิธีการทำงาน จะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมได้ การวางแผนโรงงาน การจัดสถานที่ทำงาน และวิธีการทำงานของพนักงานเป็นงานของการศึกษาการทำงาน นอกจากนี้การฝึกอบรมพนักงานเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้วิธีการทำงานดีขึ้นด้วย

การลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพ

ในการเพิ่มอัตราผลผลิตให้กับองค์กร จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนในการผลิต ถ้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ไม่เป็นระบบ เกิดขั้นตอนในการทำงานซ้ำซ้อน ทำให้งานเกิดการล้นที่จุดใดจุดหนึ่ง เกิดการรอคอยขึ้นส่วน รอคอยวัตถุดิบมาป้อนกระบวนการผลิต ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดงานส่วนงานที่ไม่เกิดประโยชน์ เกิดเวลารอคอย เวลาไร้ประสิทธิภาพขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องมีการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนกัน ลดเวลาไร้ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ จากคนทำงาน หรือจากปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ผลที่ได้จะก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตขององค์กรได้ การลดส่วนงานเวลาในการทำงานทั้งหมดมีความสำคัญ เช่น การลดส่วนงานที่เพิ่มเนื่องจากการออกแบบ จากวิธีการทำงาน เวลาไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากการจัดการ และ จากแรงงาน ความสูญเสียขององค์กรจากเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพขึ้น ทำให้การผลิตและการดำเนินงานที่ล่าช้าไม่ทันเวลา นำมาซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น จนอาจทำให้องค์กร ไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา ทำให้องค์กรขาดความสามารถในการแข่งขัน และประสบความล้มเหลวได้ ความสามารถในการบริหารการลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพในองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรควรมีส่วนร่วมในการลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพภายในกระบวนการผลิตหรือส่วนงานอื่นลงได้

ตัวอย่างของการนำการลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพไปใช้ในกระบวนการทำงานจริง ตัวอย่างเช่น การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. 2560 : 65) ดังนี้

จากการการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วจัดทำเวลามาตรฐาน โดยมีอัตราการกำลังผลิตในแต่ละเดือน เนื่องจากความต้องการของลูกค้าไม่แน่นอนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน จากการวิเคราะห์ พบว่า การผลิตแต่ละเดือนมีความไม่สอดคล้องกัน โดยโรงงานน้ำปลา มีกำลังการผลิตต่อวัน 200 ลัง จากเป้าหมายต้องการผลิตให้ได้จำนวน 250 ลัง/วัน ซึ่งเป็นปัญหาคอขวดของกระบวนการผลิตโดยใช้ เทคนิคแผนภูมิแก๊งปลา (Fishbone Diagram) สามารถเห็นได้ว่าปัญหาหลักๆ ข้างต้น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการที่จะผลิต ดังนั้นเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไข ปัญหาความต้องการของลูกค้าไม่เพียงพอ โดยทำการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ จากอุปกรณ์เดิมบรรจุได้ 2 ขวด/ครั้ง ทำการพัฒนาอุปกรณ์โดยการเพิ่มจำนวนในการกรอก/ครั้ง ให้ได้มากขึ้นเป็น 4 ขวด/ครั้ง ซึ่งส่งผลทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าและรอบเวลาในการทำงานลดลง

แนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงาน

จากการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหลของงาน (Flow Process Chart) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และหลักการ ECRS ในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตน้ำปลา เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การกำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การทำให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่มต้นลดความสูญเปล่าลงได้เป็นอย่างดี ในการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยการลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพ พบว่า

1. ขั้นตอนรอขวดเปล่าให้แห้ง แก้ไขปัญหา โดยใช้ E คือ ตัดขั้นตอนการทำงานนี้ออกไป จึงจะทำให้ลดเวลาในการทำงานลงได้
2. ขั้นตอนเดินไปหยิบน้ำตาลกับผงชูรสไปที่หม้อต้ม แก้ไขปัญหา โดยใช้ E คือ ลดระยะทางการขนย้าย และใช้ C โดยรวมขั้นตอนไว้ด้วยกัน เคลื่อนย้ายตำแหน่งวัตถุดิบมาไว้ใกล้หม้อต้ม

3. ขั้นตอนเดินไปหยิบสารกันบูดเดินกลับมาเทลงบ่อผสม แก้ไขปัญหา โดยใช้ E สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการเคลื่อนย้าย และใช้ C โดยรวมขั้นตอนไว้ด้วยกัน เคลื่อนย้ายวัตถุดิบมาไว้ใกล้บ่อผสม

4. ขั้นตอนเดินไปหยิบหัวเชื้อน้ำปลากับสีกาละแมเทลงในบ่อผสม แก้ไขปัญหา โดยใช้ E สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการเคลื่อนย้าย และใช้ C โดยรวมขั้นตอนไว้ด้วยกัน เคลื่อนย้ายวัตถุดิบมาไว้ใกล้บ่อผสม

5. ขั้นตอนเดินไปหยิบน้ำตาลกับผงชูรสที่ต้มเสร็จเทลงในบ่อผสม แก้ไขปัญหา โดยใช้ E ลดระยะทางการขนย้าย และใช้ C โดยรวมขั้นตอนไว้ด้วยกัน สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการเคลื่อนย้าย

6. ขั้นตอนรอส่วนผสมของวัตถุดิบให้เข้ากัน แก้ไขปัญหา โดยใช้ E สามารถตัดขั้นตอนการทำงานนี้ออกไป จึงจะทำให้ลดเวลาในการทำงานลงได้

7. ขั้นตอนรอให้เต็มถังกรอง แก้ไขปัญหา โดยใช้ E สามารถตัดขั้นตอนการทำงานนี้ออกไป จึงจะทำให้ลดเวลาในการทำงานลงได้

8. ขั้นตอนบรรจุน้ำปลาใส่ขวดทีละ 2 ขวดจนเต็มถัง แก้ไขปัญหา โดยใช้ S สร้างอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาใหม่ โดยพัฒนาให้บรรจุได้ทีละ 4 ขวดต่อครั้ง

จากการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำปลาข้างต้น ทำให้เห็นว่า การลดส่วนงานที่ทำให้เกิดปัญหาหรือความล่าช้าออกไป การลดขั้นตอนและเวลาไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ำปลาลง พบว่า

1. ก่อนการปรับปรุง จำนวนขวดในการบรรจุครั้งละ 2 ขวด/ถัง มีเวลาในการบรรจุมาตรฐาน 3.11 นาที/ถัง ปริมาณของน้ำปลาในขวดมีปริมาณแตกต่างกัน จากการปรับปรุง ได้เพิ่มจำนวนหัวกรอกให้สามารถบรรจุได้ครั้งละ 4 ขวด/ถัง มีเวลาในการบรรจุลดลงเหลือ 1.40 นาที/ถัง และสามารถบรรจุได้ปริมาณเท่ากันทุกขวด

2. วิธีการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนการปรับปรุง ผู้ปฏิบัติงานลำเลียงวัตถุดิบจากจุดเก็บวัตถุดิบยังหม้อต้มและบ่อผสม โดยมีระยะทางห่างกัน 3 เมตร ประกอบกับวัตถุดิบหัวเชื้อน้ำปลามีน้ำหนักมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องออกแรงมากในการลำเลียง ไม่มีการจัดวางวัตถุดิบที่แน่นอน ทำให้ต้องเดินกลับไปกลับมาเพื่อกำจัดความสับสนเปล่าจากการขนส่ง จึงเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ โดยการย้ายตำแหน่งวัตถุดิบมาไว้ในตำแหน่งเดียวกันและอยู่ใกล้บ่อผสมกับหม้อต้ม เพื่อลดระยะทางในการเดิน ทำให้ประหยัดเวลาได้ โดยสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบผลการปรับปรุง ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบผลการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำปลา

การวิเคราะห์งาน	เวลาที่ใช้ในการผลิต	งานที่ได้ภายใน 1 วัน	ขั้นตอนการทำงาน
ก่อนปรับปรุง	192 วินาที	200	36
หลังปรับปรุง	106.67 วินาที	250	29

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ (2560 : 68)

จากตารางที่ 5.4 แสดงการเปรียบเทียบผลการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำปลา พบว่าสามารถลดเวลาในการบรรจุ (ต่อการผลิต 1 สัปดาห์) โดยวัดจากเวลาเฉลี่ยการบรรจุในแต่ละถัง จากสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิถุนายน จากรอบเวลาในการทำงานเดิม 192 วินาที (ก่อนการปรับปรุง) เหลือ 106.67 วินาที (หลังการปรับปรุง) ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้

สรุปโดยรวมของการลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพ มีความสำคัญต่อต้นทุนกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ ส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพที่เกิดจากวิธีการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ เพราะใช้วิธีการผลิตหรือวิธีการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากเหตุที่ควบคุมไม่ได้กระบวนการผลิต นอกจากนี้อาจจะเกิดข้อบกพร่องจากการออกแบบหรือการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เสียเวลาในการขนส่ง ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การให้แสงสว่างในบริเวณการทำงานไม่เพียงพอ อุณหภูมิไม่เหมาะสม การถ่ายเทอากาศไม่ดี ความปลอดภัยในการทำงานไม่ดี ความสัมพันธ์ในหมู่พนักงานไม่ดี ปัญหาจากพนักงาน ได้แก่ ขาดความชำนาญ ขาดทักษะที่จำเป็นในการทำงานนั้นๆ ขาดการศึกษาอบรม ขาดการให้คำแนะนำ เป็นต้น ดังนั้น การลดส่วนงานที่ทำให้เกิดการรอคอย ลดขั้นตอนที่ไม่มีประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตออกไป จะสามารถช่วยให้ลดเวลาในการผลิตงานลง ทำให้สถานประกอบการมีอัตราผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้

การจัดเวลาทำงาน

ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตในแต่ละวัน การจัดเวลาทำงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิต และยังส่งผลต่อความเหมาะสมในช่วงเวลาการทำงานของพนักงานไม่ให้ใช้เวลาการทำงานมากหรือน้อยเกินไปในกระบวนการทำงานจริง บางสถานประกอบการใช้เวลาการทำงานปกติ 8 ชั่วโมง บางสถานประกอบการมีการจัดเวลาทำงานเป็นกะ ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพร่างกาย ความเมื่อยล้า จำเป็นต้องมีการหยุดพักผ่อน ทำภารกิจส่วนตัว พักรับประทานอาหารเพราะ

สภาพการทำงานทางกายและสมองต้องมีการพักผ่อนตามกฎหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ ถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในการการจัดเวลาทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนและใช้เวลาในการทำงานอย่างคุ้มค่าอีกด้วย มีนักวิชาการได้อธิบายไว้เกี่ยวกับการจัดเวลาทำงาน (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 21) ดังนี้

1. ชั่วโมงในการทำงาน ตามกฎหมายจะกำหนดไว้ที่ 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (8 ชั่วโมง คูณ 5 วัน) หรือประมาณ 40 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ควรมีการจัดระบบการทำงานแบบเป็นกะ (Shift) และพนักงานควรมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
2. การหยุดพัก เพื่อให้พนักงานได้มีการหยุดพักผ่อน ลดความเมื่อยล้า และคงสภาพการทำงานทางกายและสมอง โดยเฉพาะงานที่หนัก งานเครื่องเครียดที่ต้องใช้สมอง การรับประทานอาหาร และเวลาหยุดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ ไม่ถือว่าเป็นการหยุดพัก
3. จัดวันทำงานต่อเนื่องกัน โดยการเปลี่ยนวันหยุดเพื่อให้งานเกิดความต่อเนื่อง หรือเปลี่ยนสลับงาน
4. การเลื่อนกำหนดตารางการทำงาน ระบบเลื่อนชั่วโมงการทำงาน อาจทำได้ค่อนข้างยาก และต้องศึกษาระบบอย่างรอบคอบ มีผลช่วยลดช่วงเวลารอคอย หรือให้อีกโอกาสพนักงานไปจ่ายตลาดหรือการใช้บริการระหว่างสัปดาห์ได้
5. เวลาทำงานที่มีความยืดหยุ่น ข้อดี ได้แก่ สามารถเลือกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ แต่ต้องอยู่ตามกำหนดช่วงเวลาที่บังคับ พนักงานพอใจที่กำหนดเวลาการทำงานเองตามความเหมาะสมแก่การดำรงชีพและความคล่องตัวของกลุ่มที่ทำงานร่วมกัน ข้อเสีย ได้แก่ ทำให้เกิดการขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ของพนักงาน มีปฏิกิริยาต่อต้านภายในหน่วยงาน และเกิดความขัดแย้งขึ้นได้
6. การทำงานแบบเป็นกะ มี 3 ลักษณะคือ
 - 6.1 แบบที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 กะ ๆ ละ 8 ชั่วโมง โดยมีเวลาหยุดประจำวัน และประจำสัปดาห์
 - 6.2 แบบที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 กะ ๆ ละ 8 ชั่วโมง โดยมีเวลาหยุดประจำสัปดาห์
 - 6.3 แบบที่ 3 ทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดซึ่งมักจะมีมากกว่า 3 กะ

สรุป

สำหรับการเพิ่มผลผลิตนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับการลดส่วนของงานในขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนออกไป ทำให้เกิดการลดส่วนงาน ขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และลดเวลาไร้ประสิทธิภาพลง เมื่อลดขั้นตอนการทำงานลง ลดคน ลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ จะทำให้ขั้นตอนกระบวนการทำงาน การออกแบบ หรือ การจัดการของผลิตภัณฑ์ ทำให้ง่ายขึ้น ทั้งด้านการใช้งานและการผลิต โดยเวลาทั้งหมดของงาน ส่วนมากจะทำการวัดผลงานเทียบจากหนึ่งหน่วยชั่วโมงทำงานของพนักงาน และ หนึ่งหน่วยชั่วโมงทำงานของเครื่องจักร ส่วนเวลาที่ใช้ในการทำงาน ประกอบด้วย ส่วนของงานเบื้องต้น ส่วนงานที่เป็นส่วนเกิน เนื่องมาจากการออกแบบหรือวิธีการที่ไม่ดี และเวลาไร้ประสิทธิภาพ เนื่องมาจากการจัดการหรือจากตัวพนักงาน ได้แก่ ส่วนงานที่เพิ่มเนื่องจากการออกแบบ ส่วนงานที่เพิ่มเนื่องจากวิธีการทำงาน เวลาไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากการจัดการ และเวลาไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากแรงงาน ดังนั้นการศึกษาการทำงานเป็นการศึกษาวิธีเป็นการศึกษาเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนกันในกระบวนการทำงาน มีความสัมพันธ์กับการลดเวลาไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ก็คือ การวัดผลงาน นั่นเอง ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ จำเป็นต้องมีการลดส่วนงานที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การลดส่วนงานที่เพิ่มเนื่องจากการออกแบบ จากวิธีการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ซึ่งความสัมพันธ์ของวิธีการที่ใช้ลดเวลาไร้ประสิทธิภาพ เป้าหมายของการศึกษาวิธีการ นอกจากจะเพื่อลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยจะเน้นงาน และ เน้นผลิตภัณฑ์ การค้นหาเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพเพื่อพยายามกำจัดทิ้งไป ผลที่ตามมาคือ การเพิ่มอัตราผลผลิตเพราะได้กำจัดความสูญเสียทิ้งไป การค้นหาเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพจะต้องพิจารณาเวลาประเภท รอ หยุด หลบ หลีก เลี่ยง โดยเฉพาะการรอ และการหยุด การค้นหาเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ จะทำให้เราลดเวลาที่ไม่ได้ทำงาน ถ้าเราลดได้และใช้เวลาที่ลดได้ให้เกิดผลผลิตเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตขององค์กรได้

คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงบอกความหมายการลดส่วนงาน และยกตัวอย่างประเภทการลดส่วนงาน
2. จงบอกความหมายเวลาไร้ประสิทธิภาพ และยกตัวอย่างประกอบ
3. จงอธิบายการลดเวลาไร้ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร มาอย่างละเอียด
4. จงยกตัวอย่างเวลาไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากแรงงาน และเนื่องจากการจัดการ

มาอย่างละ 3 ข้อ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดพอสังเขป

5. จงอธิบายการจัดเวลาทำงาน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
6. จงอธิบายและยกตัวอย่างการลดเวลาไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากฝ่ายบริหาร
7. จงอธิบายและยกตัวอย่างการลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากแรงงาน
8. จงอธิบายการลดส่วนของงานเนื่องด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมยกตัวอย่าง
9. จงอธิบายการลดส่วนของงานเนื่องด้วยวิธีการทำงาน พร้อมยกตัวอย่าง
10. จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

จริงหรือกรณีศึกษา พร้อมทั้งอธิบายผล ตารางผล สรุปผล (สามารถดูแนวทางในหัวข้อ “การลดส่วนงานและเวลาไร้ประสิทธิภาพ”)

เอกสารอ้างอิง

- เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง. (2549). การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management). กรุงเทพฯ : วิตต์กรุ๊ป.
- นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2545). การศึกษางานอุตสาหกรรม. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. (2543). การศึกษาการทำงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2555). เวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ (Ineffective Time). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.ismed.or.th/>. สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2558.
- สมชาย วนารักษ์. (2549). การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ : เอ็มพันธ์.
- อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. (2560). การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต. บุรีรัมย์ : สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

การเคลื่อนที่และการชนถ่ายวัสดุ

หัวข้อเนื้อหา

1. ความหมายการชนถ่ายวัสดุ
2. จุดประสงค์การชนถ่ายวัสดุ
3. การตรวจสอบการชนถ่ายด้วยบาร์โค้ด
4. การวางผังโรงงาน
5. วัตถุประสงค์การวางผังโรงงาน
6. ชนิดของการวางผังโรงงาน
7. ขั้นตอนการวางผังโรงงาน
8. การเคลื่อนที่ของงานที่หลายผลิตภัณฑ์และหลายกระบวนการผลิต
9. สรุป
10. คำถามท้ายบท
11. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายการชนถ่ายวัสดุได้
2. นักศึกษาสามารถบอกจุดประสงค์การชนถ่ายวัสดุได้
3. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการตรวจสอบการชนถ่ายด้วยบาร์โค้ดได้
4. นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมายการวางผังโรงงานได้
5. นักศึกษาสามารถบอกวัตถุประสงค์การวางผังโรงงานได้
6. นักศึกษาสามารถบอกชนิดของการวางผังโรงงานได้
7. นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการวางผังโรงงานได้
8. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเคลื่อนที่ของงานที่หลายผลิตภัณฑ์และหลาย

กระบวนการผลิตได้

9. นักศึกษาสามารถนำไดอะแกรมการเคลื่อนที่ แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องไปประยุกต์ใช้ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท
5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 6

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 6
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสารตำราสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
4. คำถามท้ายบท บทที่ 6

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจสอบคำถามท้ายบท บทที่ 6

บทที่ 6

การเคลื่อนที่และการขนถ่ายวัสดุ

ในกระบวนการการทำงานภายในองค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนที่และการเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้กระบวนการผลิตไหลอย่าง ต่อเนื่องราบรื่น โดยการเคลื่อนย้ายดังกล่าว เรียกว่า การขนถ่ายวัสดุ (Material Handling) ที่จะ ลำเลียงวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาถึงโรงงาน ผ่าน กระบวนการผลิต จนได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานออกมา จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนโรงงานที่มี ประสิทธิภาพ การขนถ่ายวัสดุเข้ามาช่วย ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด ดังนั้น การขนถ่ายวัสดุ จึงเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตขององค์กรที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้ การกระบวนการผลิตขององค์กรมีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ การวางแผนโรงงาน หรือสถานที่ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานหรือกระบวนการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์การทำงานหรือ การให้บริการ การออกแบบการวางแผนที่ดีจะช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ต่ำลง การทำงาน การเคลื่อนที่และการเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จำเป็นต้องมี การกำหนดตำแหน่งของคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และสิ่งสนับสนุนของระบบการผลิตให้เหมาะสม ลด เวลาการผลิตให้น้อยลง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็น การใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ความหมายการขนถ่ายวัสดุ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในสายการผลิต การจัดคน จัดเครื่องมือ เครื่องจักร จัดอุปกรณ์เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตให้เพิ่มผลผลิตได้สูงขึ้นแล้ว นอกจากนั้น การขน ถ่ายวัสดุ (Material Handling) ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการผลิต ทำหน้าที่เคลื่อนสินค้า หรือวัตถุดิบจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง การที่จะทำให้การเคลื่อนที่หรือการขนถ่ายวัสดุหรือวัตถุดิบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการขนถ่ายวัสดุมาใช้ แต่ต้อง พยายามขนถ่ายให้น้อยครั้งที่สุดหรือไม่ต้องขนถ่ายวัสดุ ควรใช้อุปกรณ์ขนถ่ายที่สามารถใช้ได้หลาย อย่าง พยายามใช้การขนถ่ายวัสดุด้วยมือ จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนเลือกใช้อุปกรณ์ขนถ่าย วัสดุ ซึ่งอุปกรณ์ขนถ่ายแต่ละชนิดจะมีขอบเขตจำกัดที่จะใช้งาน ช่วยให้สามารถปัญหาและพยายาม วิเคราะห์การขนถ่ายวัสดุอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคำว่า การขนถ่าย วัสดุ ไว้ดังนี้

บวรณะศักดิ์ มาตหมาย (2556 : 1) ได้ให้ความหมาย การขนถ่ายวัสดุ หมายถึง การจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้มีตำแหน่งประจำของวัสดุแต่ละชนิด และการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุเหล่านั้น เพื่อนำไปผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ต้องอำนวยความสะดวกต่อการผลิต ซึ่งการที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ต้องอาศัยทักษะและความรู้ในการสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายวัสดุการใช้ให้เหมาะสมกับงาน

สุนทร มุลทา (2558 : 2) การขนถ่ายวัสดุ หมายถึง ขั้นตอนของกระบวนการผลิตขององค์กรที่ต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อการบริหารโซ่อุปทานในการผลิตของโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

วิทยา อินทร์สอน (2559 : 1) การขนถ่ายวัสดุ หมายถึง การจัด เตรียมสถานที่และตำแหน่งของวัสดุ โดยเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา ซึ่งต้องอาศัยวิธีการในการเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายวัตถุดิบเข้ามาในสายการผลิต ให้เหมาะสมกับลักษณะงานจนเป็นสินค้า หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

สรุปความหมายโดยรวม การขนถ่ายวัสดุ หมายถึง จำเป็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเราจะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ การขนถ่ายวัสดุเป็นการเลือกชนิดอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานในโรงงานทั่วไป ได้แก่ สายพานลำเลียง รอก บันจัน รถยก เป็นต้น จะทำให้เราสามารถนำไปใช้พิจารณาหาอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสมกับวัสดุที่เราจะขนถ่ายได้ในที่สุด รวมถึงการเลือกชนิดอุปกรณ์ขนถ่ายสำหรับใช้ในโรงงานด้วย เป้าหมายคือทำการขนถ่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดนั่นเอง นอกจากนี้

จุดประสงค์การขนถ่ายวัสดุ

การขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวางแผนที่ดี ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์พื้นฐานของการเคลื่อนที่ และการจัดเก็บวัสดุ รวมถึงความเข้าใจต่อผลกระทบของการขนถ่ายวัสดุต่อต้นทุนการผลิต ส่วนความรู้ที่เป็นทักษะและชำนาญในศาสตร์นั้นหรือวิธีการต่าง ๆ ที่ได้ผลดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อต้นทุนด้วย ในส่วนจุดประสงค์ของการนำเอาการขนถ่ายวัสดุมาใช้ในกระบวนการทำงานหรือในสายการผลิต (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 54) ดังนี้

1. เพื่อขจัดและลดการขนย้ายลง ทั้งนี้พิจารณาทั้งส่วนของการลดต้นทุนลงด้วย
2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน ให้ดีขึ้น ได้แก่ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทั้งส่วนของการเพิ่มผลผลิต การใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์เต็มที่ และการปรับเปลี่ยนผังโรงงาน ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเมื่อยล้าและเพิ่มความความสะดวกสบายให้กับพนักงาน

3. เพื่อให้สามารถทำการเลือกใช้อุปกรณ์วัสดุขนถ่ายได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ควรพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้

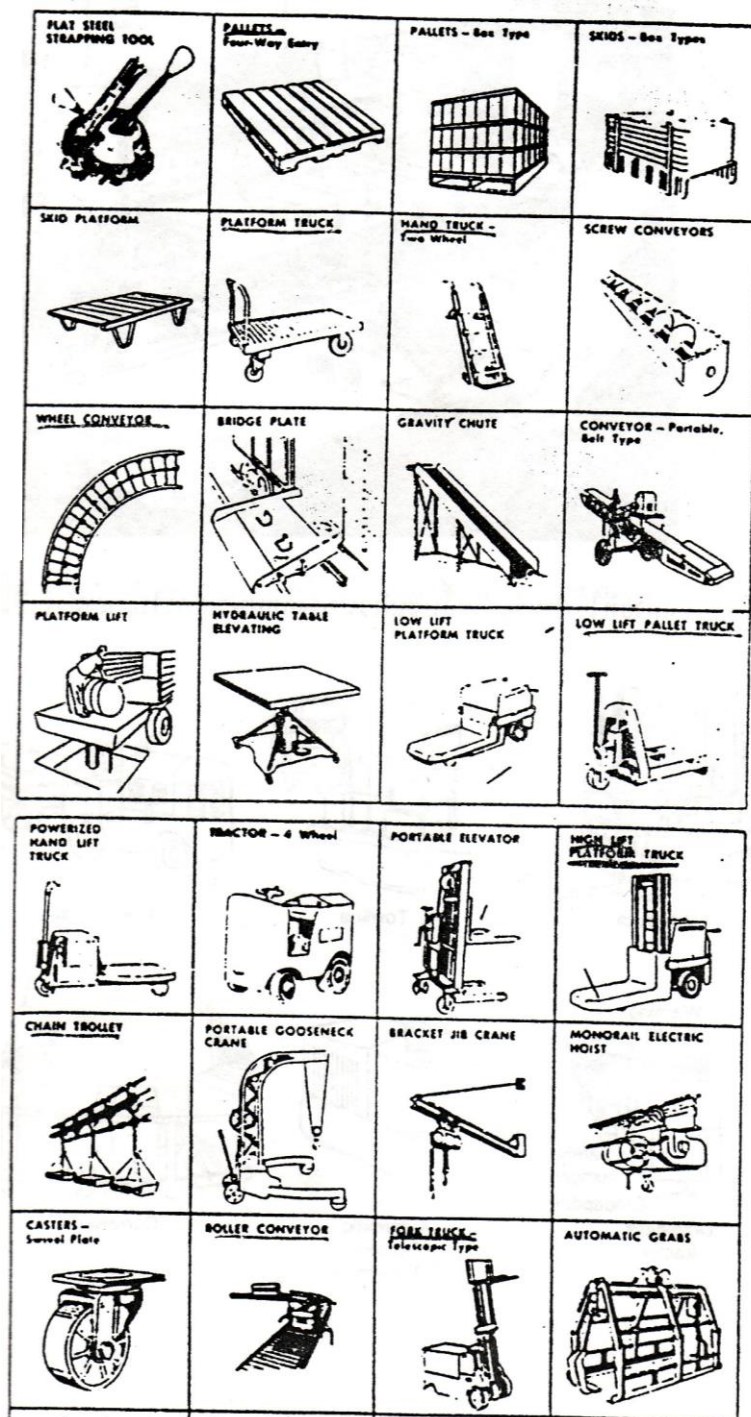
3.1 คุณสมบัติของวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะบ่งบอกถึงวิธีการขนถ่ายเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ขนถ่ายให้เหมาะสม ตามลักษณะของวัสดุและบรรจุภัณฑ์

3.2 ตัวอาคารและผังโรงงาน บอกถึงประเภทของการผลิต เช่น เป็นการผลิตแบบคราวละมาก ๆ การผลิตแบบต่อเนื่อง หรือการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง

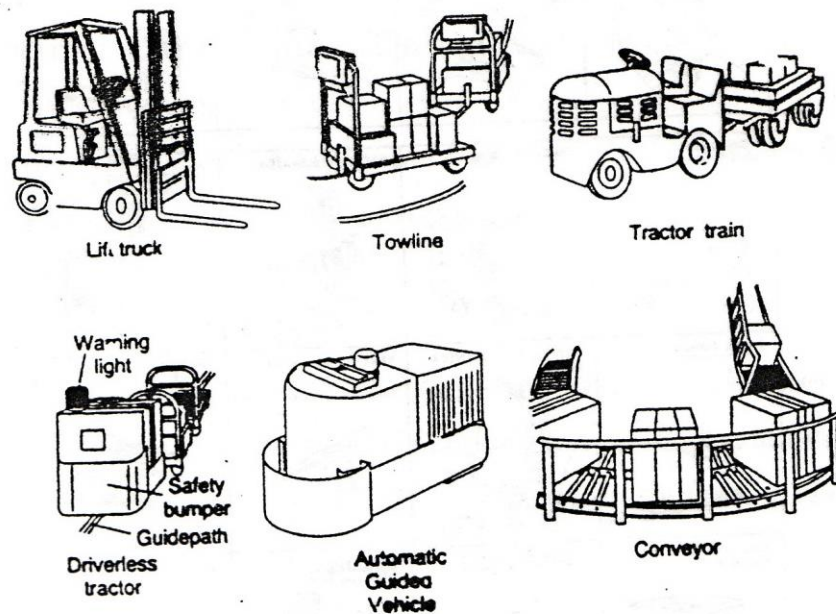
3.3 การเคลื่อนที่ของการผลิต จะบอกถึงชนิดของวัสดุขนถ่ายที่จะใช้ให้เหมาะสม เช่น สายพานลำเลียงจะใช้กรณีของการผลิตที่มีทิศทางที่ไม่เปลี่ยนแปลง หรือกรณีรถเข็นจะใช้กรณีของการเคลื่อนที่มีทิศทางไม่แน่นอน

3.4 พิจารณาค่าใช้จ่าย จะสำคัญที่สุดในการพิจารณาการเลือกใช้วัสดุขนถ่าย ซึ่งจะพิจารณาทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าเสื่อมราคา และค่าสูญหัย เป็นต้น

ตัวอย่างของอุปกรณ์ขนถ่าย ดังภาพที่ 6.1 – 6.2



ภาพที่ 6.1 ตัวอย่างของอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดต่าง ๆ
 ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 56)



ภาพที่ 6.2 วัสดุขนถ่ายที่ใช้ในโกดังเก็บสินค้า

ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 57)

การตรวจสอบการขนถ่ายด้วยบาร์โค้ด

ในการนำการขนถ่ายวัสดุมาใช้ในกระบวนการทำงานหรือในสายการผลิตนั้นถือว่ามี ความสำคัญอย่างมาก ปัจจุบันมีการตรวจสอบวัสดุผ่านระบบขนถ่ายเพื่อให้สามารถตรวจนับ นำเข้า จัดเก็บ เช่น การใช้ Bar Code, RFID เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการขนถ่าย วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน คือ การตรวจสอบโดยใช้บาร์โค้ด ซึ่ง บาร์โค้ด หรือรหัสแท่ง (Bar Code) เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในรูปของแท่งบาร์ โดยจะประกอบไปด้วยบาร์ที่มีสีเข้ม และช่องว่างสีอ่อน บาร์โค้ด จะเป็น Universal Product Code (UPC) ซึ่งจะประกอบด้วย Black Bar และ White Space 10 ช่อง ที่บอกถึงรายละเอียดของการผลิต และผู้ผลิต ซึ่งจะมีตัวสแกนเนอร์ เป็นตัวอ่านแถบรหัสแท่งนี้ ซึ่งบาร์โค้ดเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของตัวเลขและตัวอักษร สามารถอ่านได้ ด้วยเครื่อง Scanner บาร์โค้ดจึงทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้า อาทิ หมายเลขของ สินค้า ครั้งที่ทำการผลิต เลขหมายเรียงลำดับกล่องเพื่อการขนส่ง ปริมาณสินค้าที่ผลิต รวมถึง ตำแหน่งผู้รับสินค้า เป็นต้น เหตุผลที่มีการนำเอารหัสแท่งนี้มาใช้ (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 54) ดังนี้

1. มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง

3. ได้รับการยอมรับเป็นสากล
4. มีความถูกต้องแม่นยำ
5. สามารถพกพาไปใช้งานได้สะดวก ซึ่งสามารถช่วยในระบบการควบคุมพัสดุคงคลัง
6. ช่วยลดระยะเวลาและความซ้ำซ้อนในการทำงาน ได้ดังตัวอย่างรูปของตัว

สแกนเนอร์ ดังภาพที่ 6.3



ภาพที่ 6.3 ตัวสแกนเนอร์ที่ใช้อ่านแถบรหัสแท่ง (Bar Code)

ที่มา : อนุกุล จำปา (2555 : 1)

การวางแผนโรงงาน

ในงานอุตสาหกรรม องค์ประกอบที่ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ นอกจากคน เครื่องมือเครื่องจักร กระบวนการผลิต แล้ว องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการผลิตไหลราบรื่นไม่ติดขัด คือ การวางแผนโรงงาน ซึ่งการวางแผนโรงงาน เป็นการวางแผนและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้มีจำนวนพอเพียงต่อความต้องการใช้งาน และ จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กันในการทำงานที่ดี เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับงานหลาย ๆ ด้านและงานแต่ละด้านก็มีผลกระทบต่อผลกำไรของสถานประกอบการด้วย การออกแบบโรงงานที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเพราะจะทำให้มีการใช้ทรัพยากรสำหรับการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคำว่า การวางแผนโรงงานไว้ดังนี้

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 37) ได้ให้ความหมายของ การวางแผนโรงงาน หมายถึง การจัดเรียงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตให้มีทิศทางการเคลื่อนที่ที่ง่ายที่สุด ขนย้ายน้อยครั้งและใช้ต้นทุนต่ำ โดยจะทำการพิจารณาตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

พจนาน เตียวัฒนรัฐติกาล (2554 : 10) ได้ให้ความหมายของ การวางผังโรงงาน หมายถึง การออกแบบและจัดวางตำแหน่งของเครื่องจักร อุปกรณ์ คน วัสดุ สิ่งของ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดที่สนับสนุนให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด เกิดการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง การทำงานมีความสัมพันธ์กันอย่างดี เกิดการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน

วิมลีน สุขธมยา (2557 : 2) ได้ให้ความหมายของ การวางผังโรงงาน หมายถึง การวางแผนเพื่อจัดวางเครื่องจักร (Machineries) เครื่องมืออุปกรณ์ (Tools) คนงาน (Labor) วัตถุดิบ (Raw Material) สิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุน (Support) ในการผลิตของโรงงานในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

วิทยา อินทร์สอน และปัทมาพร ท่อชู (2559 : 90) ได้ให้ความหมายของ การวางผังโรงงาน หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับกับการออกแบบในการวางผังโรงงานให้แก่ระบบการผลิต โดยผู้ออกแบบต้องทราบถึงขั้นตอนการผลิตเพื่อจัดสถานที่ปฏิบัติการและจัดวางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้มีการผลิต มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าหากจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ผลที่ตามมาอาจเกิดความสูญเสียในการทำงาน เครื่องจักรว่างงานมาก คนงานเกิดความสับสนในการทำงานทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้นั้น สามารถสรุปได้ว่า การวางผังโรงงาน (Plant Layout) หมายถึง งานหรือแผนการในการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างและการออกแบบของอาคารที่มีอยู่ เพื่อให้การผลิตมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการจัดเรียงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตให้มีทิศทางการเคลื่อนที่ที่ง่ายที่สุด ขนย้ายน้อยครั้งและใช้ต้นทุนต่ำ โดยจะทำการพิจารณาตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งโรงงานที่มีการวางผังที่ดีย่อมจะได้เปรียบหลาย ๆ ด้าน เพราะยังผลถึงความประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเกิดความปลอดภัย กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวางผังโรงงาน

ในกระบวนการวางผังโรงงานถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถานประกอบการ เนื่องจากถ้ามีการวางผังโรงงานที่ย่อมจะได้เปรียบหลาย ๆ ด้าน เพราะยังผลถึงความประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใช้พื้นที่ได้คุ้มค่า เกิดความปลอดภัย ช่วยให้คนทำงานเกิดความสะดวกสบาย เกิดความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการวางผังโรงงาน (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 38) มีดังนี้

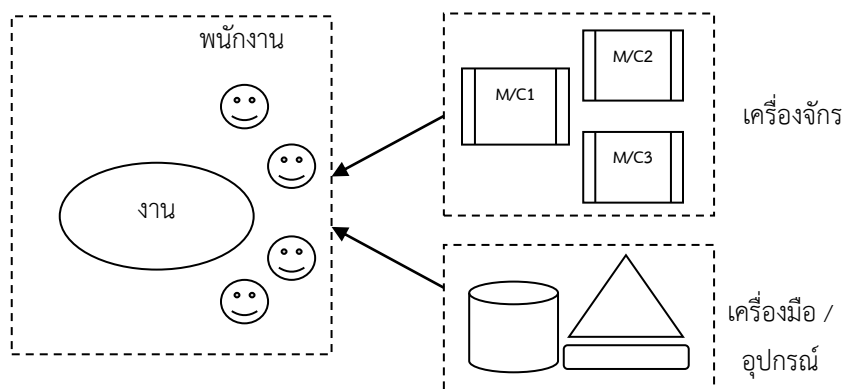
1. ลดระยะทางและเวลาการเคลื่อนย้ายวัสดุ
2. ช่วยทำให้วัตถุดิบไหลไปได้รวดเร็วและราบรื่นพร้อมทั้งจัดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่มีมากเกินไป
3. เพื่อสะดวกในการดำเนินงานโดยแบ่งเนื้อที่ภายในโรงงานให้เหมาะสม เช่น ช่องทางเดินพื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่พัสดุวัตถุดิบและจุดปฏิบัติงาน หรือพักชิ้นงานที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป
4. จัดตั้งระบบการขนส่งเหวี่ยงของพื้นที่ ฝุ่นละออง ความร้อน กลิ่น การถ่ายอากาศ เป็นต้น
5. จัดแผนงานต่าง ๆ ให้ทำงานในกรอบความรับผิดชอบชัดเจน ให้เอื้อต่อกระบวนการผลิตและง่ายต่อการควบคุม
6. จัดวางพื้นที่ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ควรให้พื้นที่ว่างเปล่า หรือสูญเปล่ามากเกินไป
7. ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ และสร้างความปลอดภัยให้กับคนงาน

ชนิดของการวางผังโรงงาน

ในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป มีการวางรูปแบบกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไป เช่น โรงงานบางแห่งวางสายการผลิตเป็นเส้นตรงเพื่อให้งานต่อเนื่องแต่ติดปัญหาที่เครื่องจักรอยู่ไกลพื้นที่ทำงาน บางแห่งจัดวางสายการผลิตเป็นกลุ่มทำให้พนักงานเสียเวลาในการเคลื่อนไหวยามากเนื่องจากแต่ละจุดอยู่ห่างกัน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้โรงงานหรือสถานประกอบการต้องมีรูปแบบการผลิต หรือที่เรียกว่า การวางผังโรงงานให้มีประสิทธิภาพ เพราะโรงงานที่มีการวางผังที่ดีย่อมจะได้เปรียบหลาย ๆ ด้าน จะช่วยในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเกิดความปลอดภัย กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการวางผังโรงงานเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบเปรียบในด้านการแข่งขัน ในการจัดวางเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับการผลิต จะต้องทราบถึงลักษณะของโรงงาน กระบวนการผลิต ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานและข้อมูลการใช้งานของเครื่องจักร สิ่งที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพหรือทำให้งานไหลราบรื่น ไม่ติดขัดคือ การวางผังโรงงานที่ดี เนื่องจากการวางผังโรงงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้กระบวนการผลิตไหลราบรื่นไม่ติดขัด ช่วยให้คนทำงานสะดวกปลอดภัย ผังโรงงานที่ดีจะต้องรวม คน วัสดุ เครื่องจักร กิจกรรมสนับสนุนการผลิต และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่ยังผลทำให้การรวมตัวกันดีที่สุด ซึ่งมีการประเภทของการวางผังโรงงาน มีอยู่ 4 ประเภท (นุชสรุา เกรียงกรกฎ. 2545 : 37 ; สุนทร มุลทา. 2556 : 90 ; และ อธิปลักษณ์ โชติชนประสิทธิ์. 2558 : 1) ดังนี้

1. กำหนดสถานที่ทำงานตายตัว (Fixed Position Layout)

เป็นการวางแผนโดยชิ้นงานจะอยู่กับที่ โดยนำอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ซึ่งจะมีน้ำหนักมากหรือมีขนาดใหญ่ และมีการสั่งผลิตทีละน้อยชิ้น เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างเรือ อุโมงค์เรือ และการสร้างเครื่องบิน เป็นต้น ดังภาพที่ 6.4 - 6.5



ภาพที่ 6.4 การจัดผังโรงงานแบบกำหนดสถานที่ทำงานตายตัว (Fixed Position Layout)

ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 37)



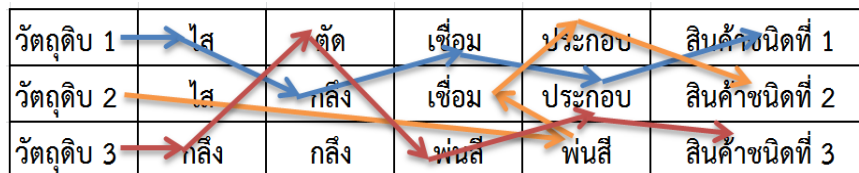
ภาพที่ 6.5 การจัดผังโรงงานแบบกำหนดสถานที่ทำงานตายตัว ของการผลิตเครื่องบิน

ที่มา : วิทยา อินทร์สอน และปัทมาพร ท่อชู (2559 : 10)

2. กำหนดตามหน้าที่การทำงานหรือกระบวนการผลิต (Process Layout)

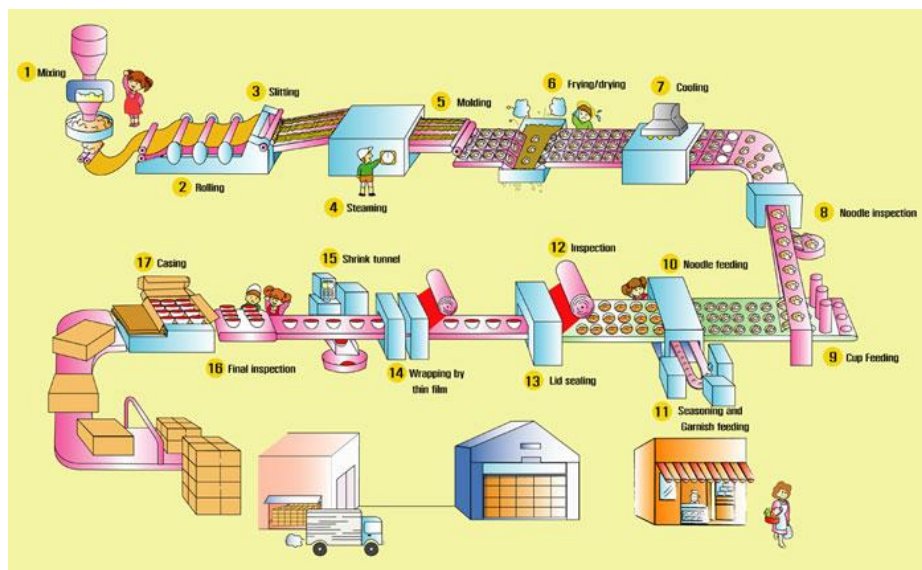
เป็นการจัดวางเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ หรือลักษณะการใช้งานเหมือนกันไว้ในแผนกเดียวกัน การวางแผนผังโรงงานแบบนี้เหมาะสำหรับการผลิตที่มีจำนวนไม่มาก อาจผลิตตามใบสั่งซื้อ ขนาดของผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ก็

สามารถผลิตได้หลายชนิด มีการจัดวางผังโรงงานตามประเภทของเครื่องจักร ส่วนมากใช้สำหรับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง หรือ Job Shop เช่น การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งมีแผนกตัดเตรียม แผนกเย็บประกอบ ตกแต่ง และบรรจุหีบห่อ และอุตสาหกรรมการทอผ้า เป็นต้น การจัดวางผังโรงงานชนิดนี้ ดังภาพที่ 6.6 - 6.7



ภาพที่ 6.6 การจัดผังโรงงานแบบ Process Layout

ที่มา : สุเนตร มุลทา (2556 : 90)



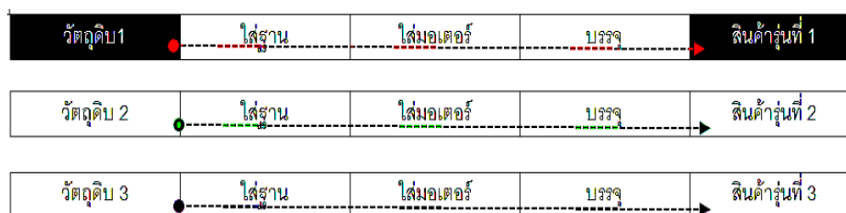
ภาพที่ 6.7 การจัดผังโรงงาน แบบ Process Layout ของการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ที่มา : บริษัทไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (2558 : 1)

3. กำหนดตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout)

เป็นการจัดลำดับขั้นตอนการผลิต โดยจัดเรียงแถวเครื่องจักร ไปตามขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะมีการผลิตสินค้าเป็นแบบชนิดเดียว เหมาะสำหรับการผลิตแบบต่อเนื่อง เช่น การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ การผลิตรถยนต์ และการผลิตกระป๋อง เป็นต้น ส่วนมากใช้สำหรับการผลิต

แบบต่อเนื่อง คือ ที่เป็นการผลิตคราวละมาก ๆ (Mass Production) และสายการประกอบต่อเนื่อง (Continuous Line) มีการนำเอาสายพานลำเลียง (Conveyor) มาใช้ในการผลิต เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ ทวี และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การจัดผังโรงงานชนิดนี้ ดังภาพที่ 6.8 - 6.9



ภาพที่ 6.8 การจัดผังโรงงานแบบ Product Layout

ที่มา : สุเนตร มุลทา. (2556 : 90)



ภาพที่ 6.9 การจัดผังโรงงานแบบ Product Layout ของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

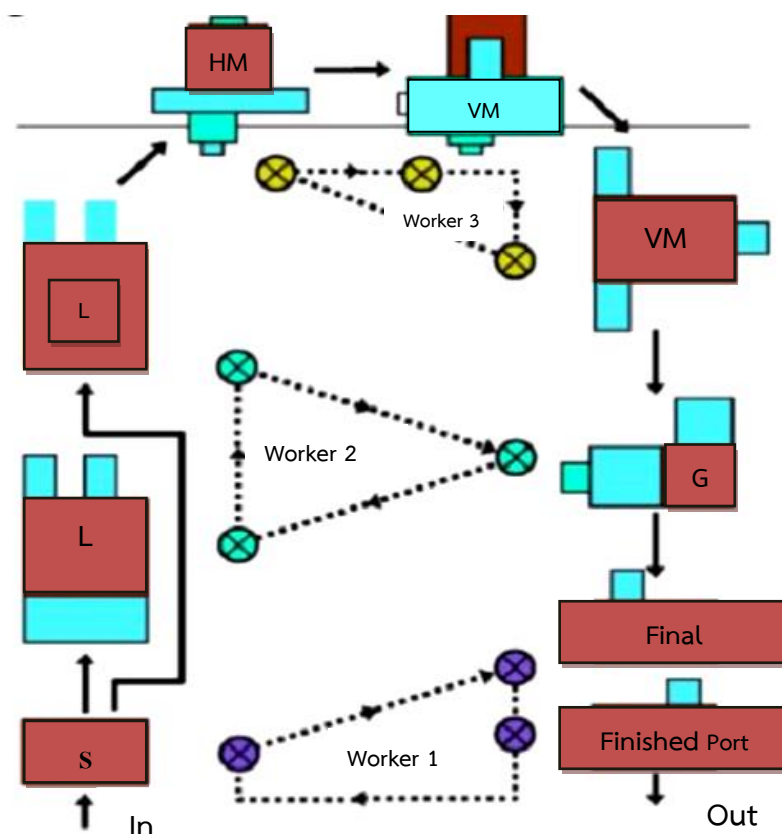
ที่มา : อธิปลักษณ์ โชติธนประสิทธิ์. (2558 : 1)

4. การวางผังโรงงานแบบผสม (Combination Layout หรือ Mix Layout)

เป็นการจัดวางผังโรงงานที่ผสมผสานรูปแบบการวางผังทั้ง 3 แบบแรก โดยการจัดพนักงานให้ทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งให้จัดงานกันเอง อาจจัดการทำงานออกเป็นกลุ่มผลิต เพื่อผลิตเพียงบางส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การวางผังแบบเซลล์ (Cellular) การวางผังแบบปรับเปลี่ยน (Flexible Manufacturing Systems) และการวางผังแบบผลิตภัณฑ์ผสม (Mixed Model Assembly Lines) มีรายละเอียดดังนี้

4.1 การวางผังโรงงานแบบกลุ่ม (Group Layout)

การวางผังโรงงานแบบกลุ่ม จะมีการทำงานร่วมกันเป็นชิ้นงานสำเร็จ (Finished Product) หรือเป็นชิ้นส่วนประกอบย่อย (Sub Assembly) เช่น จุดประกอบสายไฟ และลำโพง เพื่อใช้ในการประกอบโทรทัศน์ เป็นต้น การวางผังโรงงานแบบกลุ่ม ดังภาพที่ 6.10



ภาพที่ 6.10 การวางผังโรงงานแบบกลุ่ม Group Layout
ที่มา : วิทยา อินทร์สอน และ ปัทมาพร ท่อชู (2559 : 12)

ขั้นตอนการวางผังโรงงาน

ในการวางผังโรงงานนั้น เป็นการวางแผนในการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือและวัตถุต่าง ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างและการออกแบบสายการผลิตนั้น เพื่อให้การผลิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาใช้ในการพิจารณาในการวางแผนผังโรงงาน เริ่มจากความต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น จะใช้เครื่องจักรในการผลิตแตกต่างกันไปในการผลิตแต่ละชนิด การวางแผนจึงควรจะทำให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ควรมีการวางแผนไว้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นด้วย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะ

เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผนผังโรงงานจึงมีความสำคัญต่อสายการผลิตด้วย ส่งผลให้กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนไหลราบรื่น ไม่ติดขัด จะทำให้สายการผลิตผลิตงานได้ตามเป้าหมาย หรือเสร็จเร็วกว่ากำหนดได้ และมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ขั้นตอนการวางแผนผังโรงงาน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ขั้นตอนการวางแผนผังโรงงาน แบบทั่วไป มีด้วยกัน 3 ขั้นตอน (จันทร์ศิริสิงห์เถื่อน. 2551 : 19 ; สุธีร์ กันตนภูมิตรกุล และคณะ. 2554 : 10) ดังต่อไปนี้

1. การวางแผนผังโรงงานขั้นต้น เป็นการกำหนดขอบเขตเอาไว้อย่างกว้าง ๆ ว่าจะกำหนดให้พื้นที่นี้ทำอะไร พื้นที่ตรงนี้ต้องอยู่ใกล้กับหน่วยงานใด เป็นต้น

2. การวางแผนผังโรงงานอย่างละเอียด เป็นการกำหนดรายละเอียดในแต่ละแผนกว่าในแผนกนี้จะติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือตรงไหน มุมไหนทางเดินภายในแผนก จะกำหนดอย่างไร สรุปแล้วการวางแผนผังโรงงานอย่างละเอียดก็คือการมองไปในรายละเอียดของแต่ละแผนกนั่นเอง

3. การติดตั้งเครื่องจักร เป็นขั้นนำการวางแผนผังโรงงานอย่างละเอียดมาสู่การปฏิบัติ คือการติดตั้งเครื่องจักร ตามที่วางแผนไว้แล้วให้สามารถปฏิบัติงานได้

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 42) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการวางแผนผังโรงงาน มีขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. ชนิดของเครื่องจักร และอุปกรณ์สามารถพิจารณาได้จาก ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต

2. จำนวนของเครื่องที่ใช้ในระบบ พิจารณาจาก ยอดขายเฉลี่ยที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ทราบยอดของการผลิต และถ้าทราบความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร 1 เครื่อง ก็จะสามารถคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องการได้

3. เนื้อที่ติดตั้ง พิจารณาที่ ขนาดพื้นที่ของเครื่องจักร 1 เครื่อง x จำนวนเครื่องจักรที่ต้องใช้

4. ควรพิจารณาคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบ ชิ้นงานระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้วย

5. ควรพิจารณาคัดเลือกพื้นที่สำหรับห้องน้ำ สำนักงาน โรงอาหาร เป็นต้น

6. เนื้อที่ทั้งหมดที่ต้องการ สามารถคำนวณได้จากเนื้อที่ติดตั้ง พื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบ ชิ้นงานระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และพื้นที่สำหรับห้องน้ำ สำนักงาน โรงอาหาร ในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5

7. แผนงานอื่น ควรจัดให้มีการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม ลดระยะทางและลดค่าใช้จ่าย

8. ออกแบบเนื้อที่สำหรับจุดจอดรถ จุดรับ-ส่งของ สวนหย่อม เป็นต้น

สมศักดิ์ ตรีสัตย์ (2552 : 99) ได้กล่าวว่า ผู้ที่ทำการวางแผนผังโรงงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการวางแผนผังโรงงาน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการเลือกทำเลที่ตั้ง (Location) ใช้ในการพิจารณาหาทำเลที่ตั้งของพื้นที่เพื่อทำการวางผังโรงงาน

2. การจัดวางผังโรงงานตามแผนงาน (Overall Layout) ใช้สำหรับจัดพื้นที่ทั่ว ๆ ไปที่ทำการวางผังโรงงาน บางครั้งเราเรียกว่า ผังโรงงานอย่างหยาบ หรือ ผังโรงงานแบบบล็อก (Block Layout)

3. การวางผังโรงงานอย่างละเอียด (Detail Layout) เป็นขั้นตอนในการกำหนดรายละเอียดของเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ว่าอยู่ในตำแหน่งใดของพื้นที่หลักหรือแผนงานใด

4. การติดตั้ง และการติดตามผลงาน (Installation) เป็นการวางแผนในการติดตั้ง
 วิมลสิน สุขธมยา (2557 : 33) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนในการวางผังโรงงานแบบที่เป็นระบบเป็นการวางผังโรงงานที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ที่ทำการวางผังโรงงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการวางผังโรงงาน โดยมีวิธีที่ควรปฏิบัติ ดังนี้

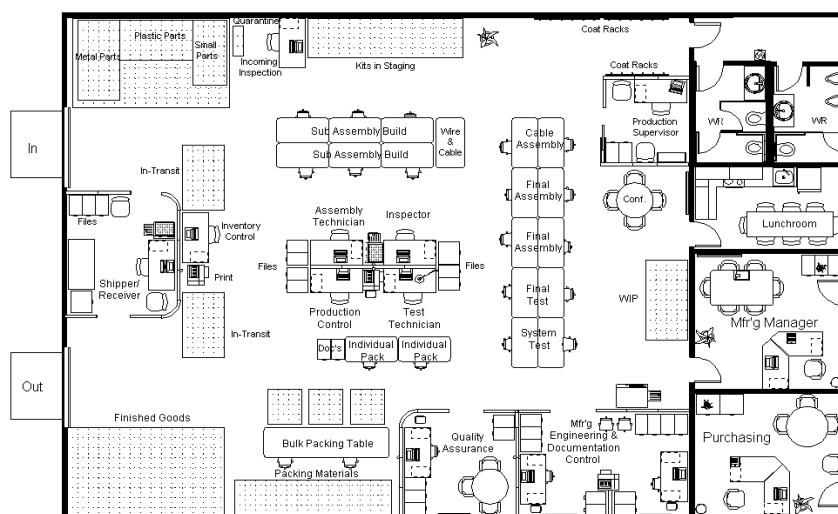
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบการวางแผน ได้แก่
 1.1 จำนวนลักษณะแรงงาน และเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต
 1.2 ขนาดของกำลังการผลิตที่ทางโรงงานต้องการ
 1.3 ความต้องการลักษณะของพื้นที่ใช้สอย ใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าและผลิตภัณฑ์

1.4 ขนาดและลักษณะของทางเดิน เส้นทางไหลหรือเคลื่อนย้ายวัสดุไปตามจุดบริเวณต่าง ๆ ในระหว่างทำการผลิต

1.5 ทราบถึงลักษณะขนาดของความกว้าง ความยาว ของโรงงานมีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้
 1.6 ลักษณะอุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นจะต้องวางในโรงงาน

2. การวางแผนผังกระบวนการผลิต เป็นการวางผังโรงงานอย่างละเอียด ผู้วางแผนจะต้องกำหนดบริเวณสำหรับติดตั้งเครื่องจักร บริเวณสำนักงาน บริเวณผลิต บริเวณห้องเครื่องมือ บริเวณเก็บพัสดุ และบริเวณอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบ โดยต่อไปจะกำหนดรายละเอียดว่าแต่ละแผนกจะติดตั้งเครื่องจักรตรงไหน ทางเดินภายในแผนกจะผ่านตรงไหน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยมีการใช้เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนได้ดังนี้

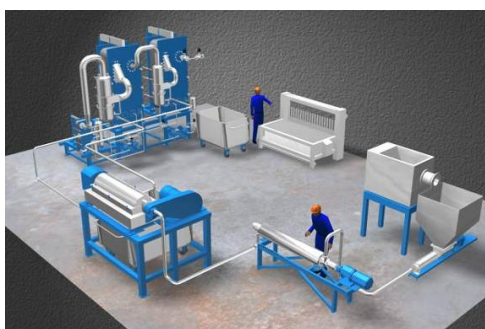
2.1 วิธีการวาดรูป (Drawing) ผู้วางแผนจะต้องเตรียมผังวาดตามมาตรฐานกำหนดว่า จะวางเครื่องจักรตรงไหน บริเวณใด เมื่อได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะนำไปปรึกษากับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งอาจร่างผังโรงงานใหม่อีกครั้ง โดยช่วยให้การวางผังโรงงานออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ และเหมาะสมที่สุด เป็นที่นิยมเหมาะสมสำหรับโรงงานที่จะนำไปใช้ในการวางผังกระบวนการผลิตที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีจำนวนมาก บริเวณผลิตจะมีพื้นที่กว้างขวาง ดังภาพที่ 6.11



ภาพที่ 6.11 วิธีการวาดรูป (Drawing)

ที่มา : วิมลสิน สุขถมยา (2557 : 34)

2.2 วิธีการสร้างแผ่นภาพจำลอง (Templates) จะใช้กระดาษแข็งตัดให้เป็นรูปร่าง และใช้กระดาษสีละกัน ตัดเป็นรูปร่างเครื่องจักรแบบต่าง ๆ แล้วนำไปวางบนแผ่นกระดาษแข็งที่จัดไว้เป็นพื้นโรงงาน โดยมีการย่อมาตราส่วนของงานจริงกำหนดให้เล็กลง เพื่อความสะดวกในการวัดระยะ ดังภาพที่ 6.12

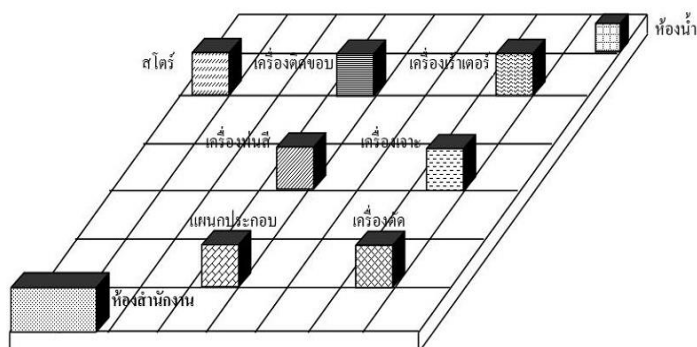


ภาพที่ 6.12 วิธีการสร้างแผ่นภาพจำลอง

ที่มา : วิมลสิน สุขถมยา (2557 : 37)

2.3 วิธีการสร้างหุ่นจำลอง (Models) การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันมาก เพราะสะดวกในการเคลื่อนย้ายหุ่นจำลองเครื่องจักร เมื่อต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังโรงงานใหม่ หุ่นจำลองทำจากไม้ซึ่งจะทาสีที่แตกต่างกัน โดยขนาดจะลดลงไปตาม

ขนาดมาตรฐาน แล้วนำไปวางลงบนแผ่นพื้นรูปโรงงาน ตามขนาดสัดส่วนที่ได้วางตำแหน่งเอาไว้
ดังภาพที่ 6.13



ภาพที่ 6.13 วิธีการสร้างหุ่นจำลอง

ที่มา : วิทยา อินทร์สอน และปัทมาพร ท่อชู (2559 : 12)

ดังนั้น สรุปโดยรวมในส่วนขั้นตอนการวางผังโรงงานนั้น ผู้วางผังควรมีการวางแผนให้รัดกุมมากพอสมควร จึงจะทำให้การวางผังโรงงานเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย และได้ใช้ประโยชน์จากโรงงานอย่างคุ้มค่า เช่น วางผังโรงงานขึ้นต้นก่อน แล้วจึงวางผังอย่างละเอียด ควรออกแบบผังโรงงานไว้เลือกหลากหลายแบบ ผู้วางผังโรงงานต้องรู้ว่าผู้บริหารจะเลือกวิธีการขนย้ายวัสดุภายนอก ภายในโรงงานแบบใด ควรมีการติดต่อขอความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ตัวอย่างการนำไดอะแกรมการเคลื่อนที่และแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปปรับใช้ในการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 115)

ตัวอย่างที่ 1 การรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน

ถ้ามีการบันทึกการทำงานโดยใช้ ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (Flow Diagram) สำหรับแสดงผังการไหล และแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Flow Process Chart) สำหรับแสดงกิจกรรมการทำงาน จากนั้นทำการตรวจสอบและพัฒนา โดยพิจารณาจาก FD และ FPC ของระบบงานก่อนการปรับปรุง ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และหลักการ ECRS มาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา งาน ตัวอย่างเช่น

คำถามที่ 1 ทำไมต้องเอากล่องวางซ้อน ๆ กันหลังจากที่เข็นกล่องลงเพื่อรอการเปิดกล่อง

คำตอบ เพราะการขนย้ายกล่องลงจากรถบรรทุก ทำได้ง่ายและเร็วกว่าการขนย้ายกล่องจากบริเวณที่เปิดกล่อง

คำถามที่ 2 มีวิธีการอื่นอีกหรือไม่ ที่จะสามารถทำได้

คำตอบ ควรขนย้ายกล่องออกจากบริเวณที่เปิดกล่องให้เร็วกว่านี้

คำถามที่ 3 ทำไมจุดตรวจรับของการตรวจสอบ และเขียนเครื่องหมายจึงอยู่ห่างกันปรับเปลี่ยนได้หรือไม่

คำตอบ เพราะได้กระทำ ณ ที่นั้นอยู่ก่อนแล้ว ควรรวมงานทั้งสามมาไว้ใกล้ ๆ กัน

คำถามที่ 4 มีบริเวณอื่นไหม หรือถ้าจะจัดสถานที่ไว้ใกล้ ๆ กันเป็นไปได้หรือไม่

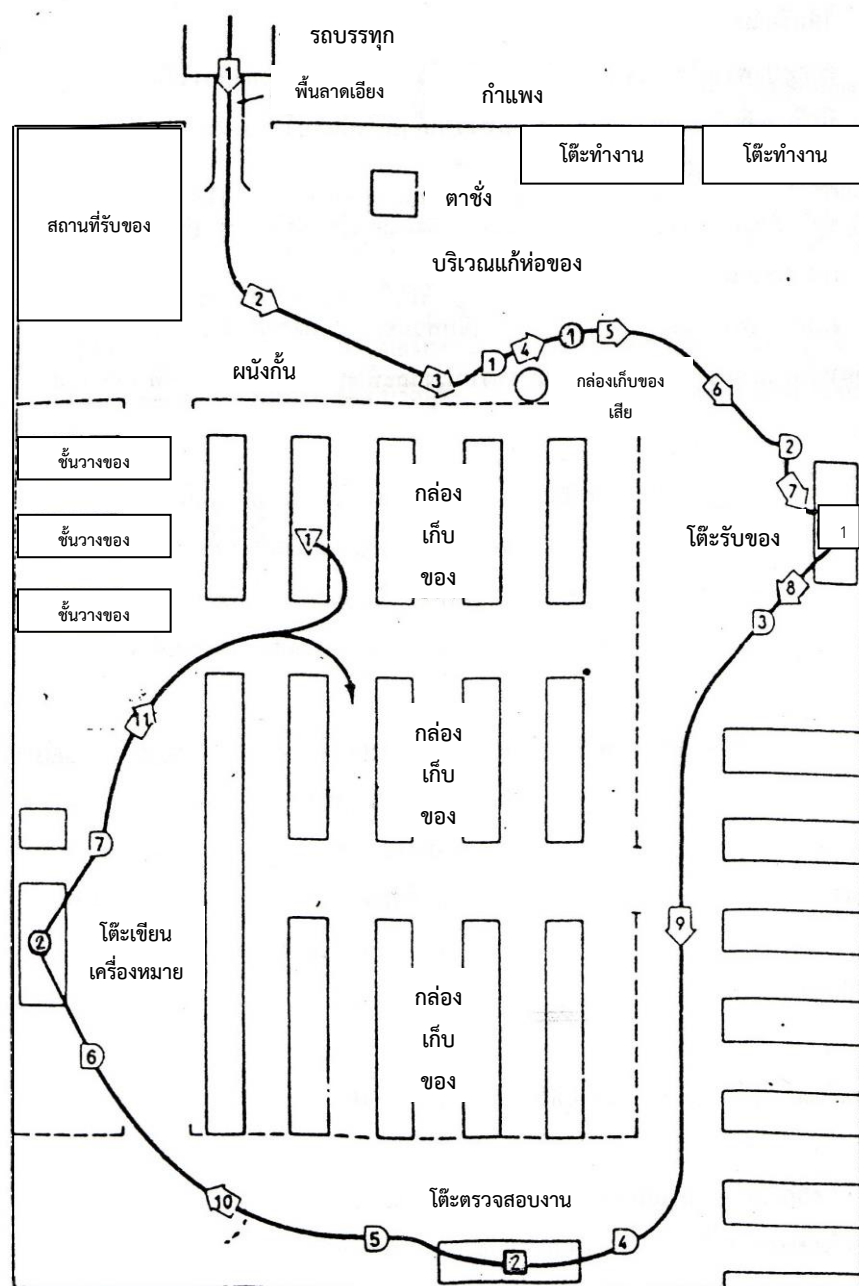
คำตอบ บริเวณที่รับของเดิมก็เหมาะสมดี

คำถามที่ 5 ทำไมต้องทำการขนย้ายเกือบรอบอาคาร จึงจัดเก็บได้หรือไม่ ประตูทางเข้า - ออก เหมาะสมแล้วหรือยัง

คำตอบ เพราะประตูของห้องเก็บรักษาชิ้นส่วนจะอยู่ด้านตรงกันข้าม

จากการใช้เทคนิคตั้งคำถามทำให้เห็นภาพรวมของปัญหาในกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงาน โดยพบปัญหาเส้นทางการเคลื่อนที่ของกล่องชิ้นส่วนจะยาวมากและเป็นเส้นอ้อมรอบห้องเก็บรักษาชิ้นส่วนก่อนจะถึงชั้นเก็บชิ้นงาน จึงนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ดังภาพที่ 6.14 - 6.15

ไต่อาแกรมการเคลื่อนที่ของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน ดังภาพที่ 6.11



ภาพที่ 6.14 ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน (ก่อนปรับปรุง)
ที่มา : วิจิตร ตัณทสุทธิ และคณะ (2543 : 115)

จากนั้นนำมาเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) ของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน (แบบเดิม) ดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 กระบวนการผลิตของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน (ก่อนปรับปรุง)

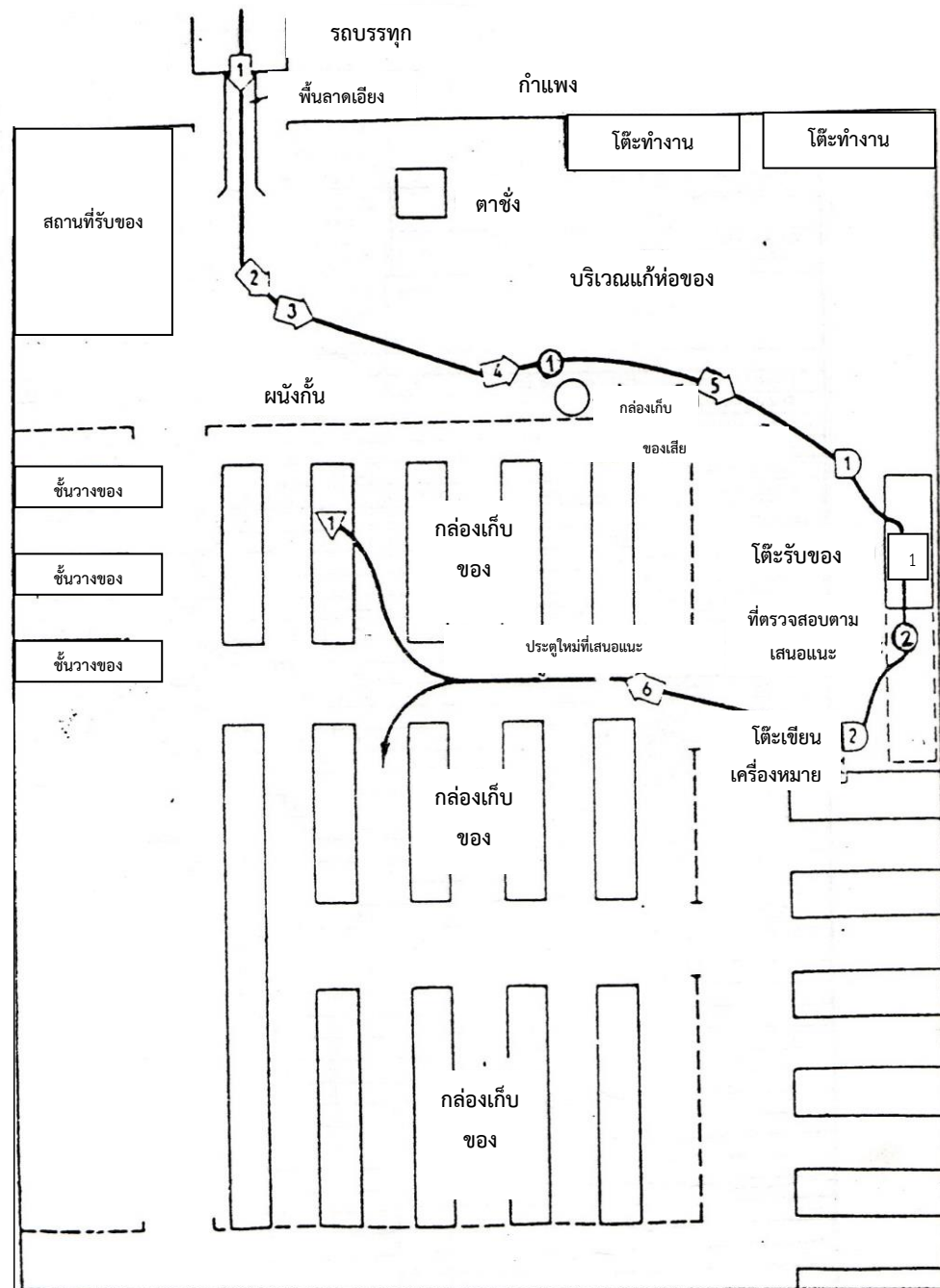
Flow Process Chart : Chart No.1 Sheet No.1		Summary							
Subject charted:		Activity	Present	Proposed	Saving				
Case of BX 487 Tee-pieces (10 / case)									
Activity : Receive, check, Inspect and number Tee-pieces and store	○	Operation	2						
Location : Receiving Dept.	⇒	Transport	11						
Operative : See Remarks column	D	Delay	7						
Charted by : Date :	□	Inspection	2						
Approved by : Date :	▽	Storage	1						
Type : Man / <u>Material</u> / Equipment		Distance (m.)	56.2						
Method : <u>Present</u> / Proposed		Time (man.hr)	1.96						
		Cost : Labour	\$10.19						
		Total	\$10.19						
Description	QTY.	Distance (m)	Time (min)	Symbol					Remarks
				○	⇒	D	□	△	
1. Lifted from truck placed on inclined plane		12	-		○				2 labourers
2. Slid on inclined plane		6	10		○				2 labourers
3. Slid on storage and stacked		6	-		○				2 labourers
4. Await unpacking		-	30					○	
5. Case unstacked		-	-					○	
6. Lid removed delivery note taken out		-	5	○					2 labourers
7. Placed on hand truck		1	-		○				
8. Trucked to reception bench		9	5		○				
9. Await discharge from truck		-	10					○	
10. Case placed on bench		1	2		○				2 labourers
11. Cartons taken from case opened checked replaced contents		-	15					○	Store keeper
12. Case loaded on hand truck		1	2		○				2 labourers
13. Delay awaiting transport		-	5					○	
14. Trucked to inspection bench		16.5	10		○				1 labourer
15. Await inspection		-	10					○	Case on truck
16. Tee-pieces removed from case and cartons inspected to drawing replaced		-	-					○	inspector
17. Await transport labourer		-	5					○	Case on truck
18. Trucked to numbering bench		9	5		○				1 labourer
19. Await numbering		-	15					○	Case on truck
20. Tee-pieces withdrawn from case and cartons numbered on bench and replaced		-	15	○					Stores labourer

ตารางที่ 6.1 (ต่อ)

Flow Process Chart : Chart No.1 Sheet No.1		Summary							
Subject charted:		Activity	Present	Proposed			Saving		
Case of BX 487 Tee-pieces (10 / case)									
Activity : Receive, check, Inspect and number Tee-pieces and store	○	Operation	2						
Location : Receiving Dept.	⇒	Transport	11						
Operative : See Remarks column	D	Delay	7						
Charted by : Date :	□	Inspection	2						
Approved by : Date :	▽	Storage	1						
Type : Man / <u>Material</u> / Equipment		Distance (m.)		56.2					
Method : <u>Present</u> / Proposed		Time (man.hr)		1.96					
		Cost : Labour		\$10.19					
		Total		\$10.19					
Description	QTY.	Distance (m)	Time (min)	Symbol					Remarks
				○	⇒	D	□	△	
21. Await transport labourer		-	5			○			Case on truck
22. Transported to distribution point		4.5	5		○				1 labourer
23. Stored		-	-					○	
Total		56.2	174	2	11	7	2	1	

ที่มา : วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ (2543 : 116)

หลังการปรับปรุง โดยเขียนขั้นตอนของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน ลงในไดอะแกรมการเคลื่อนที่ ดังภาพที่ 6.15



ภาพที่ 6.15 โต๊ะแถมการเคลื่อนที่ของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน
(หลังการปรับปรุง)

ที่มา : วิจิตร ตันตสุทธิ และคณะ (2543 : 119)

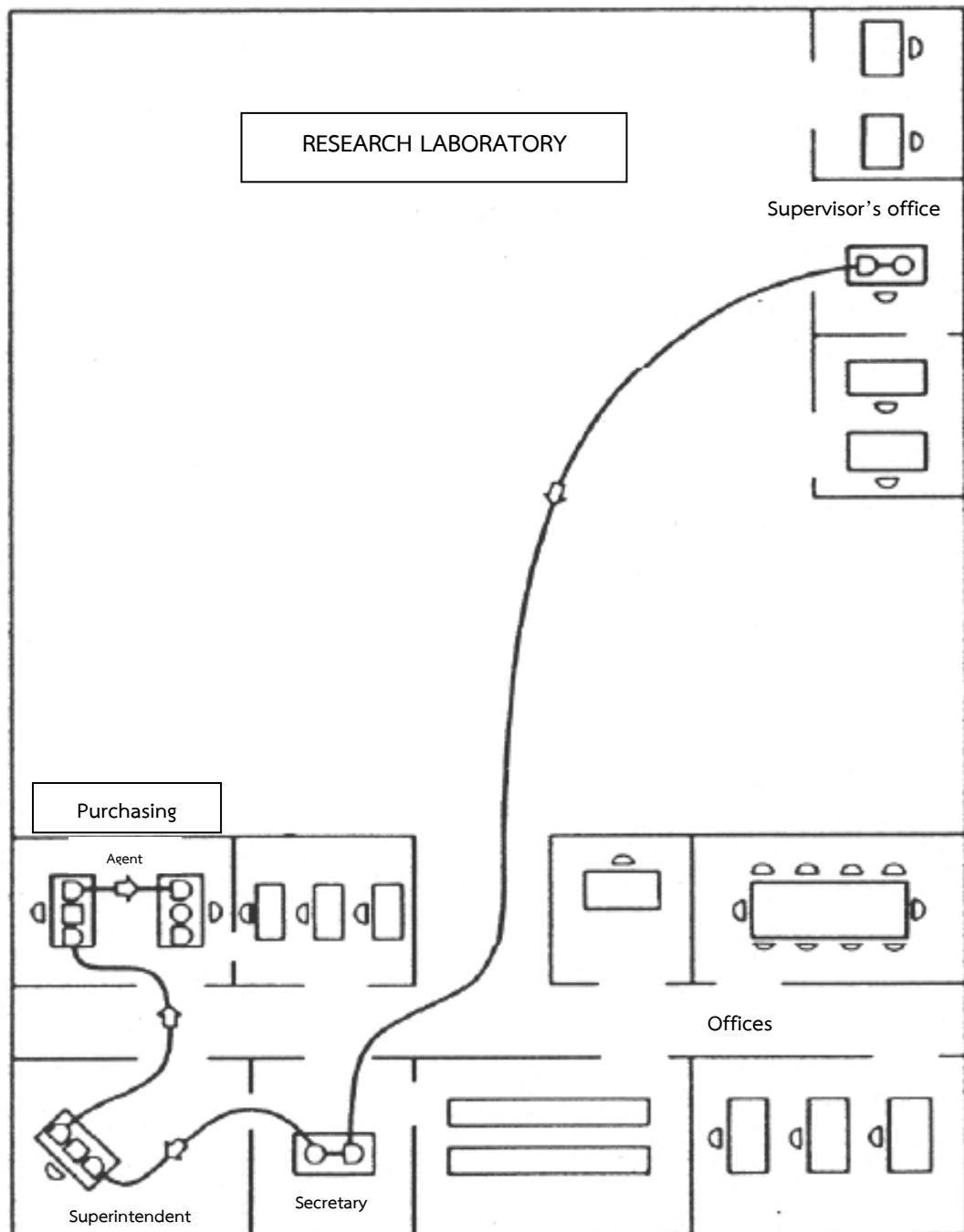
จากนั้นนำมาเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) ของการรับและตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องบิน (แบบเดิม) ดังตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 กระบวนการผลิต FPCการตรวจรับชิ้นส่วนที่นำมาผลิตเครื่องบิน (หลังปรับปรุง)

Flow Process Chart : Chart No.2		Sheet No.1	Summary						
Subject charted: Case of BX 487 Tee-pieces (10 / case in cartons)			Activity	Present	Proposed			Saving	
Activity : Receive, check, Inspect and number Tee-pieces and store		○	Operation	2	2			-	
Location : Receiving Dept.		⇒	Transport	11	6			5	
Operative : See Remarks column		D	Delay	7	2			5	
Charted by : Date :		□	Inspection	2	1			1	
Approved by : Date :		▽	Storage	1	1			-	
Type : Man / <u>Material</u> / Equipment		Distance (m.)		56.2	32.2			24	
Method : Present / <u>Proposed</u>		Time (man.hr)		1.96	1.16			0.80	
		Cost : Labour		\$10.19	\$6.03			\$4.16	
		Total		\$10.19	\$6.03			\$4.16	
Description	QTY.	Distance (m)	Time (min)	Symbol					Remarks
				○	⇒	D	□	△	
1. Crate lifted from truck placed on inclined plane		12	-		○				2 labourers
2. Slid on inclined plane		6	5		○				2 labourers
3. Placed on hand truck		1	-		○				2 labourers
4. Trucked to unpacking space		6	5		○				2 labourer
5. Lid taken off case		-	5	○					1 labourer
6. Trucked to receiving bench		9	5		○				1 labourer
7. Await unloading		-	5			○			1 labourer
8. Cartons taken from case opened and tee-pieces placed on bench counted and inspected to drawing		-	20				○		Inspector
9. Numbered and replaced in case		-	-	○					Store labourer
10. Await transport labourer		-	5			○			
11. Trucked to distribution point		9	5		○				1 labourer
12. Stored		-	-					○	
Total			32.2	55	2	6	2	1	1

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ และคณะ (2543 : 120)

ตัวอย่างที่ 2 ระบบการสั่งซื้อในโรงงานแห่งหนึ่ง สามารถเขียนไดอะแกรมการเคลื่อนที่และแผนภูมิกระบวนการผลิต FPC ของการออกไปสั่งซื้อ ดังภาพที่ 4.16



ภาพที่ 6.16 ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ของการออกไปสั่งซื้อ (วิธีการเดิม)

ที่มา : Barnes (1980 : 72)

จากนั้นนำมาเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องของการออกไปสั่งซื้อ (วิธีการเดิม)
ดังตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) ของการออกไปสั่งซื้อ (วิธีการเดิม)

แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Flow Process Chart)								
แผนภูมิหมายเลข : 1		แผ่นที่ 1 จาก 1		Summary				
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ / พนักงาน		กิจกรรม	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง		ลดลง		
กิจกรรม : การเขียนใบสั่งซื้อ	○	Operation	3					
	⇒	Transport	4					
	D	Delay	8					
แผนภูมิโดย : วันที่ :	□	Inspection	2					
อนุมัติโดย : วันที่ :	▽	Storage	0					
	ระยะทาง (ม.)		105					
วิธีทำงาน : (ปัจจุบัน) ปรับปรุง								
คำอธิบาย	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาที)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
			○	⇒	D	□	△	
1. ใบขอซื้อเขียนโดยหัวหน้าคนงาน (จำนวน 1 ใบ)			○					
2. อยู่บนโต๊ะหัวหน้าคนงาน (รอคนเดินหนังสือ)					○			
3. คนเดินหนังสือนำไปวางบนโต๊ะพนักงานพิมพ์ดีด	65			⇒				
4. อยู่บนโต๊ะพนักงานพิมพ์ดีด (รอให้พิมพ์)					○			
5. พิมพ์ใบขอซื้อ			○					
6. พนักงานพิมพ์ดีดถือใบขอซื้อที่พิมพ์แล้วไปให้หัวหน้า	15			⇒				
7. อยู่บนโต๊ะหัวหน้าแผนก (รออนุมัติ)					○			
8. ตรวจสอบและอนุมัติโดยหัวหน้าแผนก						○		
9. อยู่บนโต๊ะหัวหน้าแผนก (รอคนเดินหนังสือ)					⇒			
10. ไปยังแผนกจัดซื้อ	20			○				
11. อยู่บนโต๊ะตัวแทนฝ่ายจัดซื้อ (รออนุมัติ)					○			
12. ตรวจสอบและอนุมัติ						○		
13. อยู่บนโต๊ะตัวแทนฝ่ายจัดซื้อ (รอคนเดินหนังสือ)					⇒			
14. ไปยังโต๊ะพนักงานพิมพ์ดีด	5			○				
15. อยู่บนโต๊ะพนักงานพิมพ์ดีด (รอให้พิมพ์)					○			
16. พิมพ์ใบสั่งซื้อ			○					
17. อยู่บนโต๊ะพนักงานพิมพ์ดีด (รอส่งไป สำนักงานใหญ่)						○		
รวม	105			3	4	8	2	0

ที่มา : Barnes (1980 : 73)

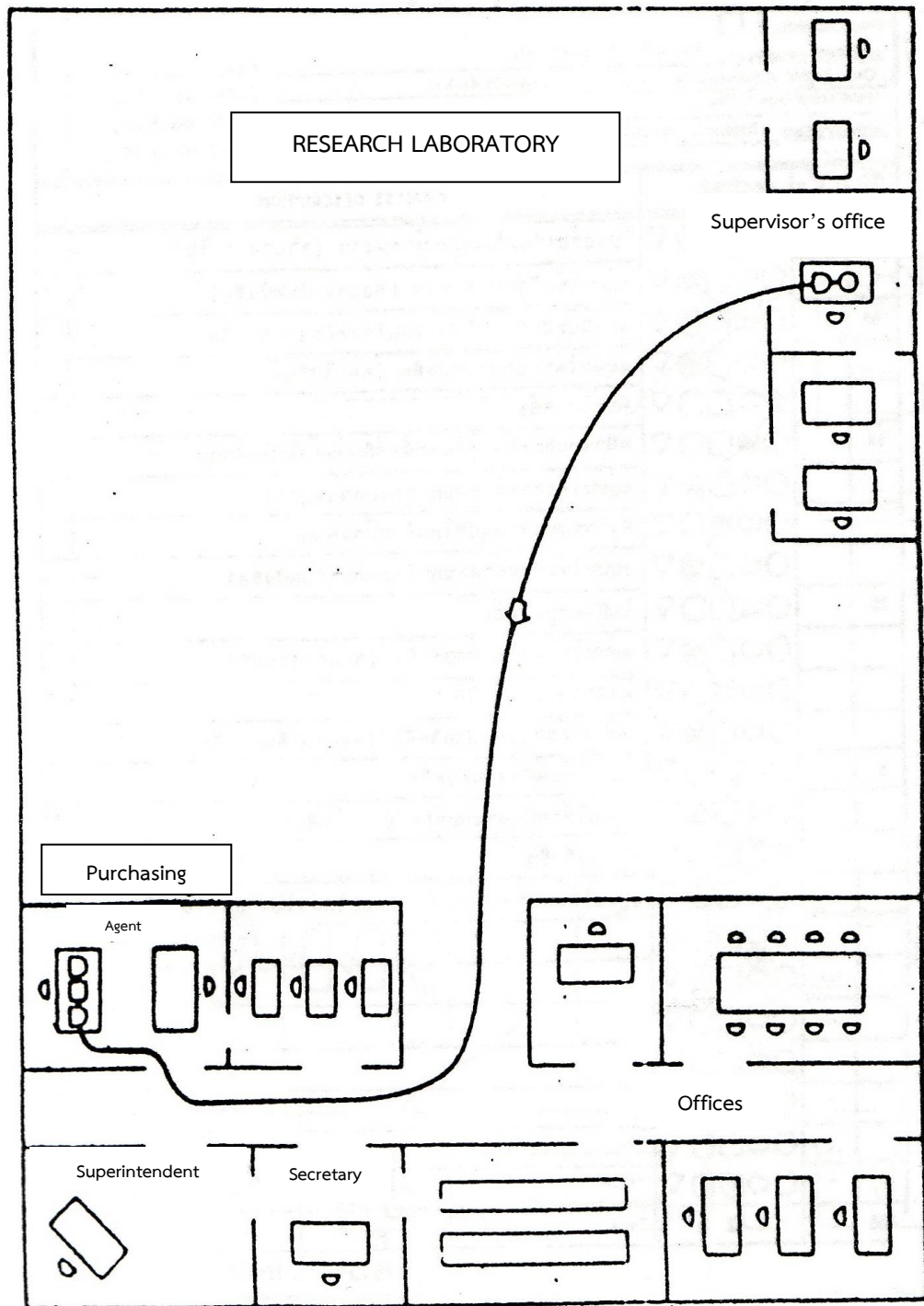
จากนั้นสามารถใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ดังตารางที่ 6.4

ตารางที่ 6.4 การใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการปรับปรุงงาน

หัวข้อที่ถาม	การตั้งคำถามเบื้องต้น		คำตอบ	การตั้งคำถาม ขั้นที่ 2	สรุป
การเขียนใบสั่งซื้อ	What & Why	ทำไมต้องเขียนใบสั่งซื้อ	เพราะเป็นความต้องการในการใช้งาน	- งานนี้ยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ - มีวิธีอื่นที่สะดวกกว่านี้หรือไม่	ยังคงมีความจำเป็นเพราะเป็นการสั่งซื้อเครื่องมือสำคัญโดยผู้ใช้ แต่ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เวลานาน ทำให้ส่งเอกสารสั่งซื้อออกล่าช้า เป็นผลให้ได้ของล่าช้า
หัวหน้าแผนกเซ็นชื่ออนุมัติ	Who & Why	ทำไมต้องให้หัวหน้าแผนกเซ็นชื่ออนุมัติ	เพื่อการอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและเพื่อการควบคุมไม่ให้มีการซื้อซ้ำซ้อน	- มีบุคคลอื่นอีกหรือไม่ที่อาจปฏิบัติงานนั้นได้ - ให้ผู้แทนจัดซื้อลงนามอนุมัติเพียงคนเดียวได้หรือไม่	ควรจะต้องทำโดยพนักงานระดับใด
การพิมพ์ใบสั่งซื้อ	How & Why	ทำไมต้องพิมพ์ใบสั่งซื้อ	เพราะต้องการให้อ่านง่ายและเป็นมาตรฐานเพื่อส่งไปขออนุมัติ	- มีวิธีอื่นที่สะดวกกว่านี้หรือไม่ - จะใช้แบบฟอร์มมาตรฐานซึ่งเขียนหรือกรอกเฉพาะข้อความได้หรือไม่	ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานซึ่งเขียนหรือกรอกเฉพาะข้อความและมีสำเนาในตัว

ที่มา : จันทรศิริ สิงห์เถื่อน (2551 : 12)

ผลจากการใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการปรับปรุงงาน ดังภาพที่ 6.17



ภาพที่ 6.17 ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ ของการออกไปสั่งซื้อ (หลังการปรับปรุง)

ที่มา : Barnes (1980 : 74)

จากนั้นนำมาเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) ของของการออกไปสั่งซื้อ (หลังการปรับปรุง) ดังตารางที่ 6.5

ตารางที่ 6.5 กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) ของของการออกไปสั่งซื้อ (หลังการปรับปรุง)

แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Flow Process Chart)									
แผนภูมิหมายเลข : 2		แผ่นที่ 1 จาก 1		Summary					
ผลิตภัณฑ์ (วัสดุ) พนักงาน			กิจกรรม	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง		ลดลง		
กิจกรรม : การเขียนใบสั่งซื้อ		○	Operation	3	1		2		
		⇒	Transport	4	1		3		
		D	Delay	8	3		5		
แผนภูมิโดย : วันที่ :		□	Inspection	2	1		1		
อนุมัติโดย : วันที่ :		▽	Storage	0	0		0		
			ระยะทาง (ม.)	105	75		30		
วิธีทำงาน : ปัจจุบัน / (ปรับปรุง)									
คำอธิบาย		ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาที)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
				○	⇒	D	□	△	
1. ใบขอซื้อเขียนโดยหัวหน้าคนงาน (มีจำนวน 3 Copy)				○					
2. อยู่บนโต๊ะหัวหน้าคนงาน (รอคนเดินหนังสือ)						○			
3. คนเดินหนังสือไปยังตัวแทนจัดซื้อ		75			○				
4. อยู่บนโต๊ะตัวแทนจัดซื้อ (รออนุมัติ)						○			
5. ตรวจสอบและอนุมัติโดยตัวแทนจัดซื้อ							○		
6. อยู่บนโต๊ะตัวแทนจัดซื้อ (รอให้ส่งไปสำนักงานใหญ่)						○			
รวม		75			1	1	3	1	0

ที่มา : Barnes (1980 : 75)

การเคลื่อนที่ของงานที่หลายผลิตภัณฑ์และหลายกระบวนการผลิต

ในกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีรูปแบบหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการกรอกข้อมูลขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การนำแผนภูมิกระบวนการผลิตมาใช้ ได้แก่ แผนภูมิข้ามผ่าน (Cross Chart) หรือแผนภูมิไป-จาก (From To Chart) เป็นต้น ตั้งแต่วัตถุดิบเคลื่อนเข้าสู่สายการผลิตจนเสร็จสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ โดยบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการบนวัตถุดิบนั้น เช่น การขนส่งการตรวจสอบ การทำงานบนเครื่องจักร การประกอบชิ้นส่วน จนกระทั่งสำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น การเคลื่อนที่ของงานที่หลายผลิตภัณฑ์

และหลายกระบวนการผลิต การใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น

วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 122) ได้กล่าวว่า ในกรณีที่มีการผลิตของหลายประเภทหรือใช้กระบวนการผลิตหลายวิธีในเวลาเดียวกัน นิยมใช้แผนภูมิชนิดหนึ่งในการบันทึกการวางตำแหน่งเครื่องจักรหรือตำแหน่งการทำงานจะใช้แผนภูมิที่เรียกว่า แผนภูมิข้ามผ่าน (Cross Chart) หรือแผนภูมิไป-จาก (From to Chart) ช่วยในการเก็บบันทึก เพื่อจะพิจารณากิจกรรมที่หลากหลายกระบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การจัดวางอุปกรณ์เครื่องจักรและตำแหน่งของการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กัน มาเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการวางผังโรงงานได้ โดยจะมีการพิจารณาดังนี้ คือ

1. ทำการจดขั้นตอนของการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ ลงในช่องของตารางในแผนภูมิ
2. จะทำการพิจารณาครั้งละ 1 ผลิตภัณฑ์ จนครบตามชนิดที่ผลิตจริง
3. จากนั้นทำการพิจารณาว่ากระบวนการหรือแผนงานใดควรจะอยู่ใกล้กัน โดยพิจารณาจากความถี่บ่อยที่เกิดขึ้นของกระบวนการผลิตนั้น

ตัวอย่างของแผนภูมิข้ามผ่าน ซึ่งเป็นแผนภูมิข้ามผ่านของการผลิตชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิตในโรงงานแห่งนี้มีเพียง 7 ชนิด แต่ละชนิดผ่านขั้นตอนผลิตต่าง ๆ ดังตัวอย่าง Multi-Product ที่มีความหลากหลายกระบวนการผลิตโดยจากแผนภูมิ ดังนั้น ควรให้มีการจัดกระบวนการผลิตทั้งสองนี้ไว้ใกล้ ๆ กัน เพื่อลดระยะทางและเพิ่มความสะดวกในการผลิตให้มากขึ้น ดังภาพที่ 6.18

To		From												รวมจำนวน เที่ยว	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		10+5+15 0	20+30+5 0											6	
2			10	10+5+20 +30+30+ 50+50			15							9	
3			10+20+3 0+30+50 +50	20										7	
4			20		30+50	30+50			30	10+5+20 +50				10	
5			30+50							20				3	
6				30+50										2	
7										15				1	
8											20			1	
9														1	
10				20				20				10+5+15 +30+50		7	
11													10+5+20 +15+30+ 50	6	
12															
รวมจำนวน เที่ยว		9	7	10	3	2	0	1	1	7	6	6			

ภาพที่ 6.18 แผนภูมิข้ามผ่านของการผลิตผลิตภัณฑ์ 7 ชนิด ที่มีหลายกระบวนการผลิต
ที่มา : จันทรศิริ สิงห์เถื่อน (2551 : 29)

สรุป

การขนถ่ายวัสดุ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่มีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตไหลได้อย่างราบรื่น เช่น การจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้มีตำแหน่งประจำของวัสดุแต่ละชนิด การใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ เป็นต้น การที่นำเอากระบวนการขนถ่ายวัสดุมาใช้มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อขจัดและลดการขนย้ายลง ทั้งนี้พิจารณาทั้งส่วนของการลดต้นทุนลงด้วย 2) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน ให้ดีขึ้น เช่น การใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์เต็มที่ การปรับเปลี่ยนผังโรงงาน ปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเมื่อยล้า และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพนักงาน และ 3) เพื่อให้สามารถทำการเลือกใช้อุปกรณ์วัสดุขนถ่ายได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น ส่วนการวางผังโรงงานถือเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากขั้นตอนหนึ่งซึ่งช่วยให้กระบวนการผลิตสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง งานไหลได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด เช่น การจัดเรียงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตให้มีทิศทางการเคลื่อนที่ที่ง่ายที่สุด ขนย้ายน้อยครั้งและใช้ต้นทุนต่ำ เป็นต้น โดยจะทำการพิจารณาตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์

สำเร็จรูป ในส่วนชนิดของการวางผังโรงงาน มีอยู่ 4 ประเภทคือ 1) กำหนดสถานที่ทำงานตายตัว 2) กำหนดตามหน้าที่การทำงานหรือกระบวนการผลิต 3) กำหนดตามผลิตภัณฑ์ และ 4) การวางผังโรงงานแบบกลุ่มทุก ๆ ส่วนถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับสถานประกอบการได้

คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. การวางผังโรงงาน (Plant Layout) หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไร จงอธิบายมาพอสังเขป
2. การวางผังโรงงาน มีกี่ประเภท จงอธิบายแต่ละประเภทมาพอเข้าใจ
3. การวางผังโรงงานมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป
4. วัสดุขนถ่าย (Material Handling) หมายถึงอะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง
5. การสร้างยานอวกาศ เครื่องบิน อุโมงค์เรือ ควรใช้การวางผังโรงงานแบบใด จงอธิบาย
6. จงบอกอุปกรณ์วัสดุขนถ่ายที่ใช้ในโกดังเก็บสินค้า มาอย่างน้อย 5 อย่างพร้อมวาด

รูปภาพประกอบ

7. จงบอกวัตถุประสงค์ของการนำเอาการขนถ่ายวัสดุมาใช้มาอย่างน้อย 3 ข้อ
8. จงบอกวัตถุประสงค์ในการวางผังโรงงานมาโดยละเอียด พร้อมยกตัวอย่าง
9. การนำระบบ Bar Code มาใช้ในคลังพัสดุช่วยในด้านใดบ้าง จงบอกมา 5 ข้อ
10. โรงงานประกอบรถยนต์ ที่วี ขึ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรใช้การวางผังโรงงานแบบใด จงอธิบาย

เอกสารอ้างอิง

- จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. (2551). **การออกแบบกระบวนการใหม่**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ชัยนันท ศรีสุภานานนท์. (2552). **การออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต**. กรุงเทพฯ : โอกรูปเพลส.
- นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2545). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.
- บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน). (2558). **กระบวนการผลิตและระบบมาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัย**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558. จาก :
<http://www.mama.co.th/faqs.php?cate=Tmc9PQ>.
- บุรณะศักดิ์ มาตรฐาน. (2556). **ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทานองค์กร**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2558. จาก : [http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.
php?cid=19078](http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=19078).
- พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล. (2554). **เอกสารประกอบรายวิชา Industrial Plant Design**.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี.
- วิจิตร ตันขลุทธ์ และคณะ. (2543). **การศึกษาการทำงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิทยา อินทร์สอน และปัทมาพร ท่อชู. (2559). “การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Layout).”
วารสาร Industrial Technology Review. 22(286).
- _____. (2559). “การขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม (Material Handling for Industrial
Factory).” **วารสาร Industrial Technology Review**. 22(283).
- วิมลีน สุขธมยา. (2557). **เอกสารประกอบการสอนวิชา Industrial Organization and
Production Management**. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- วันชัย ริจิรวนิช. (2541). **การออกแบบผังโรงงาน**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมศักดิ์ ตรีสัตย์. (2552). **การออกแบบและการวางผังโรงงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 21). กรุงเทพฯ :
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น.

- สุทธิ์ ศรีบุรพา. (2540). **เออร์กอนอมิกส์ : วิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย (Ergonomics: Human Factors Engineering)**. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- สุธีร์ กันตณฤมิตรกุล. (2554). **การวางแผนโรงงานใหม่ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด**. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
- สุนทร มุลทา. (2558). **ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System)**. เอกสารประกอบการเรียน. กรุงเทพฯ : สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน.
- อชิลักษณ์ โชติธนประสิทธิ์. (2558). **Foxconn ซื้อกิจการจาก Sharp ด้วยมูลค่า 6.2 พันล้านเหรียญ**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558. จาก : <http://news.siamphone.com/news-26072.html>.
- อนุกุล จำปา. (2555). **4.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558. จาก : <http://snsd1101.blogspot.com/2012/02/snsd1101.html>.
- Ralph M. Barnes. (1980). **Motion and Time Study**. Design and Measurement of Work. 7th edition. United States of America : Wiley International.

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7

การเคลื่อนที่ของคนและวัตถุ

หัวข้อเนื้อหา

1. การเคลื่อนที่ของคนและวัตถุ
2. แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
3. เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
4. แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ
5. สรุป
6. คำถามท้ายบท
7. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักศึกษาสามารถบอกหลักการการเคลื่อนที่ของคนและวัตถุได้
2. นักศึกษาสามารถบอกความหมายของแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
3. นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องได้
4. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของแผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณได้
5. นักศึกษาสามารถเทคนิคการเขียนแผนภูมิการผลิตแบบต่าง ๆ ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท
5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 7

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 7
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ในสำนักวิทยบริการ

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจคำถามท้ายบท บทที่ 7

บทที่ 7

การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ

ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปการเคลื่อนที่ของคนทำงานถือว่ามีความสำคัญต่อการทำงานในการบันทึกข้อมูลกระบวนการผลิตรวมถึงการเคลื่อนที่ของคนและวัสดุในบริเวณที่ปฏิบัติงาน มีเครื่องมือที่นำมาใช้ในการเก็บข้อมูลของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ครบถ้วนก่อนนำมาวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ ส่วนมากเทคนิคที่นำมาใช้ เช่น ไดอะแกรมสายใย แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์การปฏิบัติการ และการศึกษาการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ด้วยแผนผังกระบวนการและแผนผังการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การวิเคราะห์งานด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ช่วยให้ผู้เก็บข้อมูลสามารถรวบรวม และบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานที่ศึกษาได้อย่างครบถ้วน เข้าใจในลักษณะ และธรรมชาติของกระบวนการ สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติ ข้อบกพร่อง และความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การค้นหาสาเหตุความผิดปกติ การแก้ไขปรับปรุงงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น วิธีการปฏิบัติงานใหม่ตามแนวทางที่ได้ปรับปรุงให้แก่พนักงาน ใช้เป็นมาตรฐานประกอบการปฏิบัติงาน คู่มือวิธีปฏิบัติงานสำหรับพนักงานใหม่ และใช้เพื่อออกแบบการเคลื่อนที่ของวัสดุที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยใช้ทั้งเทคนิคการตั้งคำถามและ หลักการของ ECRS มาช่วยในการปรับปรุงงานด้วย

การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบขนถ่ายวัสดุ เคลื่อนย้ายวัสดุในระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำมาช่วยในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางเริ่มจากการนำวัตถุดิบเข้ามาสู่กระบวนการผลิต ดำเนินการผลิต จนถึงปลายทางคือ ได้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานออกมาเพื่อส่งขายไปยังลูกค้า การเคลื่อนที่ของวัสดุจึงมีความสำคัญ ส่วนพนักงานจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่หรือการขนย้าย เช่น การปรับปรุงสถานที่หรือรูปแบบของการเคลื่อนที่วัสดุในกระบวนการผลิตให้คนหยิบจับได้สะดวก การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยในการเคลื่อนที่ของวัสดุให้คนทำงานได้ง่าย เป็นต้น นอกจากนี้การนำสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์พื้นฐานในโรงงานทั่วไปมาช่วยในการทำงาน ได้แก่ รถเข็นแบบล้อเลื่อน รถโฟล์คลิฟท์ สายพานลำเลียง ปั่นจั่น รอก ทำให้มีการขนถ่ายวัสดุให้เป็นระบบและพยายามลดปัญหาการขนถ่ายลง ส่งผลให้พนักงานทำงานด้วยความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งวิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุของโรงงานต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต และขนย้ายตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จสิ้นได้ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

1. ความหมายของการเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ

ในการทำงานของพนักงานหรือวัสดุจะใช้เวลาช้าหรือเร็วที่ไม่เท่ากันในจุดที่ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานกำลังทำงานอยู่กับเครื่องจักร 2 เครื่องหรือมากกว่า พนักงานกำลังนำของเข้าหรือออกจากเครื่องจักรหรือบริเวณที่ทำงาน การขนวัสดุหรือวัตถุดิบเข้าหรือออกจากชั้นวางหรือกล่อง การทดสอบเป็นช่วง ๆ ในห้องทดสอบ การเตรียมอาหารในห้องอาหาร เป็นต้น ซึ่งกระบวนการที่ต้องศึกษาการทำงานของคนและวัสดุ เป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนของการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และการวางแผนในการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ การจัดระบบการขนถ่ายวัสดุให้มีประสิทธิภาพต้องช่วยลดการเคลื่อนไหวของคนทำงานให้ต่ำลงจึงจะส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าจากการทำงานน้อยลง และต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขนย้ายสินค้าโดยไม่จำเป็น เช่น ปัญหาสินค้าสูญหาย เสียหาย ปัญหาความพอใจของลูกค้าลดลง ปัญหาความล่าช้าในการผลิต ปัญหาพนักงานและเครื่องจักรถูกปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ได้ทำงาน เป็นต้น ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคำว่า การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ ไว้ดังนี้

วิจิตร ตันขุสุทธิ และคณะ (2543 : 132) ได้กล่าวถึง การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ หมายถึง การทำงานพร้อมทั้งมีวัสดุหรือไม่มีวัสดุในกระบวนการผลิตในช่วงเวลาที่ไม่สม่ำเสมอ มีจุดทำงานหลาย ๆ จุดในบริเวณทำงานนั้น ซึ่งที่เราพบบ่อย ๆ เช่น

1. พนักงานทำการส่งงานเครื่องจักร
2. พนักงานป้อนวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิต
3. พนักงานกำลังทำงานอยู่กับเครื่องจักร 2 เครื่อง หรือมากกว่า
4. พนักงานเตรียมอาหารในภัตตาคารหรือห้องอาหาร
5. การทดสอบที่ทำเป็นช่วง ๆ ในห้องทดสอบ
6. การขนวัสดุหรือวัตถุดิบเข้าสู่หรือนำออกจากชั้นหรือกล่องเก็บในโกดังหรือร้าน

สมศักดิ์ มินคร (2557 : 58) ได้กล่าวถึง การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ หมายถึง การศึกษาการเคลื่อนที่ของพนักงานรวมถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุ โดยเน้นการออกแบบผังโรงงานจะมุ่งเน้นในส่วนของการทำให้เกิดการสิ้นเปลืองของวัสดุและการดำเนินงานของกระบวนการผลิต โดยมีผลให้ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัสดุ เครื่องจักรหรือคนทำงาน ให้น้อยที่สุดดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาลักษณะของการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบหลักทางการผลิตประกอบด้วย วัสดุ เครื่องจักร แรงงาน จะมีการเคลื่อนที่ซึ่งพอสรุปได้เป็น 7 แนวทาง กระบวนการเคลื่อนที่มีลักษณะการเคลื่อนที่ในแต่ละแนวทางและตัวอย่าง ดังตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 กระบวนการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบหลักในโรงงาน

ส่วนที่เคลื่อนที่			กระบวนการเคลื่อนที่
วัสดุ	คน/แรงงาน	เครื่องจักร	
x			วัสดุเคลื่อนย้ายจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่ง
	x		พนักงานเคลื่อนที่จากจุดงานหนึ่งไปอีกจุดงานหนึ่งขณะทำงาน
		x	เครื่องจักรเคลื่อนที่ไปเพื่อทำงานกับชิ้นงาน
x	x		พนักงานเคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัสดุเพื่อทำงานบนเครื่องจักรหรือที่สถานีงาน
x		x	วัสดุและอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเพื่อให้พนักงานทำงานได้สะดวกขึ้น
	x	x	พนักงานจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อทำงาน
x	x	x	วัสดุ พนักงาน และเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงานขณะเคลื่อนที่

ที่มา : สมศักดิ์ มินคร (2557 : 57)

วิทยา อินทร์สอน (2559 : 1) ได้กล่าวถึง การเคลื่อนที่ของคนและวัสดุ หมายถึง วิธีการเคลื่อนย้ายการทำงานของพนักงานและวัสดุของโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต รวมถึงการขนย้ายตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วจะไม่ได้เป็นขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยตรง แต่การบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายโดยการจัดระบบการขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่แต่ละโรงงานอุตสาหกรรมต้องหาวิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสินค้า พื้นที่การผลิต พื้นที่เก็บวัสดุ สินค้า หรือกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการเคลื่อนที่ของพนักงานและวัสดุจึงแตกต่างกันหรืออาจเหมือนกันได้ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ว่าเป็นวิธีไหนที่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถบริหารกิจกรรมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เมื่อสรุปโดยรวมการเคลื่อนที่ของพนักงานและวัสดุ หมายถึง กิจกรรมการดำเนินงานของพนักงานและวัสดุ โดยการพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวทางหนึ่งแนวทางใดต้องเข้าใจกระบวนการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบทางการผลิต และการตัดสินใจเลือกแนวทางการเคลื่อนที่ที่

เหมาะสม เช่น ถ้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เป็นขนาดเล็ก การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็เป็นไปได้ ถ้าเครื่องจักรและวัสดุไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ก็ให้พนักงานเป็นฝ่ายเคลื่อนที่ เป็นต้น โดยปกติทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนย้ายของวัสดุ จะมีเฉพาะกรณีพิเศษสำหรับวัสดุขนาดใหญ่หรือการเคลื่อนย้ายได้ยากเท่านั้นที่ส่วนของวัสดุจะอยู่คงที่

2. ความหมายของไดอะแกรมสายใย

ในการศึกษากระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตงานจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการให้ชัดเจน เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียด กระชับ เพื่อช่วยให้วิศวกรสามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น เทคนิคที่นำมาใช้ในการตรวจสอบจึงมีหลากหลาย เทคนิคหนึ่งที่ยอมรับใช้คือ ไดอะแกรมสายใย ใช้ในการหาการเคลื่อนที่ของพนักงาน วัสดุ หรือเครื่องจักรในระหว่างช่วงทำงานนั่นเอง ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคำว่า การศึกษาการทำงาน ไว้ดังนี้

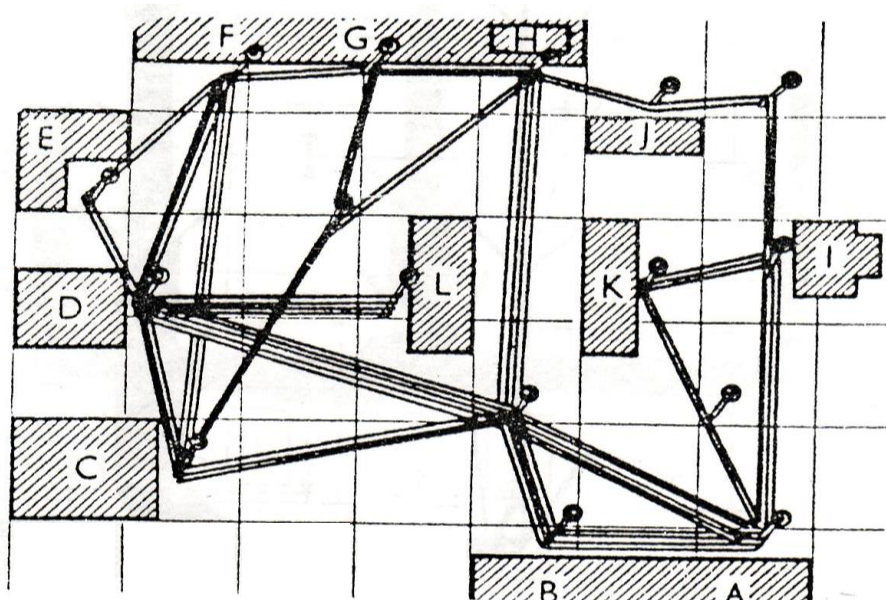
วิจิตร ตันทสุทธี และคณะ (2543 : 132) ได้ให้ความหมายของ ไดอะแกรมสายใย (String Diagram) หมายถึง เทคนิคหนึ่งที่ใช้บันทึกหรือตรวจตราการปฏิบัติงาน ถือเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นแผนผังที่ได้สัดส่วนหรือแบบจำลองที่ใช้เส้นสายบ่งบอกและวัดเส้นทางการทำงานของพนักงาน วัสดุ หรือเครื่องจักรในระหว่างช่วงทำงานที่บอกไว้

นุชสรุา เกรียงกรกฎ (2545 : 58) ได้ให้ความหมายของไดอะแกรมสายใย หมายถึง ไดอะแกรมที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลขั้นตอนการทำงานเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ จะใช้เส้นสายเพื่อบ่งบอกความถี่ของการเคลื่อนที่ และวัดเส้นทางการเคลื่อนที่ในการทำงานของคน วัสดุ และเครื่องจักร

จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน (2551 : 16) ได้ให้ความหมายของไดอะแกรมสายใย (String Diagram) หมายถึง เทคนิคหนึ่งที่ใช้บันทึกหรือตรวจตราเพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของคนที่มีการเดินระหว่างจุดทำงาน 2 แห่ง กลับไปกลับมาซ้ำ ๆ กัน การวิเคราะห์การเดินลงบนผัง Layout จะใช้เส้นด้ายเล็ก ๆ ซึ่งระหว่างจุดแทน หรือที่เรียกว่า ผังเส้นใย (String Diagram) แทนผังการเคลื่อน

จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้ นั้น สามารถสรุปได้ว่า ไดอะแกรมสายใย หมายถึง เป็นเทคนิคการบันทึกที่ง่ายและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ โดยใช้แผนผังหรือแบบบันทึกอื่น ๆ ของสถานที่ทำงาน แล้ววัดระยะทางการเคลื่อนที่ของคนหรือสิ่งของที่เราสังเกตด้วยเส้นด้ายที่ลงไปในผังแล้วลากเส้นด้ายไปตามการเคลื่อนที่นั้นจนกระทั่งสิ้นสุดกิจกรรมวัดความยาวของเส้นด้ายจะได้ระยะทางของการทำกิจกรรมนั่นเอง

ตัวอย่างไดอะแกรมสายใยของการทำงานในสำนักงานแห่งหนึ่ง ดังภาพที่ 7.1



ภาพที่ 7.1 ไดอะแกรมสายใยของการทำงานในสำนักงานแห่งหนึ่ง

ที่มา : วิจิตร ตัณทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 134)

ตัวอย่างที่ 1 การนำไดอะแกรมสายใยไปใช้ เช่น การนำเอากระเบื้อง (หลังการตรวจสอบ) ไปจัดเก็บไว้ในโกดังโดยกระเบื้องที่ถูกนำไปจัดเก็บ จะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ได้แก่

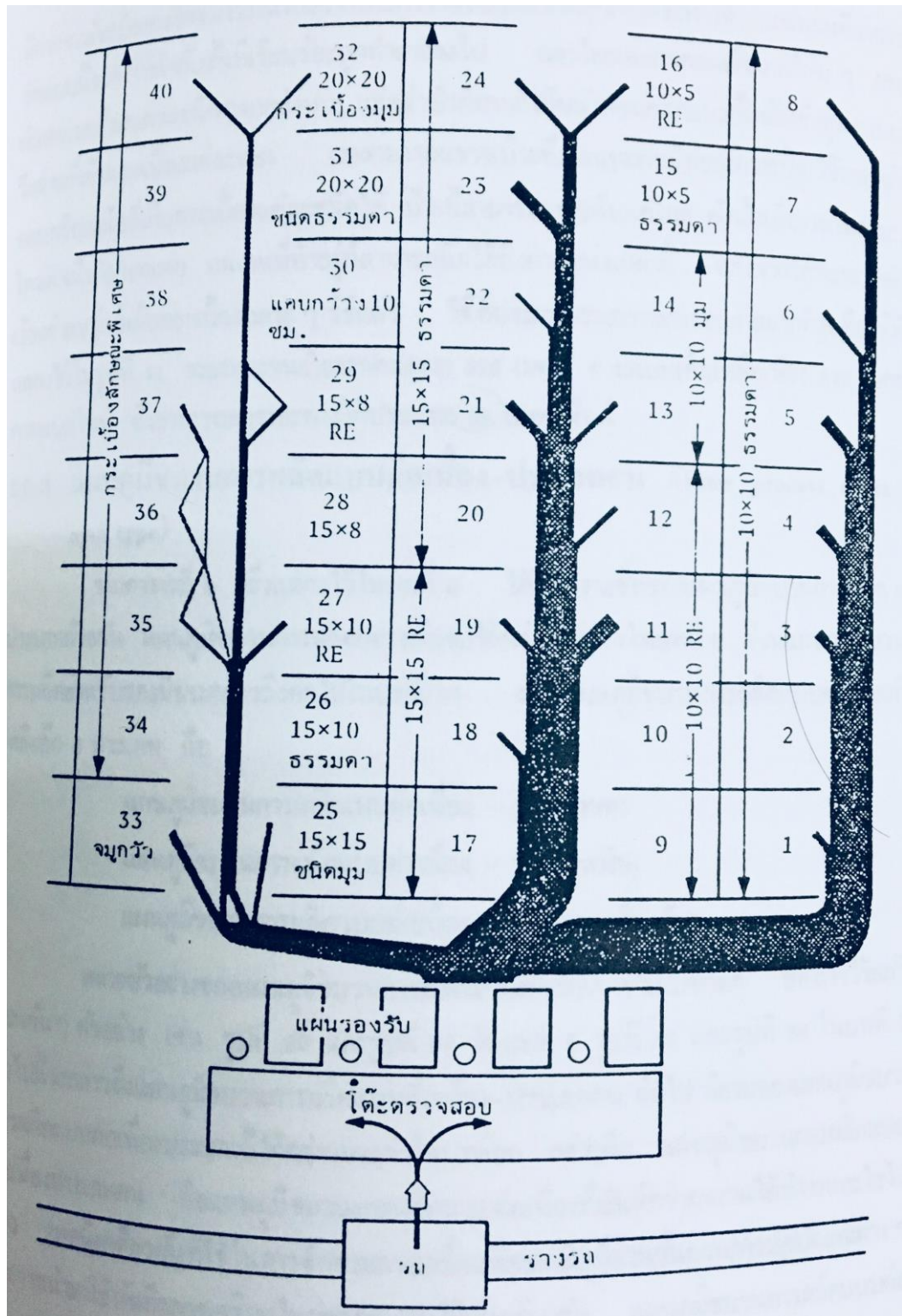
ชนิดที่ 1 กระเบื้องขนาด 10 x 10 เซนติเมตร (หลายแบบ)

ชนิดที่ 2 กระเบื้องขนาด 15 x 15 เซนติเมตร (หลายแบบ)

ชนิดที่ 3 กระเบื้องขนาดอื่น ๆ

ชนิดที่ 4 กระเบื้องชนิดพิเศษ

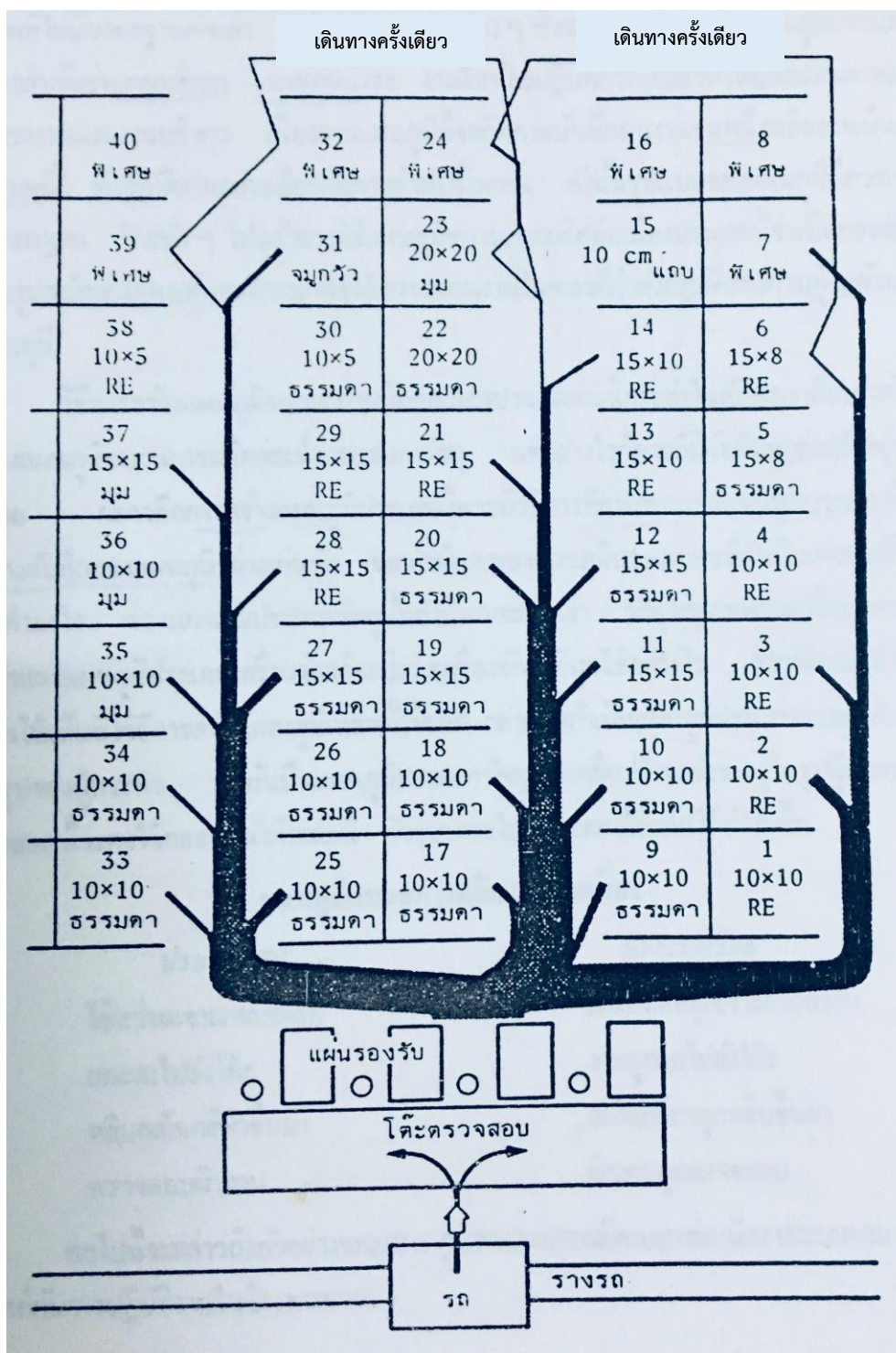
โดยระบบเดิม ก่อนการปรับปรุง พบว่า ระยะทางขนย้าย 520 เมตร หลังจากได้ทำการพิจารณาไดอะแกรมสายใยของระบบงานเดิมแล้ว จึงทำการปรับปรุงโดยทำการจัดเก็บแผ่นกระเบื้องบนชั้นวาง ในลักษณะใหม่ที่พิจารณาถึงความถี่บ่อยตามปริมาณและการใช้ของกระเบื้องในแต่ละชนิด ดังภาพที่ 7.2



ภาพที่ 7.2 ไดอะแกรมสายใยของการเก็บแผ่นกระเบื้อง (ก่อนการปรับปรุง)

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 138)

และภายหลังการปรับปรุง พบว่า ลดระยะทางการขนย้ายลงได้ 35 % ดังภาพที่ 7.3



ภาพที่ 7.3 โต๊ะแกรมของการเก็บแผ่นกระเบื้อง (หลังการปรับปรุง)

ที่มา : วิจิตร ตัณสุทธิ์ และคณะ. (2543 : 139)

แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในการศึกษาวิธีการทำงาน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเก็บบันทึกข้อมูลในกระบวนการผลิต เครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้กัน ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียด กระชับ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ คำบรรยายและลายเส้นเพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคำว่า แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องไว้ดังนี้

มาโนช ริทินโย (2549 : 6) ได้ให้ความหมายของ แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง หมายถึง แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องเป็นแผนภูมิที่ใช้บันทึกการเคลื่อนที่ตามลำดับก่อนหลังของคน วัสดุ และเครื่องจักร โดยการบันทึกขั้นตอนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียด รวมไปถึงการบันทึกระยะทางและเวลาการทำงานของขั้นตอนต่าง ๆ แบ่งแผนภูมิออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ประเภทคน คือ แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ที่ใช้บันทึกขั้นตอนการทำงานของคน 2) แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ประเภทวัสดุ คือ แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องที่ใช้บันทึกขั้นตอนการนำวัตถุดิบไปกระทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น การขนย้าย การแปรรูป เป็นต้น และ 3) แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ประเภทเครื่องจักร คือ แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องที่ใช้บันทึกว่าเครื่องจักรทำงานอย่างไร

จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน (2551 : 6) ได้ให้ความหมายของ แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง หมายถึง แผนภูมิที่ใช้วิเคราะห์ขั้นตอนการไหล (Flow) ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พนักงานและอุปกรณ์ ที่เคลื่อนไปในกระบวนการพร้อม ๆ กับกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัว ซึ่งกำหนดโดย สมาคมวิศวกรเครื่องกลของอเมริกา (American Society of Mechanical Engineers หรือ ASME) ในสหรัฐอเมริกา

ชมรมอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (2558 : 3) ได้ให้ความหมายของ แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง หมายถึง แผนภูมิชนิดนี้เน้นที่การแสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ได้แก่ การทำงาน การขนถ่าย การตรวจสอบ การรอ และการเก็บคงคลัง โดยจะแสดงเวลาและระยะทางที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม

จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้แล้ว สามารถสรุปได้ว่า แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง หมายถึง แผนภูมิกระบวนการผลิตที่กำหนดการเคลื่อนย้ายตามลำดับก่อนหลังของกระบวนการผลิตโดยการบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยการใช้สัญลักษณ์ที่ใช้แทน

กระบวนการทำงาน เป็นการศึกษาข้อมูลในกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเภทคน เช่น งานบริการต่าง ๆ งานซ่อมบำรุง งานตรวจตรา งานตรวจสอบ งานบริหาร เป็นต้น จะต่างจากประเภทวัสดุ เพราะวัสดุจะถูกกระทำ ตัวอย่าง แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเภทคน (Man Type) เช่น พนักงานหยิบสลักเกลียว พนักงานใช้สว่านเจาะเหล็กหล่อ พนักงานตรวจสอบผิวงาน เป็นต้น และ ประเภทวัสดุ (Material Type) เช่น ผิวชิ้นงานถูกตรวจสอบ สลักเกลียวถูกหยิบขึ้นมา เหล็กหล่อถูกเจาะด้วยสว่าน เป็นต้น

เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอธิบายลักษณะการใช้งานแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เทคนิคที่นำมาช่วยในการหาเหตุและผลของแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ตัวอย่างเช่น การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แสดงภาพไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (Flow Diagram) และ แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) มีรายละเอียด (อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. 2560 : 50) ดังนี้

ตารางที่ 7.2 ตัวอย่างการตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนรอขวดเปล่าให้แห้ง

หัวข้อ	5W1H	คำตอบ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	แนวทางแก้ไข ปัญหา
วัตถุประสงค์	(What) ทำอะไร	รอขวดเปล่าให้แห้ง	เนื่องจากเป็นความสูญเสียที่เกิดจากการรอคอยทำให้เกิดความไม่จำเป็นต่อการทำงาน	โดยใช้ E สามารถตัดขั้นตอนการทำงานนี้ออกไป จึงจะทำให้ลดเวลาในการทำงานลงได้
	(Why) ทำไมต้องทำ	ทำให้น้ำปลาเกิดการเสียได้ง่าย		
สถานที่	(Where) สถานที่	จุดตากขวด		
	(Why) ทำไมต้องที่นั่น	เป็นจุดที่โล่ง		
ลำดับ	(When) ทำเมื่อไร	เมื่อล้างขวดเสร็จ		
	(Why) ทำไมถึงทำตอนนั้น	ต้องนำขวดเปล่าไปบรรจุน้ำปลา		
วิธีการ	(How) ทำอย่างไร	ใช้คนลำเลียง		
	(Why) ทำไม	ต้องการให้ขวดแห้ง		

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ (2560 : 51)

ตารางที่ 7.3 ตัวอย่างการตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนรอสวนผสมของวัตถุดิบให้เข้ากัน

หัวข้อ	5W1H	คำตอบ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	แนวทางแก้ไข ปัญหา
วัตถุดิบ	(What) ทำอะไร	รอสวนผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน	เนื่องจากเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการรอคอยทำให้เกิดความไม่จำเป็นต่อการดำเนินงาน	โดยใช้ E สามารถตัดขั้นตอนการทำงานนี้ออกไป จึงจะทำให้ลดเวลาในการทำงานลงได้
	(Why) ทำไมต้องทำ	เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้ทั่ว		
สถานที่	(Where) สถานที่	บ่อผสมน้ำปลา		
	(Why) ทำไมต้องที่นั่น	บ่อผสมอยู่บริเวณนั้น		
ลำดับ	(When) ทำเมื่อไร	หลังจากเทวัตถุดิบทุกอย่างลงในบ่อ		
	(Why) ทำไมถึงทำเมื่อนั้น	ให้น้ำปลาเริ่มรสชาติและสีที่เท่ากัน		
วิธีการ	(How) ทำอย่างไร	รอคอยส่วนผสมเข้ากัน		
	(Why) ทำไม	ไม่มีอุปกรณ์ช่วยทำให้เร็วขึ้น		

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ (2560 : 54)

ตารางที่ 7.4 ตัวอย่างการตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนบรรจุน้ำปลาใส่ขวดทีละ 2 ขวดจนเต็มถัง

หัวข้อ	5W1H	คำตอบ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	แนวทางแก้ไข ปัญหา
วัตถุประสงค์	(What) ทำอะไร	บรรจุน้ำปลาลงขวด	อุปกรณ์มี ประสิทธิภาพ ในการบรรจุลง ขวดต่อครั้ง จำนวนน้อย ทำให้เกิดความ ล่าช้าต่อการ ทำงาน	ใช้ S สร้างอุปกรณ์ บรรจุน้ำปลาใหม่ โดยพัฒนาให้บรรจุ ได้ทีละ 4 ขวดต่อ ครั้ง
	(Why) ทำไมต้อง ทำ	เพื่อให้ได้น้ำปลา ไว้เพื่อ จำหน่าย		
สถานที่	(Where) สถานที่	จุดบรรจุน้ำปลา		
	(Why) ทำไมต้อง ที่นั่น	มีบริเวณโล่งเคลื่อนย้าย ลังได้สะดวก		
ลำดับ	(When) ทำเมื่อไร	เมื่อขวดเปล่าแห้งและ แปะฉลากเรียบร้อยแล้ว		
	(Why) ทำไมถึงทำ เมื่อนั้น	เพราะเป็นขั้นตอน สุดท้ายแล้ว		
วิธีการ	(How) ทำอย่างไร	บรรจุน้ำปลาลงขวดที่ ละ 2 ขวด		
	(Why) ทำไม	ไม่มีอุปกรณ์บรรจุ ที่บรรจุได้รวดเร็ว		

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ (2560 : 55)

จากตารางที่ 7.2 – 7.4 สามารถสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหา ได้ดังนี้

1. เกิดการรอคอยในการทำงาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสูญเสียจากการรอคอย
แนวทางปรับปรุง คือ ให้ผู้ปฏิบัติงานไปทำงานในขั้นตอนถัดไป โดยไม่ต้องรอคอย จะทำให้ลดเวลาใน
กระบวนการผลิตลงได้

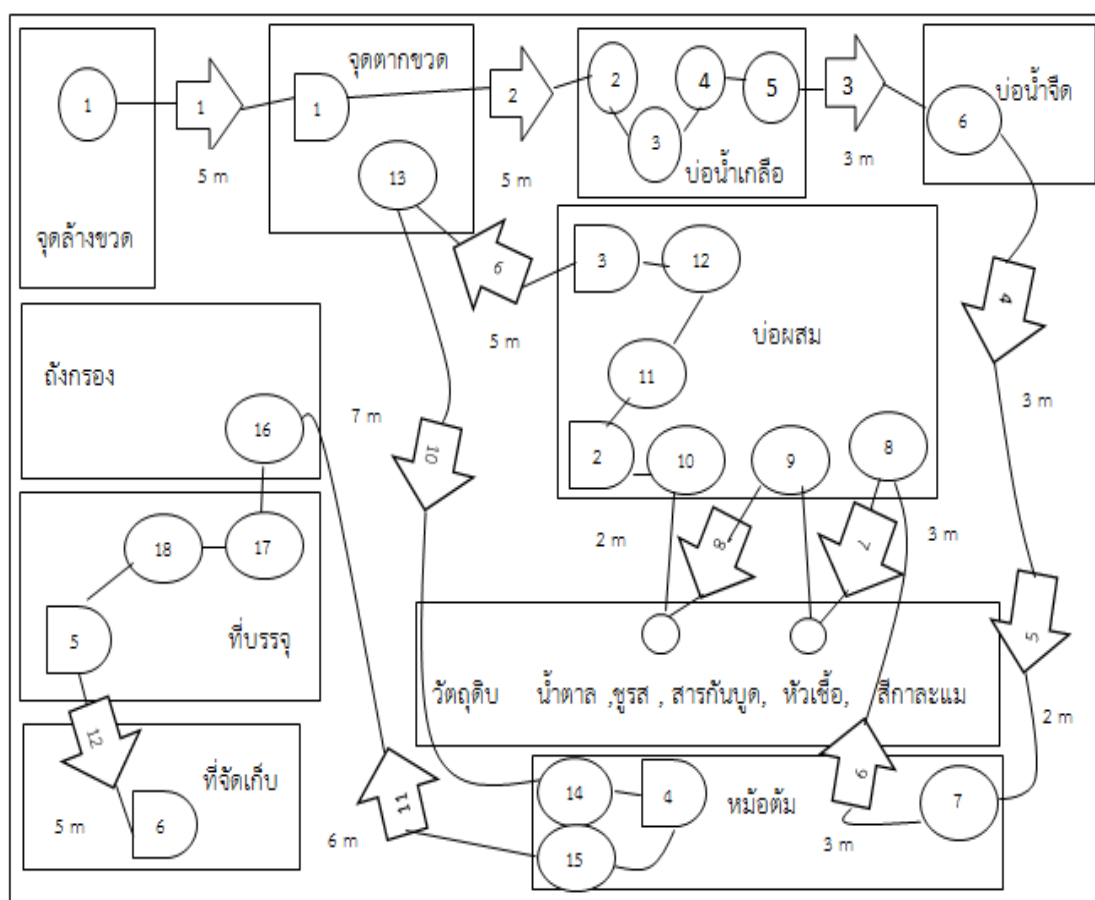
2. ภายในสถานีนงานมีการจัดวางตำแหน่งวัตถุดิบไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการ
เคลื่อนที่โดยไม่จำเป็น แนวทางปรับปรุง คือ จัดวางแผนผังการทำงานในสถานีใหม่ ให้อยู่ในระยะ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

3. อุปกรณ์บรรจุน้ำปลาที่ใช้ขณะก่อนปรับปรุง ไม่สะดวก ในการกรอกลงขวดต่อละครั้งมี
จำนวนน้อย นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณน้ำปลาไม่เท่ากันทุกขวด แนวทางปรับปรุง คือ ออกแบบ

พัฒนาอุปกรณ์บรรจุแบบใหม่ ให้สะดวกในการใช้งาน มีจำนวนในการกรอกมากกว่าแบบเดิม และมีปริมาณในการกรอกแต่ละครั้งเท่ากันทุกขวด เพื่อให้เหมาะสมต่อการบรรจุ

4. ลดระยะทางการลำเลียงวัตถุดิบ จากจุดเก็บวัตถุดิบมายังบ่อผสมและหม้อต้ม โดยเปลี่ยนวิธีการทำงาน จากแต่เดิมจะหยิบวัตถุดิบทีละอย่างเทลงในบ่อผสม ซึ่งมีระยะทางห่างกัน แต่ถ้าจัดวางวัตถุดิบใหม่ให้อยู่ใกล้บ่อผสมและหม้อต้ม ก็จะสามารถลดระยะทางในการลำเลียง

ซึ่งจากการตั้งคำถามทำให้เกิดการหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทำงาน ให้เกิดการ
ประหยัดและง่ายขึ้น สามารถเขียนไดอะแกรมการเคลื่อนที่ดังภาพที่ 7.4



ภาพที่ 7.4 ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ของขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำปลา (ก่อนการปรับปรุง)

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. (2560 : 40)

นำขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มาเขียนโดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (FPC) ก่อนปรับปรุง ดังตารางที่ 7.10

ตารางที่ 7.5 แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุ
น้ำปลาแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (ก่อนการปรับปรุง)

แผนภูมิกระบวนการไหล	สรุปผล			
	กิจกรรม	ปัจจุบัน	ปรับปรุง	ลดลง
กิจกรรม : ขั้นตอนการผลิตน้ำปลา	ปฏิบัติงาน 	18	-	-
	เคลื่อนย้าย 	12	-	-
	ตรวจสอบ 	-	-	-
	รอคอย 	6	-	-
	คงคลัง 	-	-	-
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน	ระยะทาง (เมตร)	49	-	0
สถานที่ : โรงน้ำปลา อำเภอประโคนชัย	เวลา (นาที)	293.77	-	-
บันทึกโดย : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา อนุมัติโดย : ผู้จัดการ A วันที่ 01/09/59	ค่าแรง+ค่าเครื่องมือ	-		
	ค่าวัสดุ	-		
	รวม	-		

ตารางที่ 7.5 (ต่อ)

คำอธิบาย	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาท.)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
			○	⇒	□	▭	▽	
1. ล้างขวดเปล่า	-	29.10	●					
2. นำขวดไปตากโดยคว่ำไว้ในแร็ค (Rack)	5	8.90		●				
3. รอให้ขวดเปล่าแห้ง	-	28.90				●		
4. นำไปที่โรงงานข้างใน	5	0.86		●				
5. เปิดฝาบ่อน้ำเกลือ	-	0.38	●					
6. กรองน้ำเกลือให้สะอาด	-	19.20	●					
7. รอให้กรองเสร็จ	-	9.10				●		
8. เปิดก๊อกบ่อน้ำเกลือให้ไหลไปบ่อผสม	-	0.09	●					
9. นำไปที่บ่อน้ำจืด	3	0.09		●				
10. เปิดก๊อกบ่อน้ำจืดให้ไหลไปบ่อผสม	-	0.09	●					
11. เดินไปหยิบน้ำตาล (3 กก.) กับผงชูรส (2 กก.)	3	0.39		●				
12. นำไปที่หม้อต้ม	2	0.39		●				
13. ต้มน้ำตาลกับชูรส	-	19.10	●					
14. เดินไปหยิบสารกันบูด (2 กระบวย)	3	0.39		●				
15. เทสารกันบูดลงในบ่อผสม	-	12.50	●					
16. เดินไปหยิบหัวเขื่อน้ำปลา 3 ถัง กับสีกาละแม 2 แก้ว	3	0.39		●				
17. เทหัวเขื่อน้ำปลาและสีกาละแม ลงในบ่อผสม	-	15.90	●					
18. เดินไปหยิบน้ำตาลกับผงชูรส ที่ต้มเสร็จแล้ว	2	4.40		●				
19. เทลงในบ่อผสม	-	2.20	●					
20. รอส่วนผสมของวัตถุดิบให้เข้ากัน	-	29.30				●		
21. เอาเครื่องไตโวกใส่ไปในบ่อ	-	12.20	●					

ตารางที่ 7.5 (ต่อ)

คำอธิบาย	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาท)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
			○	⇒	□	▷	▽	
22. เสียบปลั๊กเครื่องดูดน้ำปลาจากบ่อ ไปยังถังกรอง	-	0.50	●					
23. รอให้เต็มถังกรอง	-	19.70					●	
24. ไปที่ตากขวด	5	0.50		●				
25. นำขวดเปล่าที่คว่ำจับหงายขึ้น	-	19.90	●					
26. ไปที่หม้อต้ม	7	0.30		●				
27. ต้มแป้งมัน (เพื่อใช้ในการปิดฉลาก)	-	20.00	●					
28. รอแป้งละลายจนเหนียว (เป็นกาว)	-	9.80					●	
29. นำฉลากมาแปะขวดโดยใช้กาว	-	1.66	●					
30. เสร็จแล้วลากแรมมาไว้ด้านล่างถังกรอง	6	9.70		●				
31. เปิดวาล์วถังกรอง	-	0.11	●					
32. บรรจุใส่ขวดทีละ 2 ขวด จนเต็มถัง	-	3.11	●					
33. ตอกฝาขวด/ ถัง	-	1.19	●					
34. ยกใส่รถลาก 6 ถัง/1 เทียว	-	1.05	●					
35. ขนไปบรรจุทุกชั้นบนรถ/เทียว	5	2.18		●				
36. รอเพื่อออกจำหน่าย	-	10.20					●	
รวม	49	293.77	18	12	-	6		

หมายเหตุ : ■ คือ ขั้นตอนที่จะทำการปรับปรุง

ที่มา : อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ (2560 : 37)

จากตารางที่ 7.5 เป็นการเขียนแผนภูมิการไหล ก่อนการปรับปรุง มีกระบวนการทำงานทั้งหมด 36 ขั้นตอน ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหลของงานได้ดังนี้ ในกระบวนการผลิตน้ำปลานั้นได้ใช้เวลาในการผลิต 293.77 นาที ใช้ระยะทาง 49 เมตร โดยมีการปฏิบัติงาน 18 ครั้ง มีการเคลื่อนย้าย 12 ครั้ง มีการรอคอย 6 ครั้ง เพื่อความสะดวกต่อการทำงาน

เมื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลา
 แห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลงในแผนภูมิกระบวนการไหลหลังการปรับปรุง ดังตารางที่
 7.6

ตารางที่ 7.6 แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องประเภทคนของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
 บรรจุน้ำปลาแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (หลังการปรับปรุง)

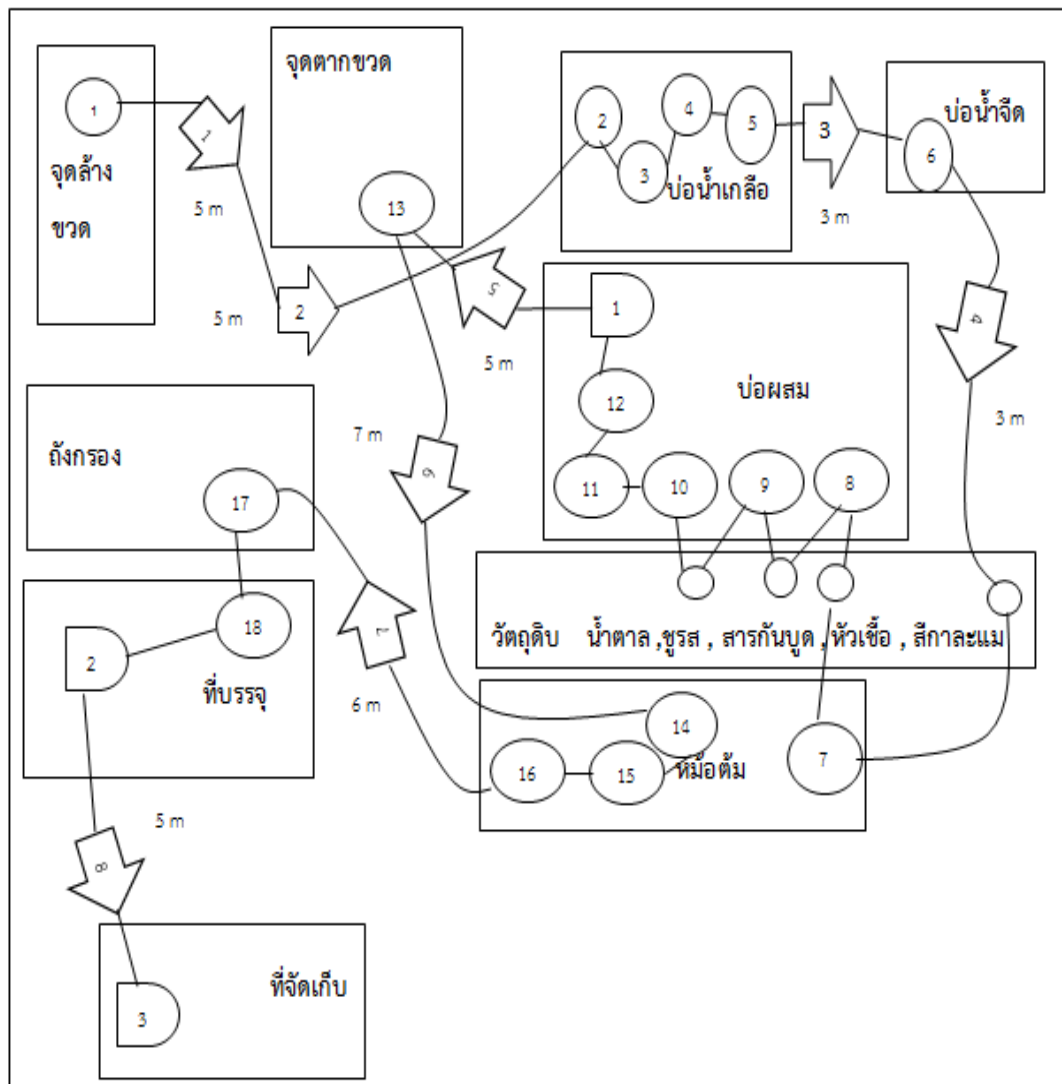
แผนภูมิกระบวนการไหล	สรุปผล			
	กิจกรรม	ปัจจุบัน	ปรับปรุง	ลดลง
ผลิตภัณฑ์/วัสดุ/พนักงาน	กิจกรรม : ขั้นตอนการผลิตน้ำปลา			
	ปฏิบัติงาน 	18	18	-
	เคลื่อนย้าย 	12	8	4
	ตรวจสอบ 	-	-	-
	รอคอย 	6	3	3
วิธีการทำงาน : ปรับปรุง	คงคลัง 	-	-	-
	ระยะทาง (เมตร)	49	39	10
	สถานที่ : โรงน้ำปลา อำเภอประโคนชัย	เวลา (นาท)	293.77	199.11
	บันทึกโดย : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา			
	อนุมัติโดย : ผู้จัดการ A			
วันที่ 15/09/59	ค่าแรง+ค่าเครื่องมือ	-		
	ค่าวัสดุ	-		

ตารางที่ 7.6 (ต่อ)

คำอธิบาย	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาท.)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
			○	⇒	□	◇	▽	
1. ล้างขวดเปล่า	-	10.71	●					
2. นำขวดไปตากโดยคว่ำไว้ในแรค (Rack)	5	9.35		●				
3. เดินเข้าไปด้านในโรงงาน	5	0.90		●				
4. เปิดฝาบ่อน้ำเกลือ	-	0.40	●					
5. กรองน้ำเกลือให้สะอาด	-	20.16	●					
6. รอให้กรองเสร็จ	-	9.56					●	
7. เปิดก๊อกบ่อน้ำเกลือให้ไหลไปบ่อผสม	-	0.09	●					
8. ไปที่บ่อน้ำจืด	3	0.09		●				
9. เปิดก๊อกบ่อน้ำจืดให้ไหลไปบ่อผสม	-	0.09	●					
10. เดินไปหยิบน้ำตาลกับผงชูรสไปยัง หม้อต้ม	3	0.41		●				
11. ต้มน้ำตาลกับชูรส	-	20.06	●					
12. หยิบสารกันบูด (2 ทัพพี 400 กรัม) เทลงไปในบ่อผสม	-	13.13	●					
13. หยิบหัวเชื้อน้ำตาล 3 ถัง (90 ลิตร) กับสีกละแอม 2 แก้ว เทลงไปในบ่อ	-	16.70	●					
14. หยิบน้ำตาลกับผงชูรสที่ต้มเสร็จแล้ว เทลงไปในบ่อผสม	-	2.31	●					
15. เอาเครื่องโดไวใส่ไปในบ่อ	-	12.81	●					
16. เสียบปลั๊กเครื่องดูดน้ำปลาจากบ่อไป ยังถังกรอง	-	0.53	●					
17. นำไปที่ตากขวด	5	0.53		●				
18. นำขวดเปล่าที่คว่ำจับหงายขึ้น	-	20.90	●					
19. นำไปที่หม้อต้ม	7	0.32		●				
20. ต้มแป้งมัน (เพื่อใช้ในการปิดฉลาก)	-	21	●					
21. รอแป้งละลายจนเหนียว (เป็นกาว)	-	10.29					●	
22. นำฉลากมาติดที่ขวดโดยใช้กาว/ ลัง	-	1.74	●					
23. เสร็จแล้วลากแรคมาไว้ด้านล่าง ถังกรอง	6	10.19		●				

คำอธิบาย	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาท.)	สัญลักษณ์					หมายเหตุ
			○	⇒	□	▭	▽	
24. เปิดวาล์วถังกรอง	-	0.12	●					
25. บรรจุใส่ขวดทีละ 4 ขวด จนเต็มถัง	-	1.40	●					
26. ตอกฝาขวด/ ถัง	-	1.25	●					
27. ยกใส่รถลาก 6 ถัง/1 เทียว	-	1.10	●					
28. ขนไปบรรจุทุกชั้นบนรถ/เทียว	5	2.29		●				
29. รอเพื่อออกจำหน่าย	-	10.71				●		
รวม	39	199.11	18	8	-	3		

จากตารางที่ 7.6 กลุ่มผู้วิจัยได้เขียนแผนภูมิการไหล หลังปรับปรุงมีกระบวนการทำงานทั้งหมด 29 ขั้นตอน ซึ่งทางกลุ่มผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหล ของงานได้ดังนี้ ในกระบวนการผลิตน้ำปลานั้นได้ใช้เวลาในการผลิต 199.11 นาที ใช้ระยะทาง 39 เมตร โดยมีการปฏิบัติงาน 18 ครั้ง มีการเคลื่อนย้าย 8 มีการรอคอย 3 ครั้ง เพื่อความสะดวกต่อการทำงาน สามารถสรุปแผนผัง FPC Diagram กระบวนการผลิตน้ำปลา (หลังปรับปรุง) ดังภาพที่ 7.5



ภาพที่ 7.5 ไต่อะแกรมการเคลื่อนที่ของขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำปลา (หลังปรับปรุง)

จากภาพที่ 7.5 การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิตเป็นการจัดวางวัตถุดิบที่ไม่เป็นระเบียบ โดยมีการขนย้ายวัตถุดิบกลับไปกลับมาในช่วงระหว่างกระบวนการผลิตในส่วนนี้ ทำให้เกิดความสูญเสียและขณะปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงใหม่ ให้วัตถุดิบอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ทำให้ลดการเคลื่อนย้ายได้เป็นอย่างดี

แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ

สำหรับสถานประกอบการหรือโรงงานที่มีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิตและมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart) แผนภูมิกิจกรรมทวิคูณ (Multiple Activity Chart) แผนภูมิคน-เครื่องจักร (Man-Machine Chart) แผนภูมิการทำงานของสองมือโดยละเอียด (Simo Chart) การวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะช่วยให้ทราบปริมาณการเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์ในระหว่างแผนก และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงการวางแผนของโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายวัสดุระหว่างจุดต่าง ๆ ลงได้ แผนภูมิที่มีการนำมาใช้จริงในการบันทึกข้อมูลในการผลิต ได้แก่ แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ ซึ่งจะแสดงให้เห็นเวลาที่ว่างเปล่าของการทำงานของพนักงาน เครื่องจักร จะนำไปสู่การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการผลิตต่อไป และมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายคำว่า แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ ไว้ดังนี้

ซ่านี กิ่งแก้ว (2548 : 7) ได้ให้ความหมายของ แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ หมายถึง แผนภูมิกระบวนการผลิตซึ่งมีสเกลเวลาประกอบการบันทึกวิธีการทำงาน เพื่อให้สามารถแสดงภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในการแบ่งส่วนเวลาการทำงาน ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ส่วนของงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

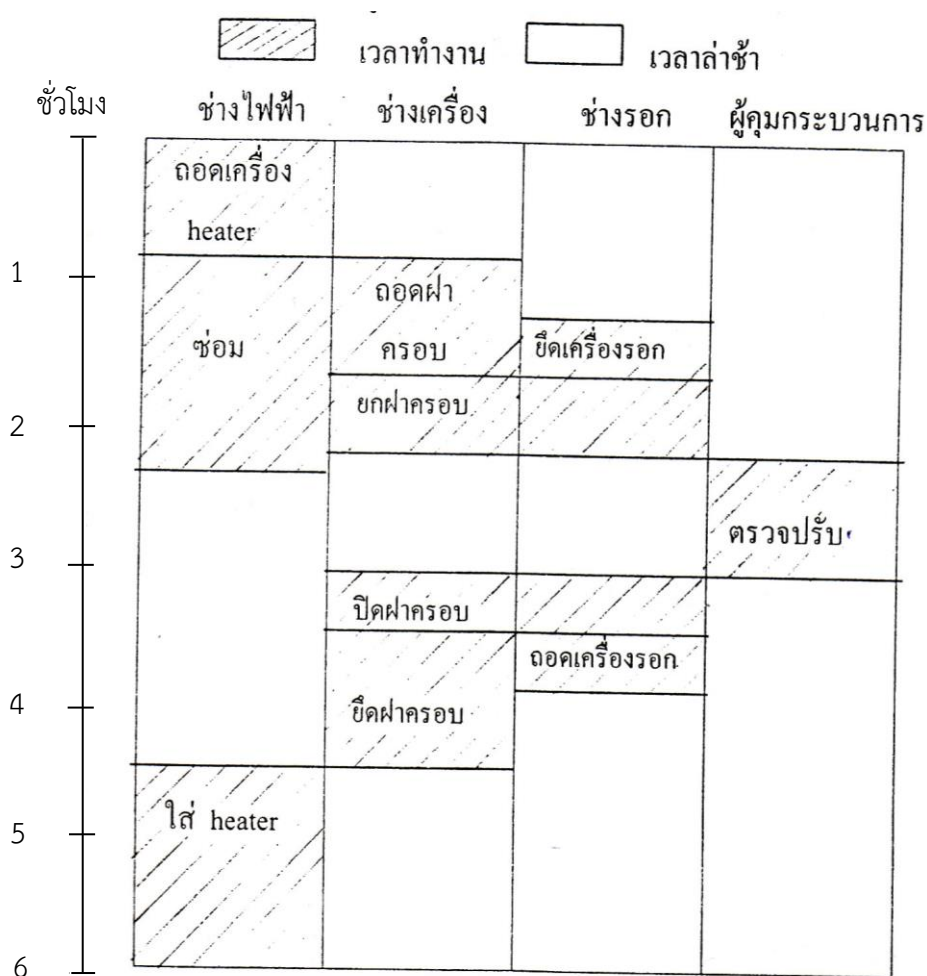
รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2551 : 21) ได้ให้ความหมายของ แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ หมายถึง แผนภูมิกระบวนการผลิตของกลุ่มซึ่งมีสเกลเวลาแสดงเปรียบเทียบเวลาทำงานของคนแต่ละคนหรือกิจกรรมร่วมระหว่างคนกับเครื่องจักรหรือวัสดุมากกว่าสองกระบวนการโดยบันทึกรวมกันอยู่ในแผนภูมิเดียวกัน

ธนสิทธิ์ เฟ่งศิริ และธนากร เครือคำอ้าย (2556 : 15) ได้ให้ความหมายของ แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ หมายถึง แผนภูมิที่ใช้บันทึกเฉพาะการทำงานของคนและเครื่องจักรเท่านั้น เป็นการบันทึกเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของการทำงานของคนกับเครื่องจักร ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องจักรจะทำงานไปขณะที่คนยืนหรือนั่งดูเฉย ๆ เป็นการรอเครื่องจักรทำงาน ในขณะที่เครื่องจักรทำงานเสร็จคนก็เริ่มทำงานโดยที่เครื่องจักรจะหยุดเช่นกัน

จากความหมายที่นักวิชาการได้ให้ไว้นั้น สามารถสรุปได้ว่า แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ หมายถึง แผนภูมิกระบวนการผลิตที่กำหนดการเคลื่อนย้ายตามลำดับก่อนหลัง เป็นแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนเวลา ใช้ในกรณีที่ต้องบันทึกการทำงานของ 2 สิ่ง หรือมากกว่านั้น ให้ความสัมพันธ์กันในเชิงของเวลา แผนภูมินี้จะแสดงให้เห็นภาพของเวลาที่ว่างเปล่า (Idle Time) ของการทำงานในแต่ละส่วนว่ามีมากน้อยเพียงใด ในส่วนของการตรวจตราและพัฒนางานสามารถใช้ทั้งเทคนิคการตั้งคำถามและ หลักการของ ECRS มาช่วยในการปรับปรุงงานเพื่อลดเวลาที่ว่างเปล่าลง แผนภูมิกระบวนการผลิตสามารถเปรียบเทียบเวลาทำงานของคนหรือกิจกรรมร่วมระหว่างคนกับเครื่องจักรหรือวัสดุมากกว่า 2 อย่าง ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างแผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณของ

แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณของการตรวจสอบกะตะลิสท์ในเตาคอนเวอร์เตอร์ (วิธีการเดิม)
ดังตารางที่ 7.7

ตารางที่ 7.7 แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณของการตรวจสอบกะตะลิสท์ในเตาคอนเวอร์เตอร์
(วิธีการเดิม)



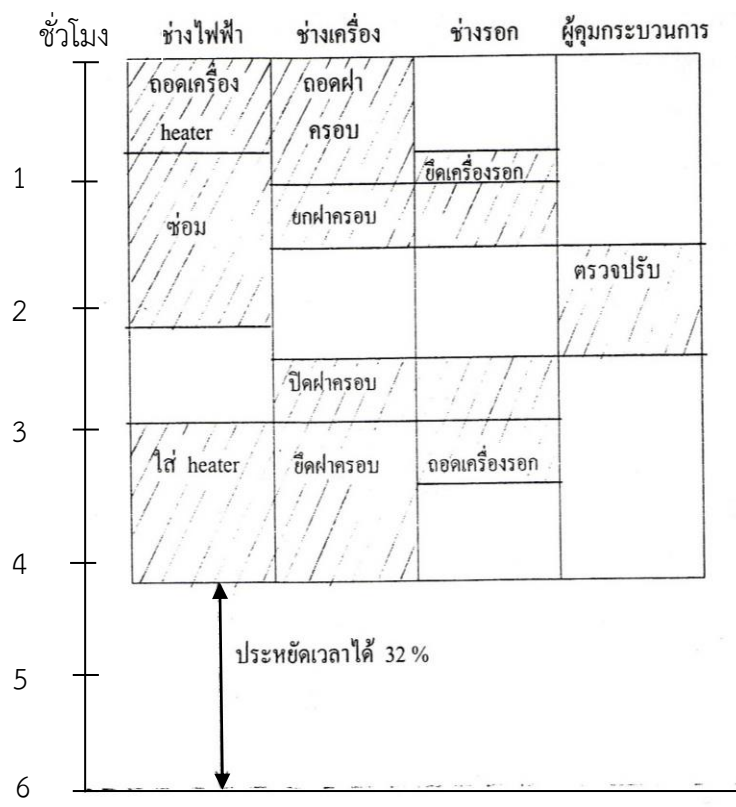
ที่มา : วิจิตร ตัญสุทธิ์ และคณะ (2543 : 147)

หลังจากได้ข้อมูลของการตรวจสอบกะตะลิสท์ในเตาคอนเวอร์เตอร์ (วิธีการเดิม) ในตารางที่ 7.7 สามารถใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานของ การตรวจสอบกะตะลิสท์ในเตาคอนเวอร์เตอร์ (วิธีการปรับปรุง) (วิจิตร ตัญสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 148) ดังต่อไปนี้

คำถาม ทำไมช่างเครื่องที่จะทำการถอดฝาครอบ จะต้องรอให้กลุ่มช่างไฟฟ้าถอดตัว Heater ให้แล้วเสร็จก่อน จำเป็นต้องรอหรือไม่ มีวิธีการอื่นอีกหรือไม่

คำตอบ เป็นการทำงานที่เคยทำมาแต่ก่อนอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง จึงทำให้ทราบว่าจริง ๆ แล้ว ช่างเครื่องสามารถถอดฝาครอบได้ ในขณะที่ช่างไฟฟ้าก็สามารถทำการถอด Heater ได้ ทำให้ลดเวลารอคอยลงได้ ซึ่งแผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณหลังการปรับปรุง และหลังจากการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ในเตาคอนเวอร์เตอร์ของช่างเครื่อง โดยถอดฝาครอบไปพร้อมกับการถอดเครื่องทำความร้อน ทำให้ลดเวลารอคอยของช่างเครื่องลงได้ และลดเวลารอคอยของช่างรอกและผู้ควบคุมลงได้ ทำให้รอบเวลาในการตรวจสอบอุปกรณ์ในเตาคอนเวอร์เตอร์ทั้งหมด ใช้เวลาลดลงเป็น 4 ชั่วโมง จากเดิมใช้เวลา 6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 32 ดังตารางที่ 7.8

ตารางที่ 7.8 แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณของ การตรวจสอบกะตะลีส์ทีในเตาคอนเวอร์เตอร์ (วิธีการปรับปรุง)



ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. (2543 : 148)

ตัวอย่างที่ 2 การใช้แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ-คนกับเครื่องจักร ในการศึกษาและปรับปรุงการปาดผิวแท่งเหล็กหล่อด้วยเครื่องกัดโลหะ (วิธีการเดิม) พบว่า เกิดเวลาล่าช้าในการทำงานทั้งส่วนของพนักงานและเครื่องจักร เพราะต้องเสียเวลารอคอยให้คน หรือเครื่องจักรทำงานให้เสร็จตามกิจกรรมของแต่ละส่วนก่อนซึ่งจริง ๆ แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องรอคอย และจากการพิจารณาแผนภูมิเดิม พบว่า บางงานสามารถทำงานพร้อม ๆ กันได้ทั้งคนและเครื่องจักร แต่มีบางงานที่พนักงานจำเป็นต้องรอให้เครื่องจักรหยุดก่อนถึงจะทำงานได้ ดังตารางที่ 7.9

ตารางที่ 7.9 แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ-คนกับเครื่องจักรของการปาดผิวแท่งเหล็กหล่อด้วยเครื่องกัดโลหะ (วิธีการเดิม)

Multiple Activity Chart				Chart No. ...8....		Sheet No. ...1.. of ..1..	
Product : B 239 Casting Drawing No. B.2391/1				Cycle time (min)	Present	Proposed	Saving
Process : Finish mill second face				Man	2.0		
				Machine	2.0		
Machine (S)	Speed	Feed		Working			
Cincinnati No.4 vertical miller	80	15		Man	1.2		
	i.p.m.	in./min		Machine	0.8		
Operative Clock No. 1234				Idle			
Chart by : Date :				Man	0.8		
				Machine	1.2		
				Man	60%		
				Machine	40%		
Time (min)				Time (min)			
MAN				MACHINE			
0.2	Remove finished casting						0.2
	Claean machine with compressed air						
0.4	Gauges depth on surface plate						0.4
0.6	Breaks edge of machine casting with fite					Idle	0.6
	Cleans with compressed air						
0.8	Places in box						0.8
	Obtains new casting						
1.0	Cleans with compressed air						1.0
1.2	Locates casting in fixture						1.2
	Start machine and auto feed						
1.4							1.4
1.6	Idle					working	1.6
						Finish mill second face	
1.8							1.8
2.0							2.0

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 150)

แนวทางที่ช่วยพิจารณาในการหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานของคนและเครื่องจักร เพื่อลดเวลาล่าช้า คือ ทำการพิจารณาโดยแยกงานในส่วนที่พนักงานกระทำโดยที่เครื่องจักรหยุด และ แยกงานที่พนักงานสามารถกระทำไปพร้อม ๆ กันกับเครื่องจักรได้ เพื่อจัดลำดับการทำงานใหม่ เมื่อทำการพิจารณาแล้วก็ทำการเขียนวิธีการที่ปรับปรุงลงในแผนภูมิการปฏิบัติงาน-คนกับเครื่องจักร ใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 7.10

ตารางที่ 7.10 แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ-คนกับเครื่องจักร ของการปาดผิวแท่งเหล็กหล่อด้วย
เครื่องกัดโลหะ (วิธีการที่ปรับปรุง)

Multiple Activity Chart					
Chart No. 9		Sheet No. 1 of 1		Summary	
Product :		Cycle time (min)		Present	Proposed
B 239 Casting		Drawing No. B.2391/1			
Process :		Man	2.0	1.36	0.64
Finish mill second face		Machine	2.0	1.36	0.64
Machine (S)	Speed	Feed	Working		
Cincinnati No.4 vertical miller	80	15	Man	1.2	1.12
	i.p.m.	in./min	Machine	0.8	0.8
Operative		Clock No. 1234		Idle	
Chart by :		Date :		Man	0.8
				Machine	1.2
				Utilisation	
				Man	60%
				Machine	40%
					83%
					23%
					19%
Time (min)		MA		MACHINE	
0.2	Remove finished casting				0.2
0.4	Claean machine with compressed air locates new casting in fixture. Starts machine and auto feed			Idle	0.4
0.6	Breaks edge of machine casting with tile cleans with compressed air				0.6
0.8	Gauges depth on surface plate				0.8
1.0	Places casting in box, picks up new casting ans places by machine			Working	1.0
1.2				Finish mill second face	1.2
1.4	Idle				1.4

ที่มา : วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ (2543 : 151)

จากภาพที่ 7.10 แสดงถึงกระบวนการในการปาดผิวแท่งเหล็กหล่อด้วยเครื่องกัดโลหะ หลังการปรับปรุง โดยแยกงานที่พนักงานสามารถทำได้ไปพร้อม ๆ กับที่เครื่องจักรทำงาน เช่น งานตกแต่งทำความสะอาดชิ้นงานที่ปาดผิวแท่งเหล็กหล่อเสร็จ วัดขนาดของผิวแท่งเหล็กหล่อ และการวางชิ้นงานที่ปาดผิวแท่งเหล็กหล่อเสร็จลงในกล่องเพื่อเก็บเพื่อจัดลำดับงานไว้ตอนท้าย โดยทำไปพร้อม ๆ กันกับเครื่องจักรในขณะกำลังปาดผิวแท่งเหล็กหล่อชิ้นงานใหม่ ส่วนงานอื่นที่ต้องทำขณะเครื่องจักรหยุด เช่น หยิบชิ้นงานที่ปาดผิวแท่งเหล็กหล่อเสร็จแล้วออกจากเครื่อง การทำความสะอาดเครื่องจักร และวางชิ้นงานใหม่เพื่อปาดผิวแท่งเหล็กหล่อ จะเป็นกลุ่มงานแรกที่ต้องทำโดยเครื่องจักรหยุดทำงานช่วยลดเวลารอคอยของคนรอเครื่องจักรลงและเครื่องจักรรอคนลงได้ จากแผนภูมิข้างต้นสรุปได้ว่า รอบเวลาในการทำงานของคนและเครื่องจักรลดลงจาก 2 นาที ลดลงเหลือ 1.36 นาที สามารถลดเวลาการทำงานของพนักงานลงจาก 1.20 นาที เป็น 1.12 นาที และเวลารอคอยของพนักงาน ลดลงจาก 0.80 นาที เหลือ 0.24 นาที ส่วนเครื่องจักรเวลารอคอยลดลงจาก 1.20 นาที เหลือ 0.56 นาที และสามารถคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของพนักงานและเครื่องจักรได้จากสูตร วิจิตร ตันพสุทธิ์ และคณะ. (2543 : 152) ต่อไปนี้

$$\text{ร้อยละค่าประสิทธิภาพ} = \frac{\text{เวลาทำงานของคนและเครื่องจักร (Working Time)} \times 100}{\text{รอบเวลาในการทำงานทั้งหมด (Cycle Time)}}$$

ตัวอย่างเช่น หาร้อยละค่าประสิทธิภาพของพนักงานก่อนปรับปรุง ได้จาก

$$= (1.20 / 2) \times 100 = 60 \% \text{ เป็นต้น}$$

สรุป

ในการศึกษากระบวนการทำงานหรือกิจกรรมการดำเนินงานของพนักงานและวัสดุถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในการพิจารณาการเคลื่อนที่ของพนักงานและวัสดุจะต้องเข้าใจกระบวนการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบทางการผลิตและเลือกแนวทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม ตัวอย่างกิจกรรมการเคลื่อนที่ของพนักงานและวัสดุ ตัวอย่างเช่น พนักงานทำการ Operate เครื่องจักร พนักงานป้อนวัตถุดิบเข้ากระบวนการ พนักงานเตรียมอาหารในภัตตาคาร เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการทำงาน ได้แก่ ไดอะแกรมสายใย (String Diagram) เป็นไดอะแกรมที่ง่ายที่สุดชนิดหนึ่งใช้บ่งบอกความถี่ของการเคลื่อนที่และวัดเส้นทางการเคลื่อนที่ในการทำงานของคน วัสดุ และเครื่องจักร อีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องประเภทคน เป็นแผนภูมิที่ใช้

บันทึกการเคลื่อนที่ตามลำดับก่อนหลังของคน วัสดุ และเครื่องจักร โดยการบันทึกขั้นตอนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียด รวมไปถึงการบันทึกระยะทางและเวลาการทำงานของขั้นตอนต่าง ๆ เช่น งานบริการต่าง ๆ งานซ่อมบำรุง งานตรวจตรา งานตรวจสอบ และงานบริหาร เป็นต้น และหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึง แผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ เป็นแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนเวลา ใช้ในกรณีที่ต้องบันทึกการทำงานของ 2 สิ่ง หรือมากกว่านั้น ให้มีความสัมพันธ์กันในเชิงของเวลา ซึ่งจากแผนภูมิจะสามารถมองเห็นภาพของเวลาที่ว่างเปล่าของการทำงานของคนและเครื่องจักรเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างสังเขปคืออะไร และมีประโยชน์อย่างบ้าง จงแสดงแผนภาพประกอบ
2. ไดอะแกรมการเคลื่อนที่คืออะไร และมีประโยชน์อย่างบ้าง จงแสดงแผนภาพประกอบ
3. ไดอะแกรมสายใยคืออะไร และมีประโยชน์อย่างบ้าง จงแสดงแผนภาพประกอบ
4. แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างสังเขป (OPC) ต่างจากแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) อย่างไรจงอธิบาย
5. จงบอกหลักการเขียนแผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ และบอกเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อการตรวจสอบและพัฒนาการทำงาน
6. แผนภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิธีการทำงานมีอะไรบ้าง จงบอกมาอย่างน้อย 3 แผนภูมิ
7. จงอธิบายหลักการของแผนภูมิการปฏิบัติงานทวิคูณ (Multiple Activity Chart)
8. จงอธิบายหลักการของแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) พร้อมยกตัวอย่าง
9. จงบอกสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าประสิทธิภาพของพนักงานและเครื่องจักร พร้อมบอกความหมายของพารามิเตอร์ต่าง ๆ
10. ในการทำงานแผนกผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง พบว่า สายการผลิตนี้มีรอบเวลาในการทำงานของคนและเครื่องจักร (Working Time) เป็น 32 นาที รอบเวลาในการทำงานทั้งหมด (Cycle Time) เป็น 37 นาที จงคำนวณค่าประสิทธิภาพของพนักงานและเครื่องจักรของสายการผลิตนี้

เอกสารอ้างอิง

- จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. (2551). **บทที่ 8 การวิเคราะห์กระบวนการ**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ชมรมอาชีพอนามัยและความปลอดภัย. (2558). **หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและ
การศึกษาเวลาในการทำงาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558. จาก :
[http://www.safety-stou.com/UserFiles/File/master%2054109%20unit
%209.pdf](http://www.safety-stou.com/UserFiles/File/master%2054109%20unit%209.pdf).
- ธนสิทธิ์ เพ็งศิริ และธนากร เครือคำอ้าย. (2556). **การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ**. ตาก : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดตาก.
- นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2545). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.
- มานิช ริทินโย. (2549). **การศึกษางาน**. นครราชสีมา : แผนกงานเอกสารการพิมพ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
- รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ. (2551). **บทที่ 5 แผนภูมิและไดอะแกรมการเคลื่อนที่**. (ออนไลน์).
สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://bua.rmutr.ac.th/>.
- วิทยา อินทร์สอน. (2559). “การขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม (Material Handling for
Industrial Factory).” **วารสาร Industrial Technology Review**. 22(283).
- วิจิตร ตันขลุ่ย และคณะ. (2543). **การศึกษาการทำงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัชรินทร์ สิทธิเจริญ. (2547). **การศึกษางาน**. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินติ้ง เฮาส์.
- สมศักดิ์ มีนกร. (2557). **บทที่ 3 รูปแบบการจัดผังโรงงาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2558. จาก : [http://www.teacher.ssru.ac.th/somsak_me/file.php/1
/PDF/Chapter3.pdf](http://www.teacher.ssru.ac.th/somsak_me/file.php/1/PDF/Chapter3.pdf).
- อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. (2560). **การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห่งหนึ่ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต**. บุรีรัมย์ : สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
- Ralph M. Barnes. (1980). **Motion and Time Study**. Design and Measurement of
Work. 7th edition. United States of America : Wiley International.

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8

การเคลื่อนไหวแบบประหยัด

หัวข้อเนื้อหา

1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว
2. ประเภทของการเคลื่อนไหวในการทำงาน
3. ความหมายแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือ
4. หลักการจัดบันทึกการทำงานของมือทั้งสองโดยใช้แผนภูมิสองมือ
5. ความหมายการศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร
6. ขั้นตอนการนำไปใช้งาน
7. สรุป
8. คำถามท้ายบท
9. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักศึกษาสามารถความหมายของเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวและเข้าใจหลักของเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวได้
2. นักศึกษาสามารถบอกประเภทของการเคลื่อนไหวในการทำงานได้
3. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือได้
4. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการจัดบันทึกการทำงานของมือทั้งสองโดยใช้แผนภูมิสองมือได้
5. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและเข้าใจหลักของการศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโครได้
6. นักศึกษาสามารถบอกขั้นตอนการนำไปใช้งานได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท

5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 8

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 8
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ในสำนักวิทยบริการ

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจคำถามท้ายบท บทที่ 8

บทที่ 8

การเคลื่อนไหวแบบประหยัด

ในสภาวะโลกปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าเริ่มมีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องแสวงหาวิถีทางในการปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุนและทำกำไร ๆ ได้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิต ผู้ปฏิบัติงานต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหาแทนที่จะสามารถใช้ช่วงเวลานั้นในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพหรือคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แนวทางหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ได้แก่ การศึกษาการเคลื่อนไหว เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงการเคลื่อนไหวในขณะทำงาน ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานงาน การที่จะช่วยให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และลดความเมื่อยล้า ลดความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการทำงานซ้ำ ๆ กันในหลายขั้นตอน ซึ่งไม่มีความจำเป็นเพราะงานเหล่านั้นไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้นหรือคุณภาพดีขึ้น เช่น กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกระบวนการนี้ควรรวมอยู่ในกระบวนการผลิตให้พนักงานหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับการทำงาน หรือขณะคอยเครื่องจักรทำงาน จึงได้มีแนวคิดที่ช่วยในการศึกษาการเคลื่อนไหวขึ้นมา เรียกว่า หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว หรือการเคลื่อนไหวอย่างประหยัด เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออก และหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการปรับปรุงมาตรฐานวิธีการทำงานและฝึกคนงานให้ทำงานด้วยวิธีที่ถูกต้อง ช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดความเมื่อยล้า โดยจะนำหลักการนี้ไปใช้ในการปรับปรุงท่าทางการปฏิบัติงาน และวิธีการเคลื่อนไหวลดความสูญเสียไปจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมออกไปได้

ความหมายของเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว

ในกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิต สิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยตรง คือ การเคลื่อนไหวของพนักงานในระหว่างการทำงาน ซึ่งบางครั้งส่งผลต่อความเมื่อยล้าและสภาพร่างกายทำให้งานออกมาล่าช้าหรือสายการผลิตหยุดชะงักเป็นครั้งคราว ดังนั้นการศึกษการเคลื่อนไหวจึงจำเป็นต้องใช้หลักการกำหนดการจัดวางรูปแบบของงานซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเพื่อออกแบบงาน เริ่มมีตั้งแต่สมัยของ Frank B. Gilbreth ในปี 1923 ซึ่งต่อมาในปี 1980 ได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติมโดย Ralph M. Barnes และได้เรียกชื่อว่า

หลักการของเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว (Principles of Motion Economy) ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว หรือการเคลื่อนไหวแบบประหยัด ดังต่อไปนี้ (เกษมพิพัฒน์ปัญญานุกุล. 2539 : 41 ; คมสัน จิระภัทรศิลป์. 2550 : 6 ; จันทรศิริ สิงห์เลื่อน. 2551 : 3 ; และ วิจิตร ตันตสุทธิ และคณะ. 2543 : 170) ดังต่อไปนี้

เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว (Motion Economy) หรือการเคลื่อนไหวแบบประหยัด หมายถึง การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายขณะทำงานเพื่อลดหรือตัดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น ลดความเมื่อยล้าของร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ทำให้ได้วิธีการทำงานที่ง่ายขึ้น โดยหลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหวสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

1. การใช้โครงร่างของมนุษย์ พิจารณาการใช้โครงร่างมนุษย์ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหว เช่น ศีรษะ คอ แขน มือ ลำตัว เป็นต้น เพื่อให้การทำงานเกิดการประหยัดการเคลื่อนที่ เช่น

- 1.1 มือทั้ง 2 ข้างต้องเริ่มและสิ้นสุดการเคลื่อนที่พร้อมกัน
- 1.2 มือทั้ง 2 ข้างต้องไม่ว่างในเวลาเดียวกัน ยกเว้นตอนพักงาน
- 1.3 การเคลื่อนไหวแขน 2 ข้างต้องเหมือนกัน พร้อมกัน แต่ทิศตรงกันข้าม
- 1.4 มือและลำตัว ให้เคลื่อนที่ต่ำสุด และได้ประสิทธิภาพ
- 1.5 ใช้โมเมนตัมของร่างกายคนช่วยในการทำงาน
- 1.6 การเคลื่อนไหวแบบวงโค้งต่อเนื่องนิยมนมากกว่าแบบเส้นตรง
- 1.7 การเคลื่อนที่แบบอิสระ จะทำได้เร็ว ง่ายกว่า แม่นยำกว่าการเคลื่อนที่แบบ

เครื่องเครียด

- 1.8 จังหวะและท่าทางในการทำงานจำเป็นมากในการพิจารณา
- 1.9 ควรจัดวางงานในตำแหน่งการเคลื่อนไหวของตาเพื่อความสะดวกสบาย

2. การจัดตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน ก็สามารถช่วยให้การทำงานลดความเมื่อยล้า และเกิดการประหยัดพลังงานได้ ยกตัวอย่างเช่น

- 2.1 การจัดตำแหน่งเครื่องมือ และวัสดุให้แน่นนอน เกิดการคั่นทาง่ายและสะดวก
- 2.2 กล่องหรือภาชนะเก็บของควรอยู่ใกล้คนทำงาน และส่งวัสดุ อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก
- 2.3 ควรจัดเรียงเครื่องมือและวัสดุในบริเวณทำงานตามขอบเขตที่กว้างพอที่จะเอื้อม
- 2.4 ใช้วิธีการปล่อยลงข้างล่าง หรือติด Product ไม่ต้องใช้มือผลัก
- 2.5 แสงสว่างต้องเพียงพอ
- 2.6 เก้าอี้ที่เหมาะสมควรปรับระดับความสูง ต่ำได้
- 2.7 สีของโต๊ะปฏิบัติงาน ควรตัดกับงานที่กระทำเพื่อลดความเมื่อยล้า

3. การออกแบบเครื่องมือ เช่น

3.1 ควรใช้ Jig & Fixture ช่วยในการจับชิ้นงาน

3.2 กรณีของแป้นพิมพ์ดีด ควรกระจายน้ำหนักแรงไปตามนิ้ว ตามธรรมชาติ

3.3 การออกแบบเครื่องมือสำหรับหมุนใช้ไขควง ควรให้มีพื้นที่สัมผัสของมือกับพื้นที่ผิวให้มากที่สุด

3.4 คานงัด พวงมาลัยวงกลม ควรวางในตำแหน่งที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลมากที่สุด

สรุปความหมายโดยรวม เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว หมายถึง การศึกษาหลักการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของคนงานและเวลาในการทำงาน เป็นศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงการเคลื่อนไหวในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร และสถานงานสามารถบอกได้ว่าส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคนทำงานมากน้อยเพียงใด การเคลื่อนที่โครงสร้างของร่างกายที่เหมาะสม แบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้โครงสร้างของมนุษย์ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงาน และ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์นั่นเอง

ตัวอย่างการจัดตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงาน และการออกแบบเครื่องมือ ดังภาพที่

8.1 - 8.2

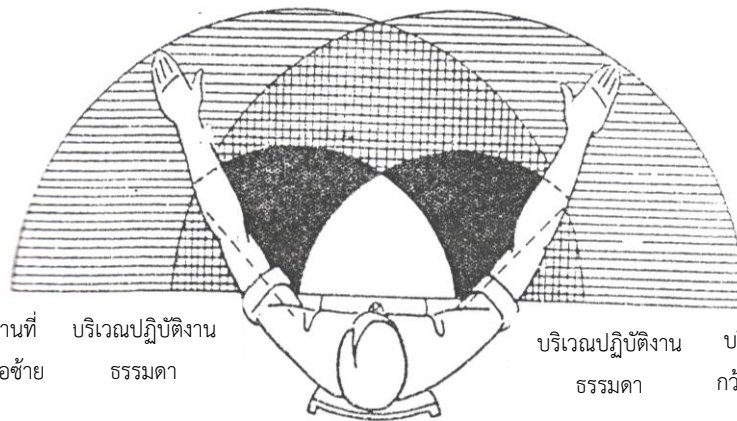
ไดอะแกรมที่ 1

บริเวณปฏิบัติงานธรรมดาสำหรับการ
เคลื่อนที่ของนิ้ว ข้อมือ และข้อศอก



ไดอะแกรมที่ 2

บริเวณปฏิบัติงานที่กว้างที่สุด
สำหรับการเคลื่อนที่ของไหล่



ภาพที่ 8.1 บริเวณปฏิบัติงานธรรมดาและงานที่กว้างที่สุด สำหรับการเคลื่อนที่โครงร่าง
ของร่างกาย

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 172)



ภาพที่ 8.2 การจัดตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานและการออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดเก็บ
ชิ้นงาน

ที่มา : พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ (2553 : 3)

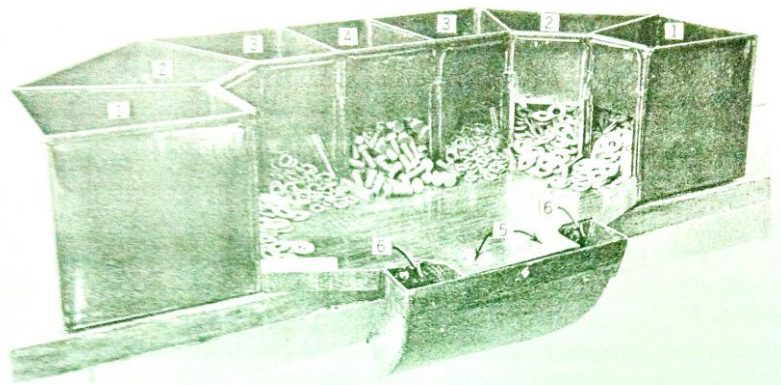
ตัวอย่างของการประกอบแหวนและนัต (Bolt and Washer Assembly) วิธีการทำงาน
เดิมและหลังการปรับปรุง โดยพิจารณาหลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว ดังภาพที่ 8.3 - 8.7



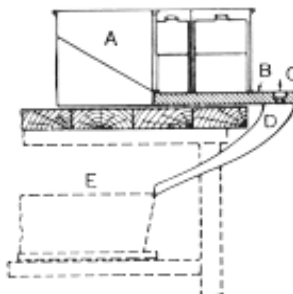
ภาพที่ 8.3 การประกอบแหวนและนัต (วิธีการทำงานเดิม)



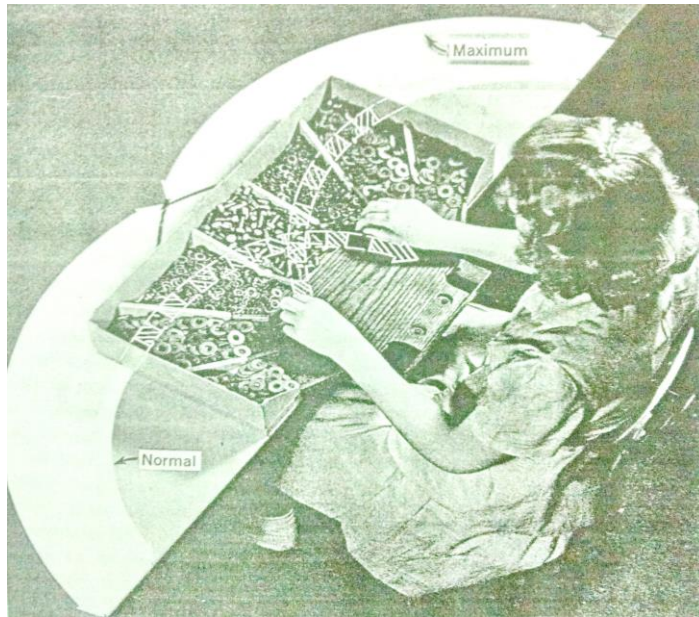
ภาพที่ 8.4 ชิ้นงานที่ประกอบเสร็จ



ภาพที่ 8.5 การจัดบริเวณปฏิบัติงานการประกอบแหวนและนัต (วิธีการปรับปรุง)
ที่มา : Barnes (1980 : 177)



ภาพที่ 8.6 การออกแบบรางเพื่อนำส่งชิ้นงานที่ประกอบเสร็จ
ที่มา : Barnes (1980 : 177)



ภาพที่ 8.7 สถานที่ปฏิบัติงานของคนโดยพิจารณาขอบเขตความกว้างในช่วงปกติและช่วงสูงสุด
ที่มา : Barnes (1980 : 203)

ประเภทของการเคลื่อนไหวในการทำงาน

การเคลื่อนไหวเป็นการคิดค้นปรับปรุงลำดับหรือผสมผสานกันของการเคลื่อนไหวในการทำงานเพื่อให้เกิดความเมื่อยล้าน้อยที่สุดและกำจัดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าให้หมดไป ในการศึกษาการเคลื่อนไหวจะต้องมีลำดับของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน เช่น กรณีการผลิตปริมาณมาก (Mass Production) ที่มีการทำงานซ้ำและเป็นวัฏจักรสั้น เนื่องจากถ้าสามารถลดเวลาลงได้เพียงไม่กี่วินาทีก็จะมีผลต่องานทั้งหมดได้ การเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็นหลายประเภท จะใช้อวัยวะแต่ละส่วนเคลื่อนไหวช่วยในการทำงาน การกำหนดประเภทการเคลื่อนไหวจะช่วยให้การทำงานนั้นเกิดการประหยัดแรงงานและลดความเมื่อยล้าได้ ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงคำว่า ประเภทของการเคลื่อนไหวไว้ ดังนี้

จันทร์ศิริ สิงห์เลื่อน (2551 : 4) ได้กล่าวถึง ประเภทของการเคลื่อนไหวในการทำงาน ว่าเป็นการเคลื่อนไหวของมือและลำตัวควรพยายามใช้การเคลื่อนไหวประเภทต่ำสุดซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อน้อยกลุ่มและใช้แรงแต่น้อย ควรหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวหรือการใช้อวัยวะส่วนอื่น ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดได้มาก แบ่งประเภทได้ตามอวัยวะการใช้งาน ดังตารางที่ 8.1

ตารางที่ 8.1 ประเภทการเคลื่อนไหวตามหลักการของ จันทรศิริ สิงห์เลื่อน

ประเภท	แกนหมุน	อวัยวะที่เคลื่อนไหว
1	ข้อนิ้ว	การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
2	ข้อมือ	การเคลื่อนไหวของข้อมือและนิ้วมือ
3	ข้อศอก	การเคลื่อนไหวของแขน ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วมือ
4	หัวไหล่	การเคลื่อนไหวของต้นแขน ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วมือ
5	ลำตัว	การเคลื่อนไหวลำตัว ไหล่ ต้นแขน ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วมือ (การเอี้ยวหรือก้มตัวเล็กน้อย)

ที่มา : จันทรศิริ สิงห์เลื่อน (2551 : 5)

วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 174) ได้กล่าวถึง ประเภทของการเคลื่อนไหวในการทำงาน จะพิจารณาตามแกนหมุนต่าง ๆ ของร่างกาย การทำงานที่ใช้ประเภทการเคลื่อนไหวที่ต่ำ (คือ การเคลื่อนไหวที่อยู่เหนือประเภทที่ 1 จะประหยัดแรงงานกว่า ทั้งนี้ต้องมีการจัดวางอุปกรณ์ และ เครื่องมือที่ต้องใช้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการเอื้อมและหยิบจับ ก็จะทำให้การทำงานนั้นเกิดการ ประหยัดแรงงานและลดความเมื่อยล้าได้ ดังตารางที่ 8.2

ตารางที่ 8.2 ประเภทการเคลื่อนไหวตามหลักการของ วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ

ประเภท	แกนหมุน	อวัยวะที่เคลื่อนไหว
1	ข้อนิ้วมือ	นิ้วมือ
2	ข้อมือ	มือ นิ้วมือ
3	ข้อศอก	แขนช่วงล่าง มือ และนิ้วมือ
4	หัวไหล่	แขนช่วงบน-ล่าง มือ และนิ้วมือ
5	ท้อง	ลำตัวท่อนบน แขนช่วงบน-ล่าง มือและนิ้วมือ

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 174)

ประเภทของการเคลื่อนไหวในการทำงาน จะอาศัยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวโดยการใช้ สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวในแต่ละขั้นตอนทำให้มองเห็นได้ด้วยสายตาและสามารถวิเคราะห์

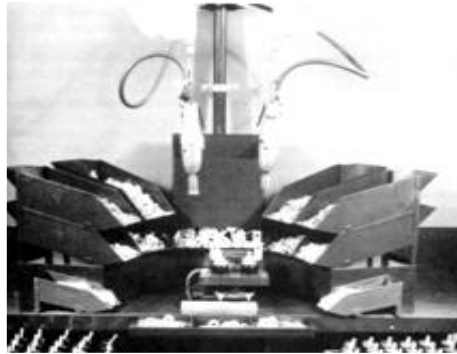
แยกแยะว่าการเคลื่อนไหวนั้นดีหรือไม่ หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 68) ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การประหยัดการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

1. มือทั้งสองควรเริ่มต้นและสิ้นสุดการเคลื่อนไหวพร้อม ๆ กัน
2. มือทั้งสองไม่ควรอยู่เฉยในเวลาเดียวกันยกเว้นเมื่อหยุดพัก
3. การเคลื่อนไหวของมือทั้งสองควรอยู่ในลักษณะที่เป็นสมมาตร แต่ในทิศทางตรงกันข้ามและต้องเคลื่อนไหวพร้อมกัน
4. การเคลื่อนไหวของมือและลำตัว ควรพยายามใช้การเคลื่อนไหวประเภทต่ำสุดซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พยายามใช้แรงของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ (แรงโมเมนตัม) ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานหรือลดแรงกระทำให้น้อยลงเพื่อเกิดความเครียดน้อยที่สุด
6. ใช้การเคลื่อนไหวแบบวงโค้งต่อเนื่องของมือ จะดีกว่าการเคลื่อนไหวที่เป็นเส้นตรงกลับไป กลับมาหรือมีการหักเปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหัน
7. การเคลื่อนไหวต้องไม่ทำให้เหนื่อยแรงไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อ มีความเร็วและแม่นยำกว่า และไม่ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อล้าเมื่อต้องทำงานเป็นเวลานาน ๆ
8. พยายามจัดงานให้อยู่ในลักษณะที่จะทำงานได้ง่าย และเกิดจังหวะตามธรรมชาติ ทำให้การทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว จังหวะเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ทำซ้ำ ๆ กันอย่างสม่ำเสมอ
9. พยายามจัดงานให้อยู่ในขอบเขตการมองของสายตา และไม่ต้องใช้การเพ่งมองมากในการทำงานที่ต้องใช้สายตาเพื่อเพ่งมองวัตถุและวัตถุ 2 ชิ้นที่ต้องมองในการทำงานจะต้องไม่ห่างกัน

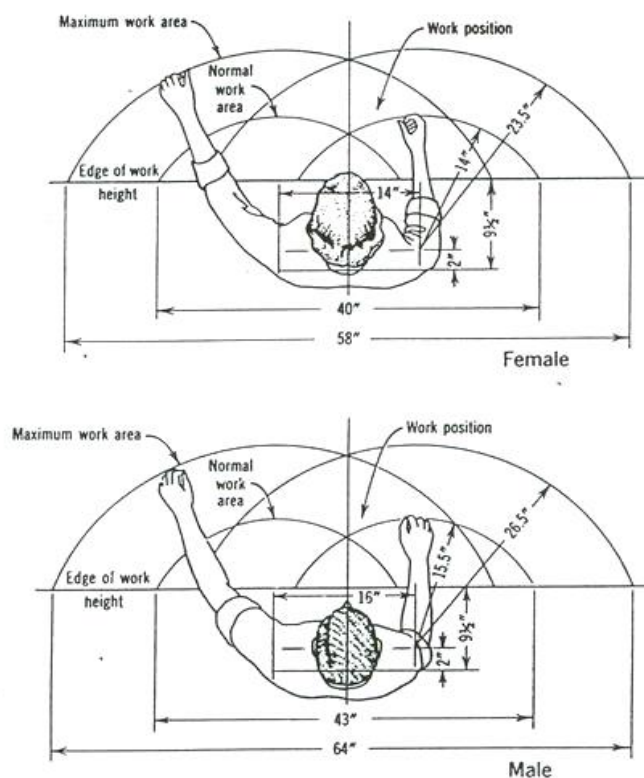
กลุ่มที่ 2 การประหยัดการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงาน

1. ควรมีตำแหน่งที่วางแน่นอนสำหรับเครื่องมือและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประจำเสมอ อย่างวางชิ้นส่วนหรือชิ้นงานในลักษณะกระจายทั่วโต๊ะหรือพื้นที่ทำงาน การวางเครื่องมือไว้ประจำที่หรือมีตำแหน่งที่เสียบมั่นคงแน่นอน ทำให้พนักงานหยิบจับได้โดยไม่ต้องหยุดคิดว่าของอยู่ตรงไหน และเมื่อคุ้นเคยกับระบบแล้วจะทำให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วสม่ำเสมอ ในทำนองเดียวกัน ชิ้นส่วนต่าง ๆ และชิ้นงานที่ประกอบแล้วควรมีตำแหน่งในการทิ้งลงหรือปล่อยอย่างแน่นอน (คมสัน จิระภัทรศิลป์. 2550 : 15) ดังภาพที่ 8.8



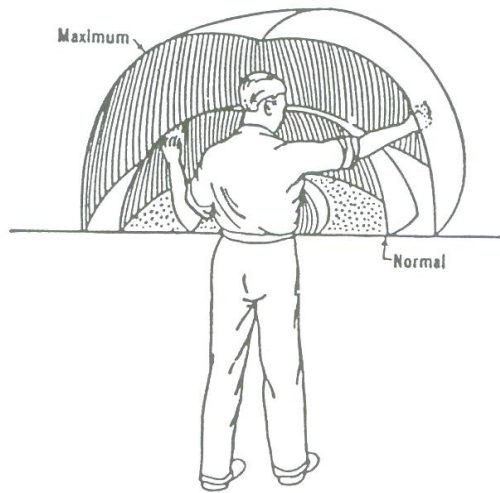
ภาพที่ 8.8 ชั้นเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนในตำแหน่งที่แน่นอน
ที่มา : คมสัน จิระภัทรศิลป์ (2550 : 15)

2. เครื่องมือ วัสดุ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ตลอดจนกลไกการบังคับควรวางอยู่ใกล้กับตำแหน่งการใช้งานที่สุดและถ้าวางบนแนวราบหรือบนโต๊ะควรคำนึงถึงพื้นที่การทำงานปกติ (Normal Working Area) ของมือทั้งสอง ตัวอย่างดังภาพที่ 8.9



ภาพที่ 8.9 ช่วงขอบเขตพื้นที่การทำงานในส่วนของผู้ชายและผู้หญิง
ที่มา : Barnes (1980 : 204)

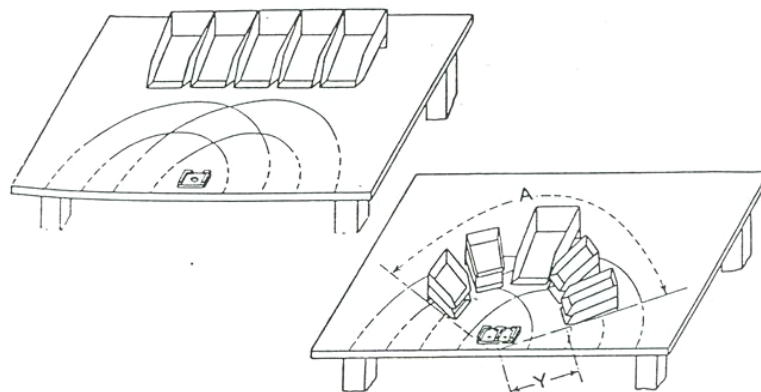
ตัวอย่างการจัดสถานที่ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาขอบเขตพื้นที่การทำงานในการเอื้อมหยิบสิ่งของ ดังภาพที่ 8.10 - 8.12



ภาพที่ 8.10 ขอบเขตพื้นที่การทำงานในการเอื้อมหยิบสิ่งของในเชิง 3 มิติ

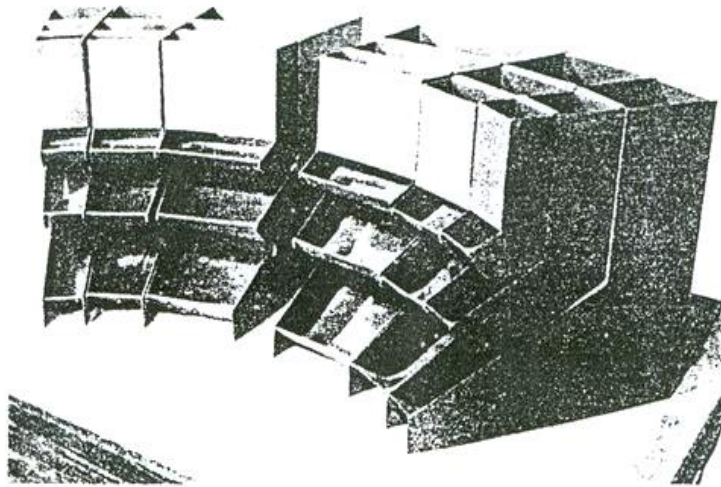
ที่มา : Barnes (1980 : 204)

3. ใช้ถังหรือภาชนะบรรจุชิ้นส่วนที่มีก้นเปิดออกและเอียงลาดมาข้างหน้า เพื่อให้ชิ้นส่วนไหลลงมาเอง ภาชนะบรรจุควรออกแบบมาเฉพาะเพื่อการบรรจุชิ้นส่วนขนาดเล็กที่จะไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงโดยไม่กระจัดกระจาย



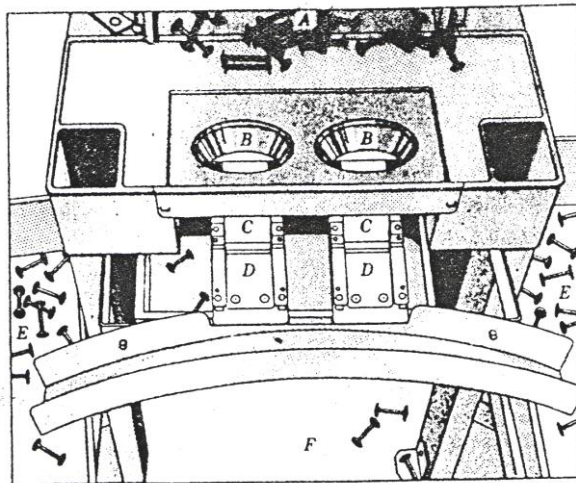
ภาพที่ 8.11 การจัดอุปกรณ์สถานที่งานให้สอดคล้องกับพื้นที่ทำงานของแขนและมือ

ที่มา : Barnes (1980 : 205)



ภาพที่ 8.12 กล่องใส่วัสดุที่อาศัยแรงโน้มถ่วงช่วยในการเคลื่อนที่วัสดุ
ที่มา : Barnes (1980 : 207)

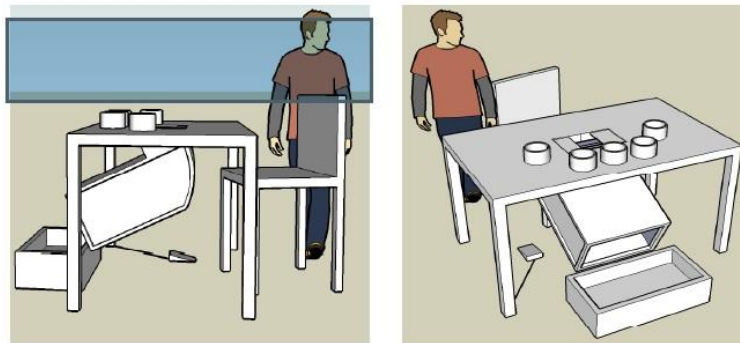
ตัวอย่างการจัดสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อประหยัดการเคลื่อนไหว และการพิจารณาถึงการ
เลือกใช้เก้าอี้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ ดังภาพที่ 8.13



ภาพที่ 8.13 โต๊ะตรวจสอบชิ้นงาน
ที่มา : Barnes (1980 : 218)

จากภาพที่ 8.13 ภาพขณะแบบนี้อาจถูกออกแบบให้วางซ้อนกันหลายชั้นจากหน้าไปหลังหรือเป็นชั้น ๆ ก็ได้ เพื่อใช้ในกรณีที่มีชิ้นส่วนจำนวนมาก เช่น การประกอบวงจรไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

4. ชิ้นส่วนที่ประกอบแล้วควรใช้วิธีการทิ้งลงหรือปล่อยลง (Drop Deliveries) เพื่อให้เสียเวลาน้อยที่สุด ดังภาพที่ 8.14

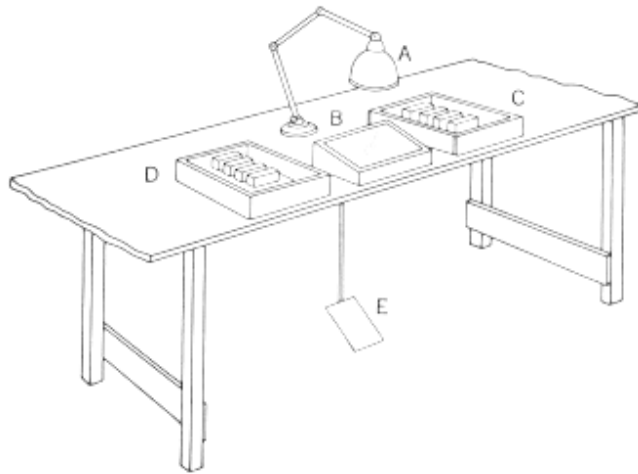


ภาพที่ 8.14 การใช้หลักการทิ้งหรือปล่อยชิ้นงาน

ที่มา : จันทรศิริ สิงห์เถื่อน (2551 : 14)

5. การวางชิ้นส่วนและเครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่เอื้อให้เกิดลำดับขั้นตอนการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดคือ ชิ้นส่วนแรกในการหยิบควรวางอยู่ใกล้กับจุดที่ต้องวางชิ้นงานที่ประกอบแล้ว เพื่อให้การเริ่มต้นของวัฏจักรต่อไปดำเนินได้ทันทีโดยไม่เสียจังหวะ

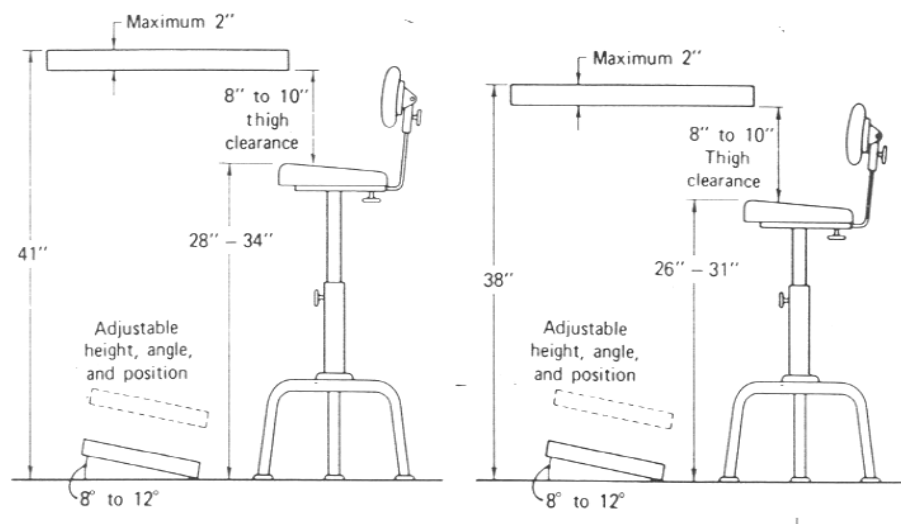
6. จัดหาแสงสว่างให้เพียงพอในบริเวณปฏิบัติงานจะช่วยให้ทำงานสะดวกรวดเร็ว และลดความผิดพลาดลง แสงสว่างที่พอเหมาะต้องขึ้นอยู่กับชนิดของงานนอกจากนี้สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของการให้แสงก็มีผลต่อการมองด้วย (คมสัน จิระภัทรศิลป์. 2550 : 26) ดังภาพที่ 8.15



ภาพที่ 8.15 การจัดแสงสว่างให้เพียงพอในบริเวณปฏิบัติงาน

ที่มา : คมสัน จิระภัทรศิลป์ (2550 : 26)

7. ความสูงของเก้าอี้และบริเวณปฏิบัติงาน ควรจัดให้ใช้ในกรณีที่นั่งทำงานสลับกับยืนทำได้ ที่นั่งควรปรับได้ให้เหมาะกับคนงาน ระดับของโต๊ะควรให้สูงประมาณ 36 - 40 นิ้ว ดังภาพที่ 8.16



ภาพที่ 8.16 เก้าอี้ที่ใช้นั่งและยืนในการทำงานสำหรับผู้ชาย และ สำหรับผู้หญิง

ที่มา : Barnes (1980 : 220)

8. ประเกศของเก้าอี้และความสูงต้องเอื้อให้ผู้ทำงานมีการทรงตัวที่ดีในระหว่างทำงาน ท่ายืนที่ดีก็คือ เมื่อยืนน้ำหนักตัวจะตกลงในแนวตั้งตามโครงกระดูก ท่าที่นั่งที่ดีคือ ตั้งแต่สะโพกถึง ศีรษะตั้งตรง และมีพนักพิงรองรับส่วนล่างของกระดูกสันหลังไว้ ซึ่งควรกว้างประมาณ 6 - 8 นิ้ว ยาว ประมาณ 10 - 12 นิ้ว

กลุ่มที่ 3 การประหยัดการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงาน

สำหรับการจัดตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงานอาศัยหลักการประหยัดการเคลื่อนไหว (วิจิตร ตันขลุทธี และคณะ. 2543 : 172) ดังนี้

1. ควรใช้อุปกรณ์จับยึด (Jig หรือ Fixture) หรือคันเท้าเหยียบ (Foot Pedal) ช่วยในการจับชิ้นงาน การใช้เครื่องมือที่อาศัยเท้าช่วย จะทำให้มือทั้งสองว่างเพื่อทำงานอื่นได้โดยไม่เสียเวลา การออกแบบคันเท้าเหยียบ มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ต้องใช้น้ำหนักตัวช่วยในการกด เช่น เครื่องปั๊มลม เป็นต้น และ ชนิดเบา เช่น ขาเหยียบจักรไฟฟ้า เป็นต้น

2. พยายามรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่ 2 อย่างไว้ในชิ้นเดียวกันเพื่อประหยัดเวลาในการที่ต้องวางเครื่องมือชิ้นหนึ่งและหยิบอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมา

3. จัดเตรียมเครื่องมือหรือวัตถุในลักษณะที่สามารถหยิบไปใช้ได้ทันที เช่น ที่เสียบปากกา ที่วางปากกาเชื่อม เป็นต้น

4. เมื่อต้องใช้นิ้วมือต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวที่ต่างกัน เช่น ในการพิมพ์ดีดน้ำหนักที่กระจายใช้นิ้วต่าง ๆ ควรสมดุลกับความสามารถของแต่ละนิ้ว

5. มือจับ คานโยก หรือพวงมาลัยควรติดตั้งในลักษณะที่คนงานสามารถจะจับหรือหมุนโดยไม่ต้องขยับตัวเปลี่ยนท่าของร่างกายมากนัก

ดังนั้น เมื่อสรุปโดยรวมการศึกษาการเคลื่อนไหว แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การศึกษาจากการสังเกต (Visual Motion Study) เป็นการสังเกตวิธีการทำงานเพื่อ บันทึกการเคลื่อนที่ หรือการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดในระหว่างการทำงาน วิธีที่มักจะใช้กับการทำงานที่มีรอบการทำงานยาว

2. การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบละเอียด (Micromotion Study) มักจะใช้กับ กระบวนการทำงานที่มีรอบการทำงานสั้นดังนั้นจึงจำเป็น ต้องต้องใช้การถ่ายวิดีโอเพื่อศึกษารายละเอียดของการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงานและมีการนำวิดีโอมาฉายแบบช้า ๆ เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่โดยละเอียดแล้วสร้างแผนภูมิแผนภูมิวิเคราะห์มือซ้าย-มือขวา เพื่อหาวิธีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุด

ความหมายของแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือ

กระบวนการผลิตงานบริการและงานเอกสารต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการศึกษากระบวนการในการปฏิบัติงาน เพื่อเข้าใจภาพรวมของการทำงานนั้น ๆ ตลอดตั้งแต่ต้นจนเสร็จงาน ทั้งในส่วนของวิธีของ ทำงาน วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงจุดด้อย และทำการ ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อไป การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการ และ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การวิเคราะห์กระบวนการโดยการใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ ถือเป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจในการวิเคราะห์กระบวนการได้มีประสิทธิภาพ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับวางแผนการทำงาน การบริหารจัดการงาน และปรับปรุงแก้ไขงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือไว้ ดังนี้

จันทร์ศิริ สิงห์เลื่อน (2551 : 2) ได้ให้ความหมายของคำว่า แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ (Right and Left Hand Chart) หมายถึง แผนภูมิที่ใช้บันทึกการทำงานของมือทั้งสองที่ได้จากการวิเคราะห์การทำงานของพนักงานในการศึกษาขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ณ จุดต่าง ๆ ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ชุดเดียวกันกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการ แต่มีความหมายที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของมือ

รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2551 : 23) ได้ให้ความหมายของคำว่า แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ หมายถึง แผนภูมิการทำงานของมือซ้ายและมือขวาโดยมีสเกลเวลาในการกำกับ ซึ่งต้องใช้การศึกษากระบวนการเคลื่อนที่เชิงอนุภาควิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ฟิล์มเนื่องจากสองมือเคลื่อนที่เร็วมาก

ชมรมอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (2558 : 8) ได้ให้ความหมายของคำว่า แผนภูมิมือซ้าย-มือขวา (Left-Hand หรือ Right-Hand Chart) หมายถึง แผนภูมิที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการทำงานที่ใช้มือเป็นหลัก โดยจะสังเกตการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองข้าง เช่น งานในกระบวนการประกอบโดยคนงานอยู่ประจำที่เพื่อประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันด้วยมือซ้ายและมือขวา แผนภูมินี้จะสังเกตการทำงานจนครบหนึ่งรอบการทำงาน เพื่อปรับการทำงานระหว่างมือซ้ายขวาให้พอ ๆ กัน โดยการปรับปรุงการทำงานนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงสถานที่งานด้วย

เมื่อสรุปความหมายโดยรวม แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ หมายถึง แผนภูมิที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการทำงานที่ใช้มือเป็นหลัก โดยจะสังเกตการเคลื่อนไหวของมือ ทั้งสองข้าง เช่น งานในกระบวนการประกอบโดยคนงานอยู่ประจำที่เพื่อประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันด้วยมือซ้ายและมือขวา โดยจะสังเกตการทำงานจนครบหนึ่งรอบการทำงาน เพื่อปรับการทำงานระหว่างมือซ้ายขวาให้พอ ๆ กัน โดยการปรับปรุงการทำงานนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งการศึกษาการเคลื่อนไหวของมือเป็นการศึกษาการทำงานของมือทั้งสองข้างว่ามีความสัมพันธ์กัน

อย่างไรขณะทำงาน โดยมีแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ เป็นแผนภูมิที่ช่วยใช้ในการบันทึกผลของการทำงาน โดยการบันทึกผลการทำงานต้องมีความสัมพันธ์กับเวลาด้วย เพื่อให้ทราบว่าในเวลางานของมือทั้งสองทำอะไรบ้างและสัมพันธ์กันอย่างไร สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภูมิสองมือ เหมือนกับการใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (FPC) แต่มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นเอง

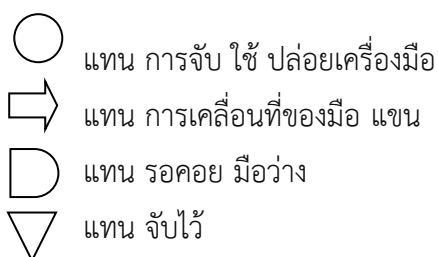
หลักการจดบันทึกการทำงานของมือทั้งสองโดยใช้แผนภูมิสองมือ

การจดบันทึกของแผนภูมิสองมือ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการบ่งบอรายละเอียดการทำงานของมือทั้งสองข้าง โดยแผนภูมิสองมือเป็นแผนภูมิที่เขียนเพื่อแสดงการทำงานของมือซ้ายและมือขวา โดยจะมีการเขียนเป็นแผนผังบริเวณจุดปฏิบัติงาน ได้แก่ งานที่จะต้องทำ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานและตำแหน่งที่คนงานทำงานอยู่ แล้วสังเกตการณ์ทำงานของคนงานอย่างละเอียด บันทึกการเคลื่อนไหวของมือซ้ายและมือขวาของคนทำงาน ต้องทำการบันทึกหลาย ๆ รอบ แล้วจึงค่อยบันทึกสรุปการทำงานนั้น ๆ และเขียนการเคลื่อนไหวของมือซ้ายลงในแผนภูมิข้างซ้าย การเคลื่อนไหวของมือขวาลงในแผนภูมิข้างขวาโดยใช้สัญลักษณ์แทนพร้อมกับมีคำอธิบายการทำงานกำกับอยู่ข้าง ๆ โดยหลักการจดบันทึกการทำงานของมือทั้งสอง (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 77) มีดังนี้

1. ศึกษาวัฏจักรของการทำงานให้เข้าใจก่อนลงมือบันทึกข้อมูล
2. บันทึกการทำงานของมือข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วบันทึกการทำงานของมืออีกข้าง
3. อย่าใช้สัญลักษณ์สองตัวในเวลาเดียวกัน
4. เริ่มจดบันทึกเมื่อเริ่มหยิบชิ้นงานใหม่
5. บันทึกการกระทำของมือทั้งสอง ในแถวหรือระดับเมื่อมีการทำงานของสองมือเกิดในเวลาเดียวกัน

เวลาเดียวกัน

โดยแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ (Two - Handed Process Chart) มีหลักสำคัญ ได้แก่ ใช้บันทึกการทำงานของมือทั้ง 2 ข้างที่สัมพันธ์กัน และบันทึกงานใน 1 วัฏจักร ที่สมบูรณ์ของการทำงานซ้ำ ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 77) ดังนี้



ตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ การประกอบปากกา ดังตารางที่ 8.3

ตารางที่ 8.3 แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ ของการประกอบปากกา (วิธีการเดิม)

แผนภูมิการปฏิบัติงาน										แผนภูมิหมายเลข _____				
RIGHT & LEFT HAND CHART										Page No. _____				
LEGEND		SUMMARY		PRESENT		PROPOSED		DIFFERENCE		OPERATION การประกอบปากกา				
ROW o LEVEL		PER	PIECES	LH	RH	LH	RH	LH	RH	PRESENT METHOD	PROPOSED			
1 st 2 nd			Operation	2	4									
R6			Transport	3	4									
R5			Holds	5	-									
R4			Delays	-	2									
R3		Total		10	10									
R2 ใส่		Distance		34*	40*									
R1 ปลอก														
C														
L1 ดำ														
L2 ปากกาที่ประกอบแล้ว														
L3														
L4														
L5														
L6														
		L6	L5	L4	L3	L2	L1	C	R1	R2	R3	R4	R5	R6
LEFT HAND				NO				RIGHT HAND						
เอื้อมมือไปยังกล่องใส่ตัว 10°				1				10° เอื้อมมือไปยังกล่องใส่ปากกา						
เลือกหยิบมาหนึ่งตัว				2				เลือกหยิบใส่มาหนึ่งอัน						
เคลื่อนมือมายังข้างหน้า 10°				3				10° เคลื่อนมือมายังข้างหน้า						
ถือตัวตัวไว้				4				ประกอบใส่ปากกาเข้ากับตัวตัว						
ถือตัวตัวไว้				5				10° เอื้อมมือไปยังกล่องใส่ปลอก						
ถือตัวตัวไว้				6				เลือกหยิบปลอกมาหนึ่งอัน						
ถือตัวตัวไว้				7				10° เคลื่อนมือมายังข้างหน้า						
ถือตัวตัวไว้				8				ประกอบปลอกปากกาเข้ากับตัวตัว						
เคลื่อนปากกาไปกล่องบรรจุ 14°				9				วางคอยงานมือซ้าย						
วางปากกาลงในกล่อง				10				วางคอยงานมือซ้าย						



ที่มา : จันทรศิริ สิงห์เถื่อน (2551 : 10)

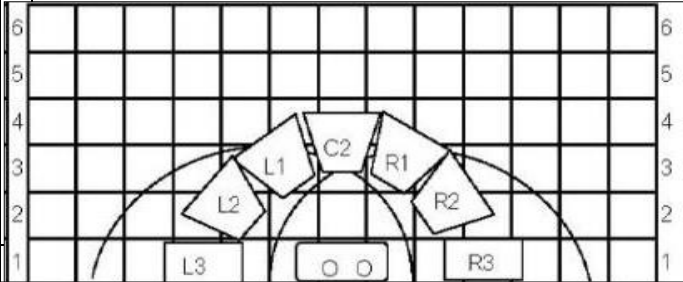
จากการวิเคราะห์พบว่าเมื่อนำวิธีการตั้งคำถามมาใช้วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานเดิมของพนักงานจะพบว่ามือทั้งสองมีการทำงานที่ไม่สมดุลกัน คือ มือซ้ายมีการถือของอยู่ถึง 50% ของเวลาทั้งหมด และ มือขวามีการคอยงานอยู่ 20% ของเวลาทั้งหมด เนื่องจากการจัดลำดับการทำงานและการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะที่ไม่เอื้อให้มือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนวิธีการที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้ว (จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. 2551 : 11) เป็นดังนี้

1. ออกแบบเครื่องจับยึดอย่างง่าย ๆ ขึ้นอันหนึ่ง ซึ่งสามารถจะยึดด้ามปากกาไว้พร้อมกัน 2 อัน ในขณะที่มือทั้งสองหยิบขึ้นส่วนของปากกามาประกอบ
2. จัดวางกล่องใส่ชิ้นส่วนเสียใหม่เพื่อให้สะดวกแก่การหยิบและการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
3. จัดให้อุปกรณ์ต่าง ๆ วางอยู่ในรัศมีวงโค้งของมือเพื่อให้ระยะเอื้อมจากจุดประกอบเท่า ๆ กันทั้งสองข้าง สามารถแสดงรายละเอียด การประกอบปากกา (วิธีปรับปรุง) ดังตารางที่ 8.4

ตารางที่ 8.4 แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ ของการประกอบปากกา (วิธีปรับปรุง)

แผนภูมิการปฏิบัติงาน		แผนภูมิหมายเลข _____					
RIGHT & LEFT HAND CHART		Page No. _____					
LEGEND		SUMMARY	PRESENT	PROPOSED	DIFFERENCE	OPERATION การประกอบปากกา ☐ PRESENT METHOD ☒ PROPOSED CHART BY วิจัย DATE 12/06/50	
ROW or LEVEL		PER	PIECES	LH	RH	LH	RH
1 st 2 nd		○	Operation	2	4	10	10
R6		⇒	Transport	3	4	7	7
R5		▽	Holds	5	-	-	-
R4		D	Delays	-	2	-	-
R3 ปากกาที่ประกอบแล้ว		Total		10	10	17	17
R2 ดำ		Distance		34*	40*	58*	58*
R1 ไส้							
C ที่ยึดปากกา ปลอก							
L1 ไส้							
L2 ดำ							
L3 ปากกาที่ประกอบแล้ว							
L4							
L5							
L6							



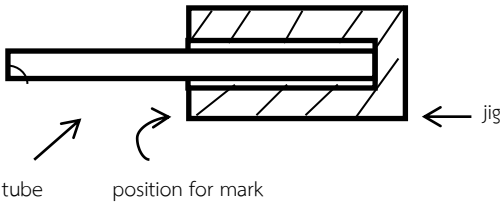


L6 L5 L4 L3 L2 L1 C R1 R2 R3 R4 R5 R6

ที่มา : จันทรศิริ สิงห์เลื่อน (2551 : 11)

จากตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ ของการตัดหลอดแก้ว โดยในกระบวนการผลิต วิธีการเดิม หลอดแก้วจะถูกดันเข้าไปในจิ๊ก จนติดส่วนปลายของจิ๊ก จากนั้นใช้ตะไบบากหลอดแก้วและหมุนหลอดแก้วเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรอยบาก แล้วดึงหลอดแก้วออก จากนั้นใช้มือทั้งสองหักหลอดแก้วออกจากกัน การปฏิบัติการอย่างละเอียด ดังตารางที่ 8.5

ตารางที่ 8.5 แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือ : การตัดหลอดแก้ว (วิธีการเดิม)

TWO-HANDED PROCESS CHART									
CHART ...No.1... SHEET ...No.1... OF ...1....					WORKPLACE LAYOUT				
DRAWING AND PART : Glass tube 3mm dia.					original method 				
1 metre original length									
OPERATION : Cut to lengths of 1.5 cm									
LOCATION : General shop									
OPERATIVE :									
CHARTED BY :					DATE :				
LEFT - HAND DESCRIPTION	O	⇒	D	▽	O	⇒	D	▽	RIGHT - HAND DESCRIPTION
Holds tube									Picks up file
To jig									Holds file
Inserts tube to jig									File to tube
Presses to end									Holds file
Holds tube									Notches tube with file
Withdraws tube slightly									Holds file
Rotates tube 120°/180°									Holds file
Pushes to end jig									Moves file to tube
Holds tube									Notches tube
Withdraws tube									Places file on table
Moves tube to R.H.									Moves to tube
Bends tube to break									Bends tube
Holds tube									Releases cut piece
Changes grasp on tube									To file
SUMMARY									
METHOD	PRESENT				PROPOSED				
	L.H.		R.H.		L.H.		R.H.		
Operations	8		5						
Transports	2		5						
Delays	-		-						
Holds	4		4						
Inspections	-		-						
Totals	14		14						

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 184)

เมื่อทำการตรวจตรา และพัฒนา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม (5W1H) พบว่ามีคำถาม (วิจิตร ตันทสุทธิ และคณะ. 2543 : 185) ดังนี้

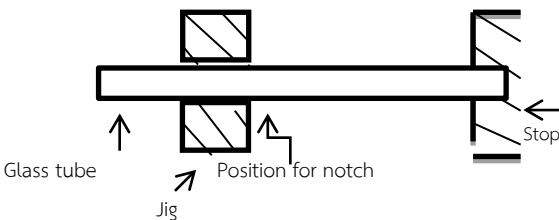
1. ทำไมต้องยึดหลอดแก้วไว้ในจิก คำตอบ เพราะความยาวหลอดแก้วที่อยู่ในจิกสั้นมาก เมื่อเทียบกับความยาวของหลอดแก้วทั้งหมด

2. ทำไมไม่บากร่องหลอดแก้ว ขณะที่หมุนหลอดแก้ว แทนที่จะปล่อยมือขวาไว้เฉย ๆ คำตอบ สามารถทำได้

3. ทำไมต้องดึงหลอดแก้วออกจากจิกแล้วจึงหักหลอดตรงรอยบาก คำตอบ เพราะถ้าหักหลอดขณะที่อยู่ในจิก จะทำให้ดึงส่วนของหลอดที่อยู่ในจิกลำบาก ถ้าออกแบบจิกใหม่ เพื่อให้หลุดในขณะที่ยกออกจากกัน ก็จะช่วยในส่วนนี้ได้

จากตัวอย่างการตั้งคำถาม พร้อมทั้งการหาคำตอบ สามารถทำการออกแบบจิกที่ใช้จับหลอดแก้วใหม่ ทำให้การทำงานของสองมือดีขึ้น โดยจะเห็นได้จาก แผนภูมิกระบวนการผลิต สำหรับสองมือของการตัดหลอดแก้ววิธีที่ปรับปรุง ดังตารางที่ 8.6

ตารางที่ 8.6 แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับสองมือ การตัดหลอดแก้ว (วิธีการปรับปรุง)

TWO-HANDED PROCESS CHART											
CHART ...No.2... SHEET ...No.1... OF ...1....					WORKPLACE LAYOUT						
DRAWING AND PART : Glass tube 3mm dia.					Improved Method 						
1 metre original length											
OPERATION : Cut to lengths of 1.5 cm											
LOCATION : General shop											
OPERATIVE :											
CHARTED BY :					DATE :						
LEFT - HAND DESCRIPTION		O	⇒	D	▽	O	⇒	D	▽	RIGHT - HAND DESCRIPTION	
Pusher tube to stop										Holds file	
Rotates tube										Notches with file	
Holds tube										Taps with file	
										End drops to box	
SUMMARY											
METHOD		PRESENT				PROPOSED					
		L.H.		R.H.		L.H.		R.H.			
Operations		8		5							
Transports		2		5							
Delays		-		-							
Holds		4		4							
Inspections		-		-							
Totals		14		14							

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 186)

ความหมายการศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร

การศึกษาการเคลื่อนไหวริเริ่มโดย Frank และ Lillian Gilbreth โดยมีการแบ่งการเคลื่อนไหวของพนักงานในระหว่างทำงานเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานเรียกว่า เทอร์บลิกส์ (Therbligs) โดยมีทั้งหมด 17 รูปแบบนั้นจะมีการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ การนำเอาเครื่องมือการศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร มาใช้เป็นการศึกษาขององค์ประกอบพื้นฐานหรือหน่วยย่อยของการปฏิบัติงาน โดยอาศัยกล้องถ่ายภาพยนตร์และอุปกรณ์บอกเวลา ซึ่งสามารถวัดเวลาของแต่ละช่วงได้อย่างแม่นยำลงบนฟิล์มภาพยนตร์ ทำให้สามารถวิเคราะห์เวลาของหน่วยย่อยพื้นฐาน

เหล่านี้ได้ การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโครจะช่วยให้การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยการฝึกฝนอบรมพนักงานให้ได้มาตรฐาน มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโครไว้ ดังนี้

ราฟ เอ็ม. บาร์นส์ (1980 : 174) หมายถึง การนำหลักการของการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา (Principle of Motion Economy) ในระหว่างการทำงานเป็นจำนวน 22 ข้อ โดย บาร์นส์ ได้ แบ่งหลักการของเขาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ระหว่างปฏิบัติงาน การจัดตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงาน และการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์

นุชสรุา เกรียงกรกฎ (2545 : 83) ได้กล่าวว่า การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร หมายถึง การศึกษาขององค์ประกอบพื้นฐานหรือหน่วยย่อยของการปฏิบัติงาน โดยอาศัยกล้องถ่ายภาพยนตร์และอุปกรณ์บอกเวลา ซึ่งสามารถวัดเวลาของแต่ละช่วงได้อย่างแม่นยำลงบนฟิล์มภาพยนตร์ ทำให้สามารถวิเคราะห์เวลาของหน่วยย่อยพื้นฐานเหล่านี้ได้

คมสัน จิระภัทรศิลป์ (2548 : 75) การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโครหรือจุลภาค (Micro Motion Study) หรืออาจจะเรียกว่า Method Study หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์ถึงการเคลื่อนไหวในขณะทำงาน ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร (Machine) เครื่องมืออุปกรณ์ (Tool and Equipment) และสถานีนงาน (Work Place)

ดังนั้นเมื่อสรุปโดยรวม การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร หรือการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด (Micromotion Study) จึงหมายถึง เทคนิคของการบันทึกภาพและจับเวลาการทำงานพร้อมโดยการอาศัยการถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ที่มีเครื่องวัดเวลากำกับ มักใช้กับการทำงานที่มีวงจรสั้นๆ หรือเป็นงานที่ทำการสังเกตการทำงานได้ยากซึ่งการศึกษาด้วยการจับตาดูอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ การศึกษาการเคลื่อนไหวชนิดนี้มักจะใช้กับกระบวนการทำงานที่มีรอบการทำงานสั้น ดังนั้นจำเป็นต้องใช้การถ่ายวิดีโอเพื่อศึกษารายละเอียดของการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงานและมีการนำวิดีโอมาฉายแบบซ้ำ ๆ เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่โดยละเอียดแล้วสร้างแผนภูมิแผนภูมิวิเคราะห์มือซ้าย-มือขวา เพื่อหาวิธีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุด การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด นี้จะใช้ในการศึกษากรณีทั่วๆไปของการทำงานสั้นมาก และต้องทำงานซ้ำ ๆ กัน หลายครั้ง ทำให้เกิดการประหยัดการเคลื่อนที่และแรงงานได้

ซึ่งการเคลื่อนไหวพื้นฐาน หรือ เทอร์บลิกส์ (Therbligs) โดย แฟรงค์ บี กิลเบรท แบ่งออกเป็น 17 ชนิด ซึ่งสามารถ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (นุชสรุา เกรียงกรกฎ. 2545 : 83) ดังนี้

1. การเคลื่อนไหวที่เกิดประโยชน์ (Effective Therbligs) ได้แก่

- 1.1 เคลื่อนไป (Reach) คือ การการเคลื่อนของมือโดยไม่มีสิ่งของในมือ

- 1.2 นำ ย้าย (Move) คือ การเคลื่อนไปของมือโดยมีสิ่งของในมือ
- 1.3 ค้ำ หยิบ (Grasp) คือ การค้ำหรือหยิบสิ่งของ
- 1.4 ปล่อย (Release) คือ การปล่อยสิ่งของที่อยู่ในมือ
- 1.5 การวางตำแหน่ง (Pre-Position) คือ การเตรียมตำแหน่ง
- 1.6 ทำ ใช้ (Use) คือ การเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน
- 1.7 ประกอบ (Assemble) คือ การประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน
- 1.8 ถอดประกอบ (Disassemble) คือ การถอดประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน
2. การเคลื่อนไหวที่ไม่เกิดประโยชน์ (Ineffective Therbligs) ได้แก่
 - 2.1 การค้นหา (Search) คือ ใช้มือค้นหาตำแหน่งสิ่งของ
 - 2.2 การเลือก (Select) คือ ใช้มือเลือกหาชนิดของสิ่งของ เช่นการเลือกน็อตที่มีขนาดถูกต้อง
 - 2.3 การวางชิ้นงานให้เข้าตำแหน่ง (Position) คือ การวางชิ้นงานให้เข้าตำแหน่งที่ต้องการไว้
 - 2.4 การตรวจสอบ (Inspect) คือ การตรวจสอบต่าง ๆ เช่นการตรวจสอบคุณภาพ
 - 2.5 การวางแผน (Plan) คือ หยุดทำงานเพื่อการวางแผนการทำงานในขั้นต่อไป
3. ความล่าช้าในการทำงาน (Delay) ได้แก่
 - 3.1 ความล่าช้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Avoidable Delay) คือ ความล่าช้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเกิดจาก ลักษณะของงาน
 - 3.2 ความล่าช้าที่หลีกเลี่ยงได้ (Unavoidable Delay) คือ ความล่าช้าที่หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเกิดจาก ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การพูดคุยระหว่างทำงาน เป็นต้น
 - 3.3 พักผ่อนเพื่อคลายความเมื่อยล้า (Rest to Overcome Fatigue) คือ การพักผ่อนเพื่อคลายความ เมื่อยล้าเกิดจากการทำงาน
 - 3.4 การหยุดรอ (Hold) คือการถือสิ่งของรอโดยไม่เกิดงาน

ดังนั้น ลักษณะการทำงานที่ดีต้องเป็นงานที่ถูกออกแบบการทำงานให้ผู้ทำงานเคลื่อนไหวโดยให้มีเทอร์บลิกส์ ในกลุ่มที่ 2 และ 3 น้อยที่สุด สำหรับตัวอย่างการเคลื่อนไหวพื้นฐานจากการสังเกตการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการหยิบแก้วน้ำมาดื่มโดยทั่วไปในการเอื้อมมือขวาไปหยิบแก้วน้ำมาดื่มแล้ววางแก้วกลับที่เดิมสามารถแสดงการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้ ดังตารางที่ 8.7

ตารางที่ 8.7 การเคลื่อนไหวพื้นฐานในการหยิบแก้วน้ำมาดื่ม

การทำงานของมือขวา	การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่เกิดขึ้น
1. เอื้อมมือขวาจากตำแหน่งข้างตัวไปที่แก้วน้ำ	เคลื่อนไป
2. หยิบแก้วน้ำ	หยิบ
3. ยกแก้วน้ำขึ้นจรดริมฝีปาก	นำ
4. ดื่มน้ำ	การหยุดรอ
5. ยกแก้วน้ำลง	นำ
6. ปล่อยแก้วน้ำ	ปล่อย
7. มือขวากลับสู่ตำแหน่งข้างตัว	เคลื่อนไป

ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 83)

โดยศึกษาสัญลักษณ์รูปแบบของเทอร์บลิคส์ที่ใช้ในการศึกษาการเคลื่อนไหวของ แฟรงค์ ปี กิลเบรท ดังตารางที่ 8.8

ตารางที่ 8.8 รูปแบบของเทอร์บลิคส์ที่ใช้ในการศึกษาการเคลื่อนไหวโดย แฟรงค์ ปี กิลเบรท

Symbol	Name	Abbreviation	Color
	Search	Sh	Black
	Find	F	Grey
	Select	St	Light Grey
	Grasp	G	Red
	Hold	H	Gold ochre
	Transport Load	TL	Green
	Position	P	Blue
	Assemble	A	Violet
	Use	U	Purple
	Disassemble	DA	Light violet
	Inspect	I	Burnt ocher

ตารางที่ 8.8 (ต่อ)

Symbol	Name	Abbreviation	Color
	Pre-position	PP	Pale blue
	Release load	RL	Carmines red
	Transport Empty	TE	Olive green
	Rest for overcoming fatigue	R	Orange
	Unavoidable delay	UD	Yellow
	Avoidable delay	AD	Lemon yellow
	Plan	Pn	Brown

ที่มา : วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ (2543 : 199)

ขั้นตอนการนำไปใช้งาน

การเคลื่อนไหวแบบไมโคร มาใช้ในการศึกษาการทำงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานวิธีการทำงานเพื่อกำหนดให้เป็นมาตรฐาน เรียกว่า การนิยาม ขั้นตอนการส่งเสริมใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วนำไปใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เรียกว่า การนำไปใช้งาน และ ขั้นตอนการติดตามการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว สร้างเป็นมาตรฐานสามารถถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้ ในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาวิธีการทำงานล้วนแต่มีความสำคัญ เมื่อผ่านการตรวจตรา พัฒนาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทำงานแล้ว ซึ่งจากตัวอย่างที่นำเสนอทำให้มีการพัฒนาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการทำงานที่ดีที่สุดแล้ว ก็มาสู่ขั้นตอนของการนิยาม นำไปใช้และการดำรงโดยจะแสดงออกมาในลักษณะของเอกสารที่นำไปใช้ได้ เช่น เป็นลักษณะของคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standard Work Instruction) ควรมีการปรับปรุง แก้ไขวิธีการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพงานอย่างต่อเนื่อง โดยนิยามคำศัพท์ของขั้นตอนการนำไปใช้งาน (ขั้นตอนการนิยาม ขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการดำรง) (วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ. 2543 : 32) ไว้ดังนี้

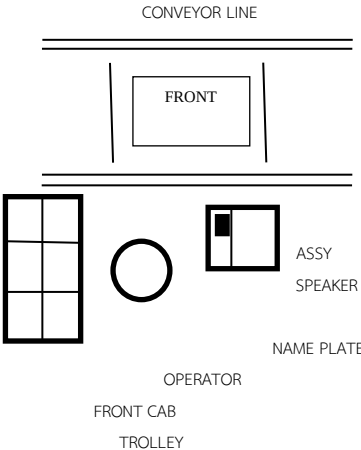
1. ขั้นตอนการนิยาม หมายถึง การพัฒนามาตรฐานวิธีการทำงาน โดยการพัฒนาวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วให้เป็นวิธีการมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานตามวิธีการทำงานที่

ปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะใช้เป็นเอกสารเพื่ออ้างอิงและเมื่อมีการบันทึกในรูปแบบวิดิทัศน์ก็จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านมาตรฐานวิธีการทำงานได้

2. ขั้นตอนการนำไปใช้ หมายถึง การส่งเสริมใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว เป็นวิธีการทำงานที่เสนอขึ้นใหม่โดยมีมาตรฐานของงานตามที่กำหนดไว้ การส่งเสริมผลักดันให้คนงานซึ่งมักจะมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการทำงานของตนเอง ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานตามมาตรฐานวิธีการทำงาน การทำความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่คนงานจะได้รับทั้งในส่วนบุคคลและในส่วนขององค์กรจากการใช้วิธีการทำงานใหม่ และพยายามชี้ให้เห็นว่า คนงานไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเลย แต่จะทำงานง่ายขึ้น เบาลง ผลงานดีขึ้น ผลผลิตสูงขึ้นอีกด้วย

3. ขั้นตอนการดำรง หมายถึง การติดตามการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว โดยมีมาตรฐานของงานที่กำหนดขึ้นโดยวิธีการควบคุมที่เหมาะสม คือ การพยายามรักษาวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและคงอยู่จนกว่าจะพัฒนาวิธีการทำงานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก จะต้องมีการติดตามการทำงานของคนงานตามวิธีการที่กำหนดเป็นมาตรฐาน ดังตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสถานงานหนึ่ง การนำไปใช้ในสายงานการประกอบโทรทัศน์ ดังตารางที่ 8.9

ตารางที่ 8.9 คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของสถานีงานหนึ่งการนำไปใช้ในสายงานการประกอบโทรทัศน์

LAY - OUT		EQUIPMEN LIST	QTY
		1. TROLLEY FRONT CABINET 2. SIDE STOOL 3. CONTAINER BIN 4. KNIFE	2 1 1 1
DESCRIPTION			KEY POINTS
1. นำเอา FRONT CAB. มาจาก PALLET 2. นำเอา SABA NAMEPLATE มาประกอบเข้ากับ FRONT CABINET โดยใช้ JIG กดเข้าไปใน MODEL 3710 ALL และ 3790 ALL และนำเอา NAME PLATE PRI (FERG) ประกอบกับ FRONT CABINET โดยใช้ JIG เข้าไป ใน MODEL B14C และ B14C - W (UK MARKET) 3. หยิบ COVER IR W CLK ประกอบเข้ากับ FRONT CABINET 4. นำ FRONT CABINET วางลงบน PALLET แล้วนำเอา SPEAKER ASSY จาก CONTAINER BIN มาทำการตรวจสอบสายจุดบัดกรีให้อยู่ในสภาพดีแล้ววางบน PALLET 5. ทำการปล่อย PALLET ให้กับจุดต่อไป			- อย่าเอามือแตะที่กาวก่อนปิดลงบนตัว Front - สีของ Speaker grid กับสีของ Front นั้นจะต้องเหมือนกัน
STD. TIME	MAI NO.	OPERATION	PAGE
0.98	1009078	CABINET LOADING	OF

ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 88)

สรุป

การศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion Study หรือ Method Study) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงการเคลื่อนไหวในขณะทำงานของคนทำงาน เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานีงานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานของคนทำงาน เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นหรือเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่ตั้งไว้ อีกทั้งช่วยลดความเมื่อยล้าประหยัพลังงานในองค์กรได้

ด้วยเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวเป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานของคนงาน 1 คน ในที่ทำงาน ความเมื่อยล้าจะมีผลต่อการหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้ได้วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คนทำงานทำงานอย่างมีราบรื่น ไม่ติดขัด ลดความเมื่อยล้าลง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น โดยพิจารณาจาก 3 ส่วนคือ การใช้โครงร่างของมนุษย์ การจัดตำแหน่งสถานที่ และการออกแบบเครื่องมือ ส่วนประเภทของการเคลื่อนไหว ซึ่งจะพิจารณาตามแกนหมุนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงแผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ (Two - Handed Process Chart) ใช้บันทึกการทำงานของมือทั้ง 2 ข้างที่สัมพันธ์กัน บันทึกงานใน 1 วินาที ที่สมบูรณ์ของการทำงานซ้ำ ๆ และใช้สัญลักษณ์

- แทน การจับ ใช้ ปลอ่ยเครื่องมือ
- ⇒ แทน การเคลื่อนที่ของมือ แขน
- D แทน รอคอย มือว่าง
- ▽ แทน จับไว้

ส่วนการศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร (Micromotion Study) ใช้ในการศึกษากรณีที่วัฏจักรการทำงานสั้นมาก และต้องทำงานซ้ำ ๆ กัน หลายครั้ง ศึกษาเพื่อให้เกิดการประหยัดการเคลื่อนที่และแรงงาน โดยที่แฟรงค์ บี กิลเบรท เป็นผู้ริเริ่มการศึกษาการเคลื่อนไหว และหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึง ขั้นตอนการนิยามนำไปใช้และดำรง หลังจากที่ทำการศึกษาตรวจตราพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทำงานแล้ว ซึ่งจากหลาย ๆ ตัวอย่างที่น่าเสนอจะทำให้มีการพัฒนาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการทำงานที่ดีที่สุดสู่ขั้นตอนของการนิยามนำไปใช้และการดำรง โดยจะแสดงออกมาในลักษณะของเอกสารที่นำไปใช้ได้ เช่น เป็นลักษณะของคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standard Work Instruction) เป็นต้น

คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว หมายถึงอะไร จงอธิบาย
2. ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างเพื่อช่วยให้

พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและลดความเมื่อยล้าลง

3. จงอธิบายความสำคัญของหลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว มาโดยละเอียด
4. ประเภทของการเคลื่อนไหว มีอะไรบ้าง จงอธิบายเป็นข้อ ๆ
5. แผนภูมิกระบวนการผลิตสำหรับ 2 มือ (Two - Handed Process Chart) เป็นอย่างไร

จงอธิบาย

6. การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร (Micromotion Study) เป็นอย่างไร จงอธิบาย
7. จงอธิบายลักษณะขั้นตอนการนิยาม นำไปใช้ และดำรง ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างไร

8. จงยกตัวอย่างเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวโดยพิจารณาการใช้โครงร่างมนุษย์เพื่อให้การทำงานเกิดการประหยัดการเคลื่อนที่ มาอย่างน้อย 5 ข้อ

9. การศึกษาเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวโดยพิจารณาการจัดตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จงตอบมาเป็นข้อ ๆ

10. จงยกตัวอย่างเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวโดยพิจารณาการออกแบบเครื่องมือ อย่างน้อย 5 ข้อ

เอกสารอ้างอิง

- เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล. (2539). **การศึกษางาน : Work Study**. กรุงเทพฯ : ประกอบเมไตร์.
- คมสัน จิระภัทรศิลป์. (2550). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- _____. (2551). **การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย Motion Economy**. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. (2551). **การออกแบบกระบวนการใหม่**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ชมรมอาชีพอนามัยและความปลอดภัย. (2558). **หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและการศึกษาเวลาในการทำงาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://www.safety-stou.com/UserFiles/File/master%2054109%20unit%209.pdf>.
- นุชสรุา เกรียงกรกฎ. (2545). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- _____. (2555). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง). อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2558). **บทที่ 6 พื้นฐานการเคลื่อนไหวของมือ**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558. จาก : http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2016_08/200/motion.pdf.
- รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2550). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. กรุงเทพฯ : พิสิษฐ์ท้อป.
- รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ. (2551). **แผนภูมิและไดอะแกรมการเคลื่อนที่**. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
- วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. (2543). **การศึกษาการทำงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Ralph M. Barnes. (1980). **Motion and Time Study**. Design and Measurement of Work. 7th edition. United States of America : Wiley International.

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9

การวัดผลงาน และการสุ่มงาน

หัวข้อเนื้อหา

1. ความหมายของการวัดผลงาน
2. ประโยชน์ของการวัดผลงาน
3. วัตถุประสงค์ของการวัดผลงาน
4. ขั้นตอนการวัดผลงาน
5. เทคนิคการวัดผลงาน
6. ความหมายการสุ่มงาน
7. วัตถุประสงค์การสุ่มงาน
8. ขั้นตอนในการสุ่มงาน
9. การคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม
10. การกำหนดช่วงเวลาในการสุ่มงาน
11. การคำนวณหาเวลามาตรฐานโดยการสุ่มงาน
12. สรุป
13. คำถามท้ายบท
14. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการวัดผลงานได้
2. นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์ของการวัดผลงานได้
3. นักศึกษาสามารถบอกวัตถุประสงค์ของการวัดผลงาน
4. นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการวัดผลงานได้
5. นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิคการวัดผลงานได้
6. นักศึกษาสามารถอธิบายการสุ่มงาน วัตถุประสงค์และขั้นตอนในการสุ่มงานได้
7. นักศึกษาสามารถคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสมได้
8. นักศึกษาสามารถอธิบายการกำหนดช่วงเวลาในการสุ่มงานได้
9. นักศึกษาสามารถคำนวณหาเวลามาตรฐานโดยการสุ่มงานได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท
5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 9

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 9
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ในสำนักวิทยบริการ

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจคำถามท้ายบท บทที่ 9

บทที่ 9

การวัดผลงาน และการสุ่มงาน

ในการศึกษาเวลา ถือเป็นวิธีการที่ใช้ในการศึกษากระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นวิธีการในการคำนวณหาเวลาในการปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือจับเวลา และการบันทึก สำหรับ การศึกษาวิธีการทำงานและการวัดผลงานเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน การศึกษาวิธีการทำงานเป็น การศึกษาเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนกัน และเมื่อมีการศึกษาเวลาจำเป็นต้องมีการวัดผลงาน (Work Measurement) เพื่อศึกษาว่ากระบวนการทำงานที่ทำอยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ทั้งยังเป็นการหาวิธีลดเวลาไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งข้อจำกัดและเงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษา เวลา อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากคนงาน รวมทั้งกระบวนการกำหนด หาเวลามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์ใช้เวลามาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ จัดการทางการผลิตได้อย่างกว้างขวาง ส่วนเทคนิคการวัดผลงานที่นำมาใช้จะต้องใช้ได้ง่าย กระบวนการไม่ซับซ้อนและข้อมูล การวัดผลงานมีความน่าเชื่อถือมาก คือ เทคนิคการศึกษาเวลาของ เพดเดอริก วินสโลว์ เทเลอร์ ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน โดยการศึกษาเวลา จะมุ่งในการกำหนดหาเวลามาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เหมาะสม ต่อมา จึงได้ขยายขอบเขตประโยชน์ใช้งานได้อย่างหลากหลายในการผลิต เป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่ม ผลผลิตในสายการผลิตอีกด้วย เทคนิคอย่างหนึ่งที่นิยมทางสถิติในการเก็บข้อมูลคือ “เทคนิคการสุ่ม งาน (Work Sampling)” ซึ่งเป็นเทคนิคการวัดผลงานอย่างหนึ่ง โดยจะไปเก็บข้อมูลในสถานที่ทำงาน แบบสุ่มเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเบื่อ โดยในการสุ่มตัวอย่างงาน ถ้ายังสุ่มเก็บข้อมูลมาก ขึ้นเท่าใด ความแม่นยำของข้อมูลก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นด้วย

ความหมายของการวัดผลงาน

ในการศึกษาการทำงาน นอกจากการศึกษาวิธีการทำงานเป็นการบันทึกและวิเคราะห์ วิธีการทำงานที่เป็นอยู่หรือที่เสนอแนะไว้อย่างมีระบบและเป็นเครื่องมือเพื่อการพิจารณาและ ประยุกต์ใช้งานง่ายขึ้น รวมถึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย แล้วจำเป็นต้องมีการ ทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง นั่นคือ การวัดผลงาน ซึ่ง ทั้งการศึกษาวิธีการทำงานและการวัดผลงานมีความสัมพันธ์กัน เมื่อเราศึกษาวิธีการทำงานในแต่ละ ขั้นตอนการผลิตเมื่อเราทราบปัญหา เราก็ปรับปรุงวิธีการทำงานของจุดนั้น ๆ แล้วต้องมีการวัดผลงาน ของจุดที่ทำการปรับปรุง ว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือลดลงกว่าเดิม ขั้นตอนในกระบวนการผลิตดี

หรือไม่ดี ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนดีขึ้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายคำว่า การวัดผลงาน ดังนี้

วันชัย ธิจิรวนิช (2543 : 269) ได้ให้ความหมาย การวัดผลงาน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพทางการผลิต ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทรัพยากรระยะสั้นและระยะยาว สามารถกำหนดระดับอัตราผลิตภาพที่สูงขึ้นในอนาคต สามารถใช้ข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นุชสรุา เกรียงกรกฎ (2545 : 89) ได้ให้ความหมายคำว่า การวัดผลงาน หรือการศึกษาเวลา หมายถึง การนำเอาเทคนิคที่ออกแบบและปรับปรุงที่ได้จากการศึกษาวิธีการทำงาน เพื่อนำไปหาเวลามาตรฐานของการทำงานของพนักงานในระดับที่เหมาะสม

วัชรินทร์ สิทธิเจริญ (2547 : 191) ได้ให้ความหมาย การวัดผลงาน หรือการศึกษาเวลา (Time Study) หมายถึง การนำเอาเทคนิคที่ออกแบบปรับปรุงที่ได้จากการศึกษาวิธีการทำงาน เพื่อนำไปหาเวลามาตรฐานของการทำงานของพนักงานในระดับที่เหมาะสม

คมสัน จิระภัทรศิลป์ (2550 : 123) ได้ให้ความหมาย การศึกษาเวลา (Time Study) หมายถึง การหาเวลาที่เป็นมาตรฐานในการทำงาน ใช้ในการวัดผลงานเป็นเวลาที่ทำงานได้ผลของการศึกษาเวลา คือ เวลามาตรฐาน Standard Time

เพ็ญสุดา พันธุธิดา (2552 : 2) ได้ให้ความหมาย การศึกษาเวลา หรือการวัดผลงาน (Work Measurement) หมายถึง เทคนิคในการวัดปริมาณงานออกมาเป็นหน่วยของเวลาหรือจำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานนั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2557 : 1) ได้ให้ความหมาย การวัดผลงาน (Work Measurement) หมายถึง การหาผลการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อให้ทราบว่าในระยะเวลาหนึ่ง ๆ แต่ละคนทำงานได้ปริมาณและคุณภาพเพียงไร การวัดผลโดยทั่วไปอาศัยตัวเลขทางสถิติหรืออาจใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่จะทำให้ทราบผลได้

รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2557 : 6) ได้ให้ความหมาย การวัดผลงาน หมายถึง การกำหนดหาเวลาทำงานที่เป็นมาตรฐานในการทำงานของพนักงานที่มีระดับการทำงานที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขสภาพการทำงานที่พอเหมาะเพื่อให้ได้ผลงานหนึ่งหน่วย

ซึ่งจากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปโดยรวมได้ว่า การวัดผลงาน หมายถึง การประเมินสมรรถนะของกระบวนการผลิตของคนทำงาน เครื่องจักร โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิธีการทำงาน และนำมาปรับปรุงจุดที่ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต แล้วมีการวัดประสิทธิภาพหลังจากการปรับปรุง เพื่อนำผลที่ได้ไปสร้างหรือกำหนดเป็นเวลามาตรฐานของการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของพนักงาน

ประโยชน์ของการวัดผลงาน

การวัดผลงานจะทำหลังจากเมื่อได้ขจัดเวลาไว้ประสิทธิภาพออกไปแล้ว การวัดผลงานมีประโยชน์โดยตรงในการหาเวลามาตรฐานเพื่อนำมาใช้ในแผนการจ่ายเงินรางวัลแก่คนงาน การวัดผลงานจะช่วยให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการกำจัดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น กระตุ้นความสามารถในการทำงานของคนงานเพิ่มมากขึ้น เป็นตัวบ่งชี้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของคนงานแต่ละคนสูงหรือต่ำมากน้อยแค่ไหน ต้องปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างไร จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาช่วยในการทำงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มาจากการวัดผลงาน ซึ่งอาจได้จากการวัดผลงาน (วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ. 2543 : 217) ดังนี้

1. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการต่าง ๆ วิธีการทำงานที่ดีที่สุดคือ วิธีที่ใช้เวลาน้อยที่สุด
2. ใช้จัดความสมดุลของงานให้กับคนงานที่ทำเป็นกลุ่มโดยใช้ร่วมกับแผนภูมิกิจกรรมทวิคูณ ซึ่งคนงานแต่ละคนในกลุ่มเดียวกันควรใช้เวลาทำงานเท่ากัน
3. ใช้จัดจำนวนเครื่องจักรให้คนงานดูแล โดยใช้ร่วมกับแผนภูมิกิจกรรมทวิคูณคนและเครื่องจักรต้องไม่ว่างมากและไม่ว่างพร้อมกัน
4. ใช้วางแผนและจัดตารางการผลิตรวมทั้งการจัดกำลังคนและทรัพยากรต่าง ๆ ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามปริมาณที่ต้องการและในเวลาที่กำหนด
5. ใช้เป็นข้อมูลในการประมาณค่าใช้จ่าย ราคาขาย และกำหนดการการส่งมอบสินค้า
6. ใช้สร้างมาตรการการทำงานของคนและเครื่องจักรทั้งยังสามารถใช้ในการกำหนดการจ่ายค่าแรงจูงใจในการทำงาน
7. ใช้เป็นข้อมูลควบคุมค่าจ้างแรงงาน และใช้กำหนดค่าใช้จ่ายมาตรฐานจากประโยชน์ที่ได้กล่าว มาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การวัดผลงานได้ให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อกิจการทุกอย่างในองค์กร และใช้ควบคุมงานของบริษัทที่มีเวลาไปเกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ของการวัดผลงาน

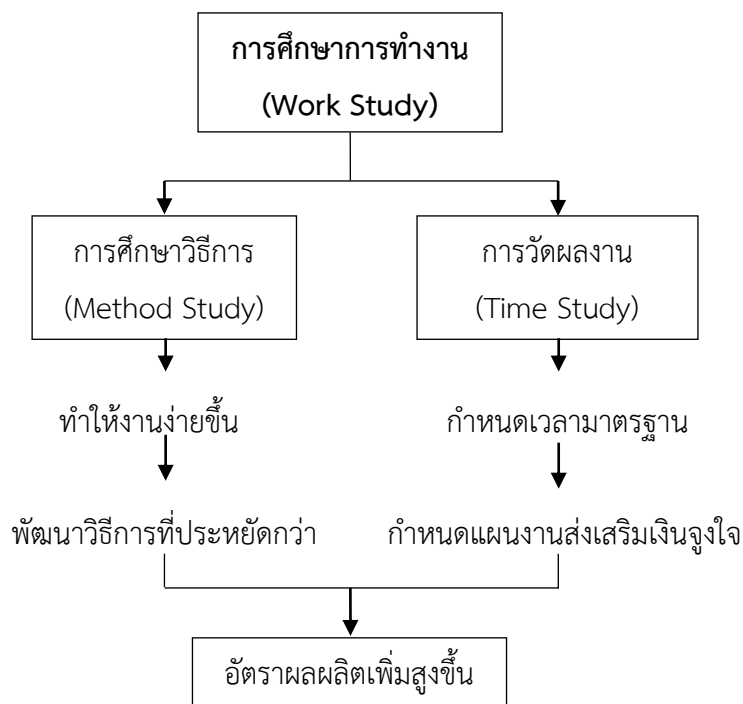
หลักการพื้นฐานของการวัดผลงานหรือการศึกษาเวลาของกระบวนการเพื่อกำหนดหาเวลาในการทำงานโดยคนงานที่เหมาะสมทำงานในอัตราปกติภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานในการวัดผลงาน โดยมีผลลัพธ์ของการวัดผลงานเรียกว่า เวลามาตรฐาน คนงานที่ใช้ศึกษาต้องเป็นคนงานที่มีความเหมาะสม คนงานที่ใช้ศึกษาต้องทำงานในอัตราปกติ ต้องมีเงื่อนไขมาตรฐานในการวัดผลงาน ขั้นตอนของการวัดผลงานมีรูปแบบที่เหมือนและแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ประเมินไม่ว่า

จะเป็นทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานของคน เครื่องจักร กระบวนการผลิตต่าง ๆ ในส่วนของวัตถุประสงค์ (วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 216) มีดังนี้

- 1.1 เพื่อหาข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวแทนสำหรับการทำงานหนึ่ง ๆ ในรูปของเวลา
- 1.2 ข้อมูลในรูปของเวลาที่ได้ เรียกว่า เวลามาตรฐาน (Standard Time)
- 1.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจให้กับฝ่ายบริหาร ในการจัดการเรื่องการ

วางแผนกำลังคน การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น

ในการศึกษาการทำงานทำให้เห็นความสัมพันธ์ของการศึกษาการทำงานและการวัดผลงาน ดังภาพที่ 9.1



ภาพที่ 9.1 ความสัมพันธ์ของการศึกษาวิธีการทำงานและการวัดผลงาน

ที่มา : วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ และคณะ (2543 : 31)

ขั้นตอนการวัดผลงาน

ในการวัดผลงาน ขั้นตอนในการวัดผลงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำข้อมูลจริงมาใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนของกิจกรรมและวิธีการทำงานเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น และนำผลที่ได้มาใช้กำหนดเวลามาตรฐานให้กับกิจกรรมและวิธีการทำงานแต่ละส่วน

ด้วย มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการวัดผลงาน (วัชรินทร์ สิทธิเจริญ. 2547 : 191-193 ; วันชัย ริจิรวนิช. 2548 : 340 ; และ ญัฐนันท์ ศรีสิงห์. 2557 : 1) ดังต่อไปนี้

1. เลือกรงาน งานที่ต้องการศึกษางานที่เลือกมักเป็นงานที่มีปัญหา หรือเป็นงานใหม่
2. บันทึกวิธีการทำงาน เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน วิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องจักร และวัสดุ เป็นต้น เป็นการบันทึกวิธีการทำงาน องค์ประกอบของกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานที่กำลังศึกษา
3. ตรวจสอบ ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ (หลังการปรับปรุงแก้ไขแล้ว) เพื่อแน่ใจว่าได้ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว และได้แยกส่วนที่ไม่ได้ผลผลิต ออกจากส่วนที่ได้ผลผลิต ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ทั้งส่วนงานที่เกิดประสิทธิภาพและงานที่ไร้ประสิทธิภาพ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อแน่ใจว่าได้ ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว และได้แยกส่วนที่ไม่ได้ผลผลิต ออกจากส่วนที่ได้ผลผลิต
4. คำนวณ เวลามาตรฐานของกิจกรรม ในกรณีของการจับเวลาโดยตรงต้องรวมเวลาเพื่อสำหรับการผ่อนคลายเป็น จะใช้การวัด (Measure) เป็นการวัดปริมาณงานแต่ละส่วน โดยการจับเวลา แล้วคำนวณเวลามาตรฐานของกิจกรรมในกรณีของการจับเวลาโดยตรงต้องรวมเวลาเพื่อสำหรับการผ่อนคลายเป็นส่วนด้วย ในการวัดเวลาและบันทึกข้อมูลเวลา ประกอบด้วย
 - 4.1 เครื่องมือจับเวลา ได้แก่ นาฬิกาจับเวลา เครื่องถ่ายภาพยนตร์หรือเครื่องถ่ายภาพวิดีโอ เครื่องเก็บข้อมูลเวลา และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 - 4.2 แบบฟอร์มบันทึกและวิเคราะห์เวลา ได้แก่ แบบการศึกษา แบบฟอร์มการศึกษาวัฏจักรเวลาสั้น แบบสรุปการศึกษาเวลา และแบบวิเคราะห์การศึกษาเวลา และ
 - 4.3 อุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ
5. นิยาม (Define) ขั้นตอนของกิจกรรมและวิธีการทำงาน กำหนดเวลามาตรฐานให้กับกิจกรรมและวิธีการทำงานเหล่านั้น และหลังจากที่ได้ทราบขั้นตอนของการศึกษาเวลา ซึ่งก็จะสามารถที่จะคำนวณหาเวลามาตรฐานของการทำงานนั้น ๆ ได้ ในส่วนของการนำไปใช้ มีดังนี้
 - 5.1 ใช้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานแต่ละวิธี และเลือกวิธีที่ใช้เวลาน้อยที่สุด
 - 5.2 หลังจากที่ได้ศึกษาเวลาในแต่ละงานแล้ว ก็สามารถจัดสมดุลของสายงานการผลิตเพื่อให้ มีเวลาการทำงานในแต่ละรอบเวลาให้ใกล้เคียงกันได้
 - 5.3 ใช้เวลามาตรฐานที่ได้เป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนการผลิต การจ่ายค่าตอบแทน
 - 5.4 เป็นข้อมูลที่ใช้พิจารณาถึง วันกำหนดส่ง ต้นทุนแรงงาน รวมถึงการกระตุ้นและส่งเสริมพนักงานในการผลิต และประเมินการให้เงินจูงใจ

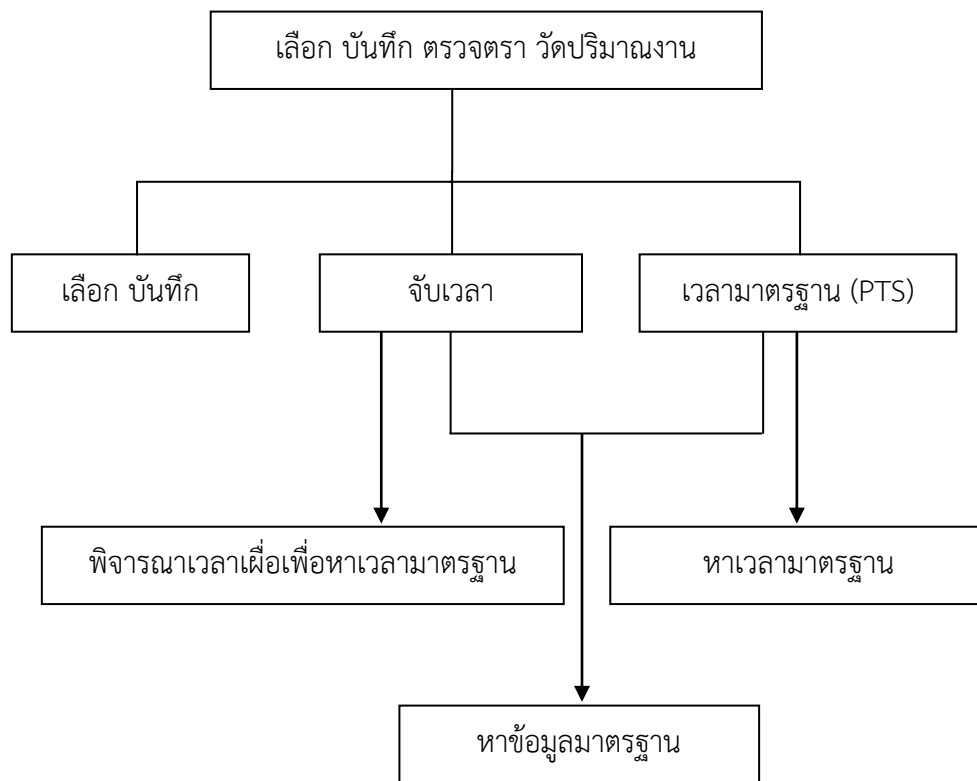
ดังนั้น เมื่อสรุปภาพรวมของ ขั้นตอนการวัดผลงาน มีอยู่ 5 ขั้นตอน ได้แก่ เลือกรงานที่จะวัด โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นงานที่มีปัญหาหรือเป็นงานใหม่ขององค์การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่เลือกวัดผล ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก พร้อมทั้งบันทึกงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต วัดผลงานโดยใช้เทคนิควิธีการวัดผล เพื่อคำนวณเวลามาตรฐานของงาน กำหนดขอบเขตงานต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน และสร้างขั้นตอนของกิจกรรมและวิธีการทำงานโดยกำหนดเวลามาตรฐานให้กับงานแต่ละงาน

เทคนิคการวัดผลงาน

การวัดผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการทำงาน บางครั้งเรียกว่า การศึกษาเวลา (Time Study) เพื่อคำนวณหาเวลามาตรฐานการทำงาน โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาเวลาที่จะใช้ในการทำงาน โดยพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานนั้น เช่น อุณหภูมิ เสียง แสงสว่าง และความเครียดที่มีผลกระทบต่อการทำงานแต่ละประเภท เพื่อนำเวลาที่หาได้มากำหนดเป็นเวลามาตรฐาน (Standard Study) ซึ่งเทคนิคการวัดผลงานมีอยู่หลายเทคนิค (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 220) ดังนี้

1. การสุ่มงาน (Work Sampling) คือ การศึกษาเวลาโดยอาศัยหลักการสุ่มตัวอย่างเชิงสถิติในการหาสัดส่วนการทำงานและเวลามาตรฐาน
2. การหาเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา (Stop Watch Time Study) คือ การศึกษาเวลาโดยการดูการปฏิบัติงานของคนงาน และจับเวลาในการทำงานนั้นด้วยนาฬิกาจับเวลา
3. การหาเวลาโดยวิธีที่ทราบเวลาล่วงหน้า (Predetermined Time Standard : PTS) เป็นการศึกษาเวลาโดยกำหนดเวลาเคลื่อนไหวของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแล้วนำเวลาที่ได้ จากการเคลื่อนไหวในการทำงานชิ้นนั้นรวมเป็นเวลามาตรฐาน
4. การหาเวลามาตรฐานจากข้อมูลมาตรฐานและสูตร (Determining Time Standard from Standard Data and Formulation) คือ การศึกษาเวลาโดยอาศัยข้อมูลมาตรฐาน และสูตรช่วยในการคำนวณหาเวลามาตรฐานในการทำงาน

โดยไดอะแกรมของเทคนิคการวัดผลงาน ดังภาพที่ 9.2



ภาพที่ 9.2 ไดอะแกรมเทคนิคการวัดผลงาน

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 220)

ความหมายการสุ่มงาน

ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เมื่อเรามีกระบวนการผลิตหรือการทำงาน จำเป็นต้องมีการวัดผลงานมาใช้ในการประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเทคนิคที่นิยมนำมาใช้ทั่วไปโดยการนำวิธีการทางสถิติมาช่วยในการผลิตในการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาใช้คำนวณสัดส่วนของเวลาการทำงาน ช่วยให้วิศวกรสามารถกำหนดมาตรฐานเวลาการทำงาน ช่วยให้วิศวกรสามารถกำหนดประสิทธิภาพการทำงานได้สะดวกขึ้น คือ เทคนิคการสุ่มงาน การสุ่มงาน (Work Sampling) ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดย L. H. C Tippet ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1940 ต่อมา R. L. Morrow ได้ทำการพัฒนาวิธีการสุ่มงานและได้พิมพ์ในหนังสือที่เขียนขึ้นชื่อ Time Study and Motion Economy ในปี ค.ศ. 1946 วิธีการนี้ได้นิยมใช้แพร่หลายมาจนปัจจุบันนี้ การสุ่มงาน อาจมีชื่ออื่น ๆ ที่นิยมใช้แทนกันได้ คือ Activity Sampling, Random Observation Method, Ratio Delay Study เป็นต้น หลักการสำคัญของการสุ่มงานคือ การหาค่าสัดส่วนของเวลาที่ใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อสังเกตการเกิดกิจกรรมเหล่านั้นในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอ และสังเกตอย่างสุ่ม แล้วใช้หลักสถิติของการสุ่มตัวอย่างเพื่อคำนวณค่าสัดส่วนเวลาของการปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์ปกติทั่วไปเพื่อให้ถูกต้อง

ตามหลักสถิติ การสุ่มงานจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเงื่อนไข 2 ส่วนคือ การเก็บข้อมูลต้องเป็นไปอย่างสุ่ม และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องยาวนานเพียงพอที่จะครอบคลุมทุกกิจกรรม ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการสุ่มงาน ไว้ดังนี้

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 92) ได้ให้ความหมายของการสุ่มงาน หมายถึง เทคนิคทางสถิติในการเก็บข้อมูลแบบสุ่ม ซึ่งเป็นเทคนิคการวัดผลงานอย่างหนึ่ง โดยผู้ที่ทำการศึกษาจะไปเก็บข้อมูลยังสถานที่ทำงานแบบสุ่มเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่เบี่ยงเบน โดยเจตนาจากการที่ทราบว่าจะมีการเก็บในเวลาใดเวลาหนึ่ง

คมสัน จิระภัทรศิลป์ (2550 : 161) ให้ความหมายของการสุ่มงาน หมายถึง วิธีการสำหรับวิเคราะห์การทำงานที่อาศัยการสังเกตจำนวนมาก ๆ โดยการสุ่มเวลาการใช้การสุ่มงานเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร หาเวลาเพื่อการทำงาน กำหนดเวลามาตรฐาน

รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2551 : 1) ได้ให้ความหมายของการสุ่มงาน หมายถึง เทคนิคการวิเคราะห์งานที่เข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร คน หรือกระบวนการผลิต การกำหนดกำลังการผลิตของสายงานผลิตที่ซับซ้อน การประเมินประสิทธิภาพของงานบริการ การวิเคราะห์หาความบกพร่องในการทำงาน การค้นหาเวลาไร้ประสิทธิภาพ

ดังนั้นเมื่อสรุปโดยรวมการสุ่มงาน หมายถึง เทคนิคทางสถิติอย่างหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลแบบสุ่ม โดยผู้เก็บข้อมูลจะเก็บแบบสุ่มเป็นครั้งคราว จากนั้นก็นำค่าที่ได้แต่ละช่วงไปคำนวณต่อ ซึ่งในการสุ่มตัวอย่างงาน ถ้ายิ่งสุ่มเก็บข้อมูลมากขึ้นเท่าใด ความแม่นยำของข้อมูลก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นตามไปด้วย

วัตถุประสงค์การสุ่มงาน

การสุ่มงานเป็นเทคนิคการวิเคราะห์งานที่เข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร คน หรือกระบวนการผลิต การกำหนดกำลังการผลิตของสายงานผลิตที่ซับซ้อน การประเมินประสิทธิภาพของงานบริการ การวิเคราะห์หาความบกพร่องในการทำงาน การค้นหาเวลาไร้ประสิทธิภาพ การสุ่มงานมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 92) ดังนี้

2.1 เป็นการสุ่มงานเพื่อหาค่าสัดส่วนของการทำงาน และว่างงานของกลุ่มคน หรือเครื่องจักร เช่น เพื่อคำนวณหาว่าในแต่ละวัน พนักงานคนหนึ่ง หรือเครื่องจักรหนึ่ง ๆ ทำงานเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และ ไม่ทำงานกี่เปอร์เซ็นต์

2.2 เป็นการสุ่มงานเพื่อหาระดับความสามารถในการทำงาน ใช้วัดเวลาที่พนักงานทำงาน หรือหยุดงานในแต่ละคน เพื่อกำหนดระดับความสามารถในขณะที่กำลังทำงาน

2.3 สุ่มงานเพื่อหาค่าเวลามาตรฐานในการวัดผลงาน โดยถือว่าตัวอย่างทั้งหมดที่สุ่มมาจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้ตามต้องการ และเชื่อถือได้ในทางสถิติ โดยใช้ทฤษฎีของความน่าจะเป็น ช่วยในการคำนวณ โดยการสุ่มตัวอย่างงานเป็นการไปสังเกตการณ์การทำงานของพนักงาน โดยการสุ่ม แล้วทำการบันทึกผล

ตัวอย่างที่ 1 การทำการสุ่มบันทึกการทำงานจำนวน 40 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 9.1

ตารางที่ 9.1 การสุ่มบันทึกการทำงานของพนักงาน 40 ครั้ง

กิจกรรมพนักงาน	ความถี่	รวม (ครั้ง)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ทำงาน	๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗	35	87.50
ว่างงาน	๗	5	12.50
รวม		40	100

จากการสำรวจบริษัทแห่งนี้ ใน 1 วันพนักงานทำงาน 8 ชั่วโมง หรือ 480 นาที ทำให้ทราบ ว่า พนักงานทำงาน คิดเป็น 420 นาที (หาจาก 480×0.875) เกิดการว่างงาน คิดเป็น 60 นาที (หาจาก 480×0.125)

การสุ่มตัวอย่างงานอย่างง่าย อาจจะไม่กำหนดจำนวนครั้งที่สุ่ม แต่จะทำการสุ่มงานหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะได้อัตราส่วนของการทำงาน ต่อการว่างงานที่คงที่ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่า จำนวนครั้งของการสุ่มเพียงพอแล้ว ค่าสถิติจากตัวอย่างที่ได้น่าจะเป็นตัวแทนของค่าพารามิเตอร์ของประชากรได้

ขั้นตอนในการสุ่มงาน

ในการสุ่มงานเป็นวิธีการเลือกตัวอย่างจากประชากรที่มีเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรในการให้ข้อมูล และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลอ้างอิงในการนำไปใช้งาน จะต้องมีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนในการสุ่มงานที่มีความสำคัญต่อเนื่องกัน ดังที่นักวิชาการได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสุ่มงาน (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 230 ; บุญเรียง ขจรศิลป์. 2539 : 47) มีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดเรื่องที่จะทำการสุ่ม เป็นการบอกถึงวัตถุประสงค์ในการสุ่มงาน และอธิบายรายละเอียดของงานย่อยที่จะศึกษา

2. ควรได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายในจุดที่เข้าไปศึกษาการสุมงาน

3. ออกแบบวิธีการสุม มีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

3.1 เป็นการกำหนดค่าความแม่นยำ หรือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดมาตรฐาน และระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ

3.2 กำหนดเปอร์เซ็นต์การทำงานและไม่ทำงานขั้นต้น โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีต หรือเก็บข้อมูลในระยะสั้น ๆ 2 - 3 วันก่อน

3.3 คำนวณจำนวนครั้งที่จะไปสังเกตการณ์

3.4 กำหนดช่วงเวลาที่จะไปสังเกตการณ์

3.5 ออกแบบแบบฟอร์มที่ใช้

4. เก็บข้อมูลตามวิธีการที่กำหนด ซึ่งสามารถใช้ทีมงานช่วยกันเก็บข้อมูลก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเก็บข้อมูลที่ต้องประเมินประสิทธิภาพการทำงานด้วย ควรใช้คนเดียวกัน เพื่อจะได้ทราบอัตราการทำงานของพนักงานที่แตกต่างกัน

5. วิเคราะห์ข้อมูล ต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้ แล้วมาคำนวณค่าสัดส่วนการทำงานและการว่างงานของพนักงานหรือเครื่องจักร รวมทั้งคำนวณหาค่าเวลามาตรฐานในการทำงาน

6. สรุปผลที่ได้ และทำรายงานผลการศึกษาการสุมงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจากขั้นตอนในการสุมงานทำให้ทราบข้อมูลของงานที่เราดำเนินการหรือใช้งานทำให้เห็นข้อดีและข้อจำกัดของการสุมงาน (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 105) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อดีของการสุมงาน

1. ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการวัดผลงานด้วยการศึกษาเวลา หรือโดยการจับเวลา

2. การสุมงานจะใช้ในการศึกษาเวลาการทำงานของคนงานหลายคน หรือเครื่องจักรหลายเครื่องได้ในเวลาเดียวกัน โดยที่การจับเวลาไม่สามารถทำได้

3. ใช้แรงงานน้อยกว่าการศึกษาเวลา เพราะไม่ต้องเฝ้าดูการทำงานตลอดเวลา

4. การศึกษาเวลาต้องทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ แต่การสุมงานสามารถหยุดเมื่อใดก็ได้

5. การเก็บบันทึกข้อมูลจะง่ายกว่าและผู้บันทึกไม่ต้องมีประสบการณ์มากนัก

ข้อจำกัดของการสุมงาน

1. การสุมงานให้รายละเอียดน้อยในการวัดผลงาน

2. การสุมงานของกลุ่มคนงานหรือเครื่องจักร โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นข้อมูล อาจจะไม่สามารถสื่อความหมายทางการวัดผลงานได้ เพราะขาดรายละเอียดข้อมูลของแต่ละคน หรือเครื่องจักรแต่ละเครื่อง

3. ผู้ที่จะทำการสุ่มงานจะต้องเข้าใจการสุ่มตัวอย่าง และมีความรู้ทางด้านสถิติพอสมควร

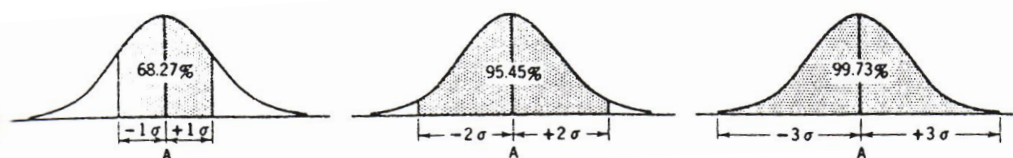
การคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม

ในการวิจัยใด ๆ ที่จะต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนั้น โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาจะต้องสามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ในการคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสมของการสุ่มงาน ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) สำหรับจำนวนตัวอย่าง หรือจำนวนครั้งที่ไปสังเกตการณ์นั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะทำที่ระดับของความเชื่อมั่น 3 ระดับ นิยมใช้พื้นที่ภายใต้โค้งปกติเป็นหลัก ดังในภาพที่ 9.3 (นุชสรุา เกรียงกรกฎ. 2545 : 94) ดังนี้

ที่ $\pm 1\sigma$ จะมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นเป็น 68.27 %

ที่ $\pm 2\sigma$ จะมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นเป็น 95.45 %

ที่ $\pm 3\sigma$ จะมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นเป็น 99.73 %



ภาพที่ 9.3 พื้นที่ภายใต้โค้งปกติ

ที่มา : Barnes (1980 : 411)

ตัวอย่างที่ 1 ในกรณีที่ใช้ค่า $\pm 2\sigma$ ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นประมาณ 95 หมายความว่า ข้อมูลที่ไปบันทึกมา 100 ครั้งอย่างสุ่ม มีความถูกต้องถึง 95 ครั้ง และสูตรในการคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม โดยขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ของความเชื่อมั่น (นุชสรุา เกรียงกรกฎ. 2545 : 94-95) แสดงได้ดังนี้

1. เมื่อใช้ค่าที่ $\pm 1\sigma$ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นประมาณ 68 % มีสูตรในการคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงาน คือ

$$Sp = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$$

ดังนั้น สามารถแปลงสูตรเป็น $N = p(1-p) / (Sp)^2$

2. เมื่อใช้ค่าคงที่ $\pm 2\sigma$ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นประมาณ 95 % มีสูตรในการคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงาน คือ

$$Sp = 2 \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$$

ดังนั้น สามารถแปลงสูตรเป็น $N = 4p(1-p) / (Sp)^2$

3. เมื่อใช้ค่าคงที่ $\pm 3\sigma$ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นประมาณ 99.7 % มีสูตรในการคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงาน คือ

$$Sp = 3 \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$$

ดังนั้น สามารถแปลงสูตรเป็น $N = 9p(1-p) / (Sp)^2$

โดยที่ S = ค่าความละเอียดแม่นยำที่กำหนด

p = สัดส่วนของการว่างงาน ซึ่งได้จากการสุ่มงานขั้นต้น

N = จำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม

จากสูตรในการหาจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม ตัวแปรที่ทราบค่า คือ ค่าความละเอียดแม่นยำ (S) และอีก 2 ตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคือ สัดส่วนการว่างงาน (p) และจำนวนครั้งของการสุ่มงาน (N) โดยที่ค่าของ p สามารถคำนวณได้

ตัวอย่างที่ 2 จงหาค่าจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม ในการศึกษาการทำงานของเครื่องจักร โดยกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นเป็น 95 หรือ $\pm 2\sigma$ กำหนดค่าความละเอียดแม่นยำเป็น ± 5 เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาในระยะสั้น โดยการไปสังเกตการณ์อย่างสุ่ม 100 ครั้ง พบว่าเครื่องจักรไม่ทำงาน 40 ครั้ง ดังนั้น ค่า $p = (40/100) \times 100 = 40\% = 0.40$

วิธีทำ ที่ $\pm 2\sigma$ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นประมาณ 95% สูตรในการคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงาน คือ

โดยที่ค่า $p = 0.40$ และ $S = \pm 5\% = \pm 0.05$

$$\text{แทนค่าในสูตร} \quad Sp = 2 \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$$

$$(0.05 p)^2 = \frac{4p(1-p)}{N}$$

$$N = \frac{4 p(1-p)}{(0.0025 \times (p)^2)} = \frac{1,600 (1-p)}{p} = \frac{1,600 (1-0.40)}{0.40} = 2,400 \text{ ครั้ง}$$

จากผลลัพธ์ที่คำนวณได้ แสดงว่า ถ้าเราต้องการความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ความละเอียดแม่นยำเป็น ± 5 เราจะต้องไปสังเกตการณ์อย่างสุ่มจำนวน 2,400 ครั้ง หรือสมมติว่าถ้าหากไปสุ่มงานทั้ง 2,400 ครั้ง พบว่าเครื่องจักรทำงาน 2,000 ครั้ง และไม่ทำงาน 400 ครั้ง เราก็สามารถคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ที่เครื่องจักรไม่ทำงานได้ ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ที่เครื่องจักรไม่ทำงาน $= (400/2,400) \times 100 = 16.67 \%$

สำหรับหาค่า N โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น สัดส่วนการว่างงานจากการศึกษาขั้นต้น (p) และค่าความละเอียดแม่นยำ (S) จะช่วยให้การหาค่าจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม สะดวกและรวดเร็วขึ้น ในทางปฏิบัติสามารถใช้ตาราง โดยวิธีการอ่านค่าจากตาราง A-1 ในภาคผนวก ก เพื่อหาจำนวนครั้งการสุ่มงานที่เหมาะสมเมื่อให้ค่า S และ p ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เช่น ถ้ากำหนดสัดส่วนการว่างงาน (p) มีค่าที่ $p = 7$ และ ค่าความละเอียดแม่นยำ (S) มีค่าที่ $S = \pm 9$ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม ที่ได้จากตารางจะมีค่าเท่ากับ 6,560 ครั้ง เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 3 ถ้าเราอยากรู้ว่าจำนวนครั้งที่เราไปสังเกตการณ์นั้นเพียงพอหรือไม่ โดยการคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ความละเอียดแม่นยำ (S) สามารถคำนวณได้ดังนี้

สมมติว่า จากการสังเกตการณ์ 2,800 ครั้ง

เครื่องจักรทำงาน 1,122 ครั้ง

เครื่องจักรว่างงาน 1,678 ครั้ง

ดังนั้น $p = (1,678/2,800) \times 100 = 59.93\% = 0.5993$

วิธีทำ จากสมการ $Sp = 2 \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$

แทนค่า $S \times 0.5993 = 2 \sqrt{\frac{0.5993 (1 - 0.5993)}{2,800}}$

$$S = \frac{\pm 0.01694}{0.5993} = \pm 0.01545 \times 100 = \pm 1.55\%$$

ดังนั้น จากจำนวนครั้งที่ไปสังเกตการณ์ 2,800 ครั้ง มีเปอร์เซ็นต์ความละเอียดแม่นยำถึง $\pm 1.55\%$ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า $\pm 5\%$ หมายความว่า มีความละเอียดแม่นยำดีกว่า ดังนั้น จำนวน 2,800 ครั้ง จึงสามารถใช้ได้

ในกรณีนี้เรามีความน่าเชื่อถือได้ 95% ว่าเครื่องจักรจะว่างงาน 59.93% ของเวลาทั้งหมด ค่าความละเอียดแม่นยำ $\pm 1.55\%$ หมายความว่า ผลลัพธ์จะถูกต้อง $\pm 1.55\%$ ของ 59.93% (นั่นคือ $1.55\% \times 59.93\% = \pm 0.93\%$) หรือค่าที่ถูกต้อง จะอยู่ระหว่าง 59.93 ± 0.93 หรือเปอร์เซ็นต์ของเครื่องจักรว่างงานจะอยู่ระหว่าง 59.00% ถึง 60.86% และในการหาค่าเปอร์เซ็นต์ความละเอียดแม่นยำ สามารถหาได้จากตารางตาราง A-2 ในภาคผนวก ข เพื่อแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความละเอียดแม่นยำสำหรับจำนวนครั้งที่ไปบันทึกงานมาแล้ว (N) เมื่อกำหนดค่า p ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะต้องทราบค่าของ p และ N สามารถหาค่า S ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยวิธีการอ่านค่าจากตาราง A-2 ในภาคผนวก ข เช่น ถ้ากำหนดสัดส่วนการว่างงาน (p) มีค่าที่ $p = 15$ และจำนวนครั้งที่ไปบันทึกงานมาแล้ว (N) มีค่าที่ $N = 5,000$ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม ที่ได้จากตารางจะมีค่าเท่ากับ ± 6.7 เป็นต้น

การกำหนดช่วงเวลาในการสุ่มงาน

การใช้เทคนิคการสุ่มตัวงานเป็นการศึกษาสถานการณ์ของการทำงานเพื่อให้ทราบถึงอัตราส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำโดยคนงานหรือเครื่องจักรด้วยหลักการทางสถิติเข้ามาช่วยในการ

คำนวณ กิจกรรมในการศึกษาการสุมงาน เช่น การเตรียมงานสำหรับการผลิต การผลิตชิ้นส่วน และเวลาว่างของเครื่องจักร เป็นต้น การกำหนดช่วงเวลาการสุมงานจึงมีความสำคัญ สามารถศึกษากลุ่มคนงานที่มีหลายคนหรือกลุ่มเครื่องจักรที่มีหลายเครื่องไปพร้อม ๆ กัน ในขณะที่การศึกษาเวลาโดยตรงและระบบประมาณเวลาล่วงหน้ามักถูกจำกัดที่คนงานหนึ่งคนสำหรับการศึกษาแต่ละครั้ง การสุมงาน จึงเป็นการวัดอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร หรือเพื่อการวัดอัตราการใช้ประโยชน์ของคนงาน ซึ่งกระบวนการในการสุมงานจะอาศัยหลักการในการเก็บข้อมูล 2 ส่วน (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 102) ดังนี้

1. จำนวนข้อมูลที่เก็บมาต้องมากพอ เพื่อรักษาระดับความเชื่อมั่นและค่าความละเอียดแม่นยำที่ต้องการได้

2. จังหวะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ต้องเป็นเวลาแบบสุ่ม (Random Time)

ในส่วนของจำนวนข้อมูลที่เก็บมาต้องมากพอ คือ ค่า N เพื่อไปสังเกตการณ์ ส่วนในเรื่องของเวลาการไปสุมงาน ไม่ควรที่จะให้พนักงานทราบ เพื่อลดความเบี่ยงเบนของข้อมูลและเพื่อให้ข้อมูลที่สุมมาเกิดความน่าเชื่อถือ เช่น ถ้าพนักงานทราบว่าไปเก็บข้อมูลเวลา 09.30 น. ทุกวัน พนักงานก็จะทำงานโดยไม่ให้งานในช่วงเวลานั้น เป็นต้น ดังนั้นพนักงานจึงไม่ควรทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะไปสุมงาน ดังนั้น ผู้บันทึกจึงจำเป็นต้องสร้างตารางจังหวะเวลาสุมงานขึ้นมา ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่ 9.2

ตารางที่ 9.2 ตารางตัวเลขสุ่ม

1	2	3	4	5	6	7
950622	220985	742942	783807	907093	989408	037183
133869	362686	485453	194660	687432	674192	695066
899093	785915	610163	414101	171067	096124	978142
269577	163214	211559	168942	326355	358421	268787
947189	069133	356141	679380	866478	595132	347104

ที่มา : Barnes (1980 : 424)

ตัวอย่างการคำนวณและอ่านค่าจากตารางตัวเลขสุ่ม โดยที่ค่าตัวเลขหลักแรกจะบอกเวลาที่เป็นชั่วโมง หลักที่ 2 และ หลักที่ 3 จะบอกนาฬิกา

ตัวอย่างที่ 4 ค่าจากตารางตัวเลขสุ่ม **785915** หมายความว่าอย่างไร

ตอบ 3 ตัวแรก 785 หมายถึง 7.85 นาฬิกา สามารถแปลงได้เป็น 7 นาฬิกา 51 นาที
(หาจาก $(60 \text{ นาที} \times 0.85) / 1 = 51 \text{ นาที}$)

3 ตัวเลขหลัง 915 หมายถึง 9.15 นาฬิกา สามารถแปลงได้เป็น 9 นาฬิกา 9 นาที
(หาจาก $(60 \text{ นาที} \times 0.15) / 1 = 9 \text{ นาที}$)

แต่ในการทำงานสถานประกอบการหรือโรงงานเริ่มงาน เวลา 8.00 - 17.00 น. ดังนั้น
ค่า 7.85 น. จึงใช้ไม่ได้ ส่วน 9.15 น. สามารถใช้ได้

ตัวอย่างที่ 5 ค่าจากตารางตัวเลขสุ่ม 163214 หมายความว่าอย่างไร

ตอบ 3 ตัวแรก 163 หมายถึง 1.63 นาฬิกา สามารถแปลงได้เป็น 1 นาฬิกา 38 นาที
(หาจาก $(60 \text{ นาที} \times 0.63) / 1 = 37.8$ ประมาณ 38 นาที)

3 ตัวเลขหลัง 214 หมายถึง 2.14 นาฬิกา สามารถแปลงได้เป็น 2 นาฬิกา 8 นาที
(หาจาก $(60 \text{ นาที} \times 0.14) / 1 = 8.4$ ประมาณ 8 นาที)

แต่ในการทำงานสถานประกอบการหรือโรงงานเริ่มงาน เวลา 8.00 - 17.00 น. ดังนั้น
ค่าทั้งสองจึงใช้ไม่ได้เพราะอยู่นอกช่วงเวลาทำงาน

และให้คำนวณแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนได้เวลาครบตามกำหนดจำนวนครั้งในการสุ่มงาน
หรืออีกวิธีหนึ่งในการกำหนดเวลาการสุ่มงานโดยใช้ตารางเวลาการสุ่มงาน ดังตารางที่ 9.3

ตารางที่ 9.3 ตารางเวลาสู่งาน

1	2	3	4	5	6	7
(19)0:05	0:20	0:10	0:15	(18)0:05	(23)0:10	0:13
0:20	(18)0:50	(16)0:35	0:25	0:25	0:25	(21)0:30
0:55	(24)1:20	0:55	(16)1:20	0:45	(21)0:30	(16)0:35
(22)1:10	(21)1:45	(24)1:00	1:40	1:05	0:40	(15)0:50
(20)1:20	1:55	1:10	1:55	(21)1:50	1:10	1:00
(24)1:35	2:00	1:45	2:00	(20)2:10	1:20	1:25
2:30	2:30	(19)2:00	2:30	2:20	1:30	(23)1:40
3:05	2:40	2:05	(15)2:50	2:30	2:25	(22)1:50
(16)3:10	3:10	(21)2:45	3:10	(19)2:35	2:35	1:55
(25)3:15	(23)3:30	2:50	(18)3:30	(17)2:50	2:40	2:15
3:25	(22)3:40	(22)3:00	3:45	(23)3:00	(24)2:55	(25)3:25
(21)3:45	3:50	3:20	3:50	(16)3:10	(19)3:05	3:50
4:00	4:05	3:30	4:30	3:40	3:15	(19)4:00
4:10	(16)4:15	(20)4:40	(20)4:40	(24)3:45	(17)3:25	4:25
(18)4:35	(17)4:20	4:45	5:10	(15)4:30	(15)3:30	(18)4:45
4:55	(19)4:25	4:55	5:20	5:00	3:40	(20)5:00
5:00	4:30	5:00	(17)5:30	5:45	(16)3:50	5:10
(15)5:05	(15)4:35	(18)5:55	(25)5:45	(22)5:50	4:00	(24)5:15
(17)5:35	5:20	(25)6:00	(19)5:50	5:55	4:15	6:10
5:55	5:35	6:05	(21)6:15	6:00	4:25	6:25
(23)6:20	6:15	(23)6:35	6:20	6:35	(18)4:35	6:50
6:45	(20)6:40	(15)6:40	(24)6:25	6:45	(22)5:40	6:55
6:50	(25)6:45	7:10	6:50	(25)7:00	(25)6:45	7:15
7:10	7:10	7:35	7:30	7:45	6:55	7:40
7:25	7:35	(17)7:50	7:55	7:55	(20)7:35	(17)7:45

ตารางที่ 9.3 (ต่อ)

8	9	10	11	12	13	14
(17)0:05	0:25	0:05	(25)0:05	(22)0:10	(25)0:10	0:10
(18)0:20	0:30	0:15	(18)0:15	0:20	0:15	(17)0:15
(15)1:05	0:40	0:40	0:20	0:30	1:10	0:20
1:25	(24)0:45	1:30	0:25	1:30	1:25	(22)0:25
1:30	1:00	1:45	0:55	(19)1:45	(21)1:30	(24)0:50
2:05	(18)1:10	(21)2:20	1:20	1:50	1:40	(18)1:25
2:25	(17)1:25	2:25	1:35	2:25	1:45	1:35
(24)2:40	1:40	(22)3:10	1:55	(25)2:35	(16)2:05	(23)2:10
(16)3:00	2:15	(20)3:40	(17)2:10	(17)3:05	2:40	(20)2:15
3:20	2:20	3:50	2:30	3:10	(19)2:45	2:40
4:25	2:30	4:15	2:45	3:50	2:55	2:55
4:45	(15)2:40	(24)4:20	(21)2:50	3:55	(22)3:40	3:35
4:50	2:45	4:30	(22)2:55	4:05	3:45	(21)3:40
(25)4:55	(21)3:05	(25)4:40	(15)3:00	4:10	(18)3:50	4:35
5:05	(16)3:30	4:55	(16)3:30	4:50	(24)4:05	(16)4:45
5:15	3:35	5:00	3:35	(21)5:10	(20)4:25	(19)5:05
5:50	4:00	5:15	(23)3:45	(16)5:25	4:55	5:10
5:55	4:15	(19)5:20	4:05	(15)5:30	5:15	5:50
(22)6:00	(23)4:50	5:25	5:00	(24)6:00	5:45	6:00
(20)6:10	(20)5:45	(23)6:05	(19)5:40	6:06	(15)6:20	6:30
(19)6:20	(22)5:50	(17)6:45	(24)5:50	6:15	6:25	7:00
6:35	6:25	(18)7:15	6:25	6:30	(17)6:30	7:10
(23)7:10	(19)6:50	7:25	7:20	(18)6:50	6:35	7:20
7:15	(25)7:05	7:35	7:40	(23)6:55	(23)7:35	(25)7:50
(21)7:30	7:30	(16)7:55	(20)7:50	(20)7:25	7:50	(15)7:55

ที่มา : Barnes (1980 : 428)

ตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางเวลาสู่มนงาน จะใช้หลักการอ่านค่าในแต่ละคอลัมน์ เริ่มทำงานที่ 8 นาฬิกา เช่น คอลัมน์ที่ 1 ตามตารางเป็นค่า 0.05 หมายถึง เริ่มที่เวลา 8.05 น. เป็นต้น

การคำนวณหาเวลามาตรฐานโดยการสู่มนงาน

ในการสู่มนงานถ้ายังมีการสู่มนเก็บข้อมูลมากขึ้นเท่าใดความแม่นยำจะเพิ่มสูงมากขึ้น เนื่องจากค่าที่เก็บมาแล้วนำมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่เบี่ยงเบน การสู่มนงานจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบการใช้เวลาสู่มน (Random Time) หลังจากที่ได้ข้อมูลจากการสู่มนงานมา เราสามารถนำมาคำนวณหาเวลามาตรฐานในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณี que การคำนวณโดยวิธีการจับเวลาทำได้ไม่สะดวก เช่น ในแต่ละชิ้นงานใช้เวลาในการทำงานนานมาก หรือกรณีของการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น สูตรการคำนวณหาเวลามาตรฐานจากการสู่มนงาน (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 235) มีดังนี้

เวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้น

$$= \frac{(\text{เวลาทำงานทั้งหมด}) \times (\% \text{เวลาทำงาน}) \times (\% \text{อัตราการทำงาน}) \times (100)}{\text{จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้} (100 - \text{ค่าเวลาเผื่อ})}$$

ตัวอย่างที่ 6 โรงงานแห่งหนึ่ง มีการเก็บข้อมูลการสู่มนงานในการผลิตงานใน 1 สัปดาห์ มีดังนี้ คือ เวลาที่ใช้ในการทำงานทั้งหมด เป็น 2,880 นาที สามารถผลิตชิ้นงานทั้งหมดได้ 3,200 ชิ้น เปอร์เซนต์เวลาทำงานเท่ากับ 90% และเปอร์เซนต์อัตราการทำงานเท่ากับ 110% มีเวลาเผื่อในการทำงานเท่ากับ 12% จงคำนวณหาเวลามาตรฐานในการผลิตงาน

วิธีทำ จากสูตรการหาเวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้น

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{เวลาทำงานทั้งหมด}) \times (\% \text{เวลาทำงาน}) \times (\% \text{อัตราการทำงาน}) \times (100)}{\text{จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้} (100 - \text{ค่าเวลาเผื่อ})} \\ \text{แทนค่าในสูตร} &= \frac{2,880 \times 0.90 \times 1.10}{3,200} \times \frac{100}{(100 - 12)} \\ &= 1.01 \text{ นาที/ชิ้น} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 7 โรงงานประกอบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งผลิตชิ้นงานส่วนประกอบย่อย จากการสังเกตการทำงานแบบสุ่มของพนักงาน 10 คน จำนวนครั้งในการไปบันทึกข้อมูล รวม 240 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (5 วันทำงาน) จงหาค่าเวลามาตรฐานในการทำงาน โดยรายละเอียดของข้อมูลมีดังนี้ เวลาทำงานทั้งหมด 40 ชั่วโมง (มาจาก 5 วัน × 8 ชั่วโมง) จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ 1,900 ชิ้น โดยมีพนักงานทำงาน 75% มีพนักงานว่างงาน 20% เกิดความล่าช้าแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ 10% มีอัตราการทำงานของพนักงานคิดเป็น 70% มีค่าเวลาเผื่อประมาณ 9% จากข้อมูลทั้งหมดจงหาค่าเวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้นของโรงงานประกอบคอมพิวเตอร์แห่งนี้

วิธีทำ จากสูตรคำนวณหาเวลามาตรฐานต่องาน 1 ชิ้น

$$= \frac{(\text{เวลาทำงานทั้งหมด}) \times (\% \text{เวลาทำงาน}) \times (\% \text{อัตราการทำงาน})}{\text{จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้}} \times \frac{(100)}{(100 - \text{ค่าเวลาเผื่อ})}$$

$$\text{แทนค่าในสูตร} = \frac{40 \times 0.75 \times 0.70}{1,900} \times \frac{100}{(100 - 9)}$$

$$= 0.0121 \text{ ชั่วโมง/ชิ้น} = 0.726 \text{ นาที/ชิ้น}$$

สรุป

การวัดผลงานหรือการศึกษาเวลาเป็นการนำเอาเทคนิคที่ออกแบบปรับปรุงที่ได้จากการศึกษาวิธีการทำงาน เพื่อนำไปหาเวลามาตรฐานของการทำงานของคนงานในระดับที่เหมาะสม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวัดผลงานเป็นการศึกษาวิธีการทำงานคือ เพื่อลดการเคลื่อนไหว การเคลื่อนย้าย และงานที่ไม่จำเป็นลง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทำการกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้ทราบขั้นตอนของการศึกษาเวลา เราจะคำนวณหาเวลามาตรฐานของการทำงานนั้น ๆ ได้ ในส่วนของการนำไปใช้มีดังนี้ ใช้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานแต่ละวิธี และเลือกวิธีที่ใช้เวลาน้อยที่สุด หลังจากที่ได้ศึกษาเวลาในแต่ละงานแล้ว จะสามารถจัดสมดุลของสายงานการผลิต ใช้เวลามาตรฐานที่ได้เป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนการผลิต การจ่ายค่าตอบแทน และเป็นข้อมูลที่ใช้พิจารณาถึงวันกำหนดส่ง ต้นทุนแรงงาน รวมถึงการกระตุ้นและส่งเสริมพนักงานในการผลิตและประเมินการให้เงินจูงใจ และส่วนเทคนิคการวัดผลงาน จะมีอยู่หลายเทคนิค เช่น การสุ่มงาน การหาเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา การหาเวลาโดยวิธีที่ทราบเวลาล่วงหน้า (PTS) ข้อมูลมาตรฐาน ส่วนการสุ่มงาน (Work Sampling) เป็นเทคนิคทางสถิติในการเก็บข้อมูลแบบสุ่ม ซึ่งเป็นเทคนิคการวัดผลงานอย่างหนึ่ง โดยผู้ที่ทำการศึกษาจะไปเก็บข้อมูลยังสถานที่ทำงานแบบสุ่มเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่มีเียงเบน การสุ่มงานกับการศึกษาเวลาโดยการจับเวลา จะเหมือนกันในลักษณะที่เป็นวิธีการวัดผลงานแต่ต่างกันตรงวิธีที่จะให้ได้ผล ซึ่งก็คือ

เวลามาตรฐานในการทำงานในส่วนของการจับเวลาจะให้รายละเอียดและความน่าเชื่อถือมากกว่าการสุ่มงานถึงแม้จะให้รายละเอียดน้อยกว่าแต่ก็เป็นเทคนิคที่กระทำได้ง่ายและสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างหลากหลาย ส่วน วัตถุประสงค์ของการสุ่มงาน ได้แก่ เป็นการสุ่มงานเพื่อหาค่าสัดส่วนของการทำงาน และว่างงานของกลุ่มคน หรือเครื่องจักร เป็นการสุ่มงานเพื่อหาระดับความสามารถในการ และ สุ่มงานเพื่อหาค่าเวลามาตรฐานในการวัดผลงาน ส่วนการคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) สำหรับจำนวนตัวอย่าง หรือจำนวนครั้งที่ไปสังเกตการณ์นั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะทำที่ระดับของความเชื่อมั่น 3 ระดับ ได้แก่ ที่ $\pm 1\sigma$ จะมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นเป็น 68.27 % ที่ $\pm 2\sigma$ จะมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นเป็น 95.45 % และที่ $\pm 3\sigma$ จะมีเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นเป็น 99.7 % ซึ่งนิยมใช้พื้นที่ภายใต้โค้งปกติเป็นหลักเนื่องจากเป็นตัวที่บอกว่าเราเก็บข้อมูลจากการสุ่มงานเพียงพอหรือไม่ ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอแสดงว่าเราต้องเก็บจำนวนครั้งในการสุ่มงานเพิ่มเติม

คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. การวัดผลงานหรือการศึกษาเวลา คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร จงอธิบาย
2. วัตถุประสงค์ของการวัดผลงาน อะไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง
3. เทคนิคการวัดผลงาน มีกี่แบบ จงอธิบายมาพอเข้าใจ
4. การนำเทคนิคการวัดผลงานไปใช้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
5. ขั้นตอนการศึกษาเวลา มีกี่ขั้นตอน จงอธิบายอย่างละเอียด
6. การสุ่มงาน (Work Sampling) คืออะไร และ วัตถุประสงค์ของการสุ่มงาน มีอะไรบ้าง
7. จงอธิบายขั้นตอนในการสุ่มงาน พร้อมยกตัวอย่างมาพอเข้าใจ
8. การคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม มีระดับของความเชื่อมั่นกี่ระดับ

จงอธิบาย

9. จงคำนวณหาจำนวนครั้งของการสุ่มงานที่เหมาะสม ในการศึกษาการทำงานของเครื่องจักร โดยกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นเป็น 95 หรือ $\pm 2\sigma$ กำหนดค่าความละเอียดแม่นยำเป็น ± 5 เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาในระยะสั้น โดยการไปสังเกตการณ์อย่างสุ่ม 100 ครั้ง โดยพบว่าเครื่องจักรไม่ทำงาน 50 ครั้ง

10. จากข้อมูลการสุ่มงานในการผลิตงานใน 1 สัปดาห์ มีดังนี้ คือ เวลาที่ใช้ในการทำงานทั้งหมด เป็น 2,880 นาที สามารถผลิตชิ้นงานทั้งหมดได้ 3,400 ชิ้น เปอร์เซ็นต์เวลาทำงานเท่ากับ 90% และเปอร์เซ็นต์อัตราการทำงานเท่ากับ 110% มีเวลาเฝ้าในการทำงานเท่ากับ 15% จงคำนวณหาเวลามาตรฐานในการผลิตงาน 1 ชิ้น

เอกสารอ้างอิง

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2557). **การวัดผลงาน (Work Measurement)**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://www.labour.go.th/th/>.
- คมสัน จิระภัทรศิลป์. (2550). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- _____. (2551). **การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย Motion Economy**. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- ณัฐนันท์ ศรีสิงห์. (2557). **เทคโนโลยีถ่ายภาพนิ่งเพื่อการศึกษา บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://bua.rmutr.ac.th/>.
- นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2545). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- เพ็ญสุดา พันธุ์ดำ. (2552). **บทที่ 14 การศึกษาเวลา**. ชลบุรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
- รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2550). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์ท้อป.
- รัฐพล พัฒนศิริ. (2554). **บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของเวลามาตรฐาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://mpa-r1.blogspot.com/2011/05/1.html>.
- รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ. (2551). **บทที่ 10 การสุ่มงาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://bua.rmutr.ac.th/>.
- วารุณีย์ สุขะโน. (2559). **การลดปริมาณส่วนเกินของการใช้พลาสติกพินยาง**. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
- วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. (2543). **การศึกษาการทำงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัชรินทร์ สิทธิเจริญ. (2547). **การศึกษางาน**. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินติ้ง เฮาส์.
- วันชัย ธิจิรวนิช. (2543). **การศึกษาการทำงาน หลักการและกรณีศึกษา**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Ralph M. Barnes. (1980). **Motion and Time Study : Design and Measurement of Work**. 7th edition. Wiley International.

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10

ระบบการประเมินประสิทธิภาพ และการหาเวลามาตรฐาน

หัวข้อเนื้อหา

1. ระบบการประเมินประสิทธิภาพ
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเวลา
3. ขั้นตอนในการศึกษาเวลาโดยการจับเวลา
4. การกำหนดจำนวนครั้งในการจับเวลา
5. การประมาณจำนวนครั้งในการจับเวลา
6. การคำนวณหาค่าเวลาปกติ
7. การประมาณค่าเวลาลดหย่อน
8. การหาค่าเวลามาตรฐาน
9. เวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้า
10. สรุป
11. คำถามท้ายบท
12. เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. นักเรียนสามารถอธิบายระบบการประเมินประสิทธิภาพได้
2. นักเรียนสามารถบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเวลาได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการศึกษาเวลาโดยการจับเวลาได้
4. นักเรียนสามารถคำนวณการกำหนดจำนวนครั้งในการจับเวลาได้
5. นักเรียนสามารถคำนวณการประมาณจำนวนครั้งในการจับเวลาได้
6. นักเรียนสามารถคำนวณหาค่าเวลาปกติได้
7. นักเรียนสามารถอธิบายการประมาณค่าเวลาลดหย่อนได้
8. นักเรียนสามารถคำนวณหาค่าเวลามาตรฐานได้
9. นักเรียนสามารถคำนวณเวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้าได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายประกอบเอกสารและสไลด์ Power Point
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญประจำบท
3. อภิปรายซักถาม
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนประจำบท
5. ตอบคำถามท้ายบท บทที่ 10

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษางานอุตสาหกรรม บทที่ 10
2. การบรรยายด้วย Power Point
3. เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ในสำนักวิทยบริการ

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
2. สังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถามและการทำกิจกรรม
4. ประเมินการทำรายงาน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลประกอบการนำเสนอ
5. ตรวจคำถามท้ายบท บทที่ 10

บทที่ 10

ระบบการประเมินประสิทธิภาพ และการหาเวลามาตรฐาน

ในการศึกษาการทำงานนอกจากกระบวนการในการทำงานแล้ว จำเป็นต้องมีระบบการประเมินประสิทธิภาพของสภาวะการทำงาน ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพส่วนใหญ่นั้นมีลักษณะปัญหาเฉพาะตัว คือ การเลือกตัววัด ภาระงาน และเทคนิคการประเมินสามารถใช้เฉพาะปัญหานั้นเท่านั้น และการศึกษาเวลาผู้สังเกตการณ์จะทำการจับเวลาการทำงานของพนักงาน เวลาที่ได้เราจะเรียกว่า เวลาจากการสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นค่าเวลาของการทำงานของพนักงาน ในการทำงานหนึ่ง ๆ ที่เราเลือกศึกษา จะมีค่าที่แตกต่างกันไปตามความสามารถในการทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยมีสูตรในการคำนวณ ซึ่งในการคำนวณเราต้องมีการพิจารณาค่าเวลาลดหย่อนหรือค่าเผื่อส่วนตัว ค่าเผื่อความเมื่อยล้า หักลบออกจากเวลาการทำงานปกติ จะได้เวลาในการทำงานที่ถูกต้องและแม่นยำด้วย ในการวางแผนกำลังการผลิตหรือการบริหารงานต่าง ๆ จำเป็นจะต้องทราบถึงจำนวนเครื่องจักร กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่รวมทั้งศึกษาถึงกำลังในการผลิตที่มีอยู่นั้นเพียงพอกับภาระงานที่เกิดขึ้นหรือไม่ วิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือการใช้การคำนวณหาเวลามาตรฐานที่ใช้กันอย่างทั่วไปในอุตสาหกรรม การคำนวณหาเวลามาตรฐานจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ประหยัด และน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารในองค์กรเพราะข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่จะถูกนำไปใช้ในการวางแผนและบริหารงานในระดับสูงต่อไป

ระบบการประเมินประสิทธิภาพ

ในงานอุตสาหกรรมการนำเอาระบบการบริหารจัดการใด ๆ เข้ามาใช้ในโรงงานหรือสถานประกอบการ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร และปัจจัยที่สำคัญคือผู้ที่รับผิดชอบในการนำระบบเข้ามาใช้จะต้องสามารถกำหนดหัวข้อในการตรวจสอบหรือประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ว่าควรจะตรวจตรงไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่าง ๆ ที่โรงงานหรือสถานประกอบการได้นำเข้ามาใช้นั้นดีแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ดีจะต้องบอกได้ว่าไม่ดีตรงไหน เกิดผลกระทบอย่างไร และจะกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น การนำเอา KPI เข้ามาใช้ในโรงงานหรือสถานประกอบการจะต้องมีระบบการประเมินเพื่อตรวจสอบดูว่า KPI ที่นำมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และในการทำงานจำเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคนทำงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด มีจุดบกพร่องในระหว่างกระบวนการทำงานหรือไม่ และหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้น และได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้

เป็นแนวทางที่โรงงานหรือสถานประกอบการจำเป็นต้องมีระบบการประเมินประสิทธิภาพของ
คนทำงาน เครื่องจักรด้วย ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึง การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงาน ไว้ดังนี้

สุนทร ลีเลาหคุณ (2530 : 6) ได้กล่าวว่า ระบบการประเมินประสิทธิภาพการทำงานโดย
ใช้ระบบเวสต์อิงเฮาส์ (Westing House System of Rating) จะยึดปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการทำงาน
ของพนักงาน 4 ประการ ได้แก่ ความชำนาญงาน ความพยายาม สภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขการ
ทำงาน และความสม่ำเสมอในการทำงาน

เกษม พิพัฒน์ปัญญาคุณ (2539 : 128) ได้กล่าวว่า การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงาน มีความสำคัญมากสำหรับขั้นตอนในการศึกษางาน เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่าต้องอาศัย
ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาทั้งหมดรวมทั้งที่ได้รับการฝึกหัดในการประเมินโดยใช้ดุลพินิจ เทคนิคที่ใช้
ในการประเมินอัตราการการทำงานมีอยู่ 4 ระบบ ทั้งที่เป็นระบบข้อมูลสมบูรณ์แบบเฉพาะของที่ใช้กันใน
ต่างประเทศ และระบบที่เป็นพื้นฐานในการใช้ดุลพินิจโดยทั่วไปซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 120) ได้กล่าวว่า การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานเป็นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยมีเงื่อนไขในการประเมิน
ผู้วิเคราะห์ต้องเป็นตัวละครหลักในการพิจารณา โดยการประมาณการทำงานของพนักงานอย่างคร่าว ๆ
ดังนี้

1. ที่สภาวะการทำงานที่ปกติ (Normal Pace) จะเทียบประสิทธิภาพการทำงานเป็น
100%
2. สำหรับสภาวะการทำงานเร็ว จะเทียบประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า 100% เช่น
105% 110% เป็นต้น
3. สำหรับสภาวะการทำงานช้า จะเทียบประสิทธิภาพการทำงานน้อยกว่า 100% เช่น
85% 90% เป็นต้น

มานิช ริทินโย (2551 : 13) ได้กล่าวว่า การประเมินค่าอัตราความสามารถการทำงานของ
พนักงาน คือ กระบวนการเปรียบเทียบความเร็วของการทำงานของพนักงาน (คนที่เหมาะสม) กับ
ความเร็วของการทำงานตามมาตรฐานปกติ โดยปกติเปรียบเทียบกับมาตรฐานผู้ศึกษาเวลาหรือ
ผู้ประเมินมาตรฐานการทำงานที่เร็วปกติมีค่าเท่ากับ 100% ถ้าความเร็วในการทำงานมากกว่า
มาตรฐานให้ประเมินสูงกว่า 100% และความเร็วในการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานให้ประเมินต่ำกว่า
100%

ดังนั้น สรุปโดยรวมการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน เป็นการประเมินกระบวนการ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการเปรียบเทียบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

เหมาะสมกับความเร็วของการทำงานตามมาตรฐานปกติ ถ้าประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในมาตรฐานหรือเกินมาตรฐานที่ตั้งไว้ การดำเนินงานขององค์กรก็จะมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย

สำหรับตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพการทำงานบนระดับสเกลต่าง ๆ ดังตารางที่ 10.1

ตารางที่ 10.1 ตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพการทำงานบนระดับสเกลต่าง ๆ

สเกล				Description	Comparable Walking speed	
60-80	75-100	100-133	0-100		mi / h	km / h
0	0	0	0	No activity		
40	50	67	50	Very slow ; clumsy, fumbling movements; operative appears half asleep, with no interest in the job	2	3.2
60	75	100	75	Steady, deliberate, unhurried performance, as of a worker not on piecework but under proper supervision; looks slow, but time is not being intentionally wasted while under observation	3	4.8
80	100	133	100	Brisk, business-like performance, as of an average qualified worker on piecework; necessary standard of quality and accuracy achieved with confidence	4	6.4
100	125	167	125	Very fast; operative exhibits a high degree of assurance, dexterity and coordination of movement, well above that of an average trained worker	5	8.0

ตารางที่ 10.1 (ต่อ)

สเกล				Description	Comparable Walking speed	
60-80	75-100	100-133	0-100		mi / h	km / h
0	0	0	0	No activity		
120	150	200	150	Exceptionally fast; requires intense effort and concentration, and is unlikely to be kept up for long periods; a "virtuoso" performance achieved only by few outstanding workers	6	9.6

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ และคณะ (2543 : 280)

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 122) ได้กล่าวถึง การใช้สเกลการประเมินของสเกล 0 - 100 ในการจับเวลาการทำงานของพนักงานในการทำงาน สามารถประเมินค่าเวลาที่ได้จาก เวลาที่สภาวะปกติ จากสูตร

$$\text{เวลาที่สภาวะปกติ} = \text{เวลาที่จับได้} \times \text{ค่าประสิทธิภาพ}$$

$$(\text{Time at Normal Pace}) = (\text{Observed Time} \times \text{Rating Factor})$$

ตัวอย่างที่ 1 จงคำนวณหาเวลาที่สภาวะปกติ จากข้อมูลต่อไปนี้

วิธีทำ กรณีที่ 1 : พนักงานทำงานย่อยที่ 1 สภาวะการทำงานปกติ เวลาที่จับได้ (นาที)

งานย่อยที่ 1 = 20 นาที ค่าประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็น 100%

ดังนั้น เวลาปกติ = $20 \times 100\% = 20$ นาที

กรณีที่ 2 : พนักงานทำงานย่อยที่ 2 สภาวะการทำงานเร็ว เวลาที่จับได้ (นาที)

งานย่อยที่ 2 = 15 นาที ค่าประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็น 100%

ดังนั้น เวลาปกติ = $15 \times 133\% = 19.95 \approx 20$ นาที

กรณีที่ 3 : พนักงานทำงานย่อยที่ 3 สภาวะการทำงานช้า เวลาที่จับได้ (นาที) งานย่อยที่ 3

= 30 นาที ค่าประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็น 100% ดังนั้น เวลาปกติ = $30 \times$

$80\% = 24$ นาที

สำหรับการประเมินประสิทธิภาพโดยใช้สเกล 0 - 100 นี้ ยังมีผู้ศึกษาไว้อีกหลาย ๆ วิธีการ (นุชสรุา เกรียงกรกฎ. 2545 : 122) ดังนี้

1. ระบบของ Westing House ใช้ครั้งแรกในโรงงาน Westing House Company โดยยึดปัจจัยที่มีผลต่อการทำงาน 4 ประการเพื่อนำมาพิจารณาประกอบในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ได้แก่ 1.1 ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการทำงานตามกำหนด 1.2 ความพยายาม (Effort) คือ ความตั้งใจในการทำงาน 1.3 ความสม่ำเสมอ (Consistency) ในการทำงานแต่ละรอบ 1.4 สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Conditions) คือ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ในสถานที่ทำงานที่มีผลต่อการทำงาน เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น เสียง เป็นต้น มีค่าดังตารางที่ 10.2

ตารางที่ 10.2 ตารางคะแนนของการประเมินประสิทธิภาพของระบบ Westing House

+Conditions			Consistency		
+0.15	A1	Super-skill	+0.13	A1	Excessive
+0.13	A2		+0.12	A2	
+0.11	B1	Excellent	+0.10	B1	Excellent
+0.08	B2		+0.08	B2	
+0.06	C1	Good	+0.05	C1	Good
+0.03	C2		+0.02	C2	
+0.00	D	Average	+0.00	D	Average
-0.05	E1	Fair	-0.04	E1	Fair
-0.10	E2		-0.08	E2	
-0.16	F1	Poor	-0.12	F1	Poor
-0.22	F2		-0.17	F2	
+0.06	A	Ideal	+0.04	A	Perfect
+0.04	B	Excellent	+0.03	B	Excellent
+0.02	C	Good	+0.01	C	Good
+0.00	D	Average	+0.00	D	Average
-0.03	E	Fair	-0.02	E	Fair
-0.07	F	Poor	-0.04	F	Poor

ที่มา : Barnes (1980 : 289)

ตัวอย่างที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพ สมมุติจากการจับเวลาการทำงานของพนักงานคนหนึ่ง ใช้เวลาในการทำงานเป็น 10 นาที ค่าประเมินประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ Westing House (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 123) ดังนี้

Excellent Skill	= B2	= +0.08
Good effort	= C2	= +0.02
Good conditions	= C	= +0.02
Good consistency	= C	= +0.01
รวม		= +0.13

จากนั้นนำค่าที่ได้ไปรวมกับ 1 จะได้เป็น 1.13 หรือค่าประสิทธิภาพเป็น 113%
 ดังนั้น พนักงานคนนี้ใช้เวลาในการทำงานที่สภาวะปกติ = $1.13 \times 10 = 11.3$ นาที

2. ระบบ Effort Rating or Speed Rating

โดยยึดความพยายามในการทำงานเป็นหลัก ก่อนอื่นต้องทำการกำหนดความเร็วปกติ (Normal speed) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ มีข้อดี คือ วัดความเร็วของการทำงานโดยตรงด้วยมาตรฐานที่แน่นอน ส่วนข้อเสีย คือ การปรับค่าคะแนนค่อนข้างจะพิชานยาก เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว เช่น ในการยกของหนักจะทำให้ใช้ความเร็วมาตรฐานได้ยาก เพราะมีตัวแปรของน้ำหนักสิ่งของเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น

3. ระบบ Objective Rating

เป็นผลงานของ M.E Mundel คล้ายกับวิธี Effort Rating โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ขั้นตอน (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 124) ดังนี้

3.1 ประเมินประสิทธิภาพเฉพาะความเร็ว โดยทำการเปรียบเทียบกับความเร็วปกติ มีการปรับค่าคะแนน

3.2 ประเมินประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากความยากง่ายของงานใน 6 ด้าน คือ

3.2.1 การใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Amount of Body Used)

3.2.2 การใช้แป้นเหยียบ (Foot Pedals)

3.2.3 การใช้มือทั้งสองข้าง (Bimanual)

3.2.4 การใช้สายตาที่สอดคล้องกับมือ (Eye-Hand Coordination)

3.2.5 ความจำเป็นในการขนย้าย (Handling Requirements)

3.2.6 น้ำหนักที่ยก (Weight)

สำหรับค่าคะแนนในการประเมินประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 10.3

ตารางที่ 10.3 ค่าคะแนนในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ Objective Rating

ประเภท	เงื่อนไข	คะแนนที่เพิ่ม
1. การใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย	- ใช้นิ้วทำงานอย่างสบาย	0
	- ใช้ข้อมือและนิ้วมือ	1
	- ใช้ข้อศอก ข้อมือและนิ้วมือ	2
	- ใช้แขน	5
	- ใช้ลำตัว	8
	- ใช้เท้ายกของจากพื้น	10
2. การใช้แป้นเหยียบ	ใช้แป้นเหยียบที่มีจุดหมุนนอกเท้า	5
3. การใช้มือสองข้าง	มือทั้ง 2 ข้างทำงานพร้อมกัน เหมือนกันแต่แยกกัน	18
4. การใช้สายตาที่สอดคล้องกับมือ	- ใช้สายตาสีเล็กน้อย	2
	- ใช้ตลอดเวลา	4
	- ใช้อย่างใกล้ชิด	7
	- ใช้ละเอียดมาก ($>1/64$ นิ้ว)	10
5. ความจำเป็นในการขนย้าย	- ถือ	1
	- จับแบบกด	2
	- ถืออย่างระมัดระวัง	3
	- ของแตกง่ายที่ต้องระวัง	5
6. น้ำหนักที่ยก	- ยกของ 1 ปอนด์	2
	- ยกของ 10 ปอนด์	22
	- ยกของ 20 ปอนด์	37
	- ยกของ 30 ปอนด์	47
	- ยกของ 50 ปอนด์	82

ที่มา : Barnes (1980 : 289)

4. ระบบ Synthetic Rating

ใช้ประเมินประสิทธิภาพ ความเร็วในการทำงาน กับความเร็วมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งได้จากข้อมูลที่ทราบล่วงหน้า คำนวณได้ (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 125) ดังนี้

$$R = P/A$$

เมื่อ R = ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

P = ความเร็วมาตรฐานที่ทราบล่วงหน้า

A = เวลาที่พนักงานใช้ในการทำงาน

ตัวอย่างที่ 3 งานย่อยหนึ่งจับเวลาได้ 0.14 นาที จากความเร็วมาตรฐานในการทำงานที่มีอยู่ควรทำได้ 0.16 นาที ดังนั้นประสิทธิภาพในการทำงาน คิดเป็น

$$\begin{aligned} R = P/A &= 0.16/0.14 &&= 1.14 \\ &&&= 114\% \end{aligned}$$

5. ระบบ Physiological Evaluation

เป็นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานโดยวิธีทางสรีระวิทยา คือ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) หรือ วัดค่าออกซิเจนที่ใช้ในการทำงาน คือ ถ้าทำงานด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น การเต้นของหัวใจจะสูงและการใช้ออกซิเจนจะมากด้วย ทั้งนี้ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษช่วยในการวัดค่าเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วิธีนี้เพื่อการวัดประสิทธิภาพการทำงานในเชิงการยศาสตร์ ข้อควรพิจารณาในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน มีข้อควรพิจารณา (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 125) ดังนี้

1. ไม่ควรประเมินประสิทธิภาพของพนักงานสูงเกินไปในกรณีต่อไปนี้ ได้แก่ กรณีที่พนักงานทำงานอย่างเร่งรีบ มีความกังวล และระมัดระวังเกินไป พนักงานทำงานในลักษณะที่ยากเกินไป ผู้สังเกตการณ์ในการศึกษาเวลาต้องทำงานเร็วมาก โดยเฉพาะกรณีงานที่มีรอบเวลาสั้น ๆ

2. ไม่ควรประเมินประสิทธิภาพของพนักงานต่ำเกินไป ในกรณีต่อไปนี้ ได้แก่ กรณีที่พนักงานทำงานค่อนข้างง่าย ผู้จับเวลาเหนื่อย และเกิดความเมื่อยล้า

องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราการการทำงาน ซึ่งมีผลทำให้ข้อมูลของเวลาที่ทำการศึกษอาจเกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากองค์ประกอบภายนอก หรือองค์ประกอบภายในของการควบคุมอัตราการการทำงาน of พนักงาน ดังนี้

1. องค์ประกอบภายนอกการควบคุม ได้แก่
 - 1.1 ความแตกต่างในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 - 1.2 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 - 1.3 ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจาก ความตั้งใจในการทำงานของพนักงาน แต่ละบุคคล
 - 1.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง ฯลฯ
2. องค์ประกอบภายในได้การควบคุม ได้แก่
 - 2.1 ความแตกต่างทางด้านความสามารถในการทำงาน
 - 2.2 ความแตกต่างของจุดมุ่งหมายในการทำงาน
 - 2.3 การยอมรับความแตกต่างทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

ดังนั้น อัตราการทำงานของพนักงานที่เหมาะสม อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ คือ พนักงานต้องใช้ความพยายามและความระมัดระวังมากน้อยแค่ไหน ในการทำงาน และประสบการณ์ ความชำนาญและการฝึกอบรม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเวลา

ในการศึกษาการเคลื่อนไหว และการศึกษาเวลา (Motion and Time study) ถือเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกำจัดงานที่ไม่จำเป็นออก และหาวิธีทำงานที่ดีที่สุด และเร็วที่สุดในการปฏิบัติงานรวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานวิธีการทำงาน และเครื่องมือต่าง ๆ และการฝึกอบรมคนงานให้ทำงานด้วยวิธีที่ถูกต้องโดยการจับเวลาทั้งทางตรง และทางอ้อมของการทำงาน นั้น ๆ ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาควรจัดควบคู่กัน สำหรับการบันทึกข้อมูลนั้นจะทำการบันทึกก่อนการจับเวลาโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นาฬิกาจับเวลา แผ่นไม้กระดาน แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล กล้องถ่ายภาพใช้สำหรับถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อบันทึกรายละเอียดในการทำงานเครื่องคิดเลข และสมุดจดบันทึกข้อมูล เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการศึกษาเวลา ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้จับเวลาโดยตรง และอุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ (วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. 2543 : 236) ดังนี้

1. นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลา (Stop Watch) เป็นเครื่องมือสำหรับจับเวลาระยะสั้น ๆ และเป็นเครื่องมือสำหรับใช้บอกเวลา แต่เดิมนั้นเป็นอุปกรณ์เชิงกล มีลานหมุนขับเคลื่อนกำลัง และมีเฟืองเป็นตัววัดความเร็วให้ได้อุปกรณ์ที่ต้องการ และใช้เข็มบอกเวลา โดยใช้หน้าปัดเขียนตัวเลขระบุเวลาเอาไว้ ในยุคปัจจุบันได้พัฒนาการออกแบบนาฬิกาขึ้นมาก มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ในการศึกษาเวลา ในส่วนของนาฬิกาดั้งแบบที่ใช้ในการจับเวลาในยุคก่อน ได้แก่ นาฬิกาจับเวลาแบบนาทีย (Decimal-

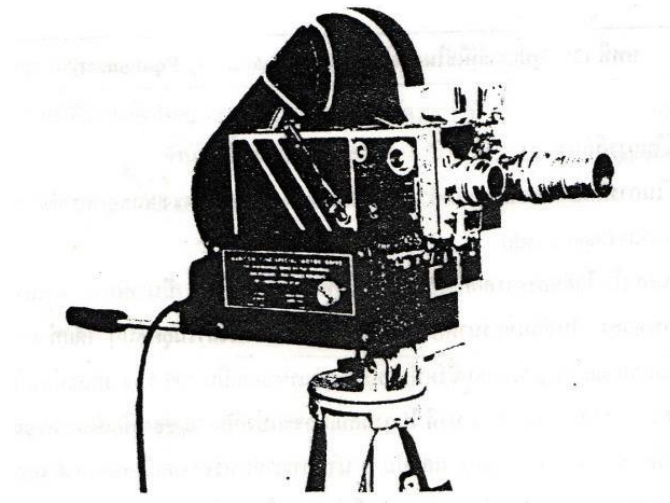
Minute Stop Watch) ซึ่งหน้าปัดถูกแบ่งออกเป็น 100 ช่อง แต่ละช่องเป็นเวลา 0.01 นาที เมื่อเข็มเดินครบ 1 รอบจะกินเวลา 1 นาที ในวงกลมเล็กจะแบ่งเป็น 30 ช่อง คิดเป็นเวลาช่องละ 1 นาที การทำงานของนาฬิกาถูกควบคุมโดยปุ่ม A และปุ่ม B นาฬิกาจะเดินหรือหยุดเมื่อกดปุ่ม A และสามารถตั้งเข็มที่ 0 โดยกดที่ปุ่ม B ตัวอย่างนาฬิกาจับเวลาแบบนาฬิกา ดังภาพที่ 10.1



ภาพที่ 10.1 นาฬิกาจับเวลาแบบนาฬิกา และนาฬิกาจับเวลาแบบตัวเลข
ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 106)

2. กล้องถ่ายภาพยนตร์ และเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์

เครื่องมือในการบันทึกเวลาหรือภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ (Time Motion Picture Camera and Video Equipment) สามารถบันทึกการทำงานใดๆ และเวลา ลงในฟิล์มภาพยนตร์ โดยปกติจะมีความเร็ว 1000 ภาพต่อนาที ดังนั้นแต่ละภาพจะใช้เวลา 1/1000 นาที ในการวิเคราะห์ฟิล์มอาจถูกฉายด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วในการถ่ายทำ หรือฉายให้ช้าลง เพื่อศึกษาความสามารถในการทำงานของคนงานได้ ปัจจุบันมีกล้องถ่ายวิดีโอ (Video Camera) ที่มีความทันสมัยกว่า น้ำหนักเบา การใช้งานก็ง่ายและสะดวก และข้อดีคือ บันทึกเวลาในขณะที่ถ่ายทำได้ และสามารถเปิดดูเพื่อศึกษาการทำงานได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ ตัวอย่างของกล้องถ่ายภาพยนตร์ ดังภาพที่ 10.2



ภาพที่ 10.2 เครื่องถ่ายภาพยนตร์ที่มีความเร็ว 1000 ภาพต่อนาที
ที่มา : Barnes (1980 : 261)

3. เครื่องบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

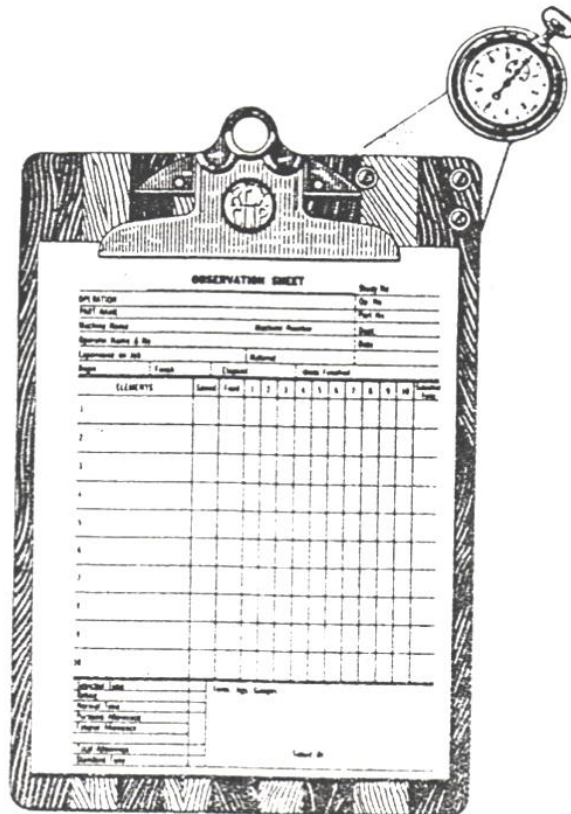
เครื่องมือในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Collector and Computer) ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเวลา ผู้ศึกษาจะใช้ชุดข้อมูลขนาดเล็กเพื่อบันทึกข้อมูล ส่วนคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่คำนวณ สรุปข้อมูล และหาเวลามาตรฐาน ตัวอย่างเครื่องบันทึกข้อมูลแบบนี้ ดังภาพที่ 10.3



ภาพที่ 10.3 เครื่องบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ที่มา : Barnes (1980 : 262)

4. แผ่นกระดานบันทึกข้อมูล

เครื่องมือในการบันทึกข้อมูลต่อมา ได้แก่ แผ่นกระดานบันทึกข้อมูล (Observation Board) เป็นแผ่นกระดานที่มีน้ำหนักเบา ใช้สำหรับยึดแผ่นบันทึกข้อมูลและนาฬิกาจับเวลา ซึ่งจะยึดไว้ที่มุมขวาด้านบน ส่วนแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลจะยึดกับแผ่นกระดานโดยใช้ที่หนีบ ดังภาพที่ 10.4



ภาพที่ 10.4 แผ่นกระดานบันทึกข้อมูล

ที่มา : Barnes (1980 : 264)

5. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลของการศึกษาเวลาที่นิยมใช้โดยทั่วไป มีดังนี้

5.1 แบบฟอร์มการศึกษาเวลาปกติ (Normal Time Study Form)

5.2 แบบฟอร์มการศึกษาเวลากรณีทั่ววัฏจักรงานสั้น (Shot Cycle Study Form)

5.3 แบบฟอร์มสรุปการศึกษาเวลา (Time Study Summary Form)

สำหรับแบบฟอร์มการศึกษาเวลาปกติ และแบบฟอร์มการศึกษาเวลากรณีทั่ววัฏจักรงานสั้น จะใช้บันทึกข้อมูลเวลาในบริเวณปฏิบัติงานที่จะศึกษา จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลเวลาในการทำงานแล้ว

ก็จะใช้แบบฟอร์มสรุป การศึกษาเวลา เพื่อมาคำนวณหาค่าเวลายามาตรฐานในการทำงานนั้น ดังตาราง
ที่ 10.4 – 10.6

ตารางที่ 10.4 แบบฟอร์มการศึกษาเวลาปกติ

แบบฟอร์มการศึกษาเวลาปกติ									
ชื่อแผนก :				เลขที่แบบฟอร์ม :			แผ่นที่ :		
กิจกรรม :				หมายเลขนาฬิกา :					
				เวลาเริ่มต้น :					
ชื่อผลิตภัณฑ์ :				เวลาสิ้นสุด :					
ชื่อผู้ศึกษา :				วันที่ :		เวลาศึกษา:			
งานย่อย	เวลาที่ อ่าน ค่าได้ (W.R.)	เวลา ที่หัก ลบ แล้ว (S.T.)	ค่า ประสิทธิภาพ การทำงาน (R)	เวลา ปกติ (N.T.)	งาน ย่อย	เวลาที่ อ่าน ค่าได้ (W.R.)	เวลา ที่หัก ลบ แล้ว (S.T.)	ค่า ประสิทธิภาพ การทำงาน (R)	เวลา ปกติ (N.T.)

ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 109)

ตารางที่ 10.5 แบบฟอร์มการศึกษาเวลากรณีที่วิจัยงานสั้น

แบบฟอร์มการศึกษาเวลากรณีที่วิจัยงานสั้น																
ชื่อแผนก :				เลขที่แบบฟอร์ม : แผ่นที่ :												
กิจกรรม :				หมายเลขนาฬิกา :												
				เวลาเริ่มต้น :												
ชื่อผลิตภัณฑ์ :				เวลาสิ้นสุด :												
ชื่อผู้ศึกษา : วันที่ :				เวลาศึกษา:												
ที่	รายละเอียด งานย่อย	เวลาที่ไปสังเกตการณ์										เวลา รวม	เวลา เฉลี่ย	ค่า ประสิทธิภาพ การทำงาน (R)	เวลา ปกติ (N.T.)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					

ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 110)

ตารางที่ 10.6 แบบฟอร์มสรุปการศึกษาเวลา

[illegible]

ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 111)

ขั้นตอนในการศึกษาเวลาโดยการจับเวลา

ในการศึกษาเวลาจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลขเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์กระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น วิธีหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการปรับปรุงหรือตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน คือ การจับเวลา ซึ่งขั้นตอนในการศึกษาเวลาโดยการจับเวลามีความสำคัญเนื่องจากการศึกษาลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานที่ไปศึกษา ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจึงต้องทำอย่างถูกต้องหรือไม่ข้ามขั้นตอนเพราะจะทำให้การศึกษาเวลาโดยการจับเวลาเกิดปัญหาและไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงทั้งหมด เมื่อนำข้อมูลไปใช้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพกระบวนการทำงานจริงได้ การจับเวลาจะมีการแบ่งแยกย่อยของขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการศึกษาเวลาเพราะจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สังเกตส่วนประกอบของงานและสะดวกในการจับเวลา การจับเวลาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ส่วนของงานที่จะศึกษาโดยผู้ทำการศึกษาเวลาจะเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของรอบของการผลิตของงานก่อน มีนักวิชาการได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการศึกษาเวลาโดยการจับเวลา (รัฐพล พัฒนศิริ. 2554 : 2 ; และ วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ. 2543 : 252) ดังต่อไปนี้

สรุปขั้นตอนในการศึกษาเวลาโดยการจับเวลา แบ่งขั้นตอนได้ ดังนี้

1. ทำการเลือกงานที่จะศึกษา และเลือกคนงานที่เหมาะสม ศึกษาขั้นตอนการทำงานหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการศึกษาเวลา และบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ
2. วิเคราะห์ช่วงการทำงานออกเป็นงานย่อย หรือแบ่งตามกระบวนการ แล้วหาขนาดตัวอย่าง (Sample Size) และบันทึกรายละเอียดของการทำงาน
3. วางแผนการจับเวลาว่าต้องเริ่มต้นจากจุดไหนถึงจุดไหน สังเกตและจับเวลาการทำงานของงานย่อย
4. คำนวณจำนวนครั้งการจับเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผลของการจับเวลาจะมีค่าความคลาดเคลื่อนในสัดส่วนที่ยอมรับได้
5. การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
6. คำนวณหาค่าเวลาปกติ (Normal Time)
7. ประเมินค่าเวลาลดหย่อน หรือ ค่าเวลาเผื่อ (Allowable Time)
8. คำนวณหาค่าเวลามาตรฐาน (Standard Time)

และในการศึกษาเวลาในกระบวนการทำงาน วิธีที่นิยมใช้ คือ การจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบเวลาที่ใช้ในการทำงานของแต่ละขั้นตอนทั้งคนทำงาน และเครื่องจักรนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ช่วยลดเวลาในการทำงานลง ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้นาฬิกาจับเวลา โดยใช้มาตรเวลาที่แตกต่างจากเวลาปกติ

กล่าวคือ มาตรฐานที่ใช้ในการศึกษาเวลา ได้แก่ มาตรฐานเวลา 1/100 นาฬิกา หรือมีความละเอียดเท่ากับ 0.01 นาฬิกา การจับเวลาเพื่อศึกษาเวลาการทำงานแบ่งได้เป็น 3 แบบ (คมสัน จิระภัทรศิลป์. 550 : 127) ดังนี้

1. การจับเวลาแบบต่อเนื่อง (Continuous Timing) เป็นการจับเวลาโดยที่ไม่มีการหยุดนาฬิกาเพื่อบันทึกค่าเวลา แต่จะปล่อยให้นาฬิกาเดินจับเวลาไปเรื่อย โดยผู้บันทึกเวลาจะสังเกตเวลา ณ จุดสิ้นสุดงานย่อยนั้น ตรงกับเวลาในนาฬิกาค่าใด ก็บันทึกค่านั้นลงไป ดังนั้นการบันทึกเวลาของงานย่อยต่าง ๆ จะเป็นการบันทึกเวลาที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเรียกว่าเวลา R จากนั้นถ้าต้องการเวลาที่แท้จริงของแต่ละงานย่อย จำเป็นต้องมีการคำนวณ โดยนำค่าเวลา R ของงานย่อยนั้น ลบด้วยค่าเวลา R ของงานย่อยก่อนหน้ามา 1 งาน เราจะได้เวลาของงานย่อยนั้นเรียกว่าเวลา T ข้อดี คือ การใช้นาฬิกาจับเวลาแบบสะสมจะทำได้เร็วและถูกต้องกว่า และลดการผิดพลาดในการจับเวลางานย่อย โดยเฉพาะกรณีที่มีเวลาทำงานสั้น ๆ ดังตารางที่ 10.7

ตารางที่ 10.7 การจับเวลาแบบต่อเนื่อง (Continuous Timing)

จำนวนครั้งที่จับเวลา (Element No.)	เวลา (R)	เวลา (T)
1	0.08	0.08
2	0.18	$0.18 - 0.08 = 0.10$
3	0.35	$0.35 - 0.18 = 0.17$
4	0.85	$0.85 - 0.35 = 0.50$

ที่มา : คมสัน จิระภัทรศิลป์ (2550 : 127)

2. การจับเวลาแบบจับซ้ำ (Repetitive Timing) เป็นการจับเวลาที่ต้องหยุดเวลาเพื่ออ่านค่าและตั้งกลับไปหาค่าศูนย์ใหม่เพื่อจับเวลางานย่อยถัดไป ดังนั้น เวลาที่เราจับได้จะเป็นเวลาของงานย่อยนั้นเลยคือ เวลา T นั้นเอง ข้อเสียของวิธีนี้ ผู้บันทึกจับเวลาต้องมีความชำนาญในการจับบันทึกค่า และตั้งค่าศูนย์ ซึ่งใช้เวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วมาก ข้อดีคือ ได้ค่าเวลาที่แท้จริงของแต่ละงานย่อยเลย โดยไม่ต้องเสียเวลาทำการหักลบเวลาในภายหลัง และข้อเสียคือ ผู้ศึกษาต้องมากดปุ่มนาฬิกาให้เริ่มศูนย์ใหม่ ในการจับเวลางานย่อยต่อไป แต่ในขณะเดียวกันพนักงานก็ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลเวลาที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน

3. การจับเวลาแบบสะสม (Accumulative Timing) หลังจากที่ทำการทำงานย่อยแล้ว ก็จะทราบจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของแต่ละงานย่อยที่ทำการจับเวลา

การกำหนดจำนวนครั้งในการจับเวลา

ในการจับเวลาจุดที่ทำการศึกษางาน จะใช้การเก็บข้อมูลจริงโดยการจับเวลาของการทำงานแต่ละงานย่อยแบบรายครั้งซ้ำ ๆ โดยทำการจับเวลาแต่ละครั้งของงานย่อยตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทำงานนั้น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉลี่ยออกมาที่เป็นจริงมากที่สุด การกำหนดจำนวนครั้งของการจับเวลา เป็นการหาขนาดตัวอย่างในการจับเวลา โดยการบันทึกเวลาที่ได้เบื้องต้น ถือว่าเป็นกระบวนการเก็บตัวอย่างทางสถิติ ยิ่งจำนวนครั้งในการจับเวลามากเท่าไร ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความแม่นยำก็ยิ่งมากตาม นอกจากนี้ในการทำงานแต่ละงานย่อยของพนักงานจะใช้เวลาไม่เท่ากันทุกครั้ง ยิ่งกรณีที่ทำงานหลายครั้ง จะถือว่าข้อมูลเวลามีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ถ้าเวลาในการทำงานมีการกระจายที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ $\bar{X}$ และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็น σ ค่าทั้งสองนี้ได้จากการจับเวลา N' ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งได้เวลา x_i เนื่องจากการเก็บตัวอย่าง ค่า σ จึงเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง ซึ่งแทนด้วย σ_x จะได้สูตรดังต่อไปนี้ (Barnes. 1980 : 274)

$$\sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

แทนค่า σ จะ ได้

$$\sigma_x = \frac{1/N' \sqrt{N' \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{\sqrt{N}}$$

เมื่อ $\bar{X}$ = ค่าเฉลี่ยของเวลาในงานย่อยนั้น ๆ

x_i = ค่าเวลาที่อ่านได้ของงานย่อยเดียวกันแต่ต่างวัฏจักรกัน

N' = จำนวนครั้งในการจับเวลาของตัวอย่าง

σ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

σ_x = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง

N = จำนวนครั้งในการจับเวลา

โดยปกติการหาจำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม จะคำนึงถึงระดับความเชื่อมั่นและค่าความละเอียดแม่นยำที่ต้องการ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความละเอียดแม่นยำที่ $\pm 5\%$ จะเขียนสูตรได้ดังนี้ (Barnes. 1980 : 275)

$$0.05 \bar{X} = 2\sigma_{\bar{X}} \text{ หรือ } 0.05 \frac{\sum X_i}{N'} = 2\sigma_{\bar{X}}$$

$$\frac{0.05 \sum X_i}{N'} = 2 \times \frac{1/N' \sqrt{N' \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}}{\sqrt{N}}$$

$$N = \frac{(40 \sqrt{N' \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2})^2}{\sum X_i}$$

เมื่อ N เป็นจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการจับเวลา ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความละเอียดแม่นยำที่ $\pm 5\%$

และถ้าให้ค่าความละเอียดแม่นยำเป็น $\pm 10\%$ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้สูตร ดังนี้

$$N = \frac{(20 \sqrt{N' \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2})^2}{\sum X_i}$$

ตัวอย่างที่ 3 ในการจับเวลางานย่อยหนึ่งของสายการผลิตเย็บผ้าแห่งหนึ่งจำนวน 10 ครั้ง ได้เวลาดังนี้ 11, 9, 14, 12, 10, 13, 12, 10, 11, 15 วินาที จงคำนวณหาจำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม ถ้าต้องการระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าความละเอียดแม่นยำ $\pm 5\%$ ดังตารางที่ 10.8

ตารางที่ 10.8 เวลางานย่อยหนึ่งของสายการผลิตเย็บผ้า (วินาที)

เวลางานย่อย (วินาที)	ผลคูณยกกำลังสอง (X_i) ²
11	121
9	81
14	196
12	144
10	100
13	169
12	144
10	100
11	121
15	225
$\Sigma X_i = 117$	$\Sigma X_i^2 = 1,401$

ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 117)

วิธีทำ แทนค่าหาค่า N ในสูตร

$$= \frac{(40 \sqrt{(10) \times (1,401) - (117)^2})^2}{117} = 37.52 \approx 38 \text{ ครั้ง}$$

ดังนั้น จำนวนครั้งที่เหมาะสมในการจับเวลา คือ 38 ครั้ง แสดงว่าที่ไปเก็บบันทึกมา 10 ครั้งไม่เพียงพอ ต้องไปเก็บข้อมูลเพิ่ม อีกจำนวน 28 ครั้ง จึงจะเพียงพอ

การประมาณจำนวนครั้งในการจับเวลา

ในการศึกษาการทำงาน การประมาณจำนวนครั้งในการจับเวลาถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการผลิต จะช่วยบอกจำนวนครั้งในการจับเวลาเพื่อเก็บข้อมูลจริงของขั้นตอนการทำงานก่อนนำไปวิเคราะห์ผลต่อ ถ้าเก็บข้อมูลไม่เพียงพอก็จะทำให้ข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงความเป็นจริงส่งผลต่อขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ได้ ซึ่งการประมาณจำนวนครั้งในการจับเวลา บริษัท Maytag ได้นำมาใช้และได้ดัดแปลงหลักการทางสถิติ เพื่อช่วยในการหาจำนวนครั้งในการจับเวลาให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล โดยมีขั้นตอนการหาจำนวนครั้งที่ต้องจับเวลา (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 118) ดังนี้

1. ทำการจับเวลาแรกเริ่มจาก
 - 1.1 จับเวลา 10 ครั้ง (กรณีทีรอบเวลาการทำงานน้อยกว่า 2 นาที)
 - 1.2 จับเวลา 5 ครั้ง สำหรับงานที่มีรอบเวลามากกว่า 2 นาที
2. หาค่าพิสัย (R) ซึ่งได้จากการเอาค่าเวลาสูงสุด (H) ลบด้วยค่าต่ำสุดที่อ่านได้ (L)

$$R = H - L$$

ในกรณีที่มียานย่อยหลายงานให้พิจารณางานย่อยที่ให้ค่าพิสัยสูงสุด ไปค่า N (เพราะงานที่มีค่าพิสัยสูงสุดจะให้จำนวนครั้งในการจับเวลามากที่สุด จะมีค่าความเชื่อมั่นและค่าความแม่นยำที่ดีขึ้น)

3. หาค่า $\bar{x}$ โดยประมาณจาก $(H + L)/2$ หรือ จากค่า $\bar{x} = \sum x_i / N$
4. หาค่า $R / \bar{x}$
5. หาจำนวนครั้งที่ต้องจับเวลาโดยการเทียบในตารางที่ 10.9
6. จับเวลาต่อจนครบตามจำนวนครั้งที่คำนวณได้

ตารางที่ 10.9 จำนวนครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความละเอียด
แม่นยำที่ $\pm 5\%$

R/ $\bar{X}$	ข้อมูลจาก ตัวอย่างจำนวน		R/ $\bar{X}$	ข้อมูลจากตัวอย่าง จำนวน		R/ $\bar{X}$	ข้อมูลจากตัวอย่าง จำนวน	
	5	10		5	10		5	10
0.10	3	2	0.42	52	30	0.74	162	93
0.12	4	2	0.44	57	33	0.76	171	98
0.14	6	3	0.46	63	36	0.78	180	103
0.16	8	4	0.48	68	42	0.80	190	108
0.18	10	6	0.50	74	49	0.82	199	113
0.20	12	7	0.52	80	53	0.84	209	119
0.22	14	8	0.54	86	49	0.86	218	125
0.24	17	10	0.56	93	53	0.88	229	131
0.26	20	11	0.58	100	57	0.90	239	138
0.28	23	13	0.60	107	61	0.92	250	143
0.30	27	15	0.62	114	65	0.94	261	149
0.32	30	17	0.64	121	69	0.96	273	156
0.34	34	20	0.66	129	74	0.98	284	162
0.36	38	22	0.68	137	78	1.00	296	169
0.38	43	24	0.70	145	83	-	-	-
0.40	47	27	0.72	153	88	-	-	-

ที่มา : วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 263)

ตัวอย่างที่ 4 ในการจับเวลางานย่อยหนึ่ง 10 ครั้ง ได้เวลา ดังนี้ 11 9 14 12 10 13 12 10 11 15 วินาที จงคำนวณครั้งในการจับเวลาที่เหมาะสม ถ้าต้องการระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าความละเอียดแม่นยำ $\pm 5\%$ โดยใช้วิธีของ Maytag ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวณ ดังนี้

- วิธีทำ 1. รอบเวลาการทำงานน้อยกว่า 2 นาที จำลองใช้การบันทึกเวลาแบบ 10 ครั้ง
2. หาค่าพิสัย (R) $R = H - L = 15 - 9 = 6$

3. หาค่า $\bar{x}$ โดยประมาณจาก $(H + L)/2$ หรือ $\sum x/N' = 117/10 = 12$ วินาที
4. หาค่า $R / \bar{x} = 6/12 = 0.5$
5. หาจำนวนครั้งที่ต้องจับเวลาโดยการเทียบในตารางที่ 12.5 จะได้ ≈ 42 ครั้ง
6. จับเวลาต่อจนครบตามจำนวนครั้งที่คำนวณได้

การคำนวณหาค่าเวลาปกติ

ในการศึกษาเวลา การที่จะวิเคราะห์อัตรากำลังคน เครื่องจักร ให้เป็นหน่วยมาตรฐานเดียวกัน ทั้งปริมาณการผลิตและอัตราการผลิต หน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณอัตรากำลังคนในการทำงานและระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอน หน่วยของเวลามาตรฐานจะเป็นจำนวนชั่วโมง จำนวนนาฬิกา หรือวินาที แล้วแต่ความเหมาะสม เมื่อปริมาณการผลิตผ่านการวิเคราะห์กระบวนการผลิตมาแล้วจะเข้าสู่การศึกษาเวลาในการทำงาน หรือที่เรียกว่า เวลามาตรฐาน ซึ่งจำเป็นต้องนำเวลาการทำงานโดยเฉลี่ยที่อัตราความเร็วในการทำงานแบบปกติ หรือเวลาปกติ มาใช้คำนวณร่วมด้วย ในการศึกษาเวลาผู้สังเกตการณ์จะจับเวลาการทำงานของพนักงาน เวลาที่ได้ เป็นเวลาจากการสังเกตการณ์หรือเวลาที่ถูกละเลือกมา ซึ่งเป็นค่าเวลาของการทำงานของพนักงานในการทำงานหนึ่ง ๆ ที่ศึกษา จะมีค่าที่แตกต่างกันไปตามความสามารถในการทำงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย เวลาปกติ (Normal Time หรือ Basic Time) ไว้ดังนี้

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 127) ได้ให้ความหมายของเวลาปกติ (Normal Time) หมายถึง การแปลงค่าเวลาที่ได้จากการสังเกตให้อยู่ในรูปของค่าเวลาปกติหรือเวลาพื้นฐานก่อน โดยการคูณเข้ากับค่าประสิทธิภาพการทำงานที่ผู้สังเกตการณ์ได้ทำการประเมินให้กับพนักงาน โดยสูตรในการคำนวณจาก เวลาปกติ (Normal Time) = เวลาจากการสังเกตการณ์ (Select Time) x ประสิทธิภาพ (Rating Factor)

รัฐพล พัฒนศิริ (2554 : 2) ได้ให้ความหมายของเวลาปกติ (Normal Time) หมายถึง เวลาการทำงานโดยเฉลี่ยที่อัตราความเร็วในการทำงานแบบปกติ และไม่มีปัจจัยใดเข้ามาบวกรวมให้ต้องหยุดพัก หรือติดขัด

ประกอบ จิตตระการ และคณะ (2554 : 497) ได้ให้ความหมายของเวลาที่ใช้ในการทำงานปกติ (Normal Time) และเวลาเฉลี่ยของการทำงานปกติ (Average Normal Time) โดยใช้สูตร เวลาที่ใช้ในการทำงานปกติ (Normal Time) = เวลาที่จับได้ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Element Time) x $\frac{\% \text{ Rating}}{100}$ เมื่อ $\% \text{ Rating}$ เป็นการปรับเวลาที่ใช้ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ทำการจับเวลา

จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร (2557 : 11) ได้ให้ความหมายของเวลาปกติ (Normal Time) หมายถึง การคำนวณหาค่าเวลาปกติของแต่ละชิ้นงานย่อย จากเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำงาน คูณกับค่าประสิทธิภาพในการทำงาน ดังสมการ $\text{Normal Time} = \text{Selected Time} \times \text{Rating Factor}$

ดังนั้นเมื่อสรุปโดยรวม เวลาปกติ (Normal Time) จึงหมายถึง ค่าตัวเลขที่ได้จากผลคูณของเวลาเฉลี่ยพื้นฐานที่ผู้สังเกตการณ์จากการจับเวลามากับค่าประสิทธิภาพการทำงานของคนทำงาน ซึ่งเป็นเวลาจากการทำงานแบบปกติ และไม่มีปัจจัยใดเข้ามารบกวน นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 5 ในการจับเวลาของงานย่อยที่ 1 2 และ 3 ได้ค่าเวลาเฉลี่ย และค่าการประเมินประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 10.10

ตารางที่ 10.10 ในการจับเวลาของงานย่อยที่ 1 2 และ 3 หาค่าเวลาเฉลี่ย และค่าการประเมินประสิทธิภาพ

งานย่อย	เวลาเฉลี่ย (นาท)	ค่าประสิทธิภาพ	เวลาปกติ (นาท)
1	13.1	110%	$13.1 \times 1.1 = 14.41$
2	18.9	100%	$18.9 \times 1.0 = 18.90$
3	8.2	105%	$8.2 \times 1.05 = 8.61$

ดังนั้นเวลาปกติของงานย่อยโดยรวม = $14.41 + 18.90 + 8.61 = 41.92$ นาที

การประมาณค่าเวลาลดหย่อน

การทำงานใด ๆ ก็ตามถึงแม้จะมีการออกแบบวิธีการทำงานที่ดีที่สุด พนักงานก็ยังคงเกิดความเมื่อยล้า และความเครียดจากการทำงานได้ นอกจากนี้ยังต้องการเวลาในการทำธุระส่วนตัว ซึ่งการหาเวลาปกติข้างต้นไม่ได้รวมเวลาลดหย่อนไว้ด้วย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการหาเวลามาตรฐานของการทำงานนั้น ต้องบวกเวลาลดหย่อนให้กับเวลาปกติก่อน เวลาลดหย่อนหรือเวลาเผื่อที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เวลาลดหย่อนส่วนตัว เช่น เข้าห้องน้ำ สูดบุหรี่ยุคโทรศัพท์ เป็นต้น เวลาลดหย่อนจากความเครียดเวลาทำงานนาน ๆ ซ้ำ ๆ หรือเวลาลดหย่อนจากอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่าง 4.5% – 6.5% แต่ในอุตสาหกรรมทั่วไปมักกำหนดไว้ที่ 5% ของเวลาทำงานทั้งหมด ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึง เวลาลดหย่อน (Allowance Time) ไว้ดังนี้

วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ (2543 : 295) ได้ให้ความหมายของ เวลาลดหย่อน (Allowance Time) หมายถึง เวลาเผื่อการพักผ่อนที่เพิ่มเข้าไปในเวลาพื้นฐาน เพื่อให้คนงานมีโอกาส

ฟื้นตัวจากสภาพเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ ขณะทำงานภายใต้สภาวะอันหนึ่ง และให้คนงานมีเวลาเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละงาน

นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 128) ได้ให้ความหมายของ เวลาลดหย่อนหรือเวลาเผื่อ (Allowance Time) หมายถึง เวลาที่บวกเพิ่มเข้าไปในเวลาปกติเพื่อให้พนักงานมีหายจากการเหนื่อยล้าทางกาย และใจก่อนที่จะคำนวณหาเวลามาตรฐานลำดับต่อไป

รัฐพล พัฒนศิริ (2554 : 2) ได้ให้ความหมายของ เวลาลดหย่อนหรือเวลาเผื่อ (Allowance) หมายถึง ปริมาณของเวลาที่ชดเชยส่วนของเวลาที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากปัจจัยที่ไม่ก่อให้เกิดงาน เช่น เวลาหยุดพักของพนักงานเมื่อเกิดความเหนื่อย หรือทำธุระส่วนตัว เวลาที่สูญเสียเนื่องจากสภาพแวดล้อม อย่างเช่น มีฝนตก ทำให้ต้องหยุดการทำงาน เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อสรุปโดยรวม เวลาลดหย่อนหรือเวลาเผื่อ (Allowance Time) หมายถึง เวลาปริมาณของเวลามากกว่าเวลาทำงานจริงที่ชดเชยเวลาที่สูญเสียเนื่องจากเวลาหยุดพักของพนักงานเมื่อเกิดความเมื่อยล้า ไปทำธุระส่วนตัว หรือเวลาที่สูญเสียเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นั้นเอง

และหลังจากที่หาค่าเวลาปกติได้แล้ว จะต้องพิจารณาค่าเวลาลดหย่อน (Allowance Time) ในการทำงาน of พนักงาน เพื่อบวกเพิ่มเข้ากับค่าเวลาปกติ ก่อนที่จะทำการคำนวณหาค่าเวลามาตรฐานในลำดับต่อไป ซึ่งค่าเวลาลดหย่อน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. เวลาลดหย่อนล่าช้า (Delay Allowance) จะมีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้

1.1 แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Delays) เช่น กรณีที่เครื่องจักรเสีย วัตถุดิบเสื่อมสภาพและขาดแคลน พนักงานไม่พร้อมในการทำงาน เป็นต้น

1.2 แบบหลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Delays) เช่น การปรับตั้งและการทำความสะอาดเครื่องจักร, การเปลี่ยนดอกสว่าน เป็นต้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ถ้ามีการจัดลำดับงานที่ดี

2 เวลาลดหย่อนส่วนตัว (Personal Allowance) เช่น การหยุดพักเพื่อไปห้องน้ำ ดื่มน้ำ ซึ่งอาจขึ้นกับสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย เช่น อากาศร้อนหรือเย็น โดยทั่วไปการคิดค่าเวลาลดหย่อนส่วนตัวอยู่ที่ค่าประมาณ 2 – 5% ต่อ 8 ชั่วโมงทำงาน (ประมาณ 10 – 24 นาที) แต่ถ้าสภาพการทำงานค่อนข้างร้อนหรืองานหนัก อาจเพิ่มให้มากกว่า 5%

3. เวลาลดหย่อนเนื่องจากความเมื่อยล้า (Fatigue Allowance) เช่น กรณีที่พนักงานทำงานหนัก ในสภาพอากาศร้อน อากาศชื้น ซึ่งทำให้เกิดความเครียดและความเมื่อยล้าได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเวลาลดหย่อนเผื่อให้กับพนักงาน ทั้งนี้อาจจะพิจารณาจากลักษณะของงานที่ทำ ความแข็งแรงของพนักงาน ระยะเวลาในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานที่กำหนดแน่นอน ดังตัวอย่างการคำนวณหาค่าเวลาลดหย่อน

ตัวอย่างที่ 6 จงหาค่าเวลาลดหย่อน (% Allowance) (กรณีที่ทราบเวลาในการผลิต)

จากการศึกษาเวลาของการทำงานหนึ่ง พบว่าเกิดเวลาลดหย่อนเฉลี่ยต่อวันเป็น 30 นาที และเวลาที่ใช้ในการผลิตปกติเป็น 450 นาทีต่อวัน

ดังนั้น ค่าเวลาลดหย่อน (% Allowance) ที่ได้ = $30/450 = 6.67\%$

ตัวอย่างที่ 7 ที่โรงงานแห่งหนึ่ง มีค่าลดหย่อนประเภทต่าง ๆ ดังนี้ มีค่าลดหย่อนส่วนตัว เป็น 7% ค่าลดหย่อนเนื่องจากความเมื่อยล้า เป็น 8% ค่าลดหย่อนล่าช้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็น 3.5% จงหาค่าเวลาลดหย่อนรวม (Total Allowance)

ดังนั้น ค่าเวลาลดหย่อนรวม (Total Allowance) = $7+8+3.5 = 18.5\%$

สามารถแปลงให้เป็นค่าของ ค่าเวลาลดหย่อนรวม (Allowance Factor) ได้จากสูตร

$\text{ค่าเวลาลดหย่อนรวม} = \frac{100\%}{100\% - \% \text{ ค่าเวลาลดหย่อน}}$
--

$$\text{ดังนั้น ค่าเวลาลดหย่อนรวม} = \frac{100}{100 - 18.5} = 1.227$$

การหาค่าเวลามาตรฐาน

เมื่อกล่าวถึงกระบวนการผลิตในหน่วยงานหรือองค์กร กำลังคน เครื่องมือเครื่องจักร หน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ ถือว่ามีความสำคัญเพราะกำลังคนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งในส่วนปฏิบัติการหรือในส่วนบริหารให้กิจกรรมนั้น ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ว่ากำลังคนจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กรก็ตาม แต่กำลังคนก็เป็นทรัพยากรที่มีต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามจำนวนอัตรากำลัง ทำให้เกิดคำถามที่ตามมาคือ จำนวนอัตรากำลังคนเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับองค์กรหรือปริมาณการผลิต มีวิธีการหลายวิธีที่นำมาใช้ในการคำนวณหรือประมาณค่าอัตรากำลังคนในการศึกษาเวลา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทราบข้อมูลเวลาที่เป็นมาตรฐาน ที่ใช้เป็นตัวแทนสำหรับการทำงานหนึ่ง ๆ ของพนักงานและใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารหรือเจ้าของสถานประกอบการในการจัดการเรื่องการวางแผนกำลังคน การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการทำงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในส่วนการหาค่าเวลามาตรฐาน จะทำโดยการจับเวลาบันทึกข้อมูลเวลาตามจำนวนวัฏจักรให้ได้ระดับความเชื่อมั่นและระดับความผิดพลาดที่ต้องการแล้ว เราสามารถหาเวลาเลือก ซึ่งจะใช้ค่าเฉลี่ยหรือค่าฐานนิยมของข้อมูลเวลา จากนั้นจะปรับค่าองค์ประกอบ

การประเมิน ทำให้ได้ค่าเวลาปกติ เมื่อปรับค่าเวลาเพื่อจะได้เป็นเวลามาตรฐาน (วันชัย ริจิรวนิช. 2543 : 378-379)

หลังจากที่สามารถคำนวณหาค่าเวลาปกติ และค่าเวลาลดหย่อน ได้แล้ว ก็สามารถทำการคำนวณหาค่าเวลามาตรฐาน (Standard Time) ได้จากสูตร 2 สูตร ดังนี้ คือ

$$\begin{aligned}\text{สูตร 1 : เวลามาตรฐาน} &= NT + A(NT) \\ &= NT (1 + A)\end{aligned}$$

โดยที่ NT = เวลาปกติ หรือเวลาพื้นฐาน (ได้จาก เวลาจากการสังเกตการณ์
x ค่าประสิทธิภาพ)

A = เวลาลดหย่อน (ค่าเวลาลดหย่อนที่เป็นเปอร์เซ็นต์/100)

$$\begin{aligned}\text{สูตร 2 : เวลามาตรฐาน} &= NT \times \text{Allowance factor} \\ &= NT (100/100 - \% \text{ Total Allowance})\end{aligned}$$

โดยที่ NT = เวลาปกติ หรือเวลาพื้นฐาน (= Observed time X Rating)

% Total Allowance = เวลาลดหย่อน (ค่าเวลาลดหย่อนที่เป็นเปอร์เซ็นต์)

ตัวอย่างที่ 8 การหาค่าเวลามาตรฐานโดยใช้สูตร 1

ในการทำงานชิ้นหนึ่ง พนักงานใช้เวลาในการทำงานจริงคิดเป็น 0.70 นาที
ค่าประสิทธิภาพการทำงาน of พนักงานเป็น 105% ถ้าคิดเวลาลดหย่อนที่ 8% เวลามาตรฐาน
ในการทำงานชิ้นนี้ควรเป็นเท่าไร

วิธีทำ จากสูตร 1 เวลามาตรฐาน	$= NT + A(NT)$
	$= NT (1 + A)$
จากค่า NT = 0.70 x 1.05	$= 0.735 \text{ นาที และ } A = 8/100 = 0.08$
แทนค่าในสูตร	$= 0.735 \times (1 + 0.08) = 0.794 \text{ นาที/ชิ้น}$
จากสูตร 2 เวลามาตรฐาน	$= NT \times \text{Allowance factor}$
	$= NT (100/100 - \% \text{ Total Allowance})$
แทนค่าในสูตร	$= 0.735 \times (100/100 - 8) = 0.799 \text{ นาที/ชิ้น}$

จากค่าเวลามาตรฐานที่คำนวณได้ทั้ง 2 สูตร จะได้ค่าที่ใกล้เคียงกัน แต่ถ้าจะคิดเทียบกลับ
 ดังนี้คือ ถ้าคนทำงานวันละ 8 ชั่วโมง มีค่าเวลาลดหย่อนเป็น 8% (8% ของ 8 ชั่วโมง = 480×0.08
 = 38.4 นาที)

ดังนั้นเวลาในการทำงานจริง (หักเวลาลดหย่อนออก) = $480 - 38 = 442$ นาที พนักงาน
 จะทำงานได้ = $442 / 0.735 = 601$ ชั่วโมง/วัน ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการทำงานชิ้นหนึ่ง = $480 / 601 = 0.799$
 นาที/ชิ้น

สรุป การคำนวณหาค่าเวลามาตรฐานโดยใช้สูตร 2 จะได้ค่าเท่ากันคือ 0.799 นาที/ชิ้น
 นั่นคือให้ค่าที่ถูกต้องมากกว่า แต่ในทางปฏิบัติสามารถใช้คำนวณได้ทั้งสองสูตร

เวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้า

การจัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตโดยการจับเวลาโดยตรงมักจะประสบปัญหา เนื่องจาก
 สายการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงแบบและรุ่นบ่อยครั้ง การวัดเวลาการทำงานโดยการจับเวลามักจะไม่
 ทัน การจัดทำเวลามาตรฐานโดยต้องใช้เวลาดำเนินการ ซึ่งบ่อยครั้งบางกิจกรรมจะสั้นมากจนไม่
 สามารถวัดความเที่ยงตรงจากการจับเวลาโดยตรงได้ วิธีที่เป็นทางเลือกและเหมาะสมกับกรณีนี้มากกว่า
 คือ การกำหนดรู้ล่วงหน้าของเวลามาตรฐานในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ที่เรียกว่า Predetermined Time
 System (PTS) วิธีนี้ใช้หลักการของการสังเกตและรวบรวมข้อมูลและเวลาต่าง ๆ ของการเคลื่อนไหว
 ย่อย ๆ โดยมีการตั้งค่าของกิจกรรมในการผลิตไว้ล่วงหน้าเป็นตัวที่ใช้อ้างอิง เมื่อมีการปฏิบัติงานที่
 จะต้องอาศัยกิจกรรมการเคลื่อนไหว ผู้วิเคราะห์สามารถสังเคราะห์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องขึ้นมา
 และสามารถคำนวณเวลาที่ใช้ ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึง เวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้า ไว้ดังนี้

วิจิตร และคณะ (2543 : 333) ให้ความหมายของเวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้า
 หมายถึง เทคนิคที่ใช้วัดผลงานโดยกำหนดเวลาการเคลื่อนไหวของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแล้วนำเอา
 เวลาที่ได้จากการเคลื่อนไหวรวมเป็นเวลามาตรฐานซึ่งต้องอยู่ในระดับความสามารถทำงานอันหนึ่ง

คมสัน จิระภัทรศิลป์ (2550 : 172) ให้ความหมายของ การสังเคราะห์เวลาหรือเรียกอีก
 อย่างว่า การหาเวลามาตรฐานแบบล่วงหน้า หมายถึง กระบวนการหาเวลาที่ใช้เวลาในการเคลื่อนไหว
 พื้นฐานหลาย ๆ ชนิดมารวมกัน โดยเวลาเหล่านั้นได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานล่วงหน้าแล้ว

พิชญ มนัสปิติ และคณะ (2556 : 29) ให้ความหมายของเวลามาตรฐานที่ทราบค่า
 ล่วงหน้า หมายถึง การกำหนดรู้ล่วงหน้าของเวลามาตรฐานในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ โดยใช้การสังเกต
 และรวบรวมข้อมูลและเวลาต่าง ๆ ของอิริยาบถย่อย ๆ ที่พึงกอบปรึชเป็นกิจกรรมหลากหลายในการ
 ผลิตไว้ล่วงหน้าเป็นบรรทัดฐาน เมื่อมีการปฏิบัติงานที่จะต้องอาศัยกิจกรรมการเคลื่อนไหว ผู้วิเคราะห์
 สามารถสังเคราะห์อิริยาบถที่เกี่ยวข้องขึ้นมาพร้อมกับสามารถคำนวณเวลาที่ใช้ในปฏิบัติการต่าง ๆ ได้

ดังนั้น สรุปโดยรวมเวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้า (Predetermined Time Standard : PTS) หมายถึง การวัดการทำงานโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ของงานเข้าไปในการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ ตามธรรมชาติของการเคลื่อนไหวแต่ละอันและสภาวะภายใต้เงื่อนไขโดยพิจารณาตารางเวลามาตรฐาน ที่ถูกกำหนดอัตราการทำงานของแต่ละการเคลื่อนไหว ซึ่งประกอบด้วยการเคลื่อนไหวมูลฐาน เช่น การเอื้อม การหยิบ การวาง เป็นต้น

สำหรับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน มีความสำคัญมากสำหรับขั้นตอนในการศึกษางาน เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกในการประเมินประสิทธิภาพรวมเทคนิคที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานโดยทั่วไปมีทั้งที่เป็นระบบข้อมูลสมบูรณ์แบบเฉพาะของที่ใช้กันในต่างประเทศ และระบบที่เป็นพื้นฐานในการใช้ดุลพินิจโดยทั่วไปซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง วิธีที่นิยมใช้คือ MTM (Method Time Measurement) โดยชาวอเมริกันทั้งหมดคือ H. B. Maynard, G. J. Stegemerten, J. L. Schwab ซึ่งทำงานในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งวิธีนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1948 ซึ่งการหาเวลามาตรฐานโดย PTS สามารถใช้ได้กับงาน (เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล. 2539 : 128) ดังต่อไปนี้

1. งานที่ทำอยู่แล้ว โดยทำการสังเกตและจดบันทึกการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการทำงาน จากนั้นพิจารณาเวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงของการเคลื่อนไหว นำเวลาที่ได้มารวมกัน
2. งานใหม่ ต้องศึกษาการเคลื่อนไหวพื้นฐานก่อน จากนั้นเปิดตารางหาค่าเวลาของการเคลื่อนไหวแต่ละงานมารวมกัน

ประโยชน์ของ PTS

1. ไม่ต้องจับเวลาโดยใช้ Stop Watch
2. ไม่ต้องพิจารณาถึงการประเมินค่าประสิทธิภาพ (Rating) ของพนักงาน เพราะสามารถนำค่าเวลาที่กำหนดไว้แล้วมาใช้ได้เลย
3. สามารถคาดคะเนเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานใด ๆ ได้ล่วงหน้า และทำการประมาณการเกี่ยวกับการวางแผนการใช้คน เครื่องจักร และอุปกรณ์ได้
4. ใช้ PTS เพื่อหาเวลามาตรฐานของงานใหม่และปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ได้

ในการประยุกต์การใช้ระบบพรีดีเทอร์มินในการวัดผลงาน งานจะถูกแบ่งเป็นกิจกรรมงานย่อยซึ่งแต่ละกิจกรรมงานย่อยประกอบด้วย การเคลื่อนที่พื้นฐาน มีการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดประเภทการเคลื่อนที่และข้อมูลเวลามาตรฐานของการเคลื่อนที่อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งมีกระบวนการและกฎเกณฑ์ในการใช้งานเฉพาะตัวซึ่งกลายเป็นระบบพรีดีเทอร์มินต่าง ๆ ในกิจกรรมงานย่อย รวมเป็นค่าเวลาของงานย่อยและเวลาของการทำงาน ระบบพรีดีเทอร์มินส่วนใหญ่จะไม่ได้รวมค่าเวลาเพื่อ ดังนั้นในการกำหนดเวลามาตรฐานจึงต้องเพิ่มการปรับค่าเวลาเผื่อไปด้วย ในการประยุกต์การใช้ระบบพรีดีเทอร์มินในการวัดผลงาน งานจะถูกแบ่งเป็นกิจกรรมงานย่อยซึ่งแต่ละกิจกรรมงานย่อย

ประกอบด้วยการเคลื่อนที่พื้นฐาน มีการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดประเภทการเคลื่อนที่และข้อมูลเวลามาตรฐานของการเคลื่อนที่อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งมีกระบวนการและกฎเกณฑ์ในการใช้งานเฉพาะตัวซึ่งกลายเป็นระบบพรีดิเทอร์มินต่าง ๆ ในกิจกรรมงานย่อย รวมเป็นค่าเวลาของงานย่อยและเวลาของการทำงาน ระบบพรีดิเทอร์มินส่วนใหญ่จะไม่ได้รวมค่าเวลาเพื่อ ดังนั้นในการกำหนดเวลามาตรฐานจึงต้องเพิ่มการปรับค่าเวลาเผื่อไปด้วย โดยสามารถอธิบายหลักการการใช้งานของระบบ (เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล. 2539 : 129) มีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบ MTM (Time Measurement Method)

ระบบ MTM เป็นวิธีการในการวิเคราะห์การทำงานต่าง ๆ ที่ใช้มือออกเป็นการเคลื่อนพื้นฐานที่ต้องใช้ในการทำงานนั้น และกำหนดค่าเวลามาตรฐานที่คิดไว้ล่วงหน้า โดยปัจจุบันมีระบบ MTM ในรหัสต่าง ๆ เพื่อใช้งานแต่ละประเภท (Barnes. 1980 : 376) ดังนี้

1. MTM - 1 เป็นระบบที่คิดขึ้นครั้งแรก และเป็นพื้นฐานสำหรับระบบ MTM อื่น ระบบนี้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์งานที่มีปริมาณการผลิตสูง
2. MTM - 2 เป็น Generation ที่สองที่พัฒนา โดยปรับปรุงให้ง่ายขึ้น
3. MTM - UAS นับเป็น Generation ที่สองที่พัฒนา โดยผ่านการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิธีนี้เหมาะกับงานในลักษณะที่ผลิตเป็น Batch
4. MTM - MEK นับเป็น Generation ที่สามที่พัฒนามาจาก MTM - 1 เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะที่ผลิตน้อยชิ้น มีรอบเวลายาว หรืองานที่ไม่เกิดบ่อย
5. MTM - B นับเป็น Generation ที่สามจาก MTM - UAS เพื่อใช้เครื่องมือที่ต้องเน้นความเร็ว ไม่เหมาะจะใช้ในการวิเคราะห์การทำงานของมือ
6. MTM - HC สำหรับใช้ในงานโรงพยาบาล
7. MTM -V สำหรับใช้ในงานที่มีรอบเวลายาว และทำร่วมกับเครื่องจักร
8. MTM - C สำหรับใช้ในงานธุรการ
9. MTM - M สำหรับใช้ในงานประกอบเล็ก ๆ เช่น การพันลวด งานเชื่อม หรืองานที่ทำภายใต้กล้องจุลทรรศน์
10. MOST (Maynard Operation Sequence Technique) เหมาะสำหรับการวิเคราะห์งานซึ่งมีเวลาเฉลี่ยระหว่าง 1 - 5 นาที

สามารถแยกการเคลื่อนไหวพื้นฐานตามหลักการเทอร์บลิกส์ ออกได้เป็น 10 อย่าง (นุชสรุา เกรียงกรกฎ. 2545 : 118) ดังนี้

1. การเอื้อม (Reach) คือ งานย่อยพื้นฐานในการเคลื่อนมือหรือนิ้วมือไปยังที่ใดที่หนึ่ง (Therblig : TE) ซึ่งเวลาในการเอื้อมขึ้นกับประเภทของการเอื้อมมือ ระยะทางและเงื่อนไขการเอื้อม
2. การเคลื่อนย้าย (Move) คือ งานย่อยพื้นฐานซึ่งใช้ในการเคลื่อนวัตถุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (Therblig : TL) ตัวแปรซึ่งมีผลต่อการเคลื่อน คือ เงื่อนไขในการเคลื่อน (Condition of Move) ระยะทางประเภทของการเคลื่อน (Classes of Move) และ น้ำหนักของของที่ถือ
3. การหมุน (Turn) การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้การหมุนของมือ โดยอาจจะถือวัตถุหรือไม่ ถือวัตถุอยู่ก็ตาม การหมุนนี้เป็นการหมุนโดยนิ้วมือ ข้อมือ หรือข้อศอก ตามแกนของมือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มุมของการหมุน น้ำหนักของวัตถุที่ถือ
4. การออกแรงกด (Apply Pressure)
5. การจับ (Grasp) คือ งานย่อยพื้นฐานในการหยิบหรือจับวัตถุหนึ่งชิ้นหรือมากกว่าหนึ่งชิ้นด้วยมือหรือนิ้วมือเพื่อการทำงานขั้นต่อไป
6. การวางเข้าตำแหน่ง (Position) คือ งานย่อยพื้นฐาน ซึ่งใช้ในการจัด วาง เรียง หรือ ประกอบวัตถุอันหนึ่งให้เข้ากับอีกอันหนึ่งและมีการเคลื่อนไม่เกิน 1 นิ้ว (เทียบเท่ากับ Therblig ของ P+ PP + A) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมี Class of Fit ชนิดของการประกอบ Symmetry ความสมมาตรของการประกอบ Ease of Handling ความยากง่ายในการประกอบ
7. การปล่อย (Release) เป็นงานย่อยพื้นฐาน ซึ่งใช้ในการคลายมือปล่อยวัตถุออกจากนิ้วหรือมือ มืออยู่ 2 กรณี คือ Normal Release กรณีปกติเป็นการปล่อยแบบธรรมดา Contact Release กรณีสัมผัสเป็นการปล่อยแบบสัมผัส ซึ่งมักจะตามมาด้วยการเอื้อม (Reach) จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลา (TMU = 0)
8. การถอด (Disengage) เป็นงานย่อยพื้นฐานที่ใช้ในการแยกวัตถุชิ้นหนึ่งออกจากอีกชิ้นหนึ่งซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวอันเกิดจากการแยกจากกันอย่างกะทันหันของวัตถุ 2 ชนิด (การสิ้นสุดของแรงต้าน) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ Class of Fit ชนิดของการประกอบ Ease of Handling ความยากง่ายในการถอด
9. การมอง (Eye - Time, Eye Travel and Eye Focus) คือ เวลาที่ต้องใช้สายตาในการมองกวาดก่อนลงมือทำ หรือการอ่านหรือเพ่งเพื่อให้เห็นชัดเจน ในที่นี้หมายถึงการใช้สายตาที่แยกต่างหากจากการเคลื่อนอื่น ๆ ของมือ
10. การเคลื่อนที่ของร่างกาย ขาและเท้า (Body, Leg and Foot Motion) เป็นตารางที่ให้เวลาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกายนอกจากมือ ได้แก่ เท้า ขา ต้นขา

การเดิน การก้าวเท้า การก้มตัวและการคุกเข่า แบ่งเป็นกลุ่ม Leg Foot Motion การใช้ขาและเท้า กลุ่ม Horizontal Motion การเคลื่อนในแนวระนาบกลุ่ม Vertical Motion การเคลื่อนในแนวตั้ง โดยค่าเวลาของแต่ละเทอร์บลิทซ์ที่เป็นมาตรฐานจะมีหน่วยเวลาเป็น TMU (Time Measurement Unit) ตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางทำได้ ดังนี้ ถ้าต้องการหาค่าเวลา MTM ของการเอื้อมที่ระยะทาง (Distance) 8 เซนติเมตร ที่ระดับ B จากการอ่านในตารางค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 5.5 TMU อธิบายความหมายได้ว่า กรณี A เอื้อมถึงวัตถุในสถานที่ที่กำหนดไว้หรือเพื่อวัตถุในมืออื่น ๆ หรือที่อื่น ๆ ที่วางอยู่

อีกตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางทำได้ดังนี้ ถ้าต้องการหาค่าเวลา MTM ของการเอื้อมที่ระยะทาง (Distance) 45 เซนติเมตร ที่ระดับ A จากการอ่านในตารางค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 12.1 TMU อธิบายความหมายได้ว่า กรณี A เอื้อมถึงวัตถุขนาดเล็กมากหรือต้องจับวัตถุที่ถูกต้อง เป็นต้น ข้อมูลดังตารางที่ 10.11 - 10.19

ตารางที่ 10.11 ค่าเวลา MTM ของการเอื้อม

Tables Reproduced by King Permission of The International MTM Directorate							
TABLE I-REACH-R							
Distance (cm)	Time (tmu)				Hand In Motion		Case and description
	A	B	C or D	E	A	B	
2 or less	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	A Reach to object in fixed location, or to object in other hand or on which other hand rests.
4	3.4	3.4	5.1	3.2	3.0	2.4	
6	4.5	4.5	6.5	4.4	3.9	3.1	
8	5.5	5.5	7.5	5.5	4.6	3.7	
10	6.1	6.3	8.4	6.8	4.9	4.3	
12	6.4	7.4	9.1	7.3	5.2	4.8	B Reach to single object in location which may very slightly from cycle to cycle
14	6.8	8.2	9.7	7.8	5.5	5.4	
16	7.1	8.8	10.3	8.2	5.8	5.9	
18	7.5	9.4	10.8	8.7	6.1	6.5	
20	7.8	10.0	11.4	9.2	6.5	7.1	

ตารางที่ 10.11 (ต่อ)

Tables Reproduced by King Permission of The International MTM Directorate							
TABLE I-REACH-R							
Distance (cm)	Time (tmu)				Hand In Motion		Case and description
	A	B	C or D	E	A	B	
22	8.1	10.5	11.9	9.7	6.8	7.7	C Reach to object jumbled with other objects in a group so that search and select occur
24	8.5	11.1	12.5	10.2	7.1	8.2	
26	8.8	11.7	13.0	10.7	7.4	8.8	
28	9.2	12.2	13.6	11.2	7.7	9.4	
30	9.5	12.8	14.1	11.7	8.0	9.9	
35	10.4	14.2	15.5	12.9	8.8	11.4	D Reach to a very small object or where accurate grasp is required
40	11.3	15.6	16.8	14.1	9.6	12.8	
45	12.1	17.0	18.2	15.3	10.4	14.2	
50	13.0	18.4	19.6	16.5	11.2	15.7	
55	13.9	19.8	20.9	17.8	12.0	17.1	
60	14.7	21.2	22.3	19.0	12.8	18.5	E Reach to indefinite location to get hand in position for body balance or next motion or out of way
65	15.6	22.6	23.6	20.2	13.5	19.9	
70	16.5	24.1	25.0	21.4	14.3	21.4	
75	17.3	25.5	26.4	22.6	15.1	22.8	
80	18.2	26.9	27.7	23.9	15.9	24.2	

ที่มา : Barnes (1980 : 377)

สำหรับตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางที่ 10.12 ทำได้ ดังนี้ ถ้าต้องการหาค่าเวลา MTM ของการเคลื่อนย้าย ที่ระยะทาง (Distance) 14 ซม. ที่ระดับ C จากการอ่านในตารางค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 9.8 TMU ค่ามือในการเคลื่อนไหว (Hand In Motion B) เท่ากับ 5.4 TMU อธิบายความหมายได้ว่า กรณี A วัตถุย้ายกับหยุดหรือไปที่อื่น ๆ ดังตารางที่ 10.12

ตารางที่ 10.12 ค่าเวลา MTM ของการเคลื่อนย้าย

TABLE II - MOVE - M									
Distance (cm)	Time (TMU)				Wt. allowance			Case and description	
	A	B	C	Hand In Motion : B	Wt. (kg) Up to	Static Constant (TMU)	Dynamic Factor		
2 or less	2.0	2.0	2.0	1.7	1	0	1.00	Move object against stop or to other hand.	
4	3.1	4.0	4.5	2.8	2	1.6	1.04		
6	4.1	5.0	5.8	3.1					
8	5.1	5.9	6.9	3.7	4	2.8	1.07		
10	6.1	6.8	7.9	4.3					
12	6.9	7.7	8.8	4.9	6	4.3	1.12		
14	7.7	8.5	9.8	5.4					
16	8.3	9.2	10.5	6.0	8	5.8	1.17	B Move object to approximate or inde- finite location	
18	9.0	9.8	11.1	6.5					
20	9.6	10.5	11.7	7.1					
22	10.2	11.2	12.4	7.6					
24	10.8	11.8	13.0	8.2	10	7.3	1.22		
26	11.5	12.3	13.7	8.7					
28	12.1	12.8	14.4	9.3	12	8.8	1.27		
30	12.7	13.3	15.1	9.8					
35	14.3	14.5	16.8	11.2	14	10.4	1.32		C Move object to exact location
40	15.8	15.6	18.5	12.6					
45	17.4	16.8	20.1	14.0	16	11.9	1.36		
50	19.0	18.0	21.8	15.4					
55	20.5	19.2	23.5	16.8	18	13.4	1.41		
60	22.1	20.4	25.2	18.2					
65	23.6	21.6	26.9	19.5	20	14.9	1.46		
70	25.2	22.8	28.6	20.9					
75	26.7	24.0	30.3	22.3	22	16.4	1.51		
80	28.3	25.2	32.0	23.7					

ที่มา : Barnes (1980 : 379)

สำหรับตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางที่ 10.13 ทำได้ ดังนี้ ถ้าต้องการหาค่าเวลา MTM ของการหมุน ที่น้ำหนักขนาดกลาง (Weight) 1 - 5 กิโลกรัม องศาของการหมุนที่ระดับ 60° จากการอ่านในตารางค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 6.5 TMU ดังตารางที่ 10.13

ตารางที่ 10.13 ค่าเวลา MTM ของการหมุน

TABLE IIIA - TURN - T											
Weight	Time (TMU) for degrees turned										
	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
Small (0 – 1 kg)	2.8	3.5	4.1	4.8	5.4	6.1	6.8	7.4	8.1	8.7	9.4
Medium (1 – 5 kg)	4.4	5.5	6.5	7.5	8.5	9.6	10.6	11.6	12.7	13.7	14.8
Largeb (5.1 – 16 kg)	8.4	10.5	12.3	14.4	16.2	18.3	20.4	22.2	24.3	26.1	28.2

ที่มา : Barnes (1980 : 380)

สำหรับตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางที่ 10.14 ทำได้ ดังนี้ ถ้าต้องการหาค่าเวลา MTM ของการออกแรงกด ที่สัญลักษณ์ AF จากการอ่านในตารางค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 3.4 TMU อธิบายความหมายได้ว่า เป็นการใช้แรง (Apply Force) ดังตารางที่ 10.14

ตารางที่ 10.14 ค่าเวลา MTM ของการออกแรงกด

TABLE IIIB - APPLY PRESSURE - AP					
Full Cycle			Components		
Symbol	TMU	Description	Sysbol	TMU	Description
APA	10.6	AF+DM+RLF	AF	3.4	Apply force
			DM	4.2	Dwell, minimum
APB	16.2	APA+G2	RLF	3.0	Release force

ที่มา : Barnes (1980 : 380)

สำหรับตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางที่ 10.15 ทำได้ดังนี้ ถ้าต้องการหาค่าเวลา MTM ของการจับ ที่กรณี 1B จากการอ่านในตารางค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 3.5 TMU อธิบายความหมายได้ว่า วัตถุขนาดเล็กมากวางอยู่ใกล้กับพื้นผิวเรียบ (Very Small Object Lying Close Against a Flat Surface) ดังตารางที่ 10.15

ตารางที่ 10.15 ค่าเวลา MTM ของการจับ

TABLE IV - GRASP - G		
Case	Time (TMU)	Description
1A	2.0	Pick up Grasp-Small, medium or large object by itself, easily grasped
1B	3.5	Very small object lying close against a flat surface
1C1	7.3	Interference with grasp on bottom and one side of nearly cylindrical object, Diameter larger than 12 mm.
1C2	8.7	Interference with grasp on bottom and one side of nearly cylindrical object, Diameter 6 - 12 mm.
1C3	10.8	Interference with grasp on bottom and one side of nearly cylindrical object, Diameter less than 6 mm.
2	5.6	Regrasp.
3	5.6	Transfer Grasp.
4A	7.3	Object jumbled with other objects so search and select occur, Larger than 25 x 25 x 25 mm.
4B	9.1	Object jumbled with other objects so search and select occur, 6 x 6 x 3 mm. to 25 x 25 x 25 mm.
4C	12.9	Object jumbled with other objects so search and select occur, Smaller than 6 x 6 x 3 mm.
5	0	Contact, sliding or hook grasp

ที่มา : Barnes (1980 : 381)

สำหรับตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางที่ 10.15 ทำได้ ดังนี้ ถ้าต้องการหาค่าเวลา MTM ของการวางเข้าตำแหน่ง ที่ระดับ (Class of Fit) เป็น 3 Exact คือ แบบที่ต้องใช้แรงดันสูง ที่สมมาตร (Symmetry) ที่ระดับ SS จากการอ่านในตาราง ในกรณีที่ใช้งานง่าย (Easy to Handle) ค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 46.5 TMU ในกรณีที่ใช้งานยาก (Difficult to Handle) ค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 52.1 TMU ดังตารางที่ 10.16

ตารางที่ 10.16 ค่าเวลา MTM ของการวางเข้าตำแหน่ง

TABLE V - POSITION* - P				
Class of Fit		Symmetry	Easy to handle	Difficult to handle
1 Loose	No pressure required	S	5.6	11.2
		SS	9.1	14.7
		NS	10.4	16.0
2 Close	Light pressure required	S	16.2	21.8
		SS	19.7	25.3
		NS	21.0	26.6
3 Exact	Heavy pressure required	S	43.0	48.6
		SS	46.5	52.1
		NS	47.5	53.4

ที่มา : Barnes (1980 : 381)

สำหรับตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางที่ 10.17 ทำได้ ดังนี้ ถ้าต้องการหาค่าเวลา MTM ของการปล่อย ที่กรณีที่ 1 จากการอ่านในตารางค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 2.00 TMU อธิบายความหมายได้ว่า ปล่อยงานปกติโดยการเปิดนิ้วมือเคลื่อนไหวยิสระ ดังตารางที่ 10.17

ตารางที่ 10.17 ค่าเวลา MTM ของการปล่อย

TABLE VI – RELEASE – RL		
Case	Time (TMU)	Description
1	2.0	Normal release performed by opening fingers as independent motion
2	0.0	Contact release

ที่มา : Barnes (1980 : 382)

สำหรับตัวอย่างการอ่านค่าจากตารางที่ 10.18 ทำได้ ดังนี้ ถ้าต้องการหาค่าเวลา MTM ของการถอด ถ้าเลือกระดับที่ 3 พิจารณาความสามารถในการหดยังชัดเจน (3 Tight : Consider Able Effort, Hand Recoils Markedly) จากการอ่านในตารางง่ายต่อการใช้งาน (Easy to Handle) ค่าเวลา (TMU) จะเท่ากับ 22.9 TMU และถ้ายากต่อการใช้ (Difficult to handle) จะเท่ากับ 34.7 TMU ดังตารางที่ 10.18

ตารางที่ 10.18 ค่าเวลา MTM ของการถอด

TABLE VII – DISENGAGE – D		
Class of fit	Easy to handle	Difficult to handle
1 Loose : Very slight effort, blends with subsequent move	4.0	5.7
2 Close : Normal effort, slight recoil	7.5	11.8
3 Tight : Consider able effort, hand recoils markedly	22.9	34.7

ที่มา : Barnes (1980 : 382)

ตารางที่ 10.19 ค่าเวลา MTM ของการมอง

TABLE VIII – EYE TRAVEL AND EYE FOCUS – ET AND EF
Eye travel time = $15.2 \times T/D$ TMU, with a maximum value of 20 TMU
Where T = the distance between points from and to which the eye travels
D = the perpendicular distance from the eye to the line of travel T
Eye focus time = 7.3 TMU

ที่มา : Barnes (1980 : 382)

ตัวอย่าง การคำนวณหาเวลามาตรฐาน MTM ของงานอย่างหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหว ดังนี้ มือซ้ายเอื้อมไปหยิบวัตถุที่กองรวมกันอยู่ห่าง 12 นิ้ว ซึ่งวัตถุมีขนาด $1 \times 1 \times 1$ นิ้ว จากนั้นเคลื่อนที่ไปที่มือขวาซึ่งอยู่ห่าง 10 นิ้ว แล้วเปลี่ยนไปจับวัตถุด้วยมือขวา เมื่อมือขวารับแล้วเคลื่อนที่ไปอีก 2 นิ้ว ไปยังจุดที่แน่นอนแล้วปล่อยมือแบบธรรมดา ดังตารางที่ 10.20

ตารางที่ 10.20 การบันทึกเวลาโดยพิจารณาการเคลื่อนไหวแบบ MTM

มือซ้าย	TMU	มือขวา
R12C	14.2	-
G4A	7.3	-
M10A	11.3	-
G3	5.6	G3
-	5.2	M2C
-	5.6	P1SE
-	2.0	RL1
Total	51.2	

ที่มา : Barnes (1980 : 385)

ดังนั้น เมื่อหาเวลามาตรฐาน = 51.2 TMU หรือ = 1.8432 วินาที
หน่วยเวลาของ PTS ; TMU (Time Measurement Unit)

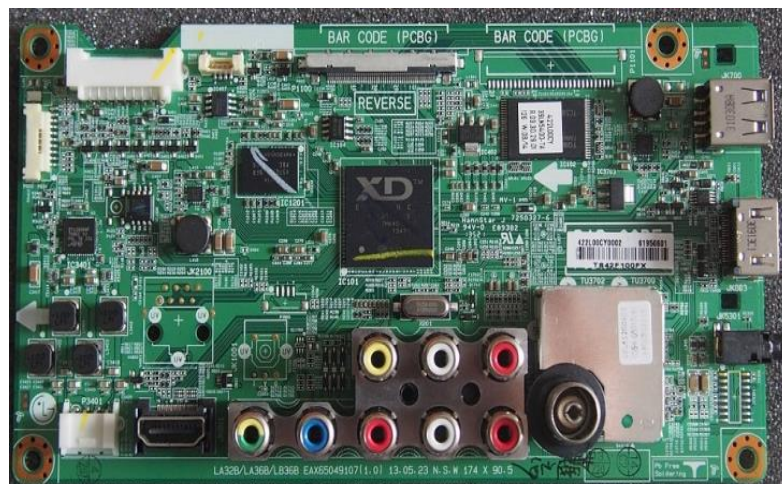
$$1 \text{ TMU} = 0.00001 \text{ ชั่วโมง}$$

$$= 0.0006 \text{ นาที}$$

$$= 0.036 \text{ วินาที}$$

$$\text{ดังนั้น เวลาทั้งหมด} = 51.2 \times 0.036 = 1.84 \text{ วินาที}$$

ตัวอย่างการนำเอา PTS มาใช้ในโรงงาน การนำเอาเวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้า (PTS) มาใช้ จะเป็นกรณีศึกษาของโรงงานผลิตโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ซึ่งจะนำ PTS หรือ MTM มาใช้มากในส่วนของการผลิตแผ่นบอร์ดหลัก (Main Chassis Board) ของโทรทัศน์ ที่ทำการใส่ตัวอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ลงบนบอร์ด ก่อนนำไปประกอบกับตัวโครงตู้ (Cabinet) ในสายการผลิตขั้นสุดท้าย โดยภาพของแผ่นบอร์ดหลักของโทรทัศน์ และตัวอย่างของการกำหนดเวลามาตรฐาน MTM ของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนแผ่นบอร์ดหลักของโทรทัศน์ การคำนวณเวลามาตรฐาน MTM ในการตัดแต่งขาอุปกรณ์ และการใส่ตัวอุปกรณ์บนแผ่นบอร์ด (นุชสรา เกรียงกรกฎ. 2545 : 138) ดังภาพที่ 10.5



ภาพที่ 10.5 ภาพภาพของแผ่นบอร์ดหลักของโทรทัศน์

ที่มา : นุชสรา เกรียงกรกฎ (2545 : 139)

สรุป

การประเมินประสิทธิภาพ ในการทำงานของพนักงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณา เพื่อเป็นการปรับสภาวะของคนทำงานช้าและเร็ว ซึ่งเนื้อหาหลักบทนี้จะกล่าวถึง ระบบการประเมินประสิทธิภาพ มีหลาย ๆ วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ ระบบของ Westing House ระบบ Effort Rating or Speed Rating ระบบ Objective Rating ระบบ Synthetic Rating และระบบ Physiological

Evaluation ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน มีข้อควรระวังในการพิจารณาไม่ควรประเมินประสิทธิภาพของพนักงานสูงเกินไป และไม่ควรประเมินประสิทธิภาพของพนักงานต่ำเกินไป ส่วนขั้นตอนในการศึกษาเวลาโดยการจับเวลา แบ่งขั้นตอนได้ดังนี้ ทำการเลือกงานที่จะศึกษา และเลือกคนงานที่เหมาะสม แบ่งงานที่ศึกษาออกเป็นงานย่อย และบันทึกรายละเอียดของการทำงาน สังเกตและจับเวลาการทำงานของงานย่อย คำนวณจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการจับเวลา ทำการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คำนวณหาค่าเวลาปกติ ประเมินค่าเวลาลดหย่อน หรือค่าเวลาเผื่อ คำนวณหาค่าเวลามาตรฐาน ส่วนการจับเวลาจะอยู่ 2 วิธีคือ การจับเวลาแบบต่อเนื่องหรือแบบสะสม และการจับเวลางานแต่ละงาน และการกำหนดจำนวนครั้งของการจับเวลา คือ การหาขนาดตัวอย่างในการจับเวลานั้นเอง ในการคำนวณหาค่าเวลาปกติ โดยเริ่มจากผู้สังเกตการณ์จะทำการจับเวลาการทำงานของพนักงาน เรียกว่า เวลาจากการสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นค่าเวลาของการทำงานของพนักงานในการทำงานหนึ่ง ๆ ที่เราเลือกศึกษานำไปคำนวณหาค่าเวลาปกติ

ในส่วนการประมาณค่าเวลาลดหย่อน หลังจากที่ทำค่าเวลาปกติได้แล้ว จะต้องพิจารณาค่าเวลาลดหย่อน ซึ่งค่าเวลาลดหย่อน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เวลาลดหย่อนล่าช้า เวลาลดหย่อนส่วนตัว เวลาลดหย่อนเนื่องจากความเมื่อยล้า ต่อมากล่าวถึงการหาค่าเวลามาตรฐาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบข้อมูลเวลาที่เป็นมาตรฐาน ที่ใช้เป็นตัวแทนสำหรับการทำงานหนึ่ง ๆ ของพนักงาน และใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจให้กับฝ่ายบริหารในการจัดการเรื่องการวางแผน กำลังคน การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการทำงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้า (PTS) เป็นเทคนิควัดผลงานที่มีการกำหนดเวลาการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย วิธีที่นิยมใช้ คือ MTM และการหาเวลามาตรฐานโดย PTS สามารถใช้ได้กับงานที่ทำอยู่แล้วและงานใหม่ ซึ่งประโยชน์ของ PTS คือ ไม่ต้องจับเวลาโดยใช้ Stop Watch ไม่ต้องพิจารณาถึงการประเมินค่าประสิทธิภาพของพนักงาน สามารถคาดคะเนเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานใด ๆ ได้ล่วงหน้า และทำการประมาณการเกี่ยวกับการวางแผนการใช้คน เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ใช้ PTS เพื่อหาเวลามาตรฐานของงานใหม่และปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ได้ สุดท้ายจะกล่าวถึงระบบ MTM จะแยกการเคลื่อนไหวพื้นฐานตามหลักการเทอร์บลิคส์ออกได้เป็น 10 อย่างคือ การเอื้อม (Reach) การเคลื่อนย้าย (Move) การหมุน (Turn) การออกแรงกด (Apply Pressure) การจับ (Grasp) การวางเข้าตำแหน่ง (Position) การปล่อย (Release) การถอด (Disengage) การมอง (Eye) และการเคลื่อนที่ของร่างกาย ขาและเท้า (Body, Leg and Foot motion) โดยค่าเวลาของแต่ละเทอร์บลิคส์ที่เป็นมาตรฐานจะมีหน่วยเวลาเป็น TMU (Time Measurement Unit)

คำถามท้ายบท

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ในการจับเวลาของงานย่อยที่ 1, 2 และ 3 ได้ค่าเวลาเฉลี่ย และค่าการประเมินประสิทธิภาพ จากตารางจงคำนวณหา เวลาปกติ (นาทีก่อน) ของแต่ละงานย่อย และ เวลาปกติของงานย่อยโดยรวม

งานย่อย	เวลาเฉลี่ย (นาทีก่อน)	ค่าประสิทธิภาพ		เวลาปกติ (นาทีก่อน)
1	11.5	120%	=	_____
2	19.1	110%	=	_____
3	7.9	115%	=	_____

2. จงหาค่าเวลาลดหย่อน (% allowance) (กรณีที่ใช้เวลาในการผลิต) จากการศึกษาวเวลาของการทำงานหนึ่ง เกิดเวลาลดหย่อนเฉลี่ยต่อวันเป็น 30 นาที และเวลาที่ใช้ในการผลิตปกติเป็น 450 นาที/วัน

3. ในการทำงานชิ้นหนึ่ง พนักงานใช้เวลาในการทำงานจริงคิดเป็น 0.90 นาที ค่าประสิทธิภาพการทำงาน of พนักงาน เป็น 120% จงหาค่า เวลามาตรฐานในการทำงาน ชิ้นนี้ควรเป็นเท่าไร ถ้าคิดเวลาลดหย่อนที่ 8%

4. เวลามาตรฐานที่ทราบค่าล่วงหน้า (PTS) คืออะไร จงอธิบาย

5. ประโยชน์ของ PTS มีอะไรบ้าง จงอธิบายมาพอเข้าใจ

6. การเคลื่อนไหวโดยใช้ ระบบ MTM แยกพื้นฐานตามหลักการเทอร์บลิส มีอะไรบ้าง

7. จงบอกความหมายของเวลาเผื่อ (Allowance) และมีกี่ประเภท จงอธิบาย

8. โรงงานแห่งหนึ่ง พบว่า เกิดเวลาลดหย่อนทำงาน ค่าลดหย่อนส่วนตัว เป็น 5% ค่าลดหย่อนเนื่องจากความเมื่อยล้า เป็น 7% และเวลาที่ใช้ในการผลิตปกติเป็น 450 นาทีต่อวัน ค่าลดหย่อนล่าช้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็น 2.5% จงหาค่าเวลาลดหย่อน (% allowance)

9. การทำงานผลิตชิ้นงานทำการ ศึกษาเวลาได้ เวลาทำงานปกติ (Normal Time) โดยค่า $NT = 0.3915$ นาที ต่อชิ้น (ต่อรอบ) ถ้า เวลาเผื่อ ความจำเป็นส่วนบุคคล = 4% เวลาเผื่อการเมื่อยล้า (คงที่) = 3 % เวลามาตรฐานของการผลิตนี้มีค่าเท่าไร

10. จงหาอัตราการการทำงาน Rating ของพนักงานที่ทำงานโดยมี สภาพต่าง ๆ ดังนี้
Excellent SKILL (B1), Good Effort (C2), Good Condition (C), Good Consistency (C). และ
ถ้าจับเวลาการทำงานเฉลี่ยได้ 0.28 นาที จงหาเวลาทำงานปกติ (Normal Time)

เอกสารอ้างอิง

- เกชา ลาวัลยะวัฒน์ และยุทธชัย บรรเทงจิตร. (2527). **การศึกษางาน**. เอกสารการสอน กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกุล. (2539). **การศึกษางาน**. ฉบับที่ 4. กรุงเทพฯ : ประกอบเมไตร์.
- คมสัน จิระภัทรศิลป์. (2550). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร. (2557). **หน่วยที่ 5 การจัดสมดุลในกระบวนการผลิตขั้นสูง**. สื่อประกอบการสอน. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
- นุชสรา เกรียงกรกฎ. (2545). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- ประกอบ จิตตระการ และคณะ. (2554). “การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยวิธี Stopwatch Time Technique.” **วารสารวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น**. ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555. 17(3).
- พิษณุ มนัสปิติ. (2556). “การกำหนดเวลามาตรฐานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคนิค MOST : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ.” **วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี**. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต. ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556. 16(2) : 28-33.
- รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2550). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์ท้อป.
- รัฐพล พัฒนศิริ. (2554). **บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของเวลามาตรฐาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://mpa-r1.blogspot.com/2011/05/1.html>.
- มานุช ริทินโย. (2551). **การศึกษางาน**. นครราชสีมา : แผนกงานเอกสารการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
- วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ. (2543). **การศึกษาการทำงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัชรินทร์ สิทธิเจริญ. (2547). **การศึกษางาน**. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินติ้ง เฮาส์.
- วันชัย ริจิรวนิช. (2543). **การศึกษาการทำงาน หลักการและกรณีศึกษา**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุนทร ลีวเลาหคุณ. (2530). **การศึกษางาน**. กรุงเทพฯ : งานเอกสารและการพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- Ralph M. Barnes. (1980). **Motion and Time Study**. Design and Measurement of Work. 7th edition. John Wiley & Sons, Inc.

บรรณานุกรม

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2557). การวัดผลงาน (Work Measurement). (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://www.labour.go.th/th/>.
- กองอาชีวอนามัย. (2536). คู่มือปฏิบัติงาน อาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย.
- กานดา ว่องธนากุล. (2549). ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- กิตติ อินทรานนท์. (2553). การยศาสตร์ (Ergonomics). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เกษรา ลาวัลยะวัฒน์ และยุทธชัย บรรเทงจิตร. (2527). การศึกษางาน. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล. (2539). การศึกษางาน. ฉบับที่ 4. กรุงเทพฯ : ประกอบเมไตร์.
- _____. (2539). การศึกษางาน : Work Study. กรุงเทพฯ : ประกอบเมไตร์.
- เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง. (2549). การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management). กรุงเทพฯ : วิตต์กรุ๊ป.
- คมสัน จิระภัทรศิลป์. (2550). การศึกษางานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- _____. (2551). การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย Motion Economy. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. (2550). สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 32. กรุงเทพฯ.
- จรัณ ภาสุระ. (2539). เออร์กอนอมีกส์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร. (2557). หน่วยที่ 5 การจัดสมดุลในกระบวนการผลิตขั้นสูง. สื่อประกอบการสอน. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
- จิราภรณ์ จันทร์สว่าง. (2548). การลดเวลาในการตรวจสอบสายเคเบิลอินฟินิแบนด์: กรณีศึกษาแผนตรวจสอบ โรงงานผลิตสายเคเบิล. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

- จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. (2551). **การออกแบบกระบวนการใหม่**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- _____. (2551). **บทที่ 8 การวิเคราะห์กระบวนการ**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- จเร เลิศสุตวิชัย. (2557). **การออกแบบความปลอดภัยเชิงมนุษย์ (ERGONOMICS)**. กรุงเทพฯ :
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว และคณะ. (2544). **หลักการเพิ่มผลผลิต**. กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ.
- เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และชัยยะ พงษ์พานิช. (2533). **ความปลอดภัยในการทำงาน: ในเอกสาร
การสอนชุดชีวนามัย**. (พิมพ์ครั้งที่ 6). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- ชลธิชา สว่างเนตร. (2542). **การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในองค์กร และขวัญใน
การทำงานของพนักงานระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ ของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จำกัด**. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ชมรมอาชีพชีวนามัยและความปลอดภัย. (2558). **หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและ
การศึกษาเวลาในการทำงาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558. จาก :
<http://www.safety-stou.com/UserFiles/File/master%2054109%20unit%209.pdf>.
- ชัยนันท ศรีสุภินานนท์. (2552). **การออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต**. กรุงเทพฯ : โอกรุปเพลส.
- ชำนาญ กิ่งแก้ว. (2548). **การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตไม่ยางพาราอบแห้ง**.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ชุดิมา มาลัย. (2538). **ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับการทำงานเป็นทีม
ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข**. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ณัฐนันท์ ศรีสิงห์. (2557). **เทคโนโลยีถ่ายภาพนิ่งเพื่อการศึกษา บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://bua.rmutr.ac.th/>.
- ธนสิทธิ์ เพ็งศิริ และธนากร เครือคำอ้าย. (2556). **การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ**. ตาก : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดตาก.
- นุชสรุา เกรียงกรกฎ. (2545). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.

- _____. (2555). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง). อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
- บรรจง จันทมาศ. (2548). **การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต**. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน). (2558). **กระบวนการผลิตและระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558. จาก : <http://www.mama.co.th/faqs.php?cate=Tmc9PQ>.
- บุณยะศักดิ์ มาตหมาย. (2556). **ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทานองค์กร**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2558. จาก : http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=19078.
- ประกอบ จิตตระการ และคณะ. (2554). “การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยวิธี Stopwatch Time Technique.” **วารสารวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น**. ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555. 17(3).
- ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2550). **TQC winner 2005**. กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
- พจมาน เตียวัฒน์รัฐติกาล. (2554). **เอกสารประกอบรายวิชา Industrial Plant Design**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- พิษณุ มนัสปิติ. (2556). “การกำหนดเวลามาตรฐานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคนิค MOST : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ.” **วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี**. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต. ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556. 16(2) : 28-33.
- เพ็ญสุดา พันธุธิดา. (2552). **บทที่ 14 การศึกษาเวลา**. ชลบุรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2558). **บทที่ 6 พื้นฐานการเคลื่อนไหวของมือ**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558. จาก : http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2016_08/200/motion.pdf.
- มานิช ริทินโย. (2549). **การศึกษางาน**. นครราชสีมา : แผนงานเอกสารการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
- _____. (2551). **การศึกษางาน**. นครราชสีมา : แผนงานเอกสารการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

- ยุทธชัย บรรเทงจิตร และเกชา ลาวัลยะวัฒน์. (2527). **งานศึกษา**. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- เยาวลักษณ์ กุลพานิช. (2533). **สภาพแวดล้อมกับประสิทธิภาพของงาน**. ข้าราชการ. 35 : 16-18.
- รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2550). **การศึกษางานอุตสาหกรรม**. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์ท้อป.
- รัฐพล พัฒนศิริ. (2554). **บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของเวลามาตรฐาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://mpa-r1.blogspot.com/2011/05/1.html>.
- รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ. (2551). **บทที่ 5 แผนภูมิและไดอะแกรมการเคลื่อนที่**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://bua.rmutr.ac.th/>.
- _____. (2551). **บทที่ 10 การสู่่งงาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558. จาก : <http://bua.rmutr.ac.th/>.
- _____. (2551). **แผนภูมิและไดอะแกรมการเคลื่อนที่**. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
- _____. (2557). **บทที่ 3 การศึกษาวิธีการทำงาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558. จาก : <http://bua.rmutr.ac.th/>.
- วารุณีย์ สุ่มโน. (2559). **การลดปริมาณส่วนเกินของการใช้พลาสติกพ่นยาง**. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
- วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. (2543). **การศึกษาการทำงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิทยา อินทร์สอน และคณะ. (2558). “ทำความเข้าใจแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต. ข่าวสารเพื่อการปรับตัวก้าวทันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.” **Industrial Technology Review**. 22(278).
- _____. (2559). “การขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม (Material Handling for Industrial Factory).” **วารสาร Industrial Technology Review**. 22(283).
- วิทยา อินทร์สอน. (2559). “การขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม (Material Handling for Industrial Factory).” **วารสาร Industrial Technology Review**. 22(283).
- วิทยา อินทร์สอน และปัทมาพร ท่อชู. (2559). “การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Layout).” **วารสาร Industrial Technology Review**. 22(286).
- วิมลสิน สุขมยา. (2557). **เอกสารประกอบการสอนวิชา Industrial Organization and Production Management**. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- วิฑูรย์ สิมะโชคดี และคณะ. (2555). **วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย**. (พิมพ์ครั้งที่ 30).
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- วัชรินทร์ สิทธิเจริญ. (2547). **การศึกษางาน (WORK STUDY)**. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
- _____. (2547). **การศึกษางาน**. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรีนติ้ง เฮาส์.
- รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง. (2547). **ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความเหนื่อยล้าทางจิตใจและสุขภาพของพนักงานโรงงานผลิตเลนส์**. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- วันชัย ธิจิรวณิช. (2541). **การออกแบบผังโรงงาน**. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- _____. (2543). **การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา**. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศิริอนันต์ จูฑะเตมีย์. (2529). ความเครียดหรือสนุกกับงาน. **พยาบาลสาร**. 13 : 53-55.
- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2555). **เวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ (Ineffective
Time)**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558. จาก : <http://www.ismed.or.th/>.
- สมชาย วนารักษ์. (2549). **การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต**. กรุงเทพฯ :
เอมพันธ์.
- สมศักดิ์ ตรีสัตย์. (2552). **การออกแบบและการวางผังโรงงาน**. (พิมพ์ครั้งที่ 21). กรุงเทพฯ :
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น.
- สมศักดิ์ มินคร. (2557). **บทที่ 3 รูปแบบการจัดผังโรงงาน**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2558. จาก : [http://www.teacher.ssru.ac.th/somsak_me/file.php/1
/PDF/Chapter3.pdf](http://www.teacher.ssru.ac.th/somsak_me/file.php/1/PDF/Chapter3.pdf).
- สุทธิ ศรีบุรพา. (2540). **เออร์กอนอมิกส์ : วิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย**. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- สุธีร์ กันตนฤมิตรกุล. (2554). **การวางผังโรงงานใหม่ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด**. กรุงเทพฯ :
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
- สกุลนารี กาแก้ว. (2546). **ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงาน
กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ**. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สุนทร ลีวเลาหคุณ. (2530). **การศึกษางาน**. กรุงเทพฯ : งานเอกสารและการพิมพ์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

- สุนทร มุลทา. (2558). **ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System)**. เอกสารประกอบการเรียน. กรุงเทพฯ : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน.
- อธิปลักษณ์ โชติชนประสิทธิ์. (2558). **Foxconn ซื้อกิจการจาก Sharp ด้วยมูลค่า 6.2 พันล้านเหรียญ**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558. จาก : <http://news.siamphone.com/news-26072.html>.
- อนุกุล จำปา. (2555). **4.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)**. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558. จาก : <http://snsd1101.blogspot.com/2012/02/snsd1101.html>.
- อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. (2560). **การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต**. บุรีรัมย์ : สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
- อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และคณะ. (2560). **การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหลักของ บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์**. บุรีรัมย์ : สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
- อุษณีย์ จิตตะปาโล. (2546). **การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต**. กรุงเทพฯ : ศูนย์สงเคราะห์อาชีพ.
- Benjamin W. Niebel. (1993). **Motion and Time Study**. Irwin.
- Marvin E. Mundel & David L. Danner. (1994). **Motion and Time Study : Improving Productivity**. 7th edition. Prentice Hall International editions.
- Ralph M. Barnes. (1980). **Motion and Time Study**. Design and Measurement of Work. 7th edition. Wiley International.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตาราง A-1 แสดงจำนวนครั้งการสู้งานที่เหมาะสมเมื่อให้ค่า S และ p
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ A - 1 จำนวนครั้งการสุมงานที่เหมาะสม เมื่อให้ค่า S และ p ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Percent of Total Time Occupied Or Delay (p)	By Activity Degree of Accuracy (S)									
	±1	±2	±3	±4	±5	±6	±7	±8	±9	±10
1	3,960,000	990,000	440,000	247,500	158,400	110,000	80,800	61,900	48,900	39,600
2	1,960,000	490,000	217,800	122,500	78,400	54,400	40,000	30,600	24,200	19,600
3	1,293,300	323,300	143,700	80,800	51,700	35,900	26,400	20,200	16,000	12,900
4	960,000	240,000	106,700	60,000	38,400	26,700	19,600	15,000	11,900	9,600
5	760,000	190,000	84,400	47,500	30,400	21,100	15,500	11,900	9,390	7,600
6	626,700	156,700	69,600	39,200	25,100	17,400	12,800	9,790	7,740	6,270
7	531,400	132,900	59,000	33,200	21,300	14,800	10,800	8,300	6,560	5,310
8	460,000	115,000	51,100	28,800	18,400	12,800	9,380	7,190	5,680	4,600
9	404,400	101,100	44,900	25,300	16,200	11,200	8,250	6,320	5,000	4,000
10	360,000	90,000	40,000	22,500	14,400	10,000	7,340	5,630	4,450	3,600
11	323,600	80,900	36,000	20,200	12,900	8,990	6,600	5,060	4,000	3,200
12	293,300	73,300	32,600	18,300	11,700	8,150	5,980	4,580	3,620	2,930
13	267,700	66,900	29,700	16,700	10,700	7,440	5,460	4,180	3,310	2,600
14	245,700	61,400	27,300	15,400	9,830	6,830	5,010	3,840	3,040	2,460
15	226,700	56,700	25,200	14,200	9,070	6,300	4,620	3,540	2,800	2,270
16	210,000	52,500	23,300	13,100	8,400	5,830	4,280	3,280	2,590	2,100
17	195,300	48,800	21,700	12,200	7,810	5,420	3,980	3,050	2,410	1,950
18	182,200	45,600	20,200	11,400	7,290	5,060	3,720	2,850	2,250	1,820
19	170,500	42,600	18,900	10,700	6,820	4,740	3,480	2,660	2,110	1,710
20	160,000	40,000	17,800	10,000	6,400	4,440	3,260	2,500	1,980	1,600
21	150,500	37,600	16,700	9,400	6,020	4,180	3,070	2,350	1,860	1,510
22	141,800	35,500	15,800	8,860	5,670	3,940	2,890	2,220	1,750	1,420
23	133,900	33,500	14,900	8,370	5,360	3,720	2,730	2,090	1,650	1,340
24	126,700	31,700	14,100	7,920	5,070	3,520	2,580	1,980	1,560	1,270
25	120,000	30,000	13,300	7,500	4,800	3,330	2,450	1,880	1,480	1,200
26	113,800	28,500	12,600	7,120	4,550	3,160	2,320	1,780	1,410	1,100
27	108,100	27,000	12,000	6,760	4,330	3,000	2,210	1,690	1,340	1,080
28	102,900	25,700	11,400	6,430	4,110	2,860	2,100	1,610	1,270	1,030
29	97,900	24,500	10,900	6,120	3,920	2,720	2,000	1,530	1,210	980
30	93,300	23,300	10,400	5,830	3,730	2,590	1,900	1,460	1,150	935

ตารางที่ A - 1 (ต่อ)

Percent of Total Time Occupied Or Delay (p)	By Activity Degree of Accuracy (S)									
	±1	±2	±3	±4	±5	±6	±7	±8	±9	±10
31	89,000	22,300	9,890	5,570	3,560	2,470	1,820	1,390	1,100	890
32	85,000	21,300	9,440	5,310	3,400	2,360	1,730	1,330	1,050	850
33	81,200	20,300	9,000	5,080	3,250	2,260	1,660	1,270	1,000	810
34	77,6000	19,400	8,630	4,850	3,110	2,160	1,580	1,210	960	775
35	74,300	18,600	8,250	4,640	2,970	2,060	1,520	1,160	915	745
36	71,100	17,800	7,900	4,440	2,840	1,980	1,450	1,110	880	710
37	68,100	17,000	7,570	4,260	2,720	1,890	1,400	1,060	840	690
38	65,300	16,300	7,250	4,080	2,610	1,810	1,330	1,020	805	655
39	62,600	15,600	6,950	3,910	2,500	1,740	1,280	980	775	625
40	60,000	15,000	6,670	3,750	2,400	1,670	1,220	940	740	600
41	57,600	14,400	6,400	3,600	2,300	1,600	1,170	900	710	575
42	55,200	13,800	6,140	3,450	2,210	1,530	1,130	865	680	550
43	53,000	13,300	5,890	3,310	2,120	1,470	1,080	830	655	530
44	50,900	12,700	5,660	3,180	2,040	1,410	1,040	795	630	510
45	48,900	12,200	5,430	3,060	1,960	1,360	1,000	765	605	490
46	47,000	11,700	5,220	2,940	1,880	1,300	960	735	580	470
47	45,100	11,300	5,010	2,820	1,800	1,250	920	705	555	450
48	43,300	10,800	4,810	2,710	1,730	1,200	885	675	535	435
49	41,600	10,400	4,630	2,600	1,670	1,160	850	650	515	415
50	40,000	10,000	4,440	2,500	1,600	1,110	815	625	495	400
51	38,430	9,610	4,270	2,400	1,540	1,070	785	600	475	385
52	36,920	9,230	4,100	2,310	1,480	1,030	755	575	455	370
53	35,470	8,870	3,960	2,220	1,420	985	725	555	435	355
54	34,070	8,520	3,790	2,130	1,360	945	695	530	420	340
55	32,730	8,180	3,640	2,050	1,310	910	670	510	405	325
56	31,430	7,860	3,490	1,960	1,260	870	640	490	390	315
57	30,180	7,550	3,350	1,890	1,210	840	615	470	375	300
58	28,970	7,240	3,220	1,810	1,160	805	590	450	360	290
59	27,800	6,950	3,090	1,740	1,110	770	565	435	345	280
60	26,670	6,670	2,960	1,670	1,070	740	545	415	330	265
61	25,570	6,390	2,840	1,600	1,020	710	520	400	315	255
62	24,520	6,130	2,720	1,530	980	680	500	385	305	245

63	23,490	5,870	2,610	1,470	940	650	480	365	290	235
64	22,500	5,630	2,500	1,410	900	625	460	450	275	225
65	21,540	5,390	2,390	1,350	860	600	440	335	265	215

ตารางที่ A - 1 (ต่อ)

Percent of Total Time Occupied Or Delay (p)	By Activity Degree of Accuracy (S)									
	±1	±2	±3	±4	±5	±6	±7	±8	±9	±10
66	20,610	5,150	2,290	1,290	825	570	420	320	255	205
67	19,700	4,925	2,190	1,230	790	545	400	305	245	195
68	18,820	4,705	2,090	1,180	750	520	385	295	230	190
69	17,970	4,490	2,000	1,120	720	500	365	280	220	180
70	17,140	4,285	1,900	1,070	685	475	350	265	210	170
71	16,340	4,085	1,815	1,020	655	455	335	255	200	165
72	15,560	3,890	1,730	970	620	430	315	245	190	155
73	14,790	3,700	1,640	925	590	410	300	230	180	145
74	14,050	3,510	1,560	880	560	390	285	220	175	140
75	13,330	3,330	1,480	835	535	370	270	210	165	135
76	12,630	3,160	1,400	790	505	350	255	195	155	125
77	11,950	2,990	1,330	745	480	330	245	185	145	120
78	11,280	2,820	1,253	705	450	315	230	175	140	110
79	10,630	2,660	1,180	665	425	295	215	165	130	105
80	10,000	2,500	1,110	625	400	275	205	155	125	100
81	9,380	2,345	1,040	585	375	260	190	145	115	94
82	8,780	2,195	975	550	350	245	180	145	110	88
83	8,190	2,050	910	510	325	225	165	130	100	82
84	7,620	1,905	845	475	305	210	155	120	94	76
85	7,060	1,765	785	440	280	195	145	110	87	71
86	6,510	1,630	725	405	260	180	130	100	80	65
87	5,980	1,495	665	375	240	165	120	93	74	60
88	5,450	1,360	605	340	220	150	110	85	67	55
89	4,940	1,235	550	310	200	135	100	77	61	49
90	4,440	1,110	495	280	175	125	90	69	55	44
91	3,960	990	440	250	160	110	80	62	49	40

92	3,480	870	385	220	140	96	70	54	43	35
93	3,010	750	335	190	120	83	61	47	37	30
94	2,550	640	285	160	100	71	52	40	31	26
95	2,110	525	234	130	85	59	43	33	26	21
96	1,670	420	185	105	67	46	34	36	21	17
97	1,240	310	140	78	50	34	25	19	15	12
98	815	205	91	51	33	23	17	13	10	8
99	405	100	45	25	16	11	8	6	5	4

ที่มา : Barnes. (1980 : 415)

ภาคผนวก ข

ตาราง A - 2 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความละเอียดแม่นยำสำหรับจำนวน
ครั้งที่ไปบันทึกงานมาแล้ว (N) เมื่อกำหนดค่า p ที่ระดับความเชื่อมั่น
95%

ตารางที่ A - 2 ค่าเปอร์เซ็นต์ความละเอียดแม่นยำ สำหรับจำนวนครั้งที่ไปบันทึกงานมาแล้ว (N) เมื่อ
กำหนดค่า p ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Percent of Total Time Occupied By Activity Number of Or Delay (p)	Observations (N)														
	10,000	9,000	8,000	7,000	6,000	5,000	4,000	3,000	2,000	1,000	900	800	700	600	500
1	±19.9	±21.0	±22.3	±23.8	±25.7	±28.1	±31.5	±36.3	±44.5	±62.9	±66.3	±70.4	±75.2	±81.3	±89.0
2	14.0	14.8	15.7	16.7	18.1	19.8	22.1	25.6	31.3	44.3	46.7	49.5	52.9	57.2	62.6
3	11.4	12.0	12.7	13.6	14.7	16.1	18.0	20.7	25.4	35.9	37.9	40.2	43.0	46.5	50.8
4	9.8	10.3	11.0	11.7	12.7	13.9	15.5	17.9	21.9	31.0	32.7	34.6	37.0	40.0	43.8
5	8.7	9.2	9.8	10.4	11.3	12.3	13.8	15.9	19.5	27.6	29.1	30.8	33.0	35.6	39.0
6	7.9	8.3	8.9	9.5	10.2	11.2	12.5	14.5	17.7	25.0	26.4	28.0	29.9	32.3	35.4
7	7.3	7.7	8.2	8.7	9.4	10.3	11.5	13.3	16.3	23.1	24.3	25.8	27.6	29.8	32.6
8	6.8	7.2	7.6	8.1	8.8	9.6	10.7	12.4	15.2	21.5	22.6	24.0	25.6	27.7	30.3
9	6.4	6.7	7.1	7.6	8.2	9.0	10.1	11.6	14.2	20.1	21.2	22.5	24.0	26.0	28.4
10	6.0	6.3	6.7	7.2	7.6	8.5	9.5	11.0	13.4	19.0	20.0	21.2	2.7	24.5	26.8
11	5.7	6.0	6.4	6.8	7.3	8.1	9.0	10.4	12.7	18.0	19.0	20.1	21.5	23.2	25.4
12	5.4	5.7	6.1	6.5	7.0	7.7	8.6	9.9	12.1	17.1	18.1	19.2	20.5	22.1	24.2
13	5.2	5.5	5.8	6.2	6.7	7.3	8.2	9.5	11.6	16.4	17.3	18.3	19.6	21.1	23.1
14	5.0	5.2	5.5	5.9	6.4	7.0	7.8	9.1	11.1	15.7	16.5	17.5	18.7	20.2	22.2
15	4.8	5.0	5.3	5.7	6.2	6.7	7.5	8.7	10.6	15.1	15.9	16.8	18.0	19.4	21.3
16	4.6	4.8	5.1	5.5	5.9	6.5	7.3	8.4	10.3	14.5	15.3	16.2	17.3	18.7	20.5
17	4.4	4.7	4.9	5.3	5.7	6.3	7.0	8.1	9.9	14.0	14.7	15.6	16.7	18.0	19.8
18	4.3	4.5	4.8	5.1	5.5	6.0	6.8	7.8	9.5	13.5	14.2	15.1	16.1	17.4	19.1
19	4.1	4.4	4.6	4.9	5.3	5.8	6.5	7.5	9.2	13.1	13.8	14.6	15.6	16.9	18.5
20	4.0	4.2	4.5	4.8	5.2	5.7	6.3	7.3	8.9	12.7	13.3	14.1	15.1	16.3	17.9
21	3.9	4.1	4.3	4.6	5.0	5.5	6.1	7.1	8.7	12.3	12.9	13.7	14.6	15.8	17.4
22	3.8	4.0	4.2	4.5	4.9	5.3	6.0	6.9	8.4	11.9	12.6	13.3	14.2	15.4	16.8
23	3.7	3.9	4.1	4.4	4.7	5.2	5.8	6.7	8.2	11.6	12.2	12.9	13.8	14.9	16.4
24	3.6	3.8	4.0	4.2	4.6	5.0	5.6	6.5	8.0	11.3	11.9	12.6	13.5	14.5	15.9
25	3.5	3.7	3.9	4.1	4.5	4.9	5.5	6.3	7.8	11.0	11.6	12.3	13.1	14.1	15.5
26	3.4	3.6	3.8	4.0	4.4	4.8	5.3	6.2	7.5	10.7	11.2	11.9	12.8	13.8	15.1
27	3.3	3.5	3.7	3.9	4.2	4.7	5.2	6.0	7.4	10.4	11.0	11.6	12.4	13.4	14.7
28	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.5	5.1	5.9	7.2	10.1	10.7	11.3	12.1	13.1	14.4
29	3.1	3.3	3.5	3.7	4.0	4.4	5.0	5.7	7.0	9.9	10.4	11.1	11.8	12.8	14.0
30	3.05	3.2	3.4	3.65	3.9	4.3	4.8	5.6	6.8	9.7	10.2	10.8	11.6	12.5	13.7
31	3.00	3.1	3.3	3.60	3.85	4.2	4.7	5.5	6.7	9.4	9.9	10.6	11.3	12.2	13.4
32	2.90	3.05	3.25	3.50	3.75	4.1	4.6	5.3	6.5	9.2	9.7	10.3	11.0	11.9	13.0

ตารางที่ A - 2 (ต่อ)

Percent of Total Time Occupied By Activity Number of Or Delay (p)	Observations (N)														
	10,000	9,000	8,000	7,000	6,000	5,000	4,000	3,000	2,000	1,000	900	800	700	600	500
33	2.85	3.00	3.20	3.40	3.70	4.0	4.5	5.2	6.4	9.0	9.5	10.1	10.8	11.6	12.7
34	2.80	2.90	3.10	3.30	3.60	3.9	4.4	5.1	6.2	8.8	9.3	9.9	10.5	11.4	12.5
35	2.70	2.85	3.05	3.25	3.50	3.85	4.3	5.0	6.1	8.6	9.1	9.6	10.3	11.1	12.2
36	2.65	2.8	3	3.20	3.45	3.75	4.2	4.9	6.0	8.4	7.9	8.9	10.1	10.9	11.9
37	2.6	2.75	2.9	3.10	3.35	3.7	4.1	4.8	5.8	8.3	7.8	8.7	9.9	10.7	11.7
38	2.55	2.7	2.85	3.05	3.30	3.6	4.0	4.7	5.7	8.1	7.6	8.6	9.7	10.4	11.4
39	2.5	2.65	2.8	3.00	3.25	3.55	3.95	4.6	5.6	7.9	8.3	8.8	9.5	10.2	11.2
40	2.45	2.6	2.75	2.90	3.15	3.45	3.85	4.5	5.5	7.8	8.2	8.7	9.3	10.0	11.0
41	2.4	2.55	2.7	2.85	3.10	3.4	3.80	4.4	5.4	7.6	8.0	8.5	9.1	9.8	10.7
42	2.35	2.5	2.65	2.80	3.05	3.30	3.70	4.3	5.3	7.4	7.8	8.3	8.9	9.6	10.5
43	2.3	2.45	2.6	2.75	2.95	3.25	3.65	4.2	5.2	7.3	7.7	8.1	8.7	9.4	10.3
44	2.25	2.4	2.55	2.70	2.90	3.20	3.55	4.1	5.0	7.1	7.5	8.0	8.5	9.2	10.1
45	2.2	2.35	2.5	2.65	2.85	3.15	3.50	4.05	4.95	7.0	7.4	7.8	8.4	9.0	9.9
46	2.15	2.3	2.45	2.60	2.80	3.05	3.40	3.95	4.85	6.9	7.2	7.7	8.2	8.8	9.7
47	2.1	2.25	2.4	2.55	2.75	3.00	3.35	3.85	4.75	6.7	7.1	7.5	8.0	8.7	9.5
48	2.1	2.2	2.35	2.50	2.70	2.95	3.30	3.80	4.65	6.6	6.9	7.4	7.9	8.5	9.3
49	2.05	2.15	2.3	2.45	2.65	2.90	3.20	3.70	4.55	6.5	6.8	7.2	7.7	8.4	9.1
50	2	2.1	2.25	2.40	2.60	2.85	3.15	3.65	4.45	6.3	6.7	7.1	7.6	8.2	8.9
51	1.96	2.06	2.2	2.34	2.53	2.77	3.10	3.58	4.38	6.20	6.53	6.93	7.41	8.0	8.76
52	1.92	2.02	2.15	2.29	2.48	2.71	3.04	3.51	4.29	6.07	6.40	6.79	7.26	7.84	8.59
53	1.88	1.98	2.1	2.25	2.43	2.66	2.97	3.43	4.20	5.95	6.27	6.65	7.11	7.68	8.41
54	1.84	1.94	2.06	2.20	2.38	2.60	2.91	3.36	4.11	5.82	6.13	6.51	6.95	7.51	8.23
55	1.81	1.91	2.02	2.16	2.34	2.56	2.86	3.30	4.05	5.72	6.03	6.40	6.84	7.39	8.09
56	1.77	1.87	1.98	2.12	2.29	2.50	2.80	3.23	3.96	5.60	5.90	6.26	6.69	7.23	7.92
57	1.73	1.82	1.93	2.07	2.23	2.45	2.74	3.16	3.87	5.47	5.77	6.12	6.54	7.06	7.74
58	1.7	1.79	1.9	2.03	2.19	2.40	2.69	3.10	3.80	5.38	5.67	6.01	6.43	6.94	7.60
59	1.66	1.75	1.86	1.98	2.14	2.35	2.62	3.03	3.71	5.25	5.53	5.87	6.27	6.78	7.42
60	1.63	1.72	1.82	1.95	2.10	2.30	2.58	2.98	3.64	5.15	5.43	5.76	6.16	6.65	7.29
61	1.59	1.68	1.78	1.90	2.05	2.25	2.51	2.90	3.56	5.03	5.30	5.62	6.01	6.49	7.11
62	1.57	1.65	1.76	1.88	2.01	2.22	2.48	2.87	3.51	4.96	5.23	5.55	5.93	6.41	7.02
63	1.53	1.61	1.71	11.83	1.98	2.16	2.42	2.79	3.42	4.84	5.10	5.41	5.78	4.25	6.84
64	1.5	1.58	1.68	1.79	1.94	2.10	2.37	2.74	3.35	4.74	5.00	5.30	5.67	6.12	6.71
65	1.47	1.55	1.64	1.76	1.90	2.00	2.32	2.64	3.29	4.65	4.90	5.20	5.56	6.00	6.37
66	1.44	1.52	1.61	1.72	1.86	2.04	2.28	2.63	3.22	4.55	4.80	5.09	5.44	5.88	6.44
67	1.4	1.48	1.57	1.67	1.81	1.98	2.21	2.56	3.13	4.43	4.67	4.95	5.29	5.72	6.26
68	1.37	1.44	1.53	1.64	1.77	1.94	2.17	2.50	3.06	4.33	4.57	4.84	5.18	5.59	6.13

69	1.34	1.41	1.5	1.60	1.73	1.89	2.12	2.45	3.00	4.24	4.47	4.74	5.06	5.47	5.99
----	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ตารางที่ A - 2 (ต่อ)

Percent of Total Time Occupied By Activity Number of Or Delay (p)	Observations (N)														
	10,000	9,000	8,000	7,000	6,000	5,000	4,000	3,000	2,000	1,000	900	800	700	600	500
70	1.31	1.38	1.46	1.57	1.69	1.85	2.07	2.39	2.93	4.14	4.37	4.63	4.95	5.35	5.86
71	1.28	1.35	1.43	1.53	1.65	1.81	2.02	2.34	2.86	4.05	4.27	4.53	4.85	5.26	5.72
72	1.24	1.31	1.39	1.48	1.60	1.75	1.96	2.26	2.77	3.92	4.13	4.38	4.69	5.06	5.55
73	1.21	1.28	1.35	1.45	1.56	1.71	1.91	2.21	2.71	3.83	4.03	4.28	4.57	4.94	5.41
74	1.18	1.24	1.32	1.41	1.52	1.67	1.87	2.15	2.64	3.73	3.93	4.17	4.46	4.82	5.28
75	1.15	1.21	1.29	1.37	1.48	1.63	1.82	2.10	2.57	3.64	3.83	4.07	4.35	4.69	5.14
76	1.12	1.18	1.25	1.34	1.45	1.58	1.77	2.04	2.50	3.54	3.73	3.96	4.25	4.57	5.01
77	1.09	1.15	1.22	1.30	1.41	1.54	1.72	1.99	2.44	3.45	3.63	3.85	4.12	4.45	4.87
78	1.06	1.12	1.19	1.27	1.37	1.50	1.68	1.94	2.37	3.35	3.53	3.75	4.01	4.33	4.74
79	1.03	1.09	1.15	1.23	1.33	1.46	1.63	1.88	2.30	3.26	3.43	3.64	3.89	4.21	4.61
80	1	1.05	1.12	1.20	1.29	1.41	1.58	1.83	2.24	3.16	3.33	3.54	3.78	4.08	4.47
81	0.97	1.02	1.08	1.16	1.25	1.37	1.53	1.77	2.17	3.07	3.23	3.43	3.67	3.96	4.34
82	0.94	0.99	1.05	1.12	1.21	1.33	1.49	1.72	2.10	3.07	3.13	3.32	3.55	3.84	4.20
83	0.9	0.95	1.01	1.08	1.16	1.27	1.42	1.64	2.01	2.85	3.00	3.14	3.40	3.67	4.02
84	0.87	0.92	0.97	1.04	1.12	1.23	1.38	1.59	1.95	2.75	2.90	3.08	3.29	3.55	3.89
85	0.84	0.89	0.94	1.00	1.08	1.19	1.33	1.53	1.88	2.66	2.80	2.97	3.17	3.43	3.76
86	0.81	0.85	0.91	0.97	1.05	1.15	1.28	1.48	1.81	2.56	2.70	2.86	3.06	3.31	3.62
87	0.77	0.81	0.86	0.92	0.99	1.09	1.22	1.41	1.72	2.43	2.57	2.72	2.91	3.14	3.44
88	0.74	0.78	0.83	0.88	0.96	1.05	1.17	1.35	1.65	2.34	2.47	2.62	2.80	3.02	3.31
89	0.7	0.74	0.78	0.84	0.90	0.99	1.10	1.28	1.57	2.21	2.33	2.47	2.65	2.86	3.13
90	0.67	0.71	0.75	0.80	0.86	0.95	1.06	1.22	1.50	2.12	2.23	2.37	2.53	2.74	3.00
91	0.63	0.66	0.7	0.75	0.81	0.89	1.00	1.15	1.41	1.99	2.10	2.22	2.38	2.57	2.82
92	0.59	0.62	0.66	0.71	0.76	0.83	0.93	1.08	1.32	1.87	1.97	2.09	2.23	2.41	2.64
93	0.55	0.58	0.61	0.66	0.71	0.78	0.87	1.00	1.23	1.74	1.83	1.94	2.08	2.25	2.46
94	0.5	0.53	0.56	0.60	0.65	0.71	0.79	0.91	1.12	1.58	1.67	1.77	1.89	2.04	2.24
95	0.46	0.48	0.51	0.55	0.59	0.65	0.73	0.84	1.03	1.45	1.53	1.63	1.74	1.88	2.06
96	0.41	0.43	0.46	0.49	0.53	0.58	0.65	0.75	0.92	1.30	1.37	1.45	1.55	1.67	1.83
97	0.35	0.37	0.39	0.42	0.45	0.49	0.55	0.64	0.83	1.10	1.17	1.24	1.32	1.43	1.57
98	0.28	0.3	0.31	0.33	0.36	0.40	0.44	0.51	0.63	0.88	0.93	0.99	1.06	1.14	1.25
99	0.2	0.21	0.23	0.24	0.26	0.28	0.32	0.37	0.45	0.63	0.67	0.71	0.79	0.82	0.89

ที่มา : Barnes. (1980 : 417-419)